Klimaneutrale Plus-Energie-Quartiere

Wissenschaftliche Grundlagen des klimaaktiv Standards – Arbeitsfassung

2026-10-14

Inhaltsverzeichnis

Überblick 3
- Was bringt der Standard für Ihr Projekt? . . . 3
- Was zeigen reale Projekte? . . . 4
  - Am Bichl III . . . 4
  - RUGInnovation . . . 4
  - Campo Breitenlee . . . 4
- Welche Qualität wird bewertet? . . . 5
- Von der Planung zur überprüften Umsetzung . . . 5
- Wissenschaftliche Grundlagen und Nachweistool . . . 5

I. Nutzen und Anwendung 6

1. Nutzen und Anwendung 7
- 1.1. Welche Entscheidungen unterstützt die Bewertung? . . . 7
- 1.2. Herausforderungen des klimaneutralen Bauens . . . 7
- 1.3. Vom Nachhaltigkeitskriterium zum quantitativen Klimaziel . . . 8

2. Sanierungsfahrpläne und Entwicklungspfade 10
- 2.1. Maßnahmenfolge als Planungsentscheidung . . . 10
- 2.2. Emissionen entstehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten . . . 10
- 2.3. Welche Annahmen sind besonders kritisch? . . . 11

II. Praxisbeispiele 12

3. Praxisbeispiele 13
- 3.1. Unterschiedliche Ausgangssituationen . . . 13

4. Am Bichl III 15
- 4.1. Projekt auf einen Blick . . . 16
- 4.2. Die Planungsfrage . . . 16
- 4.3. Maßnahmen im Quartier . . . 16
- 4.4. Das Ergebnis . . . 17
- 4.5. Welche Rolle spielt Energieflexibilität? . . . 19
- 4.6. Was hat die Begleitung beigetragen? . . . 19
- 4.7. Was können andere Projekte daraus lernen? . . . 20

5. RUGInnovation **21**
5.1. Projekt auf einen Blick . . . 22
5.2. Die Planungsfrage . . . 23
5.3. Gebäudehülle und Versorgung gemeinsam verbessern . . . 23
5.4. Energie- und Klimabilanz . . . 25
5.4.1. Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz . . . 26
5.5. Was können andere Sanierungsprojekte daraus lernen? . . . 27

6. Campo Breitenlee **28**

7. Qualitätsstufen und Anforderungen **29**
7.1. Ziel und Bewertungsanspruch . . . 29
7.2. Die drei Qualitätsstufen . . . 29
7.3. Bewertungsgrößen und Erfüllungskriterien . . . 31
7.4. Kontextabhängige Anforderungen . . . 32
7.5. Bedeutung und Grenzen der Bewertung . . . 32

8. Deklaration und Projektphasen **33**
8.1. Drei Deklarationsphasen . . . 33
8.1.1. Planungsdeklaration – Potenziale und Varianten nachweisen . . . 33
8.1.2. Fertigstellungsdeklaration – Umsetzung überprüfen . . . 34
8.1.3. Betriebs- bzw. Monitoringdeklaration – Wirkung im Betrieb belegen 34
8.2. „Auf dem Weg“ – Zielerreichung in Etappen . . . 35
8.3. Ablauf der Nachweisführung . . . 36
8.3.1. Schritt 1 – Mindestanforderungen und Aussichten prüfen . . . 36
8.3.2. Schritt 2 – Kompetenzpartner:in auswählen . . . 37
8.3.3. Schritt 3 – Einreichung und Qualitätssicherung . . . 37
8.4. Akteure und Zuständigkeiten . . . 37
8.5. Anforderungen an Datenqualität und Nachvollziehbarkeit . . . 38
8.6. PEExcel als Nachweiswerkzeug . . . 38

III. Wissenschaftliche Grundlagen **40**

9. Von nationalen Zielpfaden zur Quartiersbilanz **41**
9.1. Vom nationalen Szenario zur Kalibrierung . . . 42
9.2. Bilanzziel und virtuelle Kontextwerte . . . 43

10. Nationales Zielszenario 2040 **45**
10.1. Stromerzeugung und Strombedarf . . . 45
10.2. Entwicklung von 2020 bis 2040 . . . 45
10.3. Übergang zur Allokation . . . 46

11. Sektorale Energieallokation **47**
11.1. Begriffe und Zuordnungsregeln . . . 47
11.2. Restdeckung und Bilanzschluss . . . 48
11.3. Varianten und Stellschrauben . . . 49

11.4. Übergang zur Gebäude- und Quartiersbewertung 49

12. Gebäudebestand und Entwicklungsszenario 2040 **50**
12.1. Datenbasis und Typologie 50
12.2. Flächenzuordnung und Entwicklung 51
12.3. Strom und Endenergie 53
12.4. Primärenergie und virtuelle Bewertung 55
12.5. GFZ und sektoraler Abgleich 55
12.6. Fortschreibung 57

13. Kalibrierung der PEQ-Energieanforderungen **58**
13.1. Bilanzfunktionen der Gebäudetypologien 58
13.2. Kontextfaktor Dichte: Begründung und physikalisches Prinzip 59
13.3. Parametrisierung der Zielwert- und Gutschriftenfunktion 61
13.4. Nationale Aggregation und Kalibrierbedingung 61
13.5. Kalibrierungsstand und Ergebnisvergleich 62
13.6. Sensitivitäten und normative Entscheidungen 62

14. Kontextfaktor Mobilität **64**
14.1. Vom nationalen MIV-Budget zur Nutzung 64
14.2. Gemischt genutzte Quartiere 65
14.3. Standortabhängiger MIV-Bedarf: Mobilitätsregionen und Verkehrsleistung . . 65
14.4. Abgrenzung von Zielverkehr, Strombedarf und Ladeprofilen 67
14.5. Dokumentation und Aktualisierung 67

15. Kontextfaktor Sanierung **68**
15.1. Ableitung aus den neuen Gebäudetypologien 68
15.2. Anwendung auf gemischte Quartiere 68

16. Zielwert THG **70**
16.1. Wie entstehen 320 kg CO e je Quadratmeter? 70
16.1.1. Nationale Grundlage und sektorale Verteilung 70
16.2. Gebäudesektor: Bezugsflächen und Entwicklung 71
16.3. Drei Zeitbegriffe 73
16.4. Absenkpfade und kumuliertes THG-Budget 74
16.5. Rekalibrierung: Welche Stellgrößen ändern sich? 75
16.5.1. PV-Errichtung und sektorale Konsistenz 75
16.6. Folgerungen für Planung und Verwaltung 76

17. Systemgrenze des Quartiers **77**
17.1. Räumliche Systemgrenze: Was gehört zum Quartier? 77
17.2. Funktionale Bilanzgrenze: Welche Nutzungen und Prozesse zählen? 78
17.3. Primärenergiebilanz: Physische Flüsse und Bewertung trennen 79
17.4. Mobilität: Zugeordnete Fahrten sind nicht gleich lokale Ladevorgänge 79
17.5. Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz: Welche Module werden berücksichtigt? . . 80
17.5.1. Photovoltaik, Eigenverbrauch und Netzeinspeisung 81
17.5.2. Biogener Kohlenstoff 82

17.6. Zeitliche Bilanzierung und Emissionsentwicklung . . . 83
17.6.1. Stündliche Energiesimulation, monatliche Bewertungsfaktoren . . . 83
17.6.2. Bewertungszeitraum der Treibhausgasbilanz . . . 84
17.7. Konsequenzen für die Nachweisführung . . . 84

18. Aussagekraft der Ergebnisse **85**
18.1. Primärenergiebilanz . . . 85
18.2. Treibhausgasbudget und zeitlicher Verlauf . . . 85

19. Methodenstand und Fortschreibung **88**
19.1. Was ein positives Ergebnis aussagt . . . 88
19.2. Drei Arten von Änderungen . . . 88
19.3. Einflussgrößen und Grenzen des Modells . . . 89
19.3.1. Gebäudebestand und Dichte . . . 89
19.3.2. Mobilität und zeitliche Bewertungsfaktoren . . . 89
19.3.3. THG-Budget, PV und Senken . . . 90
19.3.4. Sanierung und bauliche Absenkpfade . . . 90
19.4. Kommunale Allokation als zusätzliche Ebene . . . 91
19.5. Lernen aus Planung und Betrieb . . . 91

20. Einstieg und Kontakt **92**
20.1. Wann sollte die Bewertung beginnen? . . . 92
20.2. Welche Unterlagen werden benötigt? . . . 92
20.3. Was erhält das Projekt? . . . 92
20.4. Wer begleitet das Vorhaben? . . . 92
20.5. Wo finde ich die technische Anleitung? . . . 93

Literatur **94**

Über diesen Bericht **96**
Ziel des Hintergrundberichts . . . 96
Zielgruppe . . . 96
Entstehung und wissenschaftliche Grundlagen . . . 97
Methodenstand und Versionierung . . . 97
Autor:innen und Mitwirkende . . . 98
Zitierempfehlung . . . 98
Quellen und Geltungsbereich . . . 98

Anhang **99**

A. Nationale Energie- und Stromtabellen **99**
A.1. Stromerzeugung, Strombedarf und Bilanzreste . . . 99
A.2. Endenergie nach Sektoren . . . 101
A.3. Quellbilanz und Modellannahme der Allokation . . . 101

B. Annahmen der Zielwertberechnung **103**
B.1. Zeit-, Flächen- und Bewertungsbezüge . . . 103
B.2. Energiebilanzen der Zukunftsszenarien . . . 104
B.3. Gebäudebestand und Dichteallokation . . . 105
B.4. Mobilitätsallokation und Sanierung . . . 106
B.5. THG-Budget und Senkenannahmen . . . 107
B.6. THG-Absenkpfade und sektorale Abgrenzung . . . 108

C. Ableitung der GFZ-Dichteverteilung des österreichischen Gebäudebestands 2021 **109**

D. Berechnung der österreichischen GFZ-Verteilung **110**
D.1. 1. Quellen, Definitionen und Modellparameter . . . 110
D.2. 2. Eingangsdaten und Plausibilisierung der Einzelgebäude . . . 113
D.2.1. Deskriptive Auswertung der Referenzstichproben . . . 115
D.3. 3. Statistische Bestandsdaten 2021: Herkunft, Flächen und Struktur . . . 117
D.3.1. Deskriptive Statistik des nationalen Bestandsmodells . . . 119
D.4. 4. Bestimmung der verfügbaren Referenzgruppen . . . 122
D.5. 5. BGF-gewichtete Kerndichteschätzung auf dem GFZ-Raster . . . 125
D.6. 6. Hochrechnung: statistische BGF × Dichtemasse . . . 127
D.7. 7. Kontrollrechnungen und Abdeckung . . . 128
D.8. 8. Modellierte österreichische GFZ-Verteilung . . . 130
D.8.1. Kerndichteprofile nach Geschossklasse und Hauptnutzung . . . 131
D.8.2. Ländervergleich . . . 133
D.9. 9. Export und Reproduzierbarkeit . . . 134
D.10. 10. Methodische Einordnung und Einschränkungen . . . 135

E. THG-Zielwert – interner Sektorvergleich **136**

F. THG-Zielwert – interne Szenarien- und Sektorvergleichsrechnung **137**
F.1. Ablauf der neuen Kalibrierung . . . 138
F.2. 1. Eingangsbudgets und historische Emissionen . . . 139
F.3. 2. Stellschrauben . . . 141
F.4. 3. Rechenmodell . . . 141
F.5. 4. Historische Steininger-/Schneider-Kalibrierung (2025) . . . 142
F.6. 5. Lamboll × EPC – Bewertung 2025 / 2026 . . . 142
F.7. 6. Globale Budgets × EPC – bisheriger Senkenvergleich . . . 144
F.8. 7. Gemeinsamer Vergleich aller Szenarien . . . 146
F.9. 8. Senkenjahre und BGF-Alternativen . . . 148
F.10. 9. Sensitivitätsanalyse – zentrale Parameter . . . 148
F.11. 10. Absenkpfade (illustrativ, nicht Teil der Budgetallokation) . . . 149
F.12. 11. Rechenkontrollen . . . 150
F.13. Offene Diskussionspunkte . . . 150

G. Sektorale Energieallokation – Transition 2040 **151**

H. Quantitative sektorale Allokation **152**
H.1. 1. Bilanzgrenze und Einheiten . . . 152

H.2. 2. Quellbilanz vor Allokation . . . 153
H.3. 3. Modellannahmen vom 29.10.2026 . . . 154
H.4. 4. Zentrale Großkraftwerke und Restdeckung . . . 155
H.5. 5. Vollständige Zuordnungsprüfung . . . 155
H.6. 6. Varianten . . . 156
H.7. 7. Primärenergie und nutzungsbezogene Gutschrift . . . 158
H.8. 8. Kontrollen und Ausgaben . . . 158

I. Gebäudesektor – Modellierung **160**

J. Gebäudesektor-Modellierung **161**
J.1. Übergabe an die Analyse . . . 161
J.2. Quellen und Bezugsjahre . . . 161
J.3. Flächenallokationsregeln . . . 162
J.4. Zuordnung zu den simulierten Typen . . . 162
J.5. Erzeugung und Erläuterung der Übergabedatei . . . 162

K. Gebäudesektormodell – Analyse **163**

L. Gebäudesektormodell-Analyse **164**
L.1. 1. Zweck und Eingabedateien . . . 164
L.2. 2. Fertige Flächenzuordnung mit Simulationen verbinden . . . 165
L.3. 3. Flächenbilanz . . . 166
L.4. 4. Physische Strombilanz . . . 167
L.5. 5. Endenergiebilanz nach Energieträgern und Anwendungen . . . 168
L.6. 6. PE-Bewertung realer Import-/Exportflüsse . . . 169
L.7. 7. GFZ-Zuordnung, Flächengewichtung und Dichte-Erwartungswert . . . 170
L.7.1. Was bedeutet der Erwartungswert? . . . 171
L.7.2. Anwendung im Vergleichsfall . . . 171
L.8. 8. Vergleich mit dem nationalen Ziel 2040 . . . 173
L.9. 9. Übergabe an Dashboard und Bericht . . . 174

M. Annahmen der Quartiersbilanzierung **175**
M.1. Nutzerstrom und Warmwasserwärmebedarf . . . 175
M.2. Allgemeinstrom, Beleuchtung und innere Wärmegewinne . . . 176
M.3. Belegung, Komfort und thermische Randbedingungen . . . 177
M.4. Mobilitätsannahmen . . . 178
M.5. Klima, Energiesignale und Bewertung . . . 179
M.6. Projektspezifische Technik und Lebenszyklus . . . 180

N. Internes Szenario- und Kalibrierungsdashboard **182**

O. Interner Arbeitsstand **183**
O.1. Eingaben, Abdeckung und Herkunft . . . 184
O.2. Dichtezuordnung und Erwartungswert . . . 185
O.3. Rechenmodell und Bilanzkontrollen . . . 186
O.4. Selektive Dichtebewertung über die GFZ-Verteilung . . . 187

O.5. Dashboard: verändern, vergleichen, sichern 190

P. Review der Methodik: Verständlichkeit und Gliederung **191**
P.1. Nummerierte Änderungen 191
P.2. Wortlautvergleich der geänderten Kapitel 193
P.3. Nationale Elektrizitätsbilanz 2040 195
P.4. Prüfumfang 226

Überblick

Plus-Energie-Quartiere planen und nachweisen

Welche Energie- und Klimaziele soll ein Bauprojekt erreichen – und wie lässt sich das überprüfen? Der **klimaaktiv Standard für Plus-Energie-Quartiere** übersetzt übergeordnete Ziele in quantitative Anforderungen an Neubau und Sanierung. Gemeinden und Bauträger können damit Konzepte bewerten, Varianten vergleichen und erreichte Qualität dokumentieren.

Was bringt der Standard für Ihr Projekt?

Gemeinden können konkrete Ziele formulieren. Welche energetische Qualität soll ein neues Quartier erreichen? Wie passen Bebauung, Energieversorgung und Mobilität zu den kommunalen Klimazielen?

Bauträger können Entscheidungen früh absichern. Welche PV-Flächen braucht das Projekt? Welche Kombination aus Gebäudequalität und Versorgung erreicht das Ziel? Eine frühe Bewertung macht den Einfluss dieser Entscheidungen nachvollziehbar.

Fachplanende können Varianten gemeinsam bewerten. Der Standard bietet einen gemeinsamen Maßstab für Energieeffizienz, erneuerbare Erzeugung und Energieflexibilität. Je nach Qualitätsstufe kommen Mobilität und Lebenszyklusemissionen hinzu.

Mehr zu Nutzen und Anwendung

Was zeigen reale Projekte?

Am Bichl III

Abbildung 1.: Wohnquartier Am Bichl III in Innsbruck-Igls.

Neubau Photovoltaik Energieflexibilität

Ein umgesetztes Wohnquartier zeigt, wie ambitionierte Energieziele bis zur Fertigstellung nachgewiesen werden können.

RUGInnovation

Sanierung Wärmeversorgung Photovoltaik

Gebäudehülle, erneuerbare Wärme und Stromerzeugung werden gemeinsam betrachtet: ein Einblick in die Bewertung eines bestehenden Wohnquartiers.

Campo Breitenlee

Neubau Mobilität Nutzungsmix

Wie hängen Mobilität, unterschiedliche Nutzungen und Nutzungsdichten zusammen? Das nächste Projektporträt widmet sich dieser Planungsfrage; die Auswertung ist in Vorbereitung.

Welche Qualität wird bewertet?

Qualitätsstufe	Bewertungsumfang
Plus-Energie-Quartier	Primärenergiebilanz des Gebäudebetriebs
Plus-Energie-Quartier mit Mobilität	Zusätzlich die zugeordnete motorisierte Individualmobilität
Klimaneutrales Plus-Energie-Quartier	Zusätzlich die Einhaltung eines Lebenszyklus-Treibhausgasbudgets

Die Anforderungen berücksichtigen den Kontext des Projekts. Eine positive bewertete Bilanz bedeutet deshalb nicht automatisch Energieautarkie. Qualitätsstufen, Anforderungen und Aussagegrenzen erläutern den Maßstab.

Von der Planung zur überprüften Umsetzung

Die **Planungsdeklaration** bewertet ein untersuchtes Konzept. Die **Fertigstellungsdeklaration** gleicht die Bewertung mit dem ausgeführten Projekt ab. Eine **Betriebsdeklaration** ergänzt die Nachweise um Messdaten. Qualitätsstufe und Projektphase werden dabei getrennt ausgewiesen.

Deklaration und Projektphasen · Einstieg und Kontakt

Wissenschaftliche Grundlagen und Nachweistool

Die wissenschaftlichen Grundlagen legen Herleitungen, Annahmen und Grenzen offen. Nationale Energie- und Klimaziele werden auf Sektoren und Quartiere übertragen; das konkrete Projekt wird anhand seiner Energie- und Emissionsbilanz bewertet. Kontextfaktoren verändern den Bewertungsmaßstab, nicht die tatsächlichen Energieflüsse.

Das PEExcel-Nachweistool unterstützt Modellierung, Variantenvergleich und technische Nachweisführung. Seine Wissensplattform erläutert Bedienung und Ergebnisanalyse.

> Arbeitsfassung vom 19. Oktober 2026. Die wissenschaftliche Grundlage und der Geltungsbereich sind unter Über diesen Bericht dokumentiert (Schneider 2026; Schneider u. a. 2023, 2025). Eine ergänzende Einführung bietet die klimaaktiv-Broschüre (Schneider u. a. 2026).

Teil I.

Nutzen und Anwendung

1. Nutzen und Anwendung

Von klimaneutralem Bauen zu quantitativen Anforderungen an Gebäude und Quartiere

1.1. Welche Entscheidungen unterstützt die Bewertung?

Für **Gemeinden** macht der Standard Energie- und Klimaziele als Anforderungen an konkrete Vorhaben überprüfbar. Er unterstützt die Abstimmung zwischen räumlicher Entwicklung, Energieversorgung und Mobilität.

Für **Bauträger und Projektentwicklung** hilft die frühe Bewertung, erforderliche Maßnahmen und Zielkonflikte zu erkennen. Varianten lassen sich anhand eines gemeinsamen Maßstabs vergleichen; wichtige Qualitäten können über den Planungsverlauf hinweg dokumentiert werden.

Für **Fachplanende und Kompetenzpartner:innen** verbindet das Energie- und Bilanzmodell Beiträge aus Architektur, Bauphysik, Versorgung und Mobilität. Die Bewertung zeigt, welche Annahmen für die Zielerreichung entscheidend sind.

Am Bichl III veranschaulicht den Abgleich zwischen Planung und Fertigstellung. Weitere Praxisbeispiele behandeln Sanierung und Mobilität. Bei schrittweisen Maßnahmen helfen Sanierungsfahrpläne, den Entwicklungspfad zu beschreiben.

1.2. Herausforderungen des klimaneutralen Bauens

Klimaneutrales Bauen erfordert mehr als die Reduktion des Heizwärmebedarfs. Gebäude müssen mit erneuerbarer Energie versorgt werden, fossile Energieträger ersetzen und die Treibhausgasemissionen aus Errichtung, Instandhaltung und Betrieb begrenzen. Hinzu kommen die Auswirkungen der Alltagsmobilität, die wesentlich von Standort und Quartiersgestaltung beeinflusst werden.

Gleichzeitig verändert die Umstellung auf erneuerbare Energieträger die Rolle der Gebäude im Energiesystem. Bei Photovoltaik und anderen zeitlich schwankenden erneuerbaren Quellen kommt es auch darauf an, wann Energie benötigt, gespeichert, bezogen oder abgegeben wird. Gebäudebetrieb, Energieversorgung und Mobilität sind deshalb zunehmend gemeinsam zu betrachten.

Ein erneuerbares Zielenergiesystem macht Energieeffizienz und Flexibilität auf Gebäudeebene nicht überflüssig – im Gegenteil: Nationale Energie- und Klimaszenarien setzen erhebliche Energieeinsparungen voraus. Damit die angestrebten Ausbau- und Klimaziele erreicht werden

können, müssen Gebäude ihren Energiebedarf entsprechend reduzieren und zunehmend flexibel gestalten.

Energieeffizienz, lokale erneuerbare Energieerzeugung und Energieflexibilität bilden daher drei sich ergänzende Handlungsfelder. Ihr Zusammenspiel ist sowohl auf Gebäude- als auch auf Quartiersebene relevant.

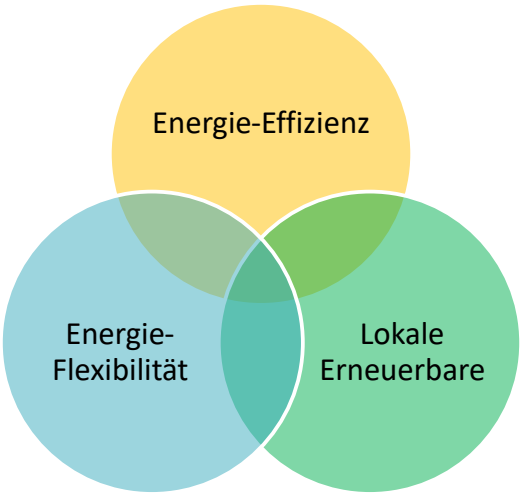


Abbildung 1.1.: **Plus-Energie-Quartiere** verbinden drei zentrale Handlungsfelder der energetischen Quartiersentwicklung: Energieeffizienz, lokale erneuerbare Energie und Energieflexibilität.

1.3. Vom Nachhaltigkeitskriterium zum quantitativen Klimaziel

Bestehende Instrumente zur Gebäude- und Quartiersbewertung berücksichtigen wichtige Qualitäten wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Komfort und Standort. Eine gute Gesamtbewertung beantwortet jedoch nicht automatisch die Frage, **welchen messbaren Beitrag ein konkretes Vorhaben zur Erreichung übergeordneter Energie- und Klimaziele leisten muss**.

Dafür sind zwei Festlegungen erforderlich: Einerseits müssen Energie- und Treibhausgaswirkungen innerhalb nachvollziehbarer räumlicher, zeitlicher und funktionaler Grenzen bilanziert werden. Andererseits ist zu begründen, **welches Ergebnis als ausreichend gilt** und wie Anforderungen auf Projekte mit unterschiedlichen Voraussetzungen verteilt werden.

Eine reine Jahresbetrachtung kann sommerliche Überschüsse und winterlichen Netzbezug verdecken. Eine positive Betriebsenergiebilanz wiederum sagt für sich genommen noch nichts darüber aus, ob die Emissionen aus Baustoffen und Errichtung mit einem langfristigen Klimaziel vereinbar sind. Für eine quantitative Bewertung müssen solche Unterschiede ausdrücklich berücksichtigt werden.

Hier setzt der klimaaktiv Standard für Plus-Energie-Quartiere an. Er verbindet einen aus nationalen Energie- und Klimazielen abgeleiteten Bewertungsmaßstab mit der Bilanzierung konkreter Projekte. **Was** der Standard fordert, beschreibt Kapitel 7. **Wie** die Zielwerte hergeleitet werden, erläutert Kapitel 11 und Kapitel 16; die Systemgrenzen und Bilanzierungsregeln sind in Kapitel 17 dokumentiert.

> **Gebäude oder Quartier?**
>
> Obwohl der Standard aus dem Konzept der Plus-Energie-Quartiere hervorgegangen ist, lässt sich seine Bewertungsmethodik sowohl auf einzelne Gebäude als auch auf Gebäudegruppen und ganze Quartiere anwenden. Unterschiedliche Standort- und Bebauungsbedingungen werden durch entsprechende Kontextfaktoren berücksichtigt.

2. Sanierungsfahrpläne und Entwicklungspfade

„Auf dem Weg“ zum klimaneutralen Plus-Energie-Quartier

Bestandsquartiere werden häufig schrittweise saniert. Ein Renovierungsfahrplan kann deshalb mit einer Folge von Quartiersbewertungen verbunden werden. Die Darstellung zeigt den erwarteten Zustand nach jeder Etappe, die noch erforderlichen Maßnahmen und die bis dahin verursachten Emissionen.

Entwicklungsperspektive – keine zusätzliche Deklarationsstufe

Der hier beschriebene Ansatz „Auf dem Weg“ ist **noch kein verbindlich operationalisierter klimaaktiv-Deklarationsweg**. Kriterien für Etappen, zulässige Übergangsfristen und Nachweise sind gesondert festzulegen.

2.1. Maßnahmenfolge als Planungsentscheidung

Ein Fahrplan kann beispielsweise zuerst die Wärmeversorgung, anschließend die Gebäudehülle und danach die lokale Erzeugung verändern – oder eine andere Reihenfolge wählen. Dabei sind technische Abhängigkeiten zu beachten: Erneuerte Wärmeerzeuger müssen zum späteren Leistungsbedarf und zu den Systemtemperaturen passen. Umgekehrt kann das Warten auf eine umfassende Sanierung fortgesetzte Betriebsemissionen bedeuten.

Abbildungsvorschlag F1 · Etappenfahrplan

Zeitachse: Ausgangszustand → Hüllensanierung → Umstellung Wärmeversorgung → PV-/Flexibilitätsausbau, jeweils mit Zustand und bilanzieller Wirkung. Die Reihenfolge ist ein **illustratives Beispiel**, kein vorgeschriebener Pfad.

2.2. Emissionen entstehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten

Bauliche Maßnahmen beanspruchen das THG-Budget zum Zeitpunkt ihres Anfalls; Betrieb und Mobilität verursachen im gewählten Szenario jährliche Beiträge. Schematisch ergibt sich innerhalb des Bewertungszeitraums:

$$G_{\text{kumuliert}}(t) = \sum_{j:\, t_j \le t} G_{\text{baulich},j} + \sum_{y=2025}^{t} G_{\text{Betrieb+MIV},y}. \tag{2.1}$$

Alle Beiträge sind in einer gemeinsamen Einheit und auf dieselbe Quartiersgrenze zu beziehen. Der für eine Etappe erreichte Betriebszustand allein belegt nicht, dass das kumulierte Budget über den gesamten Bewertungszeitraum bis 2075 eingehalten wird; hierfür gelten die Regeln aus Kapitel 17.

Abbildungsvorschlag F2 · Kumulierte THG-Emissionen

Interaktiver Plot: Jährliche Betriebs- und Mobilitätsemissionen, bauliche Emissionssprünge bei Maßnahmen und kumulierte Summe gegenüber dem Budget. Etappen als anklickbare Marker; statische PDF-Fassung ergänzen.

2.3. Welche Annahmen sind besonders kritisch?

Die Emissionen späterer Baustoffe und Bauweisen können sich durch Veränderungen in der Produktion und im Materialeinsatz verringern. Eine solche Entlastung ist jedoch nur mit einem dokumentierten Szenario und passenden Ökobilanzdaten anzusetzen. Europäische Szenarioarbeiten liefern dafür methodische Anknüpfungspunkte (Le Den u. a. 2024).

Bei einer Gegenüberstellung unterschiedlicher Pfade sind insbesondere Zeitpunkt und Umfang der Eingriffe, technische Nutzungsdauern, Energieversorgung, Mobilität und verwendete Dekarbonisierungsannahmen offenzulegen.

Abbildungsvorschlag F3 · Pfadvergleich

Variantenvergleich: Frühe versus gestaffelte Sanierung: kumuliertes THG-Ergebnis, verbleibender Budgetspielraum und Energiebedarf. Keine vorgetäuschte Prognosesicherheit; alle Werte als Szenarioannahmen ausweisen.

Die Diskussion um Etappen ergänzt die Nachweisführung aus Kapitel 8 und die Darstellung von Projektergebnissen aus Kapitel 18. Die normative Weiterentwicklung ist in Kapitel 19 eingeordnet.

Teil II.

Praxisbeispiele

3. Praxisbeispiele

Konkrete Planungsfragen, nachvollziehbare Ergebnisse und Erfahrungen aus der Umsetzung

Die Projekte zeigen unterschiedliche Anwendungen des Standards. Qualitätsstufe, Deklarationsphase und Berechnungsstand werden jeweils getrennt angegeben. Ein untersuchtes Potenzial ist noch kein Nachweis einer umgesetzten Qualität.

Projekt	Planungsfrage	Dokumentationsstand
Am Bichl III	Wie lassen sich ambitionierte Energieziele im Wohnneubau bis zur Fertigstellung sichern?	Fertigstellung, Bewertungsumfang Gebäudebetrieb
RUGInnovation	Wie wirken Sanierung, erneuerbare Wärme und Photovoltaik zusammen?	Kurzporträt; vertiefte Projektauswertung folgt
Campo Breitenlee	Welche Rolle spielen Mobilität, Nutzungsmix und Nutzungsdichte im Neubau?	Projektporträt in Vorbereitung

3.1. Unterschiedliche Ausgangssituationen

Niedrige bauliche Dichte, gemischte Nutzungen und bestehende Bausubstanz führen zu unterschiedlichen Planungsaufgaben. Die Kontextfaktoren berücksichtigen diese Voraussetzungen bei der Bewertung. Die tatsächlich erreichten Ergebnisse hängen von den konkreten Maßnahmen ab.

Die methodische Einordnung erläutern die Qualitätsstufen und Anforderungen. Technische Modellierung und Ergebnisanalyse beschreibt die PEExcel-Wissensplattform.

Abbildung 3.1.: Vergleich exemplarischer Quartierstypologien anhand ihrer Primärenergiebedarfe, Energieaufbringung und Kontextkomponenten. Die Illustration ersetzt nicht den jeweiligen Projektnachweis.

4. Am Bichl III

Ambitionierte Energieziele bis zur Fertigstellung sichern

Plus-Energie-Quartier Neubau Wohnen Photovoltaik Energieflexibilität

Abbildung 4.1.: Am Bichl III in Innsbruck-Igls: fünf Wohngebäude mit umfangreichen Photovoltaikflächen.

Das Wohnquartier Am Bichl III zeigt, dass ambitionierte Neubauten die Anforderungen an ein Plus-Energie-Quartier erreichen können. Fünf Gebäude mit 50 Wohnungen verbinden eine effiziente Gebäudehülle, Wärmepumpen und umfangreiche Photovoltaik. Die Primärenergiebilanz des Gebäudebetriebs übertrifft den projektspezifischen Zielwert.[1]

4.1. Projekt auf einen Blick

Merkmal	Angabe
Standort	Am Bichl 31–35, Innsbruck-Igls, Tirol
Bauträger	IIG – Innsbrucker Immobiliengesellschaft
Architektur	he & du ZT KG
Nutzung	Wohnen, 50 Wohnungen in fünf Gebäuden
Bruttogrundfläche	5.360 m²
Geschossflächenzahl	0,73
Qualitätsstufe	Plus-Energie-Quartier, Gebäudebetrieb
Deklarationsphase	Fertigstellung
Bewertungsstand	August 2026, PEQ-Nachweistool v1.10

Mobilität und die Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz sind **nicht Bestandteil dieser Deklaration**. Die Fertigstellungsdeklaration zeichnet die erreichte Qualität des umgesetzten Projekts aus.

4.2. Die Planungsfrage

Wie lässt sich eine ambitionierte Energiequalität in einem Wohnquartier mit vergleichsweise geringer baulicher Dichte erreichen und bis zur Umsetzung erhalten? Der Dichtefaktor führt bei dieser baulichen Dichte zu einer zusätzlichen energetischen Anforderung. Gute Gebäudequalität, lokale Erzeugung und Energieflexibilität wirken zusammen, um diese zu erfüllen. Die Begleitung von der Planung bis zur Fertigstellungsdeklaration macht die Zielerreichung über den Projektverlauf nachvollziehbar.

4.3. Maßnahmen im Quartier

Die Gebäude verbinden eine hochwertige thermische Hülle mit Komfortlüftung und Wärmerückgewinnung. Drei zentral geregelte Luft-Wärmepumpen versorgen die Fußbodenheizung. Die Warmwasserbereitung erfolgt wohnungsweise über Wärmepumpen-Booster, die den Heizungsrücklauf als Wärmequelle nutzen.

[1] *Fertigstellungsdeklaration Am Bichl III*, 19.08.2026, ergänzt am 04.09.2026; PEQ-Nachweistool v1.10. Abbildungen: Projekt- und Veranstaltungsunterlagen.

Photovoltaik nutzt die Gebäudedächer, eine Südfassade und den Carport. Insgesamt stehen **198,4 kWp** installierte PV-Leistung zur Verfügung.

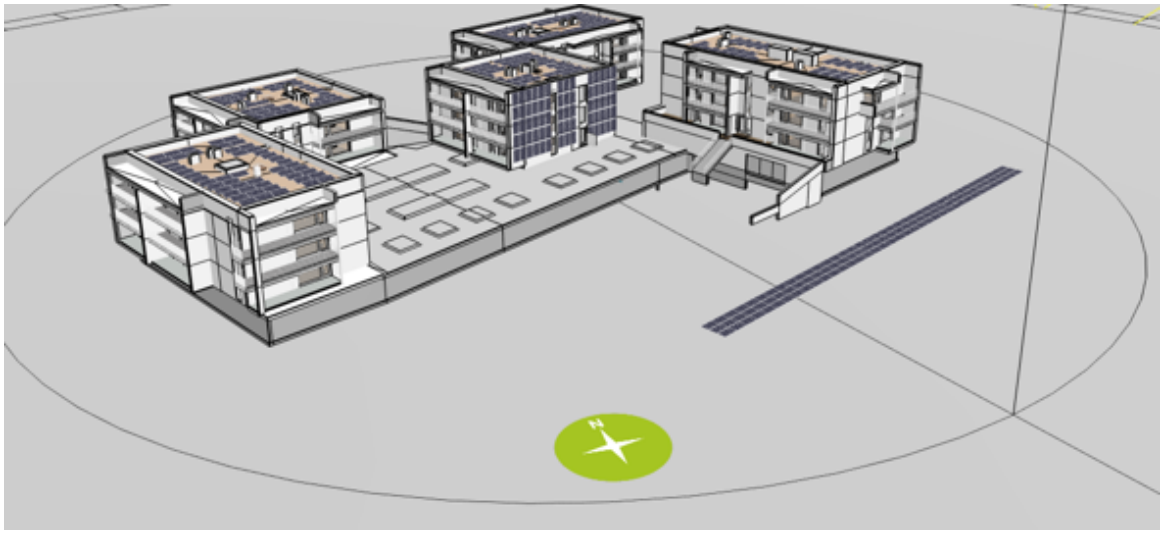


Abbildung 4.2.: PV-Belegung im Quartier: Dachflächen, Südfassade und Carport tragen zur lokalen Stromerzeugung bei.

4.4. Das Ergebnis

Kennzahl	Ergebnis
Primärenergiesaldo des Projekts	**20,4 kWh ‚ges/(m² NGF · a)**
Projektspezifischer Zielwert	**16,6 kWh ‚ges/(m² NGF · a)**
Abstand zum Zielwert	**+3,8 kWh ‚ges/(m² NGF · a)**
Installierte PV-Leistung	**198,4 kWp**
PV-Leistung bezogen auf BGF	rund **37 Wp/m² BGF**[2]
Heizwärmebedarf	**7,5 kWh/(m² NGF · a)**[3]

Der Primärenergiesaldo liegt um **3,8 kWh pro Quadratmeter Nettogrundfläche und Jahr** über dem Zielwert. Das Quartier erfüllt damit die Anforderungen an ein Plus-Energie-Quartier im Gebäudebetrieb.

Die Endenergiebetrachtung zeigt, wofür Strom im Quartier benötigt wird. Neben dem Nutzerstrom prägt insbesondere die Warmwasserbereitung den Bedarf. Photovoltaik und flexibler Netzbezug ergänzen den konventionellen Netzstrom in den einzelnen Anwendungen.

[2] 198,4 kWp / 5.360 m² BGF 37 Wp/m² BGF.

[3] Heizwärmebedarf aus dem PEQ-Modell; Abweichungen zum Energieausweis können durch detaillierte Annahmen zu inneren Wärmegewinnen und solaren Einträgen entstehen.

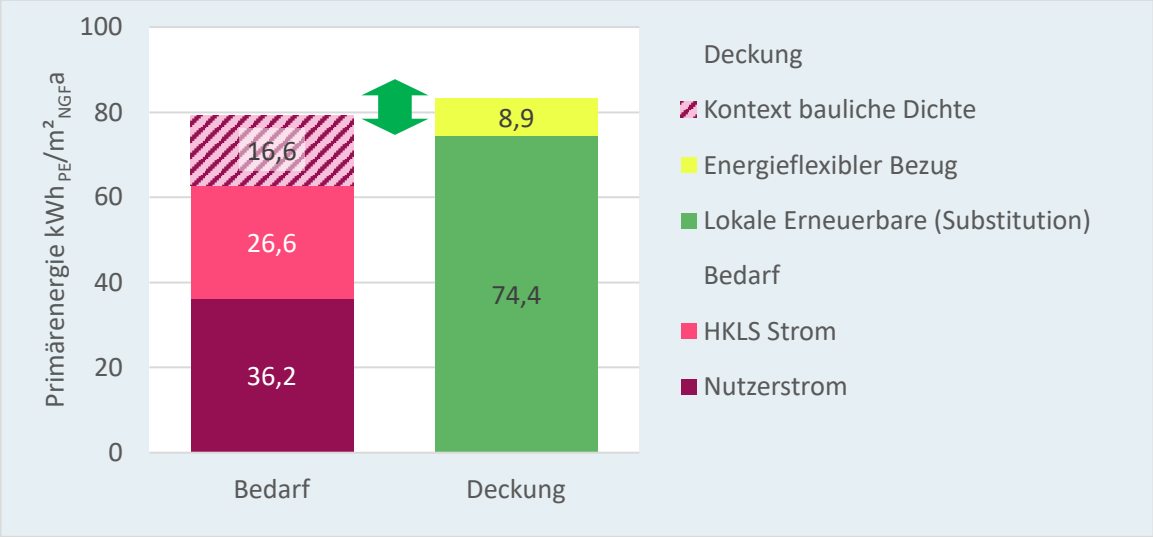


Abbildung 4.3.: Primärenergiebilanz: Lokale erneuerbare Erzeugung und energieflexibler Bezug decken den bewerteten Bedarf und die zusätzliche Anforderung aus der baulichen Dichte. Der verbleibende Abstand zum Zielwert beträgt +3,8 kWh ,ges/(m² NGF · a).

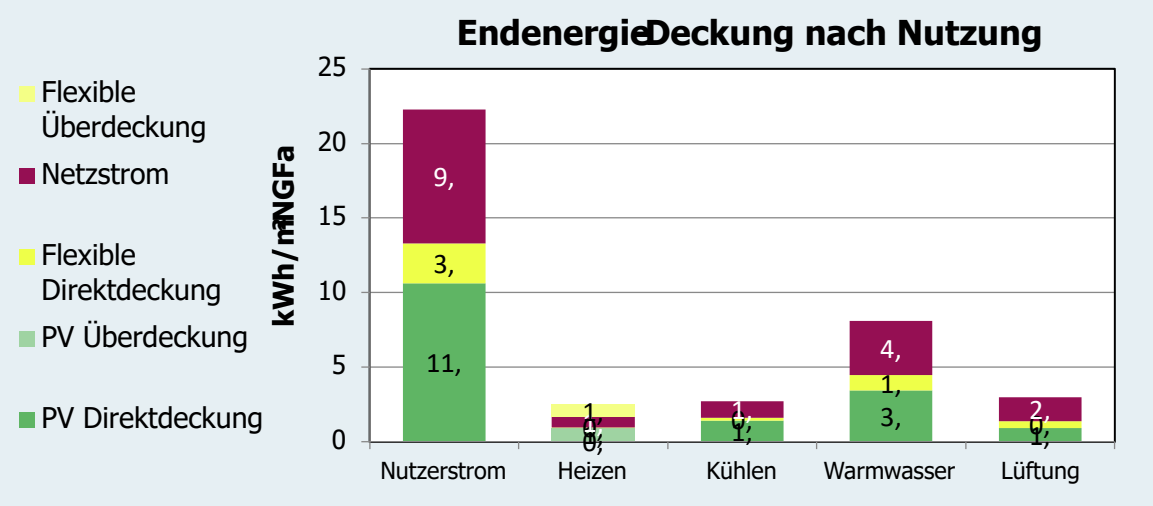


Abbildung 4.4.: Endenergiedeckung nach Nutzung: Nutzerstrom, Heizen, Kühlen, Warmwasser und Lüftung werden getrennt dargestellt. Die Farben unterscheiden PV-Deckung, flexible Deckung und verbleibenden Netzstrombezug.

4.5. Welche Rolle spielt Energieflexibilität?

Zentral regelbare Wärmepumpen, thermische Speichermasse und Wärmespeicher ermöglichen es, die Wärmebereitstellung zeitlich anzupassen. Die zentrale Gebäudeleittechnik und die modulierenden Wärmepumpen bieten dafür eine wichtige Voraussetzung: Die heute außentemperaturgeführte Regelung kann künftig um Signale der lokalen PV-Erzeugung oder des Stromsystems erweitert werden. Damit wird eine gezielte Verschiebung der Wärmebereitstellung möglich.

Im zukünftigen Stromsystem ergänzen sich lokale Sonnenenergie und Strom aus überregionaler Windkraft. Wärmepumpen können windreiche Stunden nutzen, um Wärme bereitzustellen und thermische Speicher zu laden. Das verbessert die Nutzung erneuerbarer Energie auch dann, wenn die lokale PV-Erzeugung gering ist.

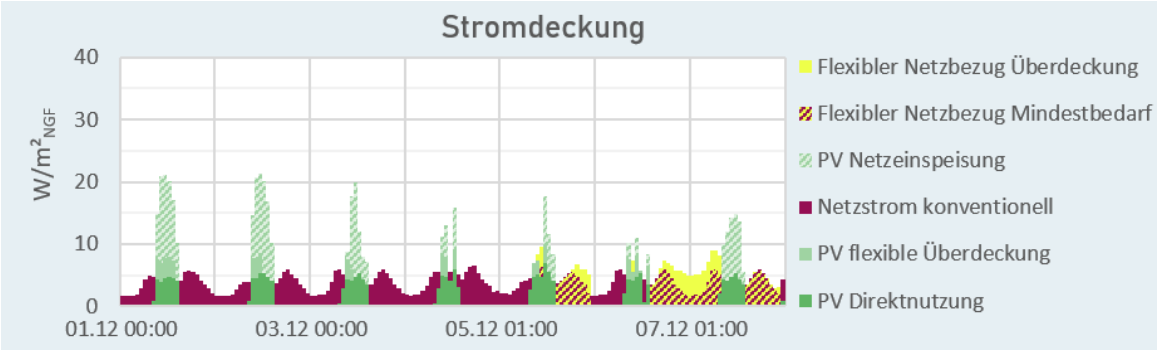


Abbildung 4.5.: Stromdeckung in einer beispielhaften Winterwoche: Die grünen PV-Beiträge treten überwiegend tagsüber auf. Der limettengelb markierte flexible Netzbezug ergänzt sie zu Zeiten mit Windspitzen. So können lokale Solarerträge und überregional verfügbarer Windstrom gemeinsam zur Versorgung beitragen; der dunkelviolette Anteil zeigt den verbleibenden konventionellen Netzbezug.

Die bilanzielle Flexibilitätsgutschrift beträgt **8,9 kWh ,ges/(m² NGF · a)**.[4] Am Bichl III verbindet damit bereits berücksichtigte Flexibilitätsbeiträge mit technischen Voraussetzungen für eine weiterentwickelte Betriebsführung.

4.6. Was hat die Begleitung beigetragen?

Im Übergang von Planung zu Fertigstellung wurden Gebäudeparameter, Bezugsflächen, PV-Auslegung und Flexibilitätsannahmen mit dem aktualisierten Projektstand abgeglichen. So blieb nachvollziehbar, welche Qualität die ausgeführte Lösung erreicht.

[4] Die modellierte Flexibilitätsgutschrift umfasst netzdienlichen Bezug gemäß Lastprofilen und die thermische Trägheit im Heizfall. Die Winterwoche zeigt den simulierten Verlauf.

Die frühe Kenntnis der Bilanzanforderungen half dabei, die umfangreichen PV-Flächen im weiteren Planungsprozess weitgehend zu sichern und zu realisieren.[5] Ein früh vereinbartes Ziel bietet eine Grundlage, um die Bedeutung einzelner Maßnahmen auch bei späteren Änderungen zu beurteilen.

4.7. Was können andere Projekte daraus lernen?

Die Bilanzierung sollte beginnen, solange Gebäudequalität, PV-Flächen und Versorgungskonzept noch gestaltet werden können. Der Abgleich zur Fertigstellung macht Änderungen sichtbar. Bei Energieflexibilität lohnt es sich, Regelung, technische Voraussetzungen und tatsächlich bewerteten Betrieb von Anfang an zu unterscheiden.

Qualitätsstufen und Anforderungen · Deklaration und Projektphasen · Weitere Praxisbeispiele

[5] Projekterfahrung: Simon Schneider, Oktober 2026.

5. RUGInnovation

Ein Wohnquartier für die erneuerbare Wärmeversorgung weiterentwickeln

klimaneutrales Plus-Energie-Quartier

Sanierung Wohnen Wärmeversorgung Photovoltaik

Abbildung 5.1.: RUGInnovation während der Sanierung: Die Gebäudehülle und die Energieversorgung werden gemeinsam erneuert. © wohnbund:consult.

Wie kann ein bestehendes Wohnquartier einen Beitrag zum klimaneutralen Energiesystem leisten? RUGInnovation verbindet die thermische Sanierung der Wohnhausanlage Rugierstraße 28 mit dem Umstieg auf eine Grundwasserwärmepumpe und zusätzlicher Photovoltaik. Die Maßnahmen betreffen sowohl den Energiebedarf als auch die Versorgung und den sommerlichen Komfort.[1]

5.1. Projekt auf einen Blick

Merkmal	Angabe
Standort	Rugierstraße 28, Wien-Donaustadt
Projektträger	Österreichisches Siedlungswerk (ÖSW)
Bestand	Wohnhausanlage, Baujahr 1990

[1] ÖSW: *Informationen zur klimafitten Sanierung der Rugierstraße 28*, Februar 2024. Maßnahmen gemäß Projektkonzept; Fotos aus den bereitgestellten Projektunterlagen, April 2025.

Merkmal	Angabe
Vorhaben	Umfassende thermische und energietechnische Sanierung
Wärmeversorgung	Umstellung von Fernwärme auf Grundwasserwärmepumpe
Lokale Stromerzeugung	Photovoltaik auf Dächern, an Fassaden und Terrassenbrüstungen vorgesehen
Sommerlicher Komfort	Außenliegender Sonnenschutz und Deckenpaneele zur Temperierung

5.2. Die Planungsfrage

Im Bestand müssen Gebäudehülle, vorhandene Wärmeverteilung und die Möglichkeiten erneuerbarer Versorgung aufeinander abgestimmt werden. Bei RUGInnovation wird deshalb die Verbesserung der Hülle mit einem neuen Wärme- und Temperierungskonzept verbunden. Der Sanierungskontext berücksichtigt die besonderen Ausgangsbedingungen bei der PEQ-Bewertung.

Die Berechnungsvarianten untersuchen unter anderem Verschattung, Wärmepumpeneffizienz, Mobilität und unterschiedliche PV-Belegungen. Damit lässt sich nachvollziehen, welche planerischen Entscheidungen für Energie- und Klimaziele besonders relevant sind.[2]

5.3. Gebäudehülle und Versorgung gemeinsam verbessern

Das Sanierungskonzept umfasst Fassadendämmung, Dämmung von Keller- und Garagendecken sowie der obersten Geschossdecke. Fenster und Türen erhalten eine Dreifachverglasung. Raffstores verbessern den Sonnenschutz; Deckenpaneele ermöglichen eine Temperierung im Sommer.

Die Umstellung auf eine Grundwasserwärmepumpe verbindet Heizen und sommerliche Temperierung. Photovoltaik erschließt zusätzlich zu den Dächern auch Teile der Ost- und Westfassaden sowie Terrassenbrüstungen. Dadurch wird die nutzbare Erzeugungsfläche über die Dachflächen hinaus erweitert.

[2] PEExcel-Projektexport *ka_Projekt_Rugierstrasse.xlsx*. Ausgewählte Variante: `RUGInnovation | Base_V2oPBlend-FassOW_Beta`.

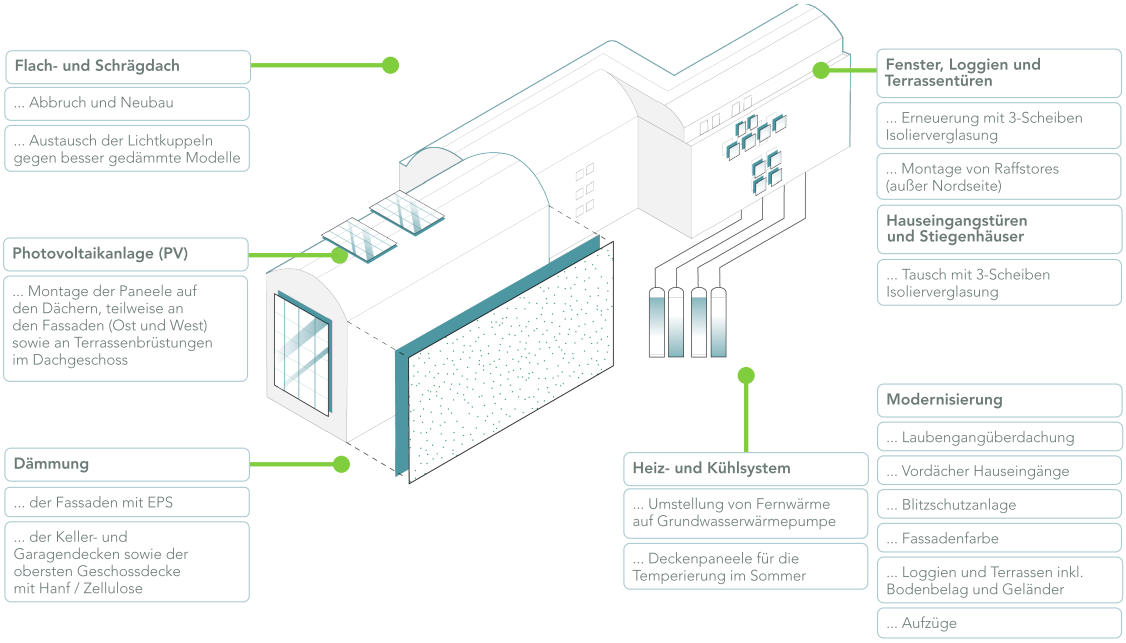


Abbildung 5.2.: Die Maßnahmen im Überblick: thermische Sanierung, erneuerte Bauteile, Photovoltaik und die Umstellung von Heizung und Temperierung greifen ineinander.

Abbildung 5.3.: Arbeiten am Dach und an den oberen Geschossen: Die Sanierung verbindet bauliche Erneuerung mit der Vorbereitung zusätzlicher Energiequalitäten. © wohnbund:consult.

5.4. Energie- und Klimabilanz

Die finale Variante erreicht den projektspezifischen Primärenergie-Zielwert mit einem Abstand von **+2,0 kWh ,ges/(m² NGF · a)**. Dabei werden der Gebäudebetrieb, die Mobilität und die Kontextbeiträge gemeinsam betrachtet.[3]

Kennzahl	Wert
Bruttogrundfläche	10.570,1 m²
Geschossflächenzahl	2,27
PV-Leistung	117 kWp
Primärenergie-Bilanz	**+2,0 kWh ,ges/(m² NGF · a)**

[3]Gespeicherte Ergebnisse der ausgewählten Variante; Grafiken mit `pexl.reporting.materialize` und `pexl.plot.plotly.render`. Der Import-/Exportsaldo ergibt +1,87 gegenüber dem Zielwert; die separat gespeicherte Netzäquivalentbilanz der Primärenergiegrafik ergibt +1,95 kWh ,ges/(m² NGF · a). Die geringe Abweichung ist im Export enthalten.

Die bauliche Dichte und der Sanierungskontext prägen den Bewertungsmaßstab. Die Kombination aus Photovoltaik, Energieflexibilität und den Kontextbeiträgen ermöglicht die rechnerische Zielerreichung. Eine positive Bewertung bedeutet dabei keine Energieautarkie.

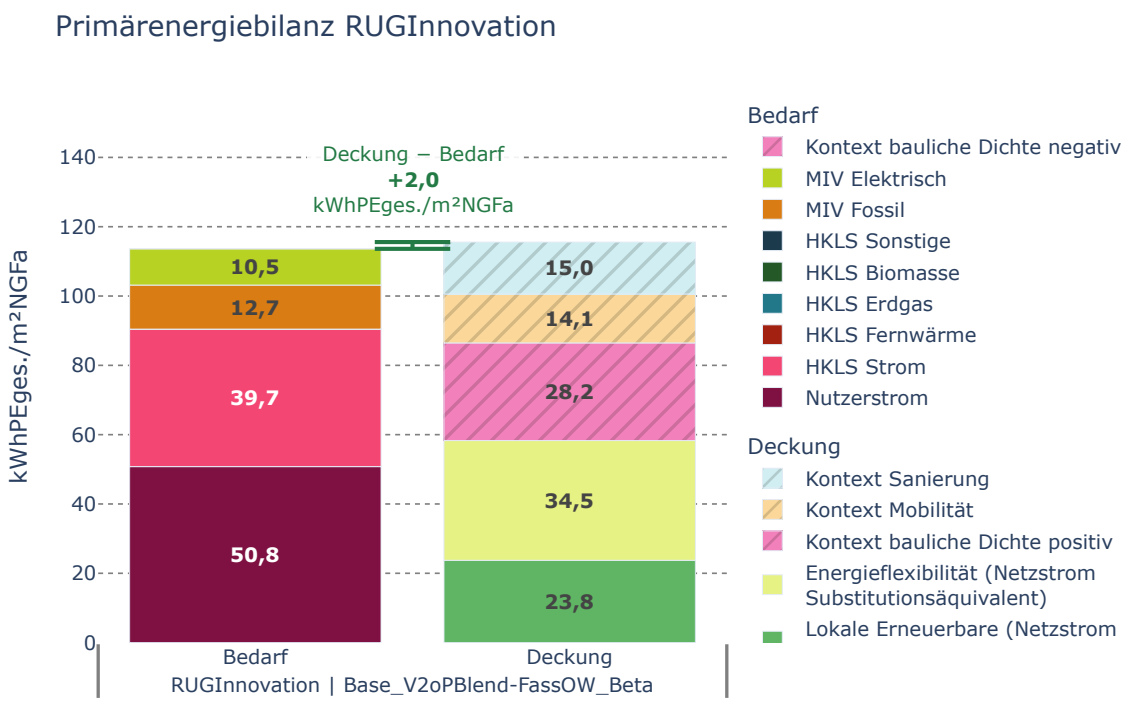


Abbildung 5.4.: Primärenergiebilanz einschließlich Mobilität: Bedarf und bewertete Deckung mit den Beiträgen aus Photovoltaik, Energieflexibilität, Dichte, Mobilität und Sanierung.

5.4.1. Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz

Die untersuchte Variante weist **185,81 kg CO e/m² BGF** über den bilanzierten Lebenszyklus aus. Gegenüber dem Referenzbudget von **320 kg CO e/m² BGF** verbleibt ein Spielraum von **134,19 kg CO e/m² BGF**. Die Grafik unterscheidet die baulichen und betrieblichen Emissionen und stellt ihre Summe dem Budget gegenüber.[4]

Die Angaben beschreiben die untersuchte Variante. Qualitätsstufe und Deklarationsphase werden nach Abgleich mit den Deklarationsunterlagen ergänzt.

[4]Gespeicherte Lebenszyklusergebnisse der ausgewählten Variante; Referenzbudget des dokumentierten Bewertungsstands: 320 kg CO e/m² BGF.

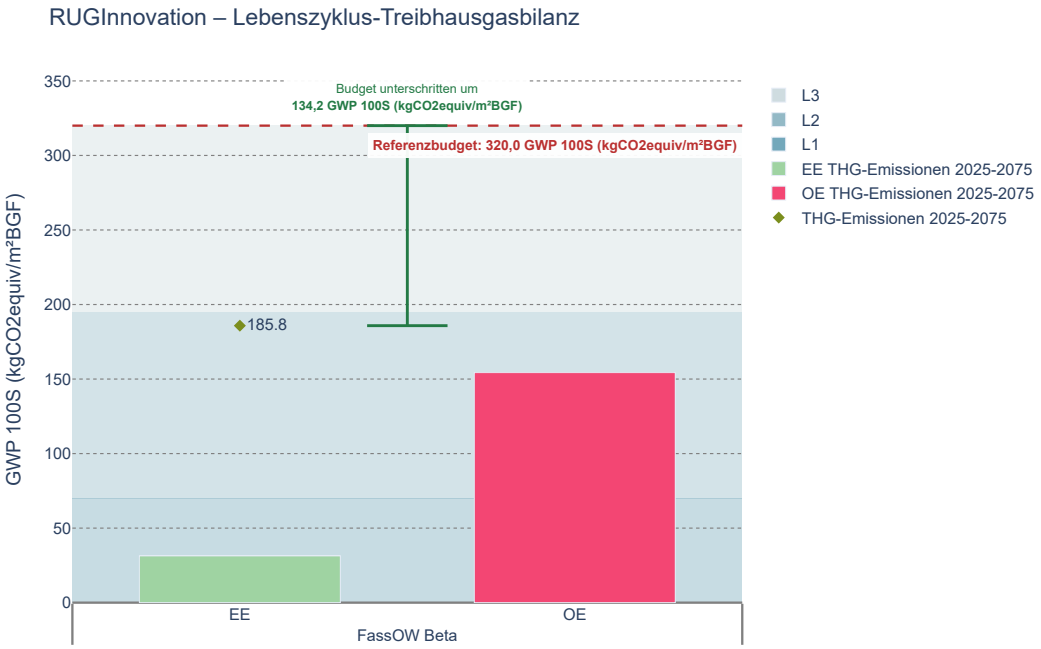


Abbildung 5.5.: Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz mit Referenzbudget und verbleibendem Spielraum.

5.5. Was können andere Sanierungsprojekte daraus lernen?

Eine Sanierung eröffnet die Möglichkeit, Gebäudehülle, Wärmeversorgung, sommerlichen Komfort und lokale Stromerzeugung gemeinsam weiterzuentwickeln. Die PEQ-Bewertung macht die Beiträge der einzelnen Maßnahmen vergleichbar. Entscheidend ist, welche Kombination unter den konkreten Bedingungen des Bestands die angestrebte Qualität erreicht.

Sanierungsfahrpläne · Qualitätsstufen und Anforderungen · Alle Praxisbeispiele

6. Campo Breitenlee

Neubau, Mobilität und unterschiedliche Nutzungen

Neubau Mobilität Nutzungsmix

Das geplante Projektporträt untersucht, wie Mobilität, unterschiedliche Nutzungen und Nutzungsdichten in der Quartiersbewertung zusammenwirken. Diese Fragestellung erweitert den Blick von der Gebäudeenergie auf die mit dem Quartier verbundene Mobilität.

> **Auswertung in Vorbereitung**
>
> Die finale Berechnungsfassung wird derzeit vorbereitet. Kennzahlen, untersuchte Maßnahmen und Deklarationsstatus werden nach Prüfung der Projektunterlagen ergänzt. Aus dieser Vorschau lässt sich noch keine erreichte Qualitätsstufe ableiten.

Anforderungen einschließlich Mobilität · Mobilitätskontext · Alle Praxisbeispiele

7. Qualitätsstufen und Anforderungen

Der klimaaktiv Standard für Plus-Energie-Quartiere

> Arbeitsfassung vom 19. Oktober 2026

Der klimaaktiv Standard für Plus-Energie-Quartiere definiert quantitative Anforderungen an die Energie- und Treibhausgasbilanz von Quartieren. Er ermöglicht es, Neubau- und Sanierungsvorhaben anhand eines gemeinsamen, aus übergeordneten Energie- und Klimazielen abgeleiteten Bewertungsmaßstabs zu beurteilen.

7.1. Ziel und Bewertungsanspruch

Ein Quartier soll nicht nur möglichst wenig Energie benötigen, sondern einen angemessenen Beitrag zu einem erneuerbaren und klimaneutralen Energiesystem leisten. Der Standard betrachtet dafür das Zusammenspiel von Energiebedarf, erneuerbarer Energieaufbringung, Mobilität und Lebenszyklusemissionen.

Die Anforderungen sind **quantitativ, kontextabhängig und überprüfbar**. Sie berücksichtigen unterschiedliche bauliche und räumliche Ausgangsbedingungen, ohne die Ausrichtung an den übergeordneten Zielen aufzugeben.

7.2. Die drei Qualitätsstufen

Der Standard unterscheidet drei aufeinander aufbauende Qualitätsstufen:

Qualitätsstufe	Bewertungsumfang	Zentrales Kriterium
Plus-Energie-Qartier	Gebäudebetrieb einschließlich gebäudebezogener Stromanwendungen	Positive bewertete Primärenergiebilanz
Plus-Energie-Quartier mit Mobilität	Gebäudebetrieb und zugeordnete motorisierte Individualmobilität	Positive bewertete Primärenergiebilanz einschließlich Mobilität
Klimaneutrales Plus-Energie-Quartier	Zusätzlich Lebenszyklusemissionen aus baulichen Prozessen, Betrieb und Mobilität	Positive bewertete Primärenergiebilanz und Einhaltung des kumulierten THG-Budgets

Die dritte Qualitätsstufe verwendet im dokumentierten Referenzverfahren ein Treibhausgasbudget von **320 kg CO e/m² BGF**. Dieses gilt unter den festgelegten Systemgrenzen und Szenarioannahmen. Seine Herleitung wird in Kapitel 16 erläutert; die berücksichtigten Lebenszyklusprozesse beschreibt Kapitel 17.

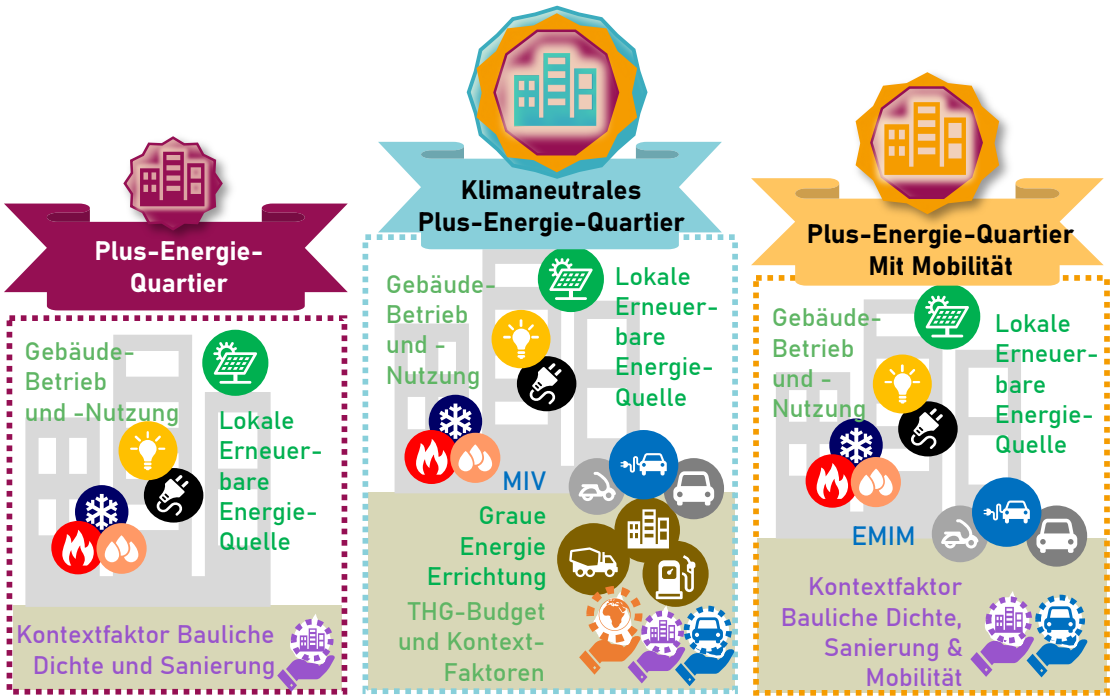


Abbildung 7.1.: Die drei Qualitätsstufen des klimaaktiv Standards und die Erweiterung ihrer energetischen und treibhausgasbezogenen Bilanzgrenzen.

7.3. Bewertungsgrößen und Erfüllungskriterien

Die Bewertung beruht auf zwei komplementären Größen:

Primärenergiebilanz: Energiebedarf, erneuerbare Aufbringung und Energieaustausch mit den umgebenden Netzen werden nach den festgelegten Bilanzierungsregeln bewertet. Die stündlich berechneten Energieflüsse werden mit zeitabhängigen Faktoren gewichtet. Eine positive Bewertungsbilanz ist Voraussetzung für alle drei Qualitätsstufen.

Treibhausgasbilanz: Für die Klimaneutralitätsstufe werden die Emissionen aus den definierten baulichen Prozessen, dem Gebäudebetrieb und der Mobilität über den Bewertungszeitraum kumuliert und mit dem zugeteilten THG-Budget verglichen.

Die Bewertung unterscheidet damit zwischen **dem berechneten Energie- und Emissionsergebnis eines Quartiers** und **dem Maßstab, an dem dieses Ergebnis beurteilt wird**.

Die entsprechenden Bilanzierungsverfahren und Systemgrenzen erläutert Kapitel 17.

7.4. Kontextabhängige Anforderungen

Nicht jedes Quartier verfügt über dieselben Voraussetzungen. Insbesondere bauliche Dichte, Standort und Gebäudebestand beeinflussen, welche Beiträge zur Energiewende lokal erbracht werden können.

Der Standard berücksichtigt dies über drei Kontextfaktoren:

- **Dichte:** Bei geringer baulicher Dichte wird ein höherer energetischer Beitrag verlangt; dichte Quartiere können eine Gutschrift erhalten.
- **Mobilität:** Ein aus der nationalen Energieallokation abgeleitetes Budget wird den Nutzungen zugeordnet und dem tatsächlich bilanzierten Mobilitätsbedarf gegenübergestellt.
- **Sanierung:** Bestandsvorhaben erhalten eine festgelegte Entlastung, die besonderen Einschränkungen bei der energetischen Verbesserung Rechnung trägt.

Die Kontextfaktoren verändern die **energetische Bewertungsanforderung**, nicht die tatsächlich benötigte oder erzeugte Energie. Eine positive Bewertungsbilanz kann daher auch dann erreicht werden, wenn das Quartier physisch keinen Nettoenergieüberschuss aufweist.

Die Herleitung der Zielwerte beschreiben Kapitel 11 und Kapitel 16, die Berechnung und Anwendung der Kontextfaktoren Kapitel 9.2.

7.5. Bedeutung und Grenzen der Bewertung

Eine erfüllte Qualitätsstufe zeigt, dass ein Quartier die definierten Anforderungen **unter den festgelegten Systemgrenzen, Faktoren und Projektannahmen** erreicht.

Die Bewertung soll eine konsistente Grundlage bieten, um Quartierskonzepte zu beurteilen, Varianten zu vergleichen und die Zielerreichung im Planungsprozess nachzuweisen.

Für die quantitative Bewertung steht das klima**aktiv** PEQ-Nachweistool zur Verfügung. Die Wissensplattform bietet weiterführende Informationen zum Bewertungsmodell und zur Anwendung des Tools.

Die Gültigkeit des Bewertungsmaßstabs hängt von den verwendeten Szenarien, Parametern und methodischen Festlegungen ab. Grenzen und Weiterentwicklung werden in Kapitel 19 dokumentiert.

8. Deklaration und Projektphasen

Vom untersuchten Konzept über die realisierte Lösung bis zum nachgewiesenen Betrieb

Der klimaaktiv Standard kann in unterschiedlichen Projektphasen angewendet werden. Dabei sind zwei Fragen zu unterscheiden: **Welche Qualitätsstufe wird rechnerisch erreicht?** Und **wie belastbar ist der zugrunde liegende Projektstand?** Die Qualitätsstufen beschreibt Qualitätsstufen und Anforderungen; die Deklarationsphase kennzeichnet den Stand der Nachweisführung.

8.1. Drei Deklarationsphasen

Die Nachweisführung kann in der Planung, nach Fertigstellung sowie auf Grundlage gemessener Betriebsdaten erfolgen. Mit fortschreitendem Projektstand verändert sich die Datengrundlage und damit die Aussagekraft der Deklaration.

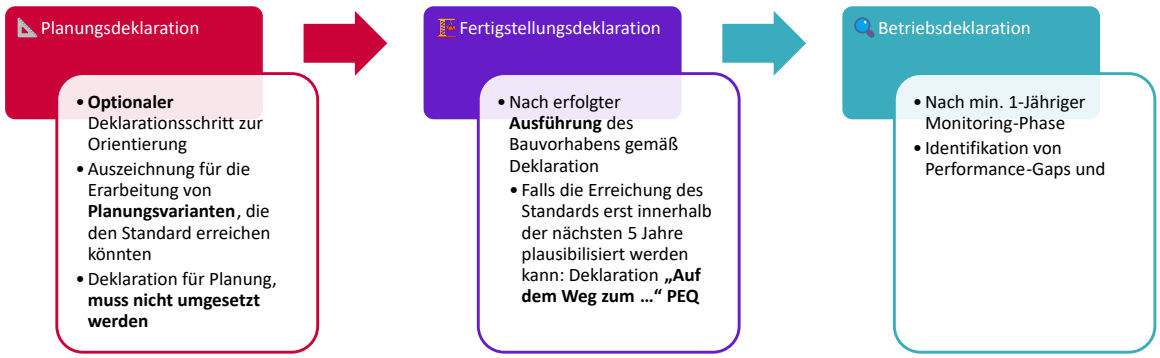


Abbildung 8.1.: **Deklaration je nach Projektstand:** Planungsdeklaration, Fertigstellungsdeklaration und Betriebsdeklaration mit zunehmender Verfügbarkeit von Ausführungs- und Messdaten.

8.1.1. Planungsdeklaration – Potenziale und Varianten nachweisen

Eine **Planungsdeklaration** zeichnet die fundierte Untersuchung eines Quartierskonzepts aus. Sie zeigt, **unter welchen planerischen, technischen und organisatorischen Voraussetzungen** eine angestrebte Qualitätsstufe erreicht werden könnte. Insbesondere

in frühen Phasen ermöglicht sie die Beantwortung von *Was-wäre-wenn-Fragen*: Welche PV-Flächen wären erforderlich? Welche Wärmeversorgung oder Mobilitätsmaßnahmen würden den Ausschlag geben? Wie stark beeinflussen unterschiedliche Bauweisen die THG-Bilanz?

Die betrachtete Variante **muss nicht später genau so umgesetzt werden**. Eine Planungsdeklaration ist daher weder eine Ausführungsverpflichtung noch ein Nachweis der später tatsächlich erreichten Performance. Entscheidend sind eine ausreichend detaillierte, nachvollziehbare Untersuchung sowie die transparente Kennzeichnung der zugrunde liegenden Annahmen und Abhängigkeiten.

8.1.2. Fertigstellungsdeklaration – Umsetzung überprüfen

Die **Fertigstellungsdeklaration** bewertet das **tatsächlich errichtete beziehungsweise sanierte Quartier**. Die in der Planung angesetzten Maßnahmen werden mit dem Ausführungsstand abgeglichen: etwa Gebäudehülle, installierte Wärmeerzeugung, tatsächlich verfügbare PV-Flächen und -Leistungen, Speicher, Ladeinfrastruktur sowie realisierte Mobilitätsangebote.

Abweichungen von früheren Varianten sind zu dokumentieren und, soweit bilanzrelevant, neu zu bewerten. Maßgeblich ist die nachvollziehbar belegte Ausführung und die daraus berechnete Zielerreichung – nicht allein das ursprüngliche Planungsergebnis.

8.1.3. Betriebs- bzw. Monitoringdeklaration – Wirkung im Betrieb belegen

Die **Betriebsdeklaration** ergänzt die modellbasierte Bewertung um **gemessene Betriebsdaten** aus einer mindestens einjährigen Monitoringphase. Insbesondere Energiebezug, Erzeugung und Einspeisung sowie – soweit erfassbar und für die gewählte Qualitätsstufe relevant – weitere Energieflüsse und Nutzungsbedingungen werden mit den Annahmen der Bewertung abgeglichen.

Eine sachgerechte Interpretation berücksichtigt unter anderem Wetter, Belegung, Nutzungsänderungen und die Verfügbarkeit der technischen Anlagen. Das Monitoring ermöglicht es, Abweichungen zwischen prognostizierter und tatsächlicher Performance zu erkennen. Es ersetzt jedoch nicht die Bilanzierung jener Lebenszyklus- oder Mobilitätsemissionen, die nicht unmittelbar gemessen werden können.

Tabelle 8.1.: Bewertungsgrundlagen und Aussagekraft der Deklarationsphasen.

Phase	Bewertungsgrundlage	Aussage der Deklaration
Planung	Quartierskonzept, Fachannahmen und untersuchte Varianten	Unter welchen Bedingungen eine Qualitätsstufe erreichbar ist
Fertigstellung	Nachgewiesene Ausführung und aktualisierte Berechnung	Ob das ausgeführte Projekt die Anforderungen erfüllt

Phase	Bewertungsgrundlage	Aussage der Deklaration
Betrieb / Monitoring	Messdaten und dokumentierte Betriebsbedingungen	Inwieweit die prognostizierte Performance im Betrieb bestätigt wird

⚠ Qualitätsstufe ist nicht Deklarationsphase

Die **Qualitätsstufe** bezeichnet den Umfang der erfüllten Energie- und THG-Anforderungen. Die **Deklarationsphase** beschreibt, ob die Beurteilung auf Planungsannahmen, der realisierten Ausführung oder gemessenen Betriebsdaten beruht. Beide Angaben sind unabhängig voneinander und müssen gemeinsam ausgewiesen werden.

8.2. „Auf dem Weg“ – Zielerreichung in Etappen

Nicht jedes Quartier erfüllt bereits **zum Nachweiszeitpunkt** sämtliche Anforderungen einer angestrebten Qualitätsstufe. Vor allem im Bestand oder bei abschnittsweiser Entwicklung können wesentliche Maßnahmen erst später wirksam werden.

Die Deklaration **„Auf dem Weg zum Plus-Energie-Quartier“** berücksichtigt solche Entwicklungspfade, sofern eine spätere Zielerreichung innerhalb des vorgesehenen Zeitraums plausibel nachgewiesen werden kann. Das Konzept sieht hierfür einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren vor.

Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einer allgemeinen Absicht und einem **technisch sowie zeitlich glaubhaften Umsetzungspfad**. Geeignete Nachweise können insbesondere sein:

- **PV-Vorhalteflächen:** planerisch gesicherte Dach- oder Fassadenflächen einschließlich Tragfähigkeit, Verschattung, Leitungsführung und geplanter Anschlussmöglichkeit.
- **Vorbereitete Energieflexibilität:** Mess-, Steuer- und Kommunikationsinfrastruktur sowie ein umsetzbares Regelungskonzept.
- **Technische Vorhaltungen:** Leerrohre, Platzreserven, Trassen oder elektrische Anschlussreserven für einen späteren Ausbau.
- **Nachvollziehbare Etappen:** konkrete Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, Voraussetzungen und Zeitpunkte der Umsetzung.

Ein solcher Pfad ist **kein Nachweis einer bereits erreichten Qualitätsstufe**. Der aktuelle Zustand und die angestrebte vollständige Zielerreichung müssen getrennt dargestellt werden.

Für die THG-Bewertung sind außerdem die Emissionen bis zur späteren Umsetzung und die zusätzlichen Herstellungsemissionen der Maßnahmen zu berücksichtigen. Ein gutes Ergebnis im Zieljahr macht bereits entstandene Emissionen nicht rückgängig.

Die vertiefte Darstellung von Renovierungsetappen findet sich unter Sanierungsfahrpläne.

Methodische Einordnung

Die verbindlichen Bedingungen für eine Deklaration „Auf dem Weg“, insbesondere Fristen, erforderliche Nachweise und die Zuordnung zur Qualitätsstufe, richten sich nach den jeweils gültigen Deklarationsvorgaben.

8.3. Ablauf der Nachweisführung

Der Weg zur klimaaktiv Auszeichnung wird durch ein Netzwerk aus Anlaufstelle, Kompetenzpartner:innen und Expert:innengremium begleitet. Der Ablauf lässt sich aus Sicht der Projektverantwortlichen in drei Schritte gliedern.

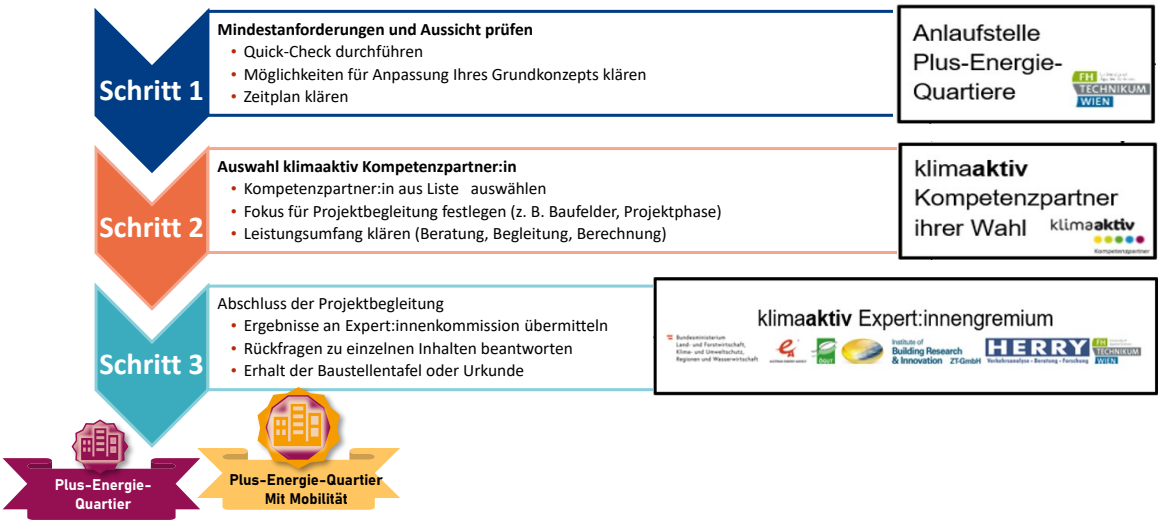


Abbildung 8.2.: **Ihr Weg zum Plus-Energie-Quartier:** Von der ersten Prüfung der Mindestanforderungen über die Auswahl einer fachlichen Projektbegleitung bis zur Einreichung und Qualitätssicherung.

8.3.1. Schritt 1 – Mindestanforderungen und Aussichten prüfen

Zu Beginn werden die grundsätzlichen Voraussetzungen des Vorhabens und die Aussichten auf eine erfolgreiche Deklaration geklärt. Ein **PEQ-Quick-Check** kann eine erste Einschätzung ermöglichen.

Dabei werden mögliche Anpassungen des Projektkonzepts, offene Anforderungen und ein geeigneter Zeitplan besprochen. Für diese erste Orientierung steht die **Anlaufstelle Plus-Energie-Quartiere** zur Verfügung.

8.3.2. Schritt 2 – Kompetenzpartner:in auswählen

Für die vertiefte Bearbeitung können Projektverantwortliche eine:n **klimaaktiv Kompetenzpartner:in** auswählen.

Gemeinsam werden der Projektumfang, die Bilanzgrenzen, die untersuchten Varianten und der Leistungsumfang der Begleitung festgelegt. Dazu gehören gegebenenfalls die Datenerhebung, Berechnung, fachliche Beratung und Vorbereitung der Deklarationsunterlagen.

Die Kompetenzpartner:innen unterstützen die Anwendung des Standards und die nachvollziehbare Aufbereitung der erforderlichen Nachweise.

8.3.3. Schritt 3 – Einreichung und Qualitätssicherung

Nach Abschluss der Projektbegleitung werden die erforderlichen Ergebnisse und Unterlagen zur fachlichen Prüfung übermittelt.

Das **klimaaktiv Expert:innengremium** prüft die Nachweisführung und kann Rückfragen zu einzelnen Annahmen, Berechnungen oder Belegen stellen. Nach erfolgreicher Prüfung erfolgt die entsprechende Deklaration beziehungsweise Auszeichnung.

Die Qualitätssicherung dient insbesondere der fachlichen Plausibilisierung, Nachvollziehbarkeit und einheitlichen Anwendung des Standards.

8.4. Akteure und Zuständigkeiten

Die Nachweisführung ist in die Organisationsstruktur des klimaaktiv Programms für Siedlungen und Quartiere eingebettet. Die beteiligten Akteure übernehmen unterschiedliche, aufeinander abgestimmte Aufgaben.

Die wesentlichen Rollen sind:

- **Anlaufstelle Plus-Energie-Quartiere:** Erstinformation, Beratung zur grundsätzlichen Anwendbarkeit des Standards und Unterstützung bei Fragen zur Nachweisführung.
- **klimaaktiv Siedlungen und Quartiere:** Programmkoordination und Unterstützung der entsprechenden Qualitätssicherungs- und Beratungsstrukturen.
- **klimaaktiv Kompetenzpartner:innen:** Projektbezogene Beratung, Bewertung und Unterstützung bei der Erarbeitung der Nachweisunterlagen.
- **klimaaktiv Expert:innengremium:** Fachliche Qualitätssicherung und Prüfung der eingereichten Ergebnisse.
- **Projektverantwortliche und Fachplanende:** Erarbeitung des Projekts, Bereitstellung der notwendigen Daten, Umsetzung der Maßnahmen und Dokumentation der Nachweise.

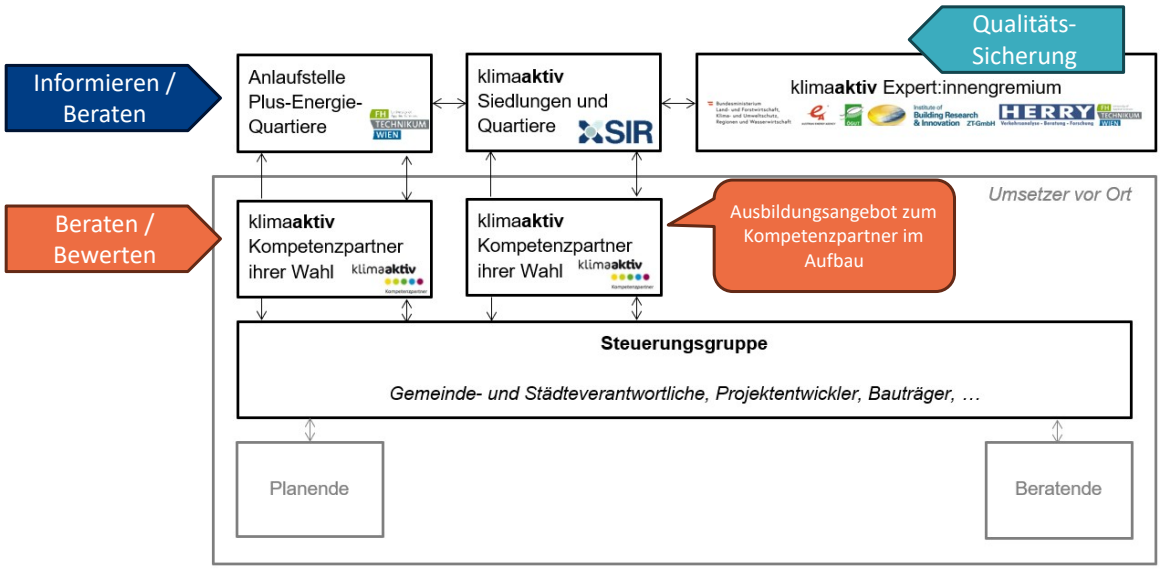


Abbildung 8.3.: **Das klimaaktiv Programmteam:** Anlaufstelle, Siedlungen-und-Quartiere-Team, Kompetenzpartner:innen und Expert:innengremium sowie ihre Zusammenarbeit mit Projektverantwortlichen und Fachplanenden.

Die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Stellen soll eine nachvollziehbare Bewertung ermöglichen, ohne die Verantwortlichkeiten für Projektplanung, Berechnung und Qualitätssicherung zu vermischen.

8.5. Anforderungen an Datenqualität und Nachvollziehbarkeit

Die Nachweisführung bündelt Angaben aus Architektur, Bauphysik, Haustechnik, Mobilitätsplanung und Ökobilanz. Für ergebnisrelevante Eingaben ist zu kennzeichnen, ob es sich um **Referenzannahmen**, **projektspezifische Berechnungen**, **bestätigte Ausführungsangaben** oder **Messwerte** handelt. Abhängigkeiten von nicht gesicherten Maßnahmen sind sichtbar auszuweisen.

Für Variantenvergleiche sind Quartiersabgrenzung, Nutzungsumfang, Flächenbezüge und Bewertungsstand konsistent zu halten. Werden sie verändert, muss die Auswirkung auf Bedarf, Kontextfaktoren und zugeteilte Budgets kenntlich gemacht werden. Die Interpretation der Ergebnisse wird unter Kapitel 18 erläutert.

8.6. PEExcel als Nachweiswerkzeug

Die Berechnungen und Variantenvergleiche werden mit dem PEExcel-Nachweistool unterstützt. **Bedienung, Datenmodell, Auswertungsfunktionen, Softwareversionen**

und technische Modellimplementierung sind auf der eigenständigen Toolwebsite beschrieben.

Dieser Bericht erläutert die Bewertungsgrundlagen (Kapitel 11, Kapitel 9.2, Kapitel 17) und ihre Interpretation (Kapitel 18); er ersetzt keine detaillierte Fachplanung.

Weiterführende Informationen

PEExcel Wissensplattform · Ergebnisinterpretation · Praxisbeispiele · Sanierungsfahrpläne

Teil III.

Wissenschaftliche Grundlagen

9. Von nationalen Zielpfaden zur Quartiersbilanz

Zielbild, sektorale Allokation, Gebäudestruktur, Kalibrierung und Quartiersnachweis

Die Anforderungen an ein Plus-Energie-Quartier (PEQ) werden nicht isoliert festgelegt. Ausgangspunkt ist das nationale Szenario **UBA Transition 2040**. Dessen Erzeugungs- und Bedarfsgrößen werden durch explizite Zuordnungsregeln auf die Sektoren verteilt. Die daraus abgeleitete Energieaufgabe des Gebäudesektors wird mit einem Szenario der Gebäude- und Nutzflächenentwicklung abgeglichen. Die PEQ-Zielwertfunktion wird anschließend so kalibriert, dass sich die Beiträge unterschiedlicher Gebäudetypologien und Dichten zum national zugewiesenen Ziel aggregieren lassen.

Top-down beschreibt somit die *erforderliche* sektorale Leistung; **Bottom-up** beschreibt die Beiträge der unterschiedlichen Gebäudetypen und Quartiere. Die im Nachweis simulierte tatsächliche Quartiersbilanz bleibt von der Festlegung des Zielwerts getrennt (Schneider 2026, 3.1–3.2).

Für die Energieallokation und die Gebäudestruktur gelten getrennte, nachvollziehbare Datenquellen. Das Szenario liefert nicht von selbst eine Aufteilung in Gebäude-PV, zentrale Stromerzeugung, MIV und ÖPNV. Ebenso definiert die Bestandsstatistik nicht, welchen Energiestandard welche Fläche im Jahr 2040 erreichen soll. Solche Zuordnungen beziehungsweise Zielanteile werden als **Szenario- oder normative Modellannahmen** kenntlich gemacht.

Tabelle 9.1.: Komponenten der Zielwertableitung, in Fortführung der quantitativen PEQ-Methodik (Schneider 2026, 3.1–3.2).

Art der Festlegung	Funktion	Beispiel
Physikalischer Zusammenhang	Beschreibt technische Abhängigkeiten	Lokales PV-Potenzial je BGF sinkt typischerweise mit zunehmender GFZ
Szenariogröße	Beschreibt einen möglichen Zielzustand	Erzeugung und Strombedarf 2040 laut UBA Transition
Zuordnungsregel	Verteilt nationale Ressourcen und Aufgaben	Zentraler Erneuerbaren-Pool abzüglich Industrie und ÖPNV für das MIV-Budget
Typologie- und Flächenannahme	Beschreibt den Gebäudesektor im Zieljahr	BGF-Anteile je energetischer Gebäudeklasse

Art der Festlegung	Funktion	Beispiel
Kalibrierparameter	Legt die Lastenverteilung zwischen Typen und Dichten fest	Dichtefunktion und typologieabhängige Sanierungsanpassung
Nachweisregel	Übersetzt Ziel und Projektbilanz in eine Prüfung	Zulässige Energieflüsse, Primärenergiefaktoren und Bilanzgrenzen

9.1. Vom nationalen Szenario zur Kalibrierung

Die einzelnen Kapitel folgen der Rechen- und Nachweiskette:

Schritt	Leitfrage	Vertiefung
Nationales Zielszenario	Welche Energiemengen stehen 2040 zur Verfügung und welche Bedarfe bestehen?	Kapitel 10
Sektorale Allokation	Welche Erzeugungs- und Bedarfsmengen entfallen auf Gebäude, Industrie, ÖPNV und MIV?	Kapitel 11
Gebäudestruktur	Welche Gebäudetypen mit welchen Flächen und Dichten werden für 2040 angenommen?	Kapitel 12
Energie-Kalibrierung	Welche typologie- und dichteabhängigen Anforderungen ergeben zusammen den nationalen Zielbeitrag?	Kapitel 13
Mobilität im Quartier	Wie wird das national abgeleitete MIV-Budget auf Nutzungen verteilt und dem örtlichen Bedarf gegenübergestellt?	Kapitel 14
Sanierung im Quartier	Wie wird die aus der Typologiekalibrierung abgeleitete Sanierungsanpassung angewendet?	Kapitel 15
THG-Zielwert	Wie werden kumulierte Emissionen über einen Lebenszyklus begrenzt?	Kapitel 16

Schritt	Leitfrage	Vertiefung
Quartiersbilanz	Wie wird die tatsächlich geplante beziehungsweise gemessene Leistung bilanziert?	Kapitel 17

9.2. Bilanzziel und virtuelle Kontextwerte

Eine kontextspezifische Anforderung lässt sich entweder als spezifischer Zielwert oder als virtuelle Gut- beziehungsweise Lastschrift gegenüber einem gemeinsamen Nullmaßstab darstellen. Beide Darstellungen sind bei identischer Systemgrenze rechnerisch gleichwertig (Schneider 2026, Abschn. 3.2.5–3.2.7).

Für einen Quartierssaldo b_{PE} vor Kontextkorrektur gilt schematisch:

$$b_{\mathrm{Bewertung}} = b_{\mathrm{PE}} + c_{\mathrm{Dichte}} + c_{\mathrm{Mobilität}} + c_{\mathrm{Sanierung,typ}}. \tag{9.1}$$

Die Bewertung erfolgt in kWh PE/(m² NGF · a). Positive Kontextwerte entlasten die Anforderung, negative erhöhen sie. Der **Mobilitätswert** entsteht aus der nationalen Sektorallokation und wird ausschließlich bei Einbeziehung des entsprechenden MIV-Bedarfs angesetzt. Der **Sanierungswert** ist *typologieabhängig* und wird nicht als genereller Pauschalwert festgelegt. Dichte- und Sanierungsparameter sind gemeinsam auf den sektoralen Zielsaldo abzustimmen; bereits in einem typologischen Zielsaldo berücksichtigte Wirkungen dürfen nicht noch einmal addiert werden.

> **Sachstand des Publikationsentwurfs**
>
> UBA Transition 2040 ist das festgelegte Referenzszenario. Die sektorale Allokation und die neue Gebäudetypologie mit Flächenverteilung sind in getrennten ausführbaren Notebooks ausgewertet (Anhang H; Anhang L). Der Vergleich weist den Szenarioabstand und die Wirkung der historischen Dichteformel aus. Normative PEQ-Anteile und neue Typologiegrenzwerte sind im Entwurf nicht festgelegt. Die ursprüngliche Streicher-basierte Kalibrierung ist als methodischer Vorläufer dokumentiert (Schneider u. a. 2020, 2023).

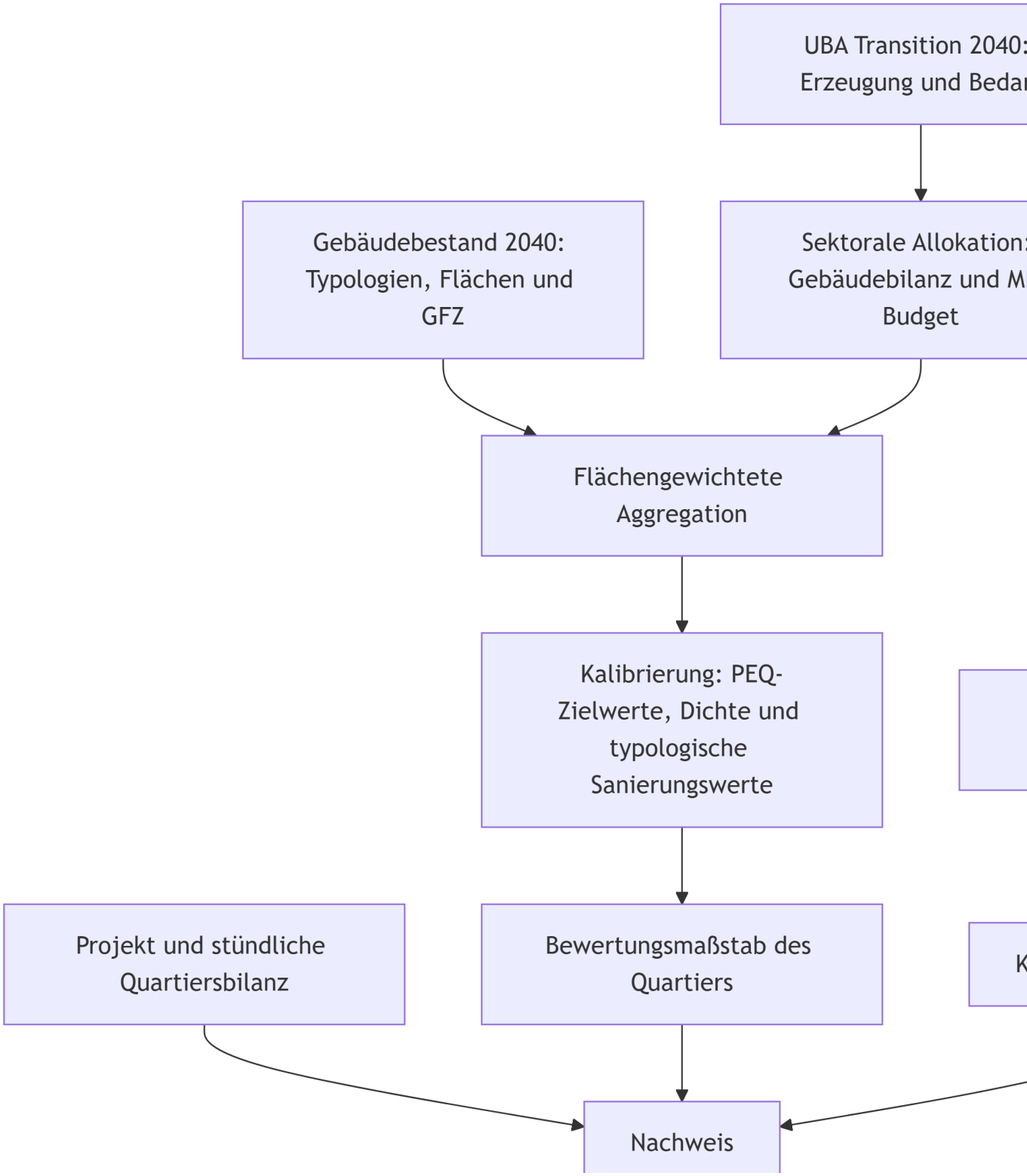


Abbildung 9.1.: Rechenkette der Zielwertableitung. Die THG-Budgetableitung erfolgt als eigenständiger, ergänzender Strang.

10. Nationales Zielszenario 2040

Vom nationalen Klimaneutralitätsszenario zu den Energiezielen für Quartiere

Die Energieziele für Plus-Energie-Quartiere werden aus einem nationalen Klimaneutralitätsszenario abgeleitet: Welchen Beitrag müssen Gebäude und Quartiere leisten, damit Erzeugung und Bedarf im Zieljahr zusammenpassen? Diese Grundlage wird mit neuen Szenarien fortgeschrieben. Frühere Ableitungen stützten sich auf Streicher et al.; hier bildet UBA Transition 2040 die Referenz (Streicher u. a. 2010; Schneider u. a. 2020, 2023; Umweltbundesamt 2024).

Transition 2040 beschreibt den Ausbau der Energieerzeugung und die Entwicklung des Bedarfs. WEM/WAM 2023 und 2025 ergänzen den Vergleich. Die sektorale Zuordnung in Kapitel 11 übersetzt diese nationale Aufgabe in ein Zielbild für Gebäude und den ihnen zugeordneten motorisierten Individualverkehr (MIV).

10.1. Stromerzeugung und Strombedarf

Abbildung 10.1.: Stromerzeugung 2040: Säulen zeigen die veröffentlichten Komponenten, Rauten die publizierten Gesamtsummen. Nettoimporte und Exporte sind gesondert dargestellt. Transition: REP-0880, Tabelle 16; Vergleiche: REP-0882 und REP-0995 (Umweltbundesamt 2024, 2023b, 2025). Grafik separat öffnen.

Abbildung 10.2.: Strombedarf 2040 nach Sektoren: Säulen zeigen die veröffentlichten Komponenten, Rauten die publizierten Gesamtsummen. Transition: REP-0880, Tabelle 15; Vergleiche: REP-0882 und REP-0995 (Umweltbundesamt 2024, 2023b, 2025). Grafik separat öffnen.

10.2. Entwicklung von 2020 bis 2040

Der Vergleich des Ausgangsjahres 2020 mit dem Zieljahr 2040 macht die erforderlichen Ausbauziele und Einsparungen sichtbar. Die jährliche Stromerzeugung steigt von 249 auf 457 PJ, der veröffentlichte Strombedarf von 257 auf 450 PJ. Der gesamte energetische

Endverbrauch sinkt von 1.053 auf 722 PJ. Transition verbindet damit Elektrifizierung und eine Minderung des Endenergieverbrauchs (Umweltbundesamt 2024, Tab. A, 15 und 16).[1]

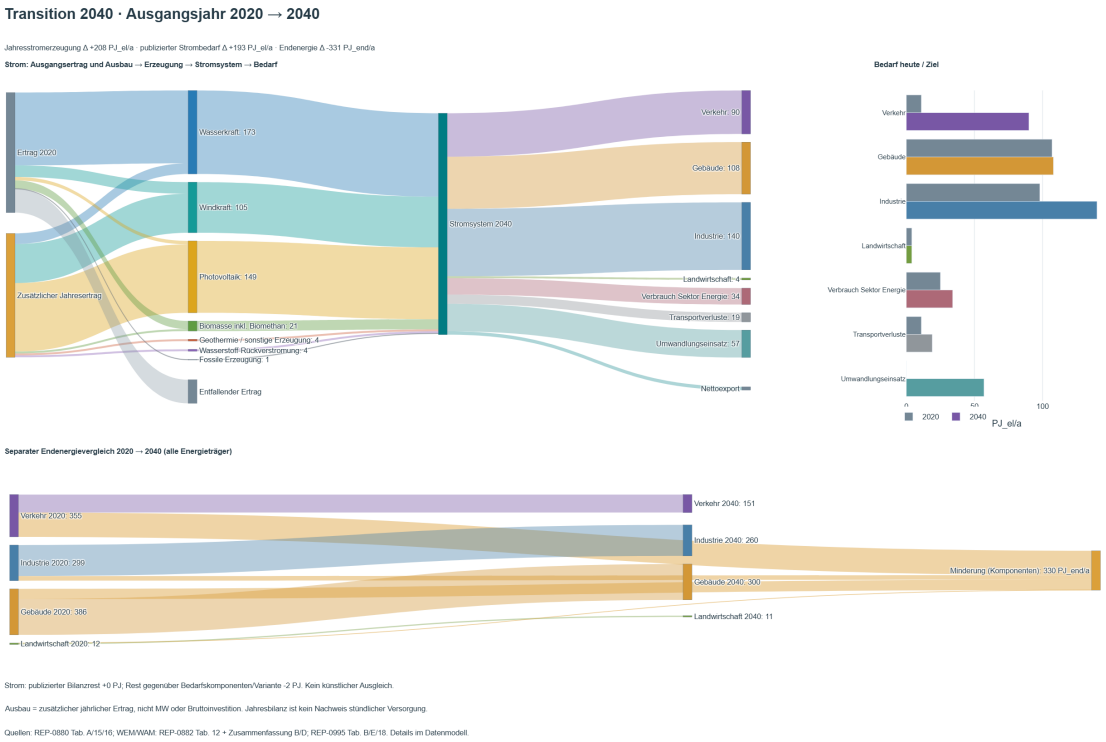


Abbildung 10.3.: Stromausbau, Strombedarf und Endenergieminderung gegenüber 2020.

10.3. Übergang zur Allokation

Eine vereinfachte bilanzielle Zuordnung der nationalen Erzeugung und Bedarfe ergibt das Zielbild für den Gebäudesektor einschließlich MIV. Dazu werden PV auf Gebäude und Freiflächen sowie der Verkehrsbedarf auf MIV, ÖPNV und übrigen Verkehr aufgeteilt. Die daraus abgeleitete zentrale Restdeckung wird in Kapitel 11 als Grundlage der Mobilitätsgutschrift auf Quartiersebene dargestellt.

Die Allokation verwendet eine geschlossene Modellbilanz mit 5 PJ/a Nettoexport und vollständiger Berücksichtigung von H - und fossiler Stromerzeugung. Die ursprünglichen Quelldaten und die dokumentierte Überleitung zur Modellbilanz stehen in Anhang A.

[1] Die Minderung beträgt nach Gesamtsummen 331 PJ/a und nach Sektorkomponenten 330 PJ/a. Für WEM/WAM 2025 folgt die Normierung Tabelle E in REP-0995; die Abweichung zu Tabelle 19 ist in Anhang A dokumentiert.

11. Sektorale Energieallokation

⚠ Bottom-up-Vergleich aktualisieren

Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026
Die nationale Top-down-Allokation bleibt ein eigener Datenstand. Der unten genannte Abstand von −100,25 PJ/a stammt aus einem früheren Gebäudepool und ist nicht mehr der zuletzt publizierte Vergleich. Den Bottom-up-Abgleich nach Lieferung und Analyse des neuen Bestands vollständig ersetzen.

Vom nationalen Stromsystem zur Deckung von Gebäude und MIV

Die Allokation ordnet die Stromerzeugung aus Transition 2040 den sektoralen Bedarfen zu. Gebäude-PV und die verbleibende Deckung aus zentralen Großkraftwerken decken gemeinsam Gebäude und MIV. Die Mobilitätsgutschrift auf Quartiersebene übersetzt diese zentrale Zuordnung in die nutzungsbezogene Bewertung (Kapitel 14) (Schneider u. a. 2020, 2023).

11.1. Begriffe und Zuordnungsregeln

Tabelle 11.1.: Bilanzgrößen und Zuordnung; alle Energiemengen in PJ Strom/a.

Größe	Zeichen	Regel im Modell
Zentrale Großkraftwerke	C	Gesamte Stromerzeugung außerhalb der Gebäude-PV, einschließlich Freiflächen-PV, 4 PJ H und 1 PJ fossilem Strom.
Gebäude-PV	$P_B = (1-f)P_{PV}$	Gesamte PV-Erzeugung am Gebäude: Eigenverbrauch und Einspeisung.
Freiflächen-PV	fP_{PV}	Gesamte PV außerhalb von Gebäuden; Teil der zentralen Großkraftwerke.
Vorrangbedarfe	F	Industrie, Landwirtschaft, Energiebranche, Umwandlung, Netzverluste und Nettoexport.

Größe	Zeichen	Regel im Modell
MIV	$D_M = mD_V$	Anteil m am elektrischen Energiebedarf des Verkehrs insgesamt.
Nicht-MIV-Verkehr	$(1-m)D_V$	ÖPNV und übriger Verkehr; Deckung aus zentralen Großkraftwerken.
Zentrale Restdeckung	R	Verbleibende Deckung für Gebäude + MIV; Grundlage der Mobilitätsgutschrift.
Gebäudebedarf	D_B	Betriebsstrombedarf des Gebäudesektors.

11.2. Restdeckung und Bilanzschluss

Nach Abzug der Vorrangbedarfe und des Nicht-MIV-Verkehrs wird die gesamte Restdeckung zugeordnet:

$$R = C - F - (1-m)D_V. \tag{11.1}$$

$$D_B + D_M = P_B + R. \tag{11.2}$$

Die Restdeckung ist nicht auf den MIV-Bedarf begrenzt. Gebäude-PV-Überschuss und Restdeckung decken den MIV gemeinsam.[1]

Tabelle 11.2.: Modellannahmen vom 29.10.2026. PV- und Verkehrsanteile sind veränderbare Zuordnungen.

Referenzannahme	Wert
Gebäude-PV / Freiflächen-PV	100 % / 0 %
MIV / ÖPNV / übriger Verkehr	80 % / 20 % / 0 %
H - und fossile Stromerzeugung	vollständig enthalten
Nettoexport (Modell)	5 PJ/a

Der Modell-Nettoexport beträgt **5 statt 7 PJ/a** der Quelle. Damit decken 457 PJ Erzeugung die 452 PJ Bedarfskomponenten und 5 PJ Export. Die Überleitung ist in Anhang A dokumentiert; die Quelldaten bleiben unverändert.

[1] Der Top-Down-Saldo $P_B + R - D_B - D_M$ beträgt in der geschlossenen Modellbilanz null. Ein negatives R bezeichnet einen zentralen Fehlbetrag, der durch Gebäude-PV ausgeglichen wird; es ist keine negative Stromerzeugung. Ein abweichendes Bottom-Up-Gebäudeszenario kann weiterhin einen positiven oder negativen Saldo aufweisen.

Abbildung 11.1.: Von 308 PJ/a zentraler Erzeugung verbleiben nach 259 PJ Vorrangbedarfen und 18 PJ ÖPNV **31 PJ/a Restdeckung**. Mengen nach Transition 2040, Export gemäß Modellannahme (Umweltbundesamt 2024, Tab. 15–16). Grafik separat öffnen.

Im Referenzfall gilt damit: **108 + 72 = 149 + 31 = 180 PJ/a**. Der Gebäude-PV-Überschuss von 41 PJ/a und die Restdeckung von 31 PJ/a decken gemeinsam die 72 PJ/a MIV.

11.3. Varianten und Stellschrauben

Mit f als Freiflächenanteil der PV und m als MIV-Anteil am Verkehrsbedarf gilt:

$$R = 90m - 41 + 149f.$$

Mehr Freiflächen-PV verschiebt Deckung von Gebäude-PV zu zentralen Großkraftwerken. Ein anderer MIV-Anteil verändert Bedarf und zugeordnete Restdeckung gleich stark. Die gemeinsame Top-Down-Bilanz bleibt geschlossen.

Abbildung 11.2.: Bedarf und Deckung je Variante, in PJ Strom/a. Bei negativem zentralem Rest ist der aus Gebäude-PV zu deckende zentrale Fehlbetrag bedarfsseitig gesondert ausgewiesen. Grafik separat öffnen.

Die vollständigen Variantentabellen und Bilanzkontrollen stehen in Anhang H.

11.4. Übergang zur Gebäude- und Quartiersbewertung

Das Gebäudesektormodell wird mit derselben Restdeckung und demselben MIV-Bedarf verglichen. Sein Abstand zum Top-Down-Ziel bleibt **−100,25 PJ/a**; er ergibt sich aus höherem Gebäudebedarf und geringerer PV-Erzeugung (Kapitel 12).

Die zentrale Restdeckung bildet die Grundlage für die nutzungsbezogene Mobilitätsgutschrift auf Quartiersebene (Kapitel 14). Die Umrechnung in Primärenergie benötigt den dokumentierten Faktorensatz; die hier berechneten 31 PJ/a sind elektrische Energie. Die Dichte- und Typologiekalibrierung folgt in Kapitel 13.

12. Gebäudebestand und Entwicklungsszenario 2040

⚠ Bisherige Ergebnisse – neue Auswertung steht aus

Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026
Dieses Kapitel zeigt noch den vorläufigen Rechenstand vom 05.11.2026. Die lokale Typologie umfasst inzwischen 43.200 Simulationen. Für die neue Analyse fehlt die vollständige Flächenzuordnung des Kollegen. Die folgenden Tabellen, Diagramme und Aussagen sind deshalb noch keine Ergebnisse des neuen Analysewegs.

32.400 simulierte Varianten, regelbasierte nationale Flächen und ein separater virtueller Bewertungsvergleich

Das Gebäudesektormodell verbindet PEExcel-Kennwerte mit nationalen Basisflächen. Der hier ausgewertete **vorläufige Szenariostand** ersetzt die frühere Beschränkung auf PV30/noFlex. Alle Annahmen und Rechenschritte sind im ausführbaren Anhang Anhang L dokumentiert. Die Flächenverteilung ist eine Testannahme bis zur aktualisierten Lieferung der Bestandsflächen.

12.1. Datenbasis und Typologie

⚠ Datenbasis aktualisieren

Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026
Typenanzahl, Variantenabdeckung und Quellenbeschreibung auf das lokale Szenariopaket und die neue vollständige Flächentabelle umstellen. Die bisherige Excel-Reinschrift und die automatische Variantenaufteilung gehören zum archivierten Rechenweg.

Der Parquet-Export `building_sector_v2` enthält 32.400 Simulationen: zehn Geometrien, neun Hüllcodes, zehn Versorgungsvarianten, drei PV-Dachanteile (30/70/90 %), zwei Flexibilitätszustände, zwei Wetterstandorte und drei Gebäudemassen. Weitere Presets sind teilweise an diese Merkmale gekoppelt. Quelle ist PEExcel 1.13.1_dev. Die ungewichtete Anzahl der Simulationen beschreibt keine nationale Bestandsverteilung.

Die bestehenden Basisflächen werden aus `daten_gebauedesektor.xlsx` übernommen. Die 900 Basisgruppen aus Geometrie/Hülle/Versorgung sind vollständig im neuen Pool enthalten.

Nationale BGF und Statusanteile bleiben Eingaben; die detaillierten Variantenflächen werden im Notebook erzeugt. Kennwerte werden nicht manuell in 32.400 Excel-Zeilen gepflegt.

Tabelle 12.1.: Gelieferte Flächen und BGF-gewichtete Dichte-Erwartungswerte. Heute: Bezugsjahr offen; Dichtefunktion in elektrischer Energie.

Geometrie	BGF heute [Mio. m²]	BGF 2040 [Mio. m²]	GFZ_Mittel	c_D_EE_BGF
EFH_1G	129,675	131,047	0,318	-41,631
EFH_2G	186,891	189,492	0,615	-22,798
GWB_5G	39,452	39,941	2,266	8,966
GWB_7G	81,032	82,108	4,000	16,440
MFH_2G	0,000	0,000	offen	offen
MFH_4G	65,007	65,865	1,541	1,432
NiWo_1G	90,878	92,026	0,491	-29,353
NiWo_2G	138,179	139,840	0,875	-13,124
NiWo_3G	194,334	196,767	2,183	3,924
RH_2G	186,891	189,492	0,615	-22,798

Energiekennwerte beziehen sich auf NGF. Für den aktuellen Pool gilt NFA_total/GFA_total = 0,8; damit wird NGF = 0,8 × BGF verwendet. „Heute“ hat kein bestätigtes Statistikjahr und wird nicht mit 2020 gleichgesetzt. Seine Auswertung verwendet dieselben Simulationskennwerte und ist keine validierte historische Energiebilanz.

12.2. Flächenzuordnung und Entwicklung

⚠ Flächenlieferung und PEQ-Auswahl ersetzen

Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026
Die unten gezeigten PV-/Flex-Anteile, Wetter-/Massegewichte und die feste 20-%-PEQ-Auswahl sind historische Testannahmen. Künftig liefert die Modellierung fertige Typenflächen für heute und 2040. Die PEQ-Bewertungsflächen werden erst im Dashboard ausgewählt.

Die bestehenden nationalen Basisflächen bleiben erhalten: rund 1.112,341 Mio. m² BGF heute und 1.126,579 Mio. m² BGF 2040. Die Zuweisung erfolgt über disjunkte PEQ- und Restflächen, gemeinsame PV-/Flex-Anteile sowie Wetter- und Massegewichte.

PEQ-Szenario: 20 % der gesamten BGF 2040 werden proportional aus den geeigneten Gruppen ausgewählt: Hüllcodes Neu_20cm/Neu_30cm mit Wärmepumpe, erneuerbarer Fernwärme oder Biomasse. Diese Teilfläche erhält PV70/Flex. Die Ausstattung allein ist kein Nachweis der PEQ-Konformität. Im Dashboard bleibt die virtuelle Bewertung interaktiv veränderbar.

Die folgende Restverteilung gilt **innerhalb der nicht als PEQ ausgewählten Fläche** und ist ausdrücklich vorläufig:

Stand / Status	PV0/noFlex	PV30/noFlex	PV30/Flex	PV70/Flex
Heute	80 %	20 %	0 %	0 %
2040 Bestand	40 %	40 %	20 %	0 %
2040 Neubau	0 %	40 %	40 %	20 %
2040 Sanierung	20 %	40 %	40 %	0 %

Wien und Innsbruck erhalten jeweils 50 %, leichte/mittlere/schwere Gebäudemasse jeweils ein Drittel. Dies sind Testgewichte, keine statistisch belegten Österreich-Anteile. PV90 bleibt verfügbar, erhält in diesem Startfall aber keine Fläche. Die heutige Statusstruktur wird nicht aus den 2040-Anteilen abgeleitet.

Tabelle 12.2.: Flächengewichtete Zuordnung zu Bestand, Neubau und Sanierung im Zieljahr.

Zustand	BGF 2040 [Mio. m²]
Bestand	779,528
Neubau	320,354
Sanierung	26,696

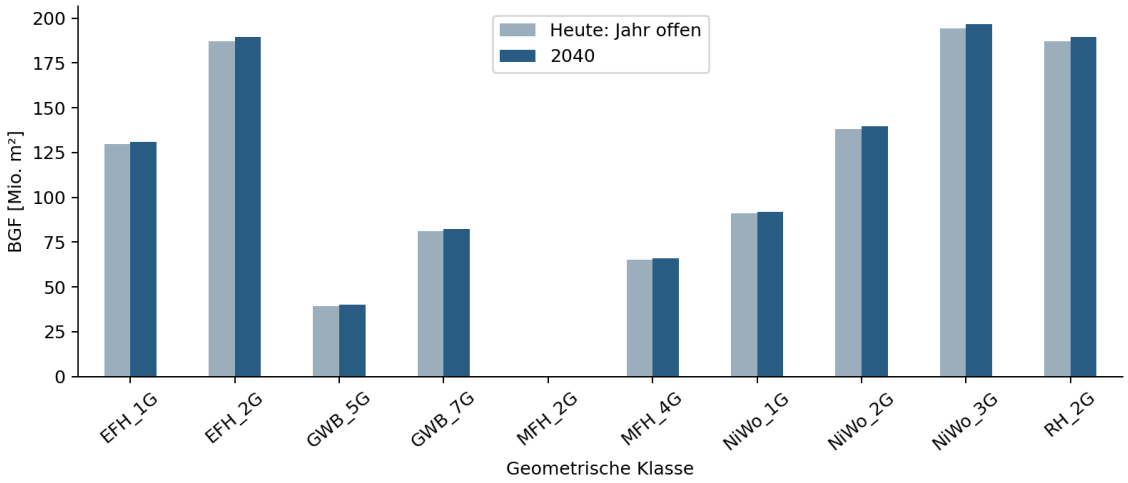


Abbildung 12.1.: Basisflächen heute und 2040 nach Geometrie.

Bestand/Neubau/Sanierung sind Anteile innerhalb der 2040-Basisgruppen. Neubaufläche ist nicht gleich Nettoflächenzuwachs; eine zeitliche Übergangsbilanz mit Abbruch und Ersatzneubau liegt nicht vor.

12.3. Strom und Endenergie

> ⚠ Energieergebnisse neu berechnen
>
> **Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026**
> Nach Eingang der Flächenlieferung Strom- und Endenergietabellen sowie Anwendungsdiagramme neu erzeugen. Die bisherige synthetische PV0-Ergänzung entfällt im neuen Analyseweg; verwendet werden die gelieferten Simulationen.

Zusätzlich entstehen 5.400 gekennzeichnete synthetische PV0/noFlex-Varianten. Ohne Speicher und Mobilitätsladung wird deren elektrischer Nutzbedarf aus der entsprechenden PV30/noFlex-Simulation übernommen, PV-Flüsse werden null und der Bedarf durch Netzstrom gedeckt. Dies ist eine Näherung; echte PV0-Simulationen ersetzen sie künftig.

Der Bruttostrombedarf wird aus EUI_el_total ohne Mobilität übernommen. PV_total umfasst direkten und flexiblen Verbrauch sowie Einspeisung. Flexible Flüsse werden in der Bilanzprüfung berücksichtigt und nicht unterschlagen.

Tabelle 12.3.: Strombilanz 2040 aus den gelieferten Typenkennwerten bei NGF/BGF = 0.8.

Größe	kWh/(m² NGF a)	GWh/a	PJ/a
Strombedarf	46,097	41.545,398	149,563
PV_Erzeugung	41,391	37.303,879	134,294
Grid_to_building_min	29,255	26.366,857	94,921
PV_total_direct	11,574	10.431,527	37,553
PV_total_flex	1,636	1.474,222	5,307
VRGrid_to_building	3,631	3.272,792	11,782
PV_to_Egrid	28,181	25.398,131	91,433
Stromsaldo	-4,706	-4.241,519	-15,269

Tabelle 12.4.: Endenergie 2040 nach Energieträgern. Strom enthält PV-Direktverbrauch; sonstige thermische Energie wird separat geführt.

Träger	kWh/(m² NGF a)	GWh/a	PJ/a
Strom (Bruttobedarf)	46,097	41.545,398	149,563
Fernwärme	37,742	34.015,749	122,457
Gas	28,863	26.013,019	93,647
Biomasse	26,097	23.520,422	84,674
Öl	22,316	20.112,742	72,406
Sonstige thermisch	0,000	0,000	0,000

Fossile Versorgung bleibt gemäß Basisflächen enthalten. Der Startfall wird nicht durch nachträgliche Skalierung an das nationale Ziel angepasst.

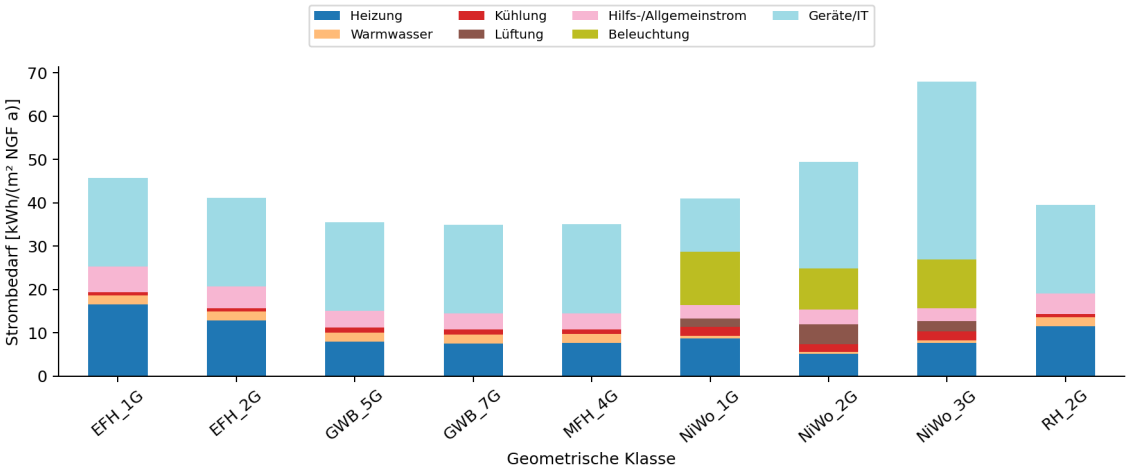


Abbildung 12.2.: Flächengewichteter Strombedarf nach Anwendungen.

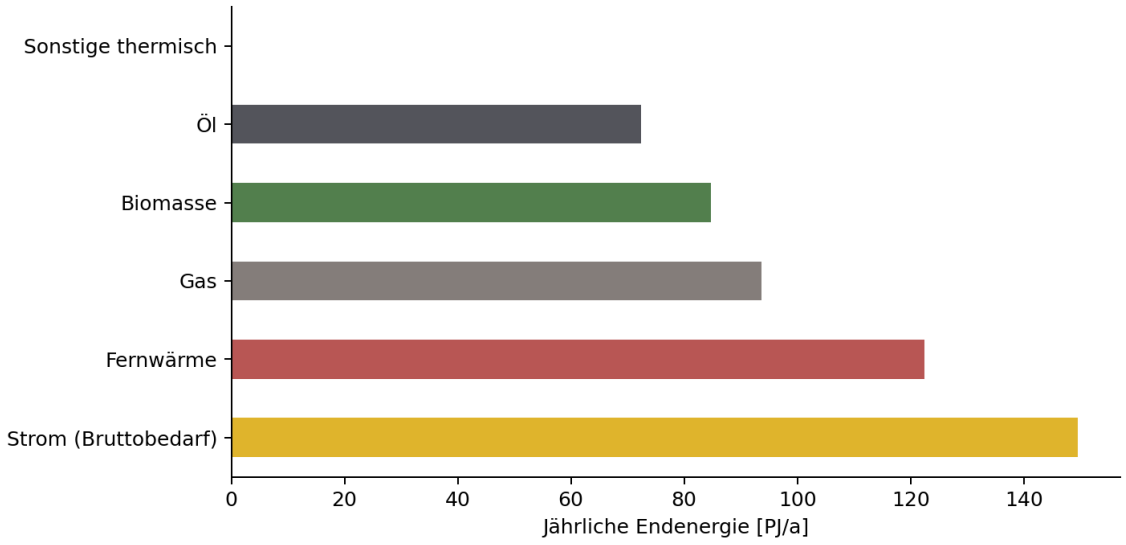


Abbildung 12.3.: Endenergie nach Energieträgern.

12.4. Primärenergie und virtuelle Bewertung

⚠ PE-Abdeckung neu bewerten

Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026
Die Aussagen zu fehlenden PE-Kennwerten beziehen sich auf das frühere synthetische PV0. Mit dem neuen Bestand Import, Export, Projektsaldo und Datenabdeckung erneut berechnen. Virtuelle Kontextwerte weiterhin getrennt ausweisen.

Die PE-Bewertung tatsächlicher Flüsse verwendet PEI_import, PEI_export und PEI_saldo_project = Export − Import. Netzbezug und flexible Bezüge sind Komponenten; thermische Energieträger werden eigenständig berücksichtigt. Virtuelle Kontextwerte werden hier nicht hinzuaddiert.

Für synthetische PV0-Varianten fehlen zeitlich konsistent neu berechnete PE-Kennwerte. Deshalb bleibt die vollständige nationale PE-Bilanz offen; die physische Strombilanz ist davon unabhängig berechenbar. PE-Werte werden nicht aus PV30 kopiert.

Tabelle 12.5.: Gelieferter PE-Bewertungsstand; Faktorversion und Bezugsjahr noch zu bestätigen, ohne virtuelle Kontextwerte.

Größe	GWh_PE/a	PJ_PE/a	bekannter Teil [PJ PE/a]	fehlende BGF [m²]
PEI_grid_import	offen	offen	108,758	292.113.753,243
PEI_flex_import	offen	offen	0,000	292.113.753,243
PEI_import	offen	offen	323,694	292.113.753,243
PEI_export	offen	offen	145,376	292.113.753,243
PE_Saldo	offen	offen	-178,318	292.113.753,243

Virtual Demand/Supply und die virtuelle PE-Bilanz gehören zur ergänzenden Bewertung. Sie ersetzen weder die physische Strombilanz noch die PE-Import-/Exportbetrachtung.

12.5. GFZ und sektoraler Abgleich

⚠ GFZ-Gewichtung und Szenarioabgleich erneuern

Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026
Die bestehende geometrische Zuordnung kann weiterverwendet werden, muss aber alle positiv belegten Typen abdecken. Gewichtete Ergebnisse und sektoralen Abstand neu berechnen. Den Bestand heute nicht als zeitgleichen Vergleich zum nationalen Ziel 2040 darstellen.

Die bestehende GFZ-Zuordnung aus Nutzung und Geschoßklasse bleibt erhalten. Varianten derselben Geometrie übernehmen dieselbe bedingte Dichteverteilung. MFH_2G hat weiterhin keine positive Basisfläche und keine ergänzte GFZ-Zuordnung. Für eine künftig positive Fläche wäre diese zuerst zu liefern.

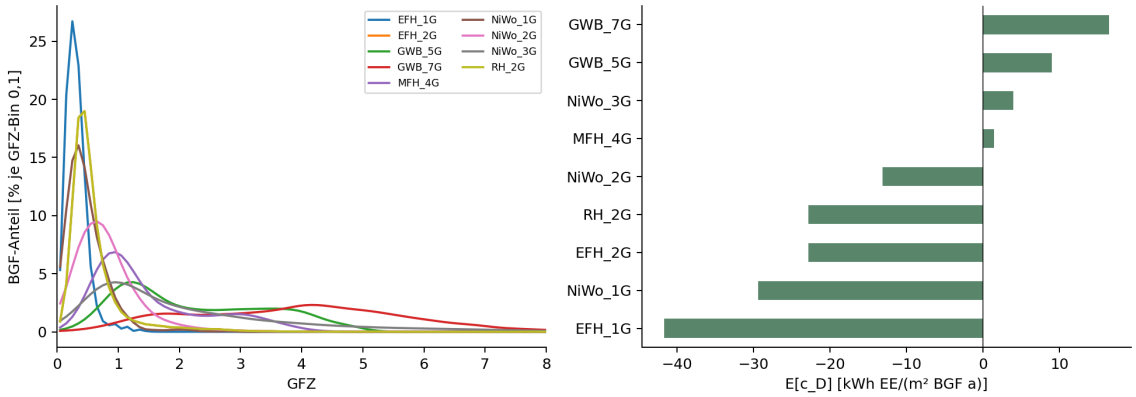


Abbildung 12.4.: GFZ-Verteilungen und historische elektrische Dichte-Erwartungswerte.

Die historische elektrische Dichtefunktion wird separat als virtueller Vergleich gezeigt. Positive und negative Beiträge sind Bewertungsgrößen und keine Stromerzeugung oder reale Last. Die nationale GFZ-Auswertung wird nicht zusätzlich in die PEExcel-Import-/Exportwerte eingerechnet.

Tabelle 12.6.: Vergleich bei gleichen elektrischen Bilanzgrenzen; Top-down-Zuordnungen gemäß dokumentiertem Referenzfall.

Größe	Bottom-up [PJ/a]	Top-down [PJ/a]	Differenz [PJ/a]
PV-Erzeugung	134,294	149,000	-14,706
Gebäudestrombedarf	149,563	108,000	41,563
Betrieblicher Stromsaldo	-15,269	41,000	-56,269
Saldo einschließlich MIV	-56,269	0,000	-56,269

Auf beiden Seiten werden dieselben MIV-Mengen und dieselbe zentrale Restdeckung angesetzt. Der physische Szenarioabstand bleibt dadurch unverändert. Die dritte Vergleichsgruppe ergänzt ausdrücklich einen virtuellen Dichtebeitrag; sie ist keine neue physische Bilanz.

12.6. Fortschreibung

> ⚠ Neuen Notebook-Ablauf übernehmen
>
> **Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026**
> Diese Beschreibung auf Modellierung → fertige Flächen-Excel → Analyse → bestand.parquet → Kalibrierungsdashboard umstellen. In der Analyse werden keine Flächenallokationsregeln mehr gepflegt.

Für neue Typologien wird der Parquet-Pfad im Notebook geändert. Vorhandene Basisflächen und Regeln bleiben verwendbar, solange die Merkmale passen. Fehlende gewichtete Varianten werden gemeldet; zusätzliche ungewichtete Varianten ändern keine nationale Fläche. Neue Flächenlieferungen ersetzen die bisherige Quelle. Nach vollständiger Notebook-Ausführung werden Bericht und Kalibrierungsdashboard aus demselben Ergebnisstand neu erzeugt.

13. Kalibrierung der PEQ-Energieanforderungen

⚠ Kalibrierungsgrundlage aktualisieren

Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026
Typologiekennwerte, gewichtete Flächen und die Zuordnung zu PEQ-/Nicht-PEQ-Flächen auf den neuen Analysebestand umstellen. Hinweise auf ausschließlich PV30/noFlex und frühere Auswahlannahmen sind zu überarbeiten. Neue Parameter erst nach Durchsicht des aktualisierten Bestands festlegen.

Nationale Zielbilanz, neue Gebäudetypologien und dichteabhängige Anforderungen in Übereinstimmung bringen

Die sektorale Allokation legt den nationalen Referenzsaldo für den Gebäudesektor fest (Kapitel 11). Die Gebäude- und Dichteverteilung definiert, **welche Flächen** zur Erfüllung dieses Ziels beitragen (Kapitel 12). Gegenstand dieses Kapitels ist die Kalibrierung der **typologie- und dichteabhängigen PEQ-Anforderungen**. Das Ziel ist keine beliebige positive Bilanz jedes einzelnen Gebäudes: Die Summe der konsistent umgerechneten, flächengewichteten Beiträge muss mit dem national zugewiesenen Ziel vereinbar sein.

Der Dichtefaktor verteilt die Anforderungen zwischen unterschiedlichen baulichen Dichten. Die Sanierungsanpassung wird **nach energetischer Gebäudetypologie** festgelegt und im selben Modell abgestimmt. Eine allgemeine, von der Typologie unabhängige Pauschalgutschrift gehört nicht zur neuen Kalibrierung.

13.1. Bilanzfunktionen der Gebäudetypologien

Für jede neue energetische Typologie k werden die relevanten jährlichen Bedarfe, Erzeugungsannahmen, Bewertungsgrenzen und Anforderungsparameter aus dem Gebäudeszenario beziehungsweise der Kalibrierung dokumentiert. Dabei ist zwischen zwei Rollen zu unterscheiden: **Nicht-PEQ-Klassen** gehen mit ihrem begründeten, szenariotypischen Bilanzbeitrag in die nationale Aggregation ein; für **PEQ-Klassen** wird die erforderliche Bilanzqualität als Zielwertfunktion bestimmt. Eine bestimmte PV-Ausstattung oder ein spezifischer Energiebedarf ist nicht automatisch bereits ein allgemein geltender PEQ-Grenzwert.

Die Typologieparameter werden in einer versionierten Tabelle zusammengeführt. Zu klären ist dabei insbesondere, ob ein typologischer Zielsaldo bereits einen Sanierungsvorteil enthält.

In diesem Fall darf derselbe Vorteil nicht ein zweites Mal als zusätzliche Sanierungsgutschrift verbucht werden.

Tabelle 13.1.: Parametrisierung der neuen Energieanforderungen. Typologiespezifische Zielsalden und Kontextgutschriften sind nicht doppelt zu erfassen.

Parameter	Bedeutung	Status
k, $A_{k,j}^{2040}$	Gebäudetyp und Fläche nach GFZ-Klasse	Aus Kapitel 12
e_k, p_k	Typologiebezogener Energiebedarf und lokale Erzeugung	Gelieferte PV30/noFlex-Kennwerte in Anhang L
$b_{k,j}^{\mathrm{ref}}$	Modellierter Referenzsaldo für Nicht-PEQ-Klassen	Aus Szenarioannahmen zu bestimmen
$t_{k,j}^{\mathrm{PEQ}}$	Zu kalibrierender Mindestbeitrag für PEQ-Klassen	Neu zu kalibrieren
$c_{\mathrm{S},k}$	**Typologiespezifische Sanierungsanpassung** für die jeweils berechtigte PEQ-Klasse	Neu zu kalibrieren
$c_{\mathrm{D}}(d;\theta)$	Dichteabhängige Zielwertkorrektur	Neu zu kalibrieren
θ	Parameter der Lastenverteilung und gegebenenfalls weitere Nebenbedingungen	Gemeinsam festzulegen

13.2. Kontextfaktor Dichte: Begründung und physikalisches Prinzip

Mit zunehmender baulicher Dichte steigt der Energiebedarf näherungsweise mit der genutzten Geschossfläche, während die für lokale erneuerbare Erzeugung verfügbaren Dach-, Fassaden- und Grundstücksflächen vergleichsweise knapp werden. Eine einheitlich geforderte positive physische Jahresbilanz würde daher niedrig verdichtete Projekte häufig begünstigen und hohe städtebauliche Dichten benachteiligen. Die GFZ-basierte Anpassung vermeidet, dass kompakte Siedlungsformen allein wegen ihrer kleineren lokalen Erzeugungsflächen als weniger ambitioniert gelten (Fellner u. a. 2020; Schöfmann u. a. 2020; Schneider u. a. 2023).

Sei A_G die Grundstücksfläche, A_B die Bruttogrundfläche und $d = A_B/A_G$ die GFZ. Bei einem Erzeugungspotenzial p je Grundstücksfläche und einem Bedarf e je BGF ergibt sich schematisch:

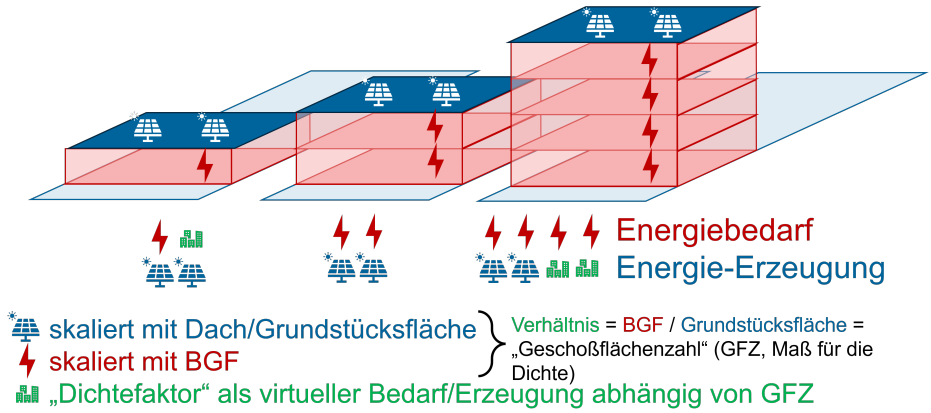


Abbildung 13.1.: Zusammenhang zwischen baulicher Dichte, verfügbarer Erzeugungsfläche und spezifischem Energiepotenzial.

$$b(d) = \frac{pA_G - eA_B}{A_B} = \frac{p}{d} - e. \tag{13.1}$$

Die Gleichung beschreibt den physikalischen Zusammenhang; die Anforderung folgt aus der nationalen Kalibrierung. Eine Zielwertfunktion kann durch Parameter, eine Verschiebung der Dichteachse und eine Begrenzung der Gutschrift den Zusammenhang in eine Lastenverteilungsregel übersetzen. Die Parameter sind anhand der nationalen Gebäudeverteilung und Zielbilanz festzulegen (Schneider u. a. 2023, Gl. 7–8). Gebäudeform, Verschattung, Dach- und Fassadennutzung bleiben Gegenstand der tatsächlichen Quartiersbilanz.

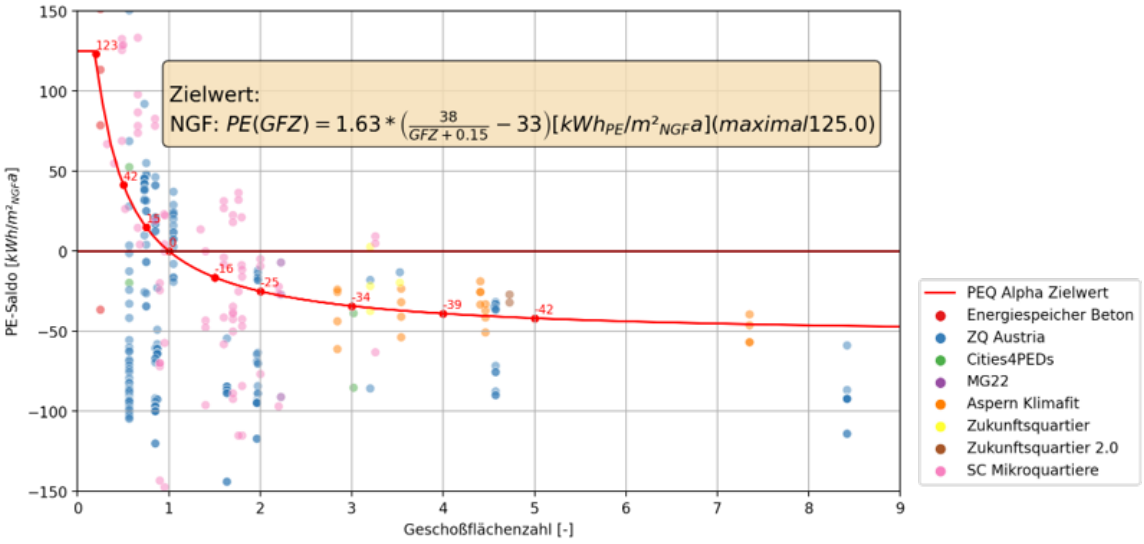


Abbildung 13.2.: Illustration des Zusammenhangs zwischen technischem Energiepotenzial und baulicher Dichte.

13.3. Parametrisierung der Zielwert- und Gutschriftenfunktion

Bei der Neubestimmung der Funktion ist zwischen dem unveränderten **physikalisch errechneten Quartierssaldo** und den **virtuellen Zielwertkorrekturen** zu unterscheiden. Für eine PEQ-berechtigte Typologie k lautet die Bewertungsbedingung schematisch:

$$b_{\mathrm{PE,phys}} - t_{k,0}^{\mathrm{PE}} + c_{\mathrm{D}}(d;\theta) + c_{\mathrm{S},k}(\theta) > 0. \tag{13.2}$$

Bei positiv definierter Gutschrift kann man dies äquivalent als Mindestanforderung an die reale, noch nicht kontextkorrigierte Bilanz schreiben:

$$b_{\mathrm{PE,phys}} > t_{k,0}^{\mathrm{PE}} - c_{\mathrm{D}}(d;\theta) - c_{\mathrm{S},k}(\theta).$$

Dabei ist $t_{k,0}^{\mathrm{PE}}$ das einheitlich definierte Basiskriterium der betroffenen PEQ-Klasse; bei einem Nullmaßstab ist es null. Diese Gleichungen definieren die **Parameterstruktur** des Entwurfs. Vor einer Festlegung sind Dichteachsenverschiebung, Begrenzungen, Typologiezuordnung und Nebenbedingungen abzustimmen. Für Nicht-PEQ-Klassen werden stattdessen die prognostizierten Bilanzbeiträge dokumentiert. Mobilität wird nicht als frei wählbarer Kalibrierrest in die Dichtefunktion eingerechnet: Das nationale MIV-Budget entsteht in Kapitel 11 und wird in Kapitel 14 verwendet.

Für die Sanierungsanpassung gilt ausdrücklich: **kein einheitlicher Faktor für sämtliche sanierten Flächen**. Der Wert $c_{\mathrm{S},k}$ hängt von der zugewiesenen Typologie ab und wird mit deren energetischen Annahmen und nationalem Flächenanteil gemeinsam kalibriert. Ob für bestimmte Klassen der Anpassungswert null ist und wie unterschiedliche Sanierungsintensitäten bewertet werden, ist anhand der neuen Excel-Klassen fachlich zu begründen.

13.4. Nationale Aggregation und Kalibrierbedingung

Die Flächenverteilung nach Typologie k und Dichteklasse j wird aus Kapitel 12 übernommen. Ein konsistent auf **BGF** bezogener jährlicher nationaler Modellbeitrag lässt sich in den **fest vorgegebenen Beitrag der Nicht-PEQ-Klassen** und die **kalibrierten Beiträge der PEQ-Klassen** zerlegen:

$$B_{\mathrm{Sektor}}^{\mathrm{Modell}}(\theta) = \sum_{k \in \mathrm{NichtPEQ}} \sum_{j} A_{k,j}^{2040}\, b_{k,j}^{\mathrm{ref}} + \sum_{k \in \mathrm{PEQ}} \sum_{j} A_{k,j}^{2040}\, t_{k,j}^{\mathrm{PEQ}}(\theta). \tag{13.3}$$

Die Beiträge werden als jährliche elektrische Energie je BGF aggregiert. Für NGF-bezogene Kennwerte gilt der dokumentierte Flächenfaktor; die PE-Bewertung folgt getrennt in der Quartiersbilanz.

Die Parameter θ werden so gewählt, dass sich der nationale aggregierte Zielbeitrag und der aus Kapitel 11 stammende, in dieselbe Bilanzgröße überführte Referenzsaldo innerhalb einer ausgewiesenen Toleranz entsprechen:

$$B^{\text{Modell}}_{\text{Sektor}}(\theta) \stackrel{!}{=} B^{\text{Transition 2040}}_{\text{Geb,Ziel}}. \tag{13.4}$$

Die Bilanzgleichheit allein legt die Parameter nicht notwendigerweise eindeutig fest. Zusätzliche Bedingungen – etwa begründete Grenzen der Dichtefunktion, technologische Potenziale, typologische Zielqualitäten und vertretbare Sanierungsanforderungen – müssen ausdrücklich angegeben werden. Die Verteilung der Gebäudequalitäten und ihre Flächenanteile sind daher nicht bloß eine Rechenhilfe, sondern zentrale Szenarioannahmen.

13.5. Kalibrierungsstand und Ergebnisvergleich

Unter den Annahmen des Referenzfalls ergeben sich 31 PJ/a zentrale Restdeckung und 0 PJ/a für den Gebäudesektorsaldo einschließlich MIV (Kapitel 11.3). Die Bottom-up-Rechnung umfasst 603 positiv gewichtete Typen, ihre GFZ-Verteilungen und die Erwartungswerte der historischen Dichtefunktion (Anhang L).

Der physische Pool-Stromsaldo beträgt −59,25 PJ/a. Einschließlich derselben einmaligen MIV-Zuordnung ergibt sich −100,25 PJ/a, also −100,25 PJ/a gegenüber dem Top-down-Beispiel. Die virtuellen Dichte-Erwartungswerte werden dabei nicht als reale Deckung hinzuaddiert. Der Pool enthält nur PV30/noFlex sowie erhebliche Gas- und Ölmengen. Eine neue Zielwertfunktion lässt sich deshalb nicht allein durch Gleichsetzen dieses Pool-Ergebnisses mit dem nationalen Ziel bestimmen. PEQ-Flächenanteile, energetische Entwicklung der übrigen Typen und alternative PV-Ausstattungen sind zuerst festzulegen.

> **Geltungsbereich des Entwurfs**
>
> Die 2040-Flächenmatrix, Energieaggregation und GFZ-Zuordnung sind berechnet. Die historische Dichtefunktion wird als Referenzansatz ausgewertet. PEQ-Flächenanteile, Versorgungspfade, PE-Faktorversion und typologische Sanierungswerte sind nicht normativ festgelegt. Der Ergebnisvergleich beschreibt diesen Parameterstand.

Die Ergebnisdarstellung umfasst Flächen, Typenbeiträge, Dichtekorrektur und den Abstand zum Referenzsaldo (Kapitel L.8). Quelldateien und Parameter sind in den Rechenanhängen versioniert.

13.6. Sensitivitäten und normative Entscheidungen

Neben dem Referenzfall sind insbesondere Änderungen der Gebäude-PV-Allokation, der Flächenanteile der Gebäudetypen, der GFZ-Verteilung sowie der typologiebezogenen Sanierungsparameter als Sensitivitäten sinnvoll. Auch Änderungen des Umfangs der MIV-/ÖPNV-Zuordnung wirken über Kapitel 11 auf das nationale Zielbild. Solche Varianten sind vom **freigegebenen Referenzszenario** klar zu unterscheiden.

Historische Einordnung

Die ursprüngliche Kalibrierung verwendete fünf energetische Gebäudeklassen und eine spezifische Dichtefunktion (Schneider u. a. 2023). Diese historische Lösung erläutert die Entstehung der Methode, ersetzt aber weder die neuen Typologien noch die Kalibrierung mit UBA Transition 2040.

14. Kontextfaktor Mobilität

Das in der sektoralen Allokation ermittelte MIV-Budget nutzungsbezogen verteilen und mit dem örtlichen Mobilitätsbedarf vergleichen

Die nationale **Höhe** des erneuerbaren MIV-Budgets wird bereits in Kapitel 11 aus der verfügbaren zentralen, nicht-PV-basierten erneuerbaren Erzeugung und den vorrangigen Bedarfen – insbesondere Industrie und ÖPNV – hergeleitet. Sie ist keine eigenständige oder nachträglich festgelegte Mobilitätsgutschrift. Dieses Kapitel beschreibt nur die **räumliche und nutzungsbezogene Anwendung** des daraus hervorgehenden Budgets sowie die standortabhängige MIV-Bedarfsermittlung.

> **i** quantitative Allokation
>
> Kapitel 11.3 zeigt den parametrierten Transition-Referenzfall: 31 PJ/a beziehungsweise 8,611 TWh/a zentrale Restdeckung bei den dort dokumentierten Annahmen. H - und fossile Stromerzeugung sind vollständig enthalten; der Modell-Nettoexport beträgt 5 PJ/a. Das sind nationale elektrische Zuteilungen, keine neuen nutzungsbezogenen PE-Gutschriften. PE-Faktoren, Verteilungsschlüssel und Ziel-Flächen sind dafür nicht gemeinsam festgelegt. Die vollständige Rechnung steht in Anhang H.

14.1. Vom nationalen MIV-Budget zur Nutzung

Nach der sektoralen Elektrizitätsallokation wird die zugeordnete zentrale Restdeckung mit einem dokumentierten Primärenergie-Faktorensatz in das nationale PE-Budget überführt. Anschließend wird es anhand einer begründeten Verteilung des individuellen Zielverkehrs den Quartiersnutzungen zugeordnet. Die nationale Verteilung muss insgesamt genau das freigegebene MIV-Budget ergeben und darf nicht zusätzlich denselben zentralen Strom anderen Nutzungen gutschreiben.

Für Nutzung u gilt:

$$c_{\mathrm{M},u} = \frac{E^{\mathrm{PE}}_{\mathrm{MIV,Budget}}\, s_u}{A^{2040}_{\mathrm{NGF},u}}, \qquad \sum_u s_u = 1. \tag{14.1}$$

Dabei ist s_u der Anteil des nationalen Budgets, der dem von Nutzung u verursachten beziehungsweise ihr zugeordneten Zielverkehr zugerechnet wird. Die verwendeten nationalen NGF müssen dem Flächen- und Nutzungsstand des Kalibrierungsszenarios entsprechen. Es

wird zwischen **Budgetverteilung je Nutzung** und **tatsächlicher Verkehrsvermeidung am Standort** unterschieden.

> **Parameterstand**
>
> Das nationale elektrische Budget ist berechnet. Nutzungsbezogene PE-Gutschriften sind für Transition nicht numerisch festgelegt, da Faktorensatz, Zielverkehrsanteile und Nutzflächen hierfür nicht gemeinsam bestimmt sind. Die historischen Werte dokumentieren den Bewertungsstand 2023.

14.2. Gemischt genutzte Quartiere

Für ein Quartier mit verschiedenen Nutzungen ergibt sich die flächengewichtete spezifische Mobilitätsgutschrift:

$$c_{\text{Mobilität}} = \frac{\sum_u A_{\text{NGF},u}^{\text{Quartier}} c_{\text{M},u}}{\sum_u A_{\text{NGF},u}^{\text{Quartier}}}. \tag{14.2}$$

Die gleiche Nutzungszuordnung ist auch für die Ermittlung des Verkehrsbedarfs anzuwenden. Zusätzliche Nutzfläche begründet nicht allein einen Bonus, sondern verändert zugleich den zu bilanzierenden Zielverkehr. Die Mobilitätsgutschrift darf nur zusammen mit dem entsprechenden MIV-Bedarf in die erweiterte PEQ-Bilanz eingehen (Kapitel 9.2).

14.3. Standortabhängiger MIV-Bedarf: Mobilitätsregionen und Verkehrsleistung

Der tatsächlich zu bewertende MIV-Bedarf wird nicht mit dem nationalen Budget gleichgesetzt. Er hängt von den verursachten Wegen, der Nutzung, den Standortbedingungen, der Verkehrsmittelwahl und der Fahrzeugflotte ab. Für die standortabhängige Referenzabschätzung werden Mobilitätsregionen und Verkehrsdaten aus der österreichischen Mobilitätserhebung verwendet. Ihre Fortschreibung auf den Zielzustand und mögliche projektbezogene Abweichungen sind gesondert zu begründen.

Ein günstiger Standort, kurze Wege, eine hohe ÖV-Güte, gemischte Nutzungen und ein wirksames Mobilitätskonzept können den MIV-Bedarf vermindern. Bei gleicher Nutzung und gleichem nationalem Budget erhält ein Quartier durch solche realen Minderungen einen günstigeren Bilanzsaldo. Die bloße Bereitstellung einzelner Einrichtungen begründet noch keine beliebige Verkehrsreduktion.

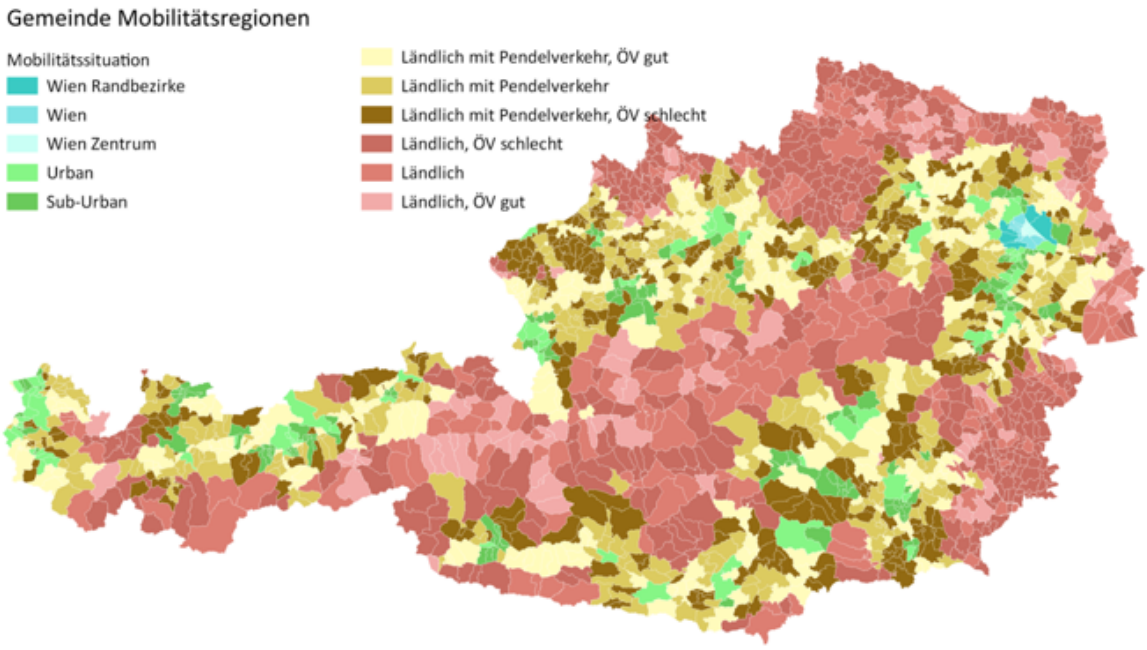


Abbildung 14.1.: Räumliche Verteilung der Mobilitätsregionen in Österreich als Grundlage standortabhängiger Mobilitätsannahmen (Datenquelle: Österreich unterwegs 2013/2014).

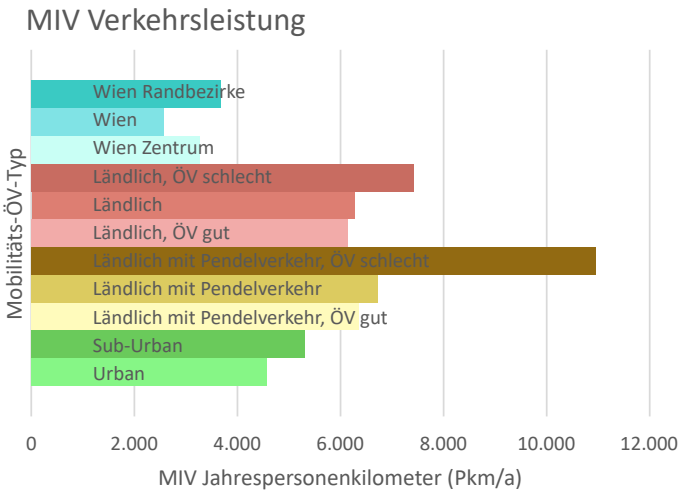


Abbildung 14.2.: Jährliche MIV-Verkehrsleistung nach Mobilitätsregion (Datenquelle: Österreich unterwegs 2013/2014).

14.4. Abgrenzung von Zielverkehr, Strombedarf und Ladeprofilen

Für die Quartiersbilanz wird der definierte motorisierte individuelle **Zielverkehr** zugeordnet. Für die energetische Simulation von Lade- und Speicherflüssen sind hingegen reale Anwesenheit und Ladevorgänge maßgeblich. Ein rechnerisches nationales Mobilitätsbudget stellt weder eine lokale Stromerzeugungsanlage noch verfügbare Ladeleistung oder Batteriekapazität dar. Elektromobilität und flexible Ladevorgänge können die Energiebilanz und Netzbelastung beeinflussen, sind aber mit der tatsächlichen stündlichen Simulation nachzuweisen (Schneider 2026, Abschn. 3.3.4).

14.5. Dokumentation und Aktualisierung

Die Mobilitätsberechnung benötigt zwei unabhängig überprüfbare Datenteile: (1) den in Kapitel 11 freigegebenen nationalen MIV-Restbetrag und dessen PE-Umrechnung; (2) Nutzungsflächen, Wege-, Modal-Split- und Flottenannahmen zur Budgetverteilung und Standortbewertung. Ein Wechsel der nationalen Szenarioquelle oder der Verkehrserhebung erfordert eine nachvollziehbare Neukalibrierung und darf nicht durch pauschales Skalieren der bisherigen Gutschrift ersetzt werden.

> **Historischer Bewertungsstand**
>
> Die ursprüngliche, Streicher-basierte Operationalisierung verwendete ein primärenergetisches MIV-Budget von 10,68 TWh PE/a und daraus abgeleitete Gutschriften nach Nutzung (Schneider u. a. 2023, Tab. 8–9). Diese Zahlen dienen nur zur historischen Einordnung; die neue Gutschrift ist aus der **Transition-2040-Sektorallokation** herzuleiten. Wenn eine bestehende Toolversion noch historische Werte anwendet, ist das als gesonderter *Implementierungsstand*, nicht als Ergebnis der Neukalibrierung, zu kennzeichnen.

15. Kontextfaktor Sanierung

Typologieabhängige Sanierungsanpassungen statt einer pauschalen Flächengutschrift

Die Sanierungsanpassung berücksichtigt spezifische technische und bauliche Randbedingungen bestehender Gebäude. In der **neuen PEQ-Kalibrierung** wird sie **je energetischer Gebäudetypologie** definiert und mit deren Flächenanteilen sowie den übrigen Energieanforderungen abgestimmt (Kapitel 12; Kapitel 13). Sie ist damit kein von der nationalen Gebäudesektorbilanz unabhängiger, allgemeiner Pauschalbonus.

15.1. Ableitung aus den neuen Gebäudetypologien

Die zu betrachtenden Typologien, ihre energetischen Zustände und die zugehörigen nationalen Flächenanteile werden in Kapitel 12 festgelegt. Für jede Typologie k ist zu dokumentieren, ob eine Sanierungsanpassung sachlich gerechtfertigt ist, welchen zulässigen Kontextwert $c_{\mathrm{S},k}$ sie erhält und wie dieser Wert mit den modellierten typologischen Anforderungen zusammenhängt.

Eine typologiespezifische Anpassung kann insbesondere die im Bestand eingeschränkten Maßnahmenmöglichkeiten berücksichtigen. Die konkreten Kriterien – zum Beispiel Sanierungstiefe, vorhandene Konstruktion und verbleibender energetischer Bedarf – sind anhand der neuen Klassen zu definieren. Die Höhe ist **Ergebnis der gemeinsamen Kalibrierung**, nicht automatisch der Abstand zu einem Neubau-Bedarfswert und nicht eine pauschal behauptete CO -Einsparung.

15.2. Anwendung auf gemischte Quartiere

Enthält ein Quartier mehrere nachweisrelevante Gebäudetypologien, kann der spezifische Kontextwert als nutzflächengewichteter Mittelwert gebildet werden:

$$c_{\mathrm{Sanierung,typ}} = \frac{\sum_k A_{\mathrm{NGF},k}^{\mathrm{Quartier}}\, c_{\mathrm{S},k}}{\sum_k A_{\mathrm{NGF},k}^{\mathrm{Quartier}}}. \tag{15.1}$$

Voraussetzung ist, dass jede Teilfläche eindeutig einer freigegebenen Typologie zugeordnet ist. Die Werte sind in kWh PE/(m² NGF · a) auszudrücken. Die nationalen Eingabeflächen der Kalibrierung können dagegen BGF sein; die Umrechnung wird in Kapitel 13 nachvollziehbar

dokumentiert. Neubau- und Bestandsflächen werden nicht allein wegen der Zugehörigkeit zu demselben Quartier gleichbehandelt.

Die Sanierungsanpassung ändert die **Bewertungsanforderung**, nicht die tatsächlich simulierten Energieflüsse. Bereits in einem typologiebezogenen Ausgangsziel berücksichtigte Vorteile dürfen nicht zusätzlich als Gutschrift angesetzt werden. Erhaltene Bausubstanz und eingesparte graue Emissionen wirken, soweit methodisch vorgesehen, in der eigenständigen Lebenszyklus-THG-Bilanz; die Primärenergieanpassung ist nicht noch einmal eine vermiedene CO -Menge.

i Parameterstand

Der Entwurf definiert die typologische Zuordnung und Aggregationsregel. Numerische Sanierungswerte je Typ sind nicht festgelegt. Die historische Pauschale ist ausschließlich als Vergleichsstand dokumentiert.

i Historische Einordnung

Die bisherige Operationalisierung nutzte eine pauschale Sanierungsgutschrift von **15 kWh PE/(m² NGF · a)**, flächenanteilig angewendet (Schneider u. a. 2026, 14). Sie wird hier ausschließlich als früherer Stand genannt und **nicht** als Regel der neuen typologischen Kalibrierung fortgeschrieben.

16. Zielwert THG

Vom nationalen Klimabudget zum kumulierten Emissionsbudget eines Quartiers

Der Energiezielwert beschreibt die jährliche Leistung im Zielsystem. Der THG-Zielwert begrenzt dagegen die kumulierten Emissionen aus Errichtung, Betrieb, Instandhaltung und MIV über 50 Jahre.

16.1. Wie entstehen 320 kg CO e je Quadratmeter?

16.1.1. Nationale Grundlage und sektorale Verteilung

Das Verfahren unterscheidet drei Budgetvarianten. Ausgangspunkte sind das verbleibende nationale CO -Budget, Annahmen über natürliche Senken, ein Anteil von 50 % für Gebäude und MIV sowie eine nationale Bezugsfläche von 906,7 Mio. m² BGF. Der Klimabudgetansatz bezieht sich auf 1,5 °C mit 66 % Wahrscheinlichkeit; dokumentiert werden Varianten mit und ohne temporäre Überschreitung des Temperaturziels (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.3, Tab. 2 und A1, S. 6–7, 30).

Die Budgetvarianten L1, L2 und L3 beruhen auf einem Klimabudget **ohne temporäre Überschreitung** des Temperaturziels: Von 280 Mt CO ab 2022 verbleiben nach Abzug der bis Ende 2024 angesetzten Emissionen 130 Mt ab 2025. Dieses Ausgangsbudget bildet die Referenz der Bewertung (Schneider u. a. 2025, Tab. A1).

Mit nationalem Restbudget B_{AT}, Bevölkerung P, jährlicher Senkenleistung je Person s, Zeitraum T, Sektoranteil α und Bezugsfläche A_B gilt:

$$b_{\mathrm{THG}} = \frac{\alpha\,(B_{\mathrm{AT}} + P\,s\,T)}{A_B}. \tag{16.1}$$

Budget und Senkenleistung werden in einer gemeinsamen Masseneinheit angesetzt. Das nationale CO -Budget dient als Grundlage für die Zuteilung; auf Quartiersebene werden die Treibhausgase mit GWP100 in CO -Äquivalenten bewertet.

Tabelle 16.1.: Eingangsgrößen der THG-Allokation (Schneider u. a. 2025, Tab. A1, S. 30).

Größe	Referenzwert	Funktion
Verbleibendes Budget ab 2025	130 Mt CO	Ausgangsbudget ohne zusätzliche Senken

Größe	Referenzwert	Funktion
Bevölkerung	9,0 Mio. Personen	Bezug für die Senkenannahme
Betrachtungsdauer	50 Jahre	Kumulation der Senkenannahme
Anteil Gebäude und MIV	50 %	Sektorale Zuteilung
Nationale Bruttogrundfläche im Zieljahr 2040	906,7 Mio. m²	Flächenbezogene Verteilung

Für L3 werden 1 t CO e pro Person und Jahr an natürlichen Senken angesetzt. Über 50 Jahre und 9 Mio. Personen entsprechen sie 450 Mt. Zusammen mit dem Ausgangsbudget ergeben sich 580 Mt, davon 290 Mt für Gebäude und MIV. Geteilt durch 906,7 Mio. m² ergibt dies gerundet **320 kg CO e/m² BGF**.

Tabelle 16.2.: Budgetvarianten nach Schneider et al. (Schneider u. a. 2025, Tab. 2, S. 7).

Variante	Senkenannahme [t CO e/(Person a)]	THG-Budget [kg CO e/m² BGF]
L1	0	72
L2	0,5	196
L3	1,0	320

Die L-Werte sind **Budgetvarianten innerhalb der THG-Bewertung**, nicht die drei PEQ-Qualitätsstufen. Der für diesen Bericht zugrunde gelegte Zertifizierungswert beträgt 320 kg CO e/m² BGF. Seine Einhaltung ist zusammen mit der L3-Senkenannahme und den Bilanzregeln zu lesen. Die unterstellte nationale Senkenleistung ist kein vom einzelnen Quartier nachgewiesener Emissionsausgleich.

16.2. Gebäudesektor: Bezugsflächen und Entwicklung

Die Fläche bestimmt, wie ein nationales Budget auf Quadratmeter verteilt wird. Die folgenden Datenstände haben unterschiedliche Abgrenzungen; sie bilden **keine durchgängige Zeitreihe**. Insbesondere darf aus ihrer Differenz kein Rückgang des Gebäudebestands abgeleitet werden.

Tabelle 16.3.: Flächenbezüge des Energie- und THG-Modells.

Datenstand / Horizont	BGF [Mio. m²]	NGF [Mio. m²]	Rolle und Quelle
Statistikbezug 2021, GFZ-Hochrechnung	1.058,935	847,1	Bestandsverteilung nach Nutzung, Bundesland und Geschossklasse; Kapitel 12.5; BGF = NGF / 0,8
Building-Sector Pool, „heute“ (Jahr offen)	1.112,341	889,873	Gelieferte Typenflächen; NGF/BGF = 0,8 als Modellannahme; Kapitel 12
Building-Sector Pool, Entwicklung 2040	1.126,579	901,263	Neue Bottom-up-Energieauswertung; keine automatische Änderung der THG-Budgetfläche
Zielbestand 2040 der THG-Kalibrierung	906,7	nicht separat angesetzt	Bezugsfläche der Budgetzuteilung; Schneider u. a. (2025), Tab. A1
Bestand 2025 und Zwischenjahre bis 2040	nicht im Datensatz enthalten	nicht im Datensatz enthalten	Keine interpolierten Werte ohne harmonisierte Abgrenzung

Tabelle 16.4.: Datenumfang der Gebäudeflächenentwicklung.

Baustein der Fortschreibung	Benötigte Angaben	Aktueller Status
Ausgangsbestand	Stützjahr, Nutzung, konditionierte Fläche, NGF/BGF-Abgrenzung	Statistikmodell 2021 vorhanden; Abgleich mit THG-Systemgrenze offen

Baustein der Fortschreibung	Benötigte Angaben	Aktueller Status
Neubau und Erweiterung	Zusätzliche m² je Nutzung und Jahr	Typengewichteter Neubauanteil 2040 vorhanden; zeitliche Übergangsbilanz nicht festgelegt (Kapitel L.3)
Abbruch und Umnutzung	Abgänge und Nutzungsverschiebungen je Jahr	Nicht im Datensatz enthalten
Sanierung	Sanierte m² und energetischer Zustand je Jahr	Keine zusätzliche Geschossfläche allein durch Sanierung unterstellen
Zielbestand	Konsistente Summe aus Bestand, Zu- und Abgängen	906,7 Mio. m² als bestehende Kalibrierungsannahme erhalten

16.3. Drei Zeitbegriffe

Der Bewertungszeitraum beträgt **50 Jahre, von 2025 bis 2075**. Innerhalb dieses Horizonts werden die treibhauswirksamen Effekte bilanziert.

Die Ableitung orientiert sich am österreichischen Klimaneutralitätsziel **2040**; auf dieses Jahr beziehen sich auch die zugrunde gelegten Flächenprognosen. **2050** wird als vorsorglich späterer Dekarbonisierungszeitpunkt angesetzt, um eine mögliche Verzögerung gegenüber dem ursprünglichen Ziel abzubilden. Damit wird das Prognosejahr der Bezugsfläche nicht automatisch auf 2050 verschoben. Eine spätere Umstellung erfordert eine dokumentierte Fortschreibung.

Die vereinfachende Annahme einer vollständigen Dekarbonisierung der betrachteten Prozesse **ab 2050** führt dazu, dass danach im Modell keine zusätzlichen Emissionen mehr entstehen. Das emissionswirksame Zeitfenster liegt damit faktisch vor 2050, obwohl die Betrachtung bis 2075 reicht. Dies ist eine Szenarioannahme, keine Verkürzung des Bewertungszeitraums und keine Garantie der tatsächlichen Entwicklung (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.4, S. 7–8; Schneider 2026, Abschn. 3.2.8, S. 58–60).

GWP100 bezeichnet den 100-jährigen Charakterisierungshorizont des Treibhauspotenzials für die Bewertung unterschiedlicher Treibhausgase in CO -Äquivalenten. Diese 100 Jahre bestimmen nicht die Projektlaufzeit.

Errichtungsemissionen beanspruchen das Budget unmittelbar. Eine rechnerische Verteilung auf 50 Jahresraten würde ihren Emissionszeitpunkt nicht ändern. Für Etappen eines Renovierungsfahrplans muss deshalb betrachtet werden, wann bauliche Emissionen entstehen und welche Betriebsemissionen bis zur jeweiligen Maßnahme anfallen.

16.4. Absenkpfade und kumuliertes THG-Budget

Für die Lebenszyklusbewertung werden zeitabhängige Emissionsfaktoren verwendet. Ihre Entwicklung bildet einen angenommenen Dekarbonisierungspfad ab und beeinflusst insbesondere die Bewertung der Betriebsemissionen im Szenariozeitraum.

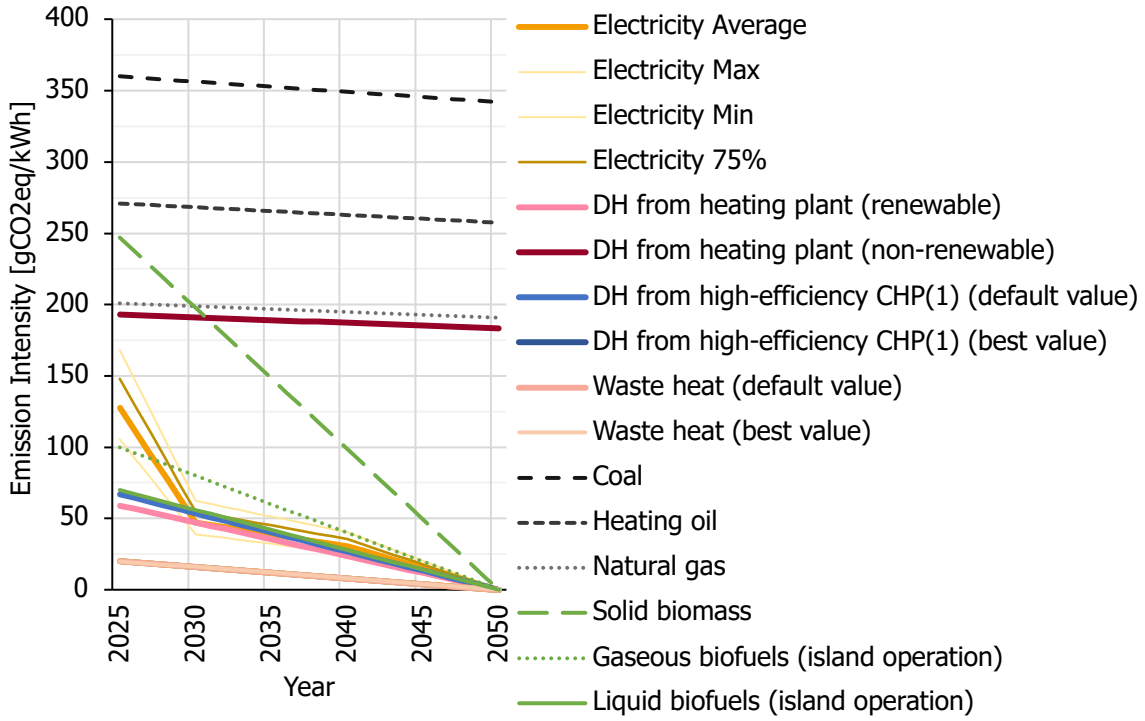


Abbildung 16.1.: Angenommene Entwicklung der spezifischen Treibhausgasemissionen verschiedener Energieträger und Versorgungssysteme bis 2050.

Die bestehende Abbildung unterscheidet Netzstromvarianten, Fernwärmesysteme, Abwärme sowie fossile und biogene Brennstoffe. Die numerischen Zeitreihen sind im Datensatz nicht enthalten; die Abbildung dokumentiert die Szenariopfade qualitativ. Die methodische Grundlage bilden Schneider u. a. (2025), Abschn. 2.4 und 2.6, sowie Schneider (2026), Abschn. 3.2.8.

Größe	Anwendung im kumulierten Budget	Dokumentierter Stand
Netzstrom und weitere Energieträger	Jahresverbrauch × zeitabhängiger THG-Faktor, über die Jahre summiert	Trägerspezifische Pfade in Abbildung 16.1; numerische Stützwerte und Interpolation nicht im Datensatz enthalten

Größe	Anwendung im kumulierten Budget	Dokumentierter Stand
Herstellung, Ersatz und Lebensende	Emissionen zum jeweiligen Ereigniszeitpunkt	Prozessbezogene Dekarbonisierungsannahmen des Referenzverfahrens
Vollständige Dekarbonisierung ab 2050	Im Modell keine zusätzlichen Emissionen der so erfassten Versorgung und Prozesse	Szenarioannahme, keine physische Zusicherung; Betrachtung läuft bis 2075 weiter
Natürliche Senken	Bestandteil der nationalen Budgetzuteilung	Eigene Annahme; kein Abzug durch einen fallenden Stromfaktor

16.5. Rekalibrierung: Welche Stellgrößen ändern sich?

Eine Fortschreibung muss klären, ob Datenbasis, Szenario oder Verteilungsentscheidung verändert werden. Beim THG-Budget sind Restbudget, Senkenannahme, Sektoranteil und Bezugsfläche maßgeblich. Diese Größen sind bei einer Rekalibrierung gemeinsam zu überprüfen (Schneider u. a. 2025, Abschn. 4.2–4.3, S. 27–28).

Zusätzlicher Baubedarf kann eine Entscheidung über die sektorale Verteilung auslösen. Ein höheres Budget je Quadratmeter entsteht daraus nicht von selbst: Bei unverändertem Sektorbudget verteilt sich dieselbe Menge auf mehr Fläche. Soll der Gebäudesektor mehr Budget erhalten, muss die entsprechende Entlastung anderer Sektoren oder eine begründete Änderung der Budgetgrundlage ausgewiesen werden. Eine Erhöhung ohne solche Deckung verändert den Gesamtanspruch.

16.5.1. PV-Errichtung und sektorale Konsistenz

Die grauen Emissionen der PV-Anlagen bleiben außerhalb der Quartiersbilanz, weil die Erzeugungsanlagen im nationalen Sektormodell der Energieversorgung zugeordnet sind. Diese Abgrenzung setzt voraus, dass ihre Emissionen dort konsistent erfasst werden (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.4.1 und 4.2, S. 8–9, 27–28).

Eine Alternative nimmt die PV-Errichtung in die Quartiersbilanz auf. Dann müssen Emissionen und Budgetzuordnung gemeinsam neu abgegrenzt werden. Eine zusätzliche Belastung bei unverändertem, anders abgegrenztem Budget würde zwei Bilanzmodelle vermischen. Wie sich die konsistente Alternative auf Grenzwert und Vorteil zusätzlicher PV auswirkt, ist zu berechnen. Kapitel 17 erläutert die Abgrenzung der PV-Errichtung und die Voraussetzungen eines Vergleichs mit einer gebäudebezogenen Normbilanz.

16.6. Folgerungen für Planung und Verwaltung

Die Allokation zeigt, welche Beiträge ein Quartier selbst erbringen soll und welche Voraussetzungen es aus dem übergeordneten System übernimmt. Ein Nachweis sollte deshalb neben dem Ergebnis den Methodenstand, die Systemgrenzen, Flächenbezüge und Kontextgutschriften ausweisen. Erst damit lässt sich unterscheiden, ob eine Verbesserung aus einer Planungsmaßnahme, einer geänderten Annahme oder einem anderen Bewertungsmaßstab stammt.

17. Systemgrenze des Quartiers

Was gehört zur Quartiersbilanz – und wie werden Energieflüsse und Emissionen bewertet?

Die Aussage einer Energie- oder Treibhausgasbilanz hängt wesentlich davon ab, **was einbezogen, wie zugeordnet und über welchen Zeitraum bewertet wird**. Der klimaaktiv Standard legt deshalb räumliche, funktionale und zeitliche Systemgrenzen fest. Diese gelten für Energiebedarf, erneuerbare Erzeugung, Mobilität und Lebenszyklusemissionen ebenso wie für die zugehörigen Zielwerte und Kontextfaktoren.

Die drei Qualitätsstufen und ihre Erfüllungskriterien werden im Kapitel Kapitel 7 eingeführt. Dieses Kapitel erläutert die **konkreten Bilanzierungsregeln**. Die nationale Herleitung der Anforderungen steht in Kapitel 11 und Kapitel 16; ihre kontextabhängige Anwendung in Kapitel 9.2.

17.1. Räumliche Systemgrenze: Was gehört zum Quartier?

Das bewertete Quartier wird als räumlich und funktional zusammenhängende Einheit abgegrenzt. Zum Projektumfang gehören die einbezogenen Gebäude, ihre zugehörigen Flächen sowie gemeinschaftliche Versorgungs- und Erzeugungsanlagen. Auch unbeheizte Gebäudeteile, Keller und zugehörige Außenanlagen können für die bauliche Treibhausgasbilanz relevant sein, selbst wenn sie nicht zur konditionierten Nutzfläche zählen (Schneider 2026, Abschn. 3.2.2, S. 51–53).

> **!** Wichtig
>
> Die Grenze darf nicht allein mit dem Ziel gewählt werden, günstige Erzeugungsflächen einzuschließen oder besonders energieintensive Nutzungen auszuklammern. Bei Anlagen, die mehrere Gebäude oder auch Bereiche außerhalb des Quartiers versorgen, muss die **Zuordnung der Energieflüsse und baulichen Aufwendungen** nachvollziehbar sein.

Für die Bewertung sind insbesondere folgende Bezugsgrößen zu dokumentieren:

- **Grundstücks- beziehungsweise Quartiersfläche:** maßgeblich für die räumliche Abgrenzung und die Geschoßflächenzahl (GFZ).
- **Bruttogrundfläche (BGF):** Bezugsgröße des kumulierten THG-Budgets und Bestandteil der GFZ.
- **Konditionierte Nettogrundfläche (NGF):** Bezugsgröße der spezifischen betrieblichen Primärenergiebilanz.

- **Nutzungsanteile:** Grundlage für Bedarfsprofile und die flächengewichtete Zuordnung von Mobilitätsbudgets.

17.2. Funktionale Bilanzgrenze: Welche Nutzungen und Prozesse zählen?

Der Umfang der Bewertung steigt mit der angestrebten Qualitätsstufe. Der Gebäudebetrieb ist Bestandteil aller Stufen; bei den beiden erweiterten Stufen kommt der zugeordnete motorisierte Individualverkehr (MIV) hinzu. Erst die Klimaneutralitätsstufe verlangt darüber hinaus die Einhaltung eines kumulierten THG-Budgets einschließlich der definierten baulichen Lebenszyklusprozesse (Schneider u. a. 2025, Tab. 1; Schneider u. a. 2026, 8–11).

Für die Abgrenzung der **einzelnen Bilanzbestandteile** gilt:

Tabelle 17.1.: Funktionale Abgrenzung der PEQ-Bewertung. Die erforderlichen Bilanzbestandteile richten sich nach der Qualitätsstufe; eine Übersicht dazu bietet das Kapitel *Der Standard*.

Bilanzbestandteil	Einbezogene Größen und Zuordnung
Gebäudebetrieb	Raumheizung, Kühlung, Warmwasser, Lüftung, Beleuchtung, Hilfsenergie und weitere im Verfahren erfasste gebäudebezogene Stromanwendungen
Erneuerbare Energieaufbringung	Dem Quartier zugeordnete Erzeugung sowie Nutzung, Speicherung, Bezug und Abgabe nach den festgelegten Bilanzregeln
Motorisierter Individualverkehr	Dem Quartier nach dem Zielverkehrsprinzip zugeordnete Fahrenergie; bei der THG-Bilanz zusätzlich die im Verfahren erfasste Fahrzeugherstellung
Bauliche Lebenszyklusprozesse	Herstellung, Errichtung, Instandhaltung, Ersatz und Lebensende nach dem unten beschriebenen Modulumfang
Kontextfaktoren	Virtuelle Gut- und Lastschriften für Dichte, Mobilität und Sanierung; **keine physischen Energiemengen**

Ein Energieausweis, der vor allem Heizung und Warmwasser beschreibt, bildet damit nicht automatisch den vollständigen betrieblichen Quartiersbedarf ab. Bei gemeinsam versorgten Nutzungen muss erkennbar bleiben, welchem Teil des Quartiers die berechneten Mengen zugeordnet werden.

17.3. Primärenergiebilanz: Physische Flüsse und Bewertung trennen

Das Quartiersmodell bestimmt zunächst die **physischen Energieflüsse** über ein Jahr: Bedarf der Anwendungen, lokale Erzeugung, direkten Eigenverbrauch, Lade- und Entladevorgänge, Speicherverluste sowie Bezug und Abgabe über die Quartiersgrenze.

Anschließend werden die bilanzierten Energiemengen mit den festgelegten Primärenergiefaktoren bewertet. Der **bewertete Primärenergiesaldo** ist positiv bei einem Überschuss und negativ bei einem Bedarfssaldo. Auf diesen Wert wirken die Kontextgutschriften und -lastschriften. Für die Erfüllung der jeweiligen Qualitätsstufe ist die Bilanz *einschließlich* der relevanten Kontextfaktoren maßgeblich (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.2).

Die Quartiersbilanz verknüpft Energiequellen, Umwandlungsanlagen, Speicher und Nutzungen. Energiebezug und Energieabgabe werden an der Systemgrenze erfasst.

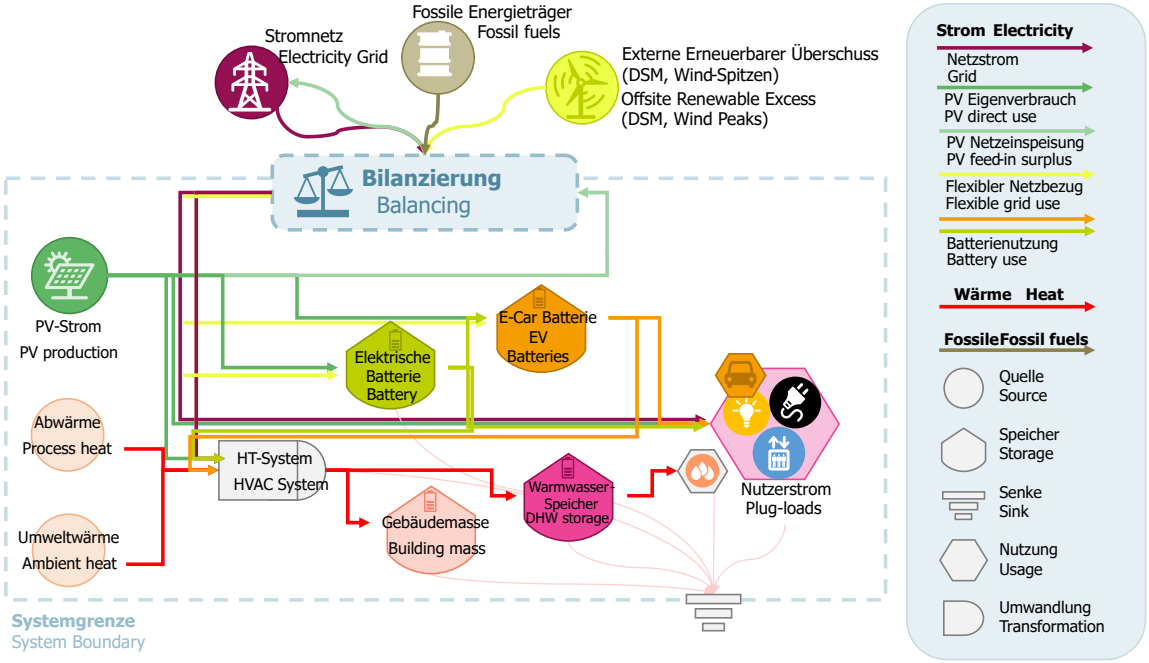


Abbildung 17.1.: Schematisches Quartiersenergiesystem mit elektrischen und thermischen Energieflüssen, Speichern, erneuerbarer Erzeugung und Netzaustausch.

17.4. Mobilität: Zugeordnete Fahrten sind nicht gleich lokale Ladevorgänge

Der MIV wird nach dem **Zielverkehrsprinzip** zugeordnet: Relevant sind Fahrten, deren Ziel im betrachteten Quartier liegt, beispielsweise Heim-, Arbeits- oder Einkaufswege. Fahrten zu anderen Zielen werden den jeweiligen Zielorten zugeordnet. Der öffentliche Verkehr wird im

beschriebenen Verfahren nicht unmittelbar als Quartiersmobilität bilanziert; ein geringerer MIV-Anteil vermindert jedoch den zugeordneten Fahrenergiebedarf (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.4.2).

Bei Elektrofahrzeugen können **Fahrenergie und Ladevorgang räumlich auseinanderfallen**. Das Modell berücksichtigt deshalb das Laden innerhalb und außerhalb des Quartiers und die Zuordnung von Fahrten zu verschiedenen Zielen. Wenn Fahrzeugbatterien zusätzlich zur Versorgung des Gebäudes beitragen, handelt es sich um einen Speicherfluss, nicht um eine zweite erneuerbare Energiequelle. Die für die Fahrt erforderliche Energie muss weiterhin berücksichtigt werden.

In der THG-Bilanz wird außerdem die Fahrzeugherstellung in dem im Referenzverfahren vorgesehenen Umfang angesetzt. Der Umfang der Fahrzeugherstellung folgt dem Referenzverfahren. Das nutzungsbezogene Mobilitätsbudget ist ebenfalls von realen Ladeleistungen, Anschlusskapazitäten und der tatsächlichen Anwesenheit von Fahrzeugen zu unterscheiden. Budgetzuordnung und Anwendung des Mobilitätskontextfaktors beschreibt Kapitel 14; die stündliche Fahrzeugmodellierung ist in Schneider und Baptista (2025) beschrieben.

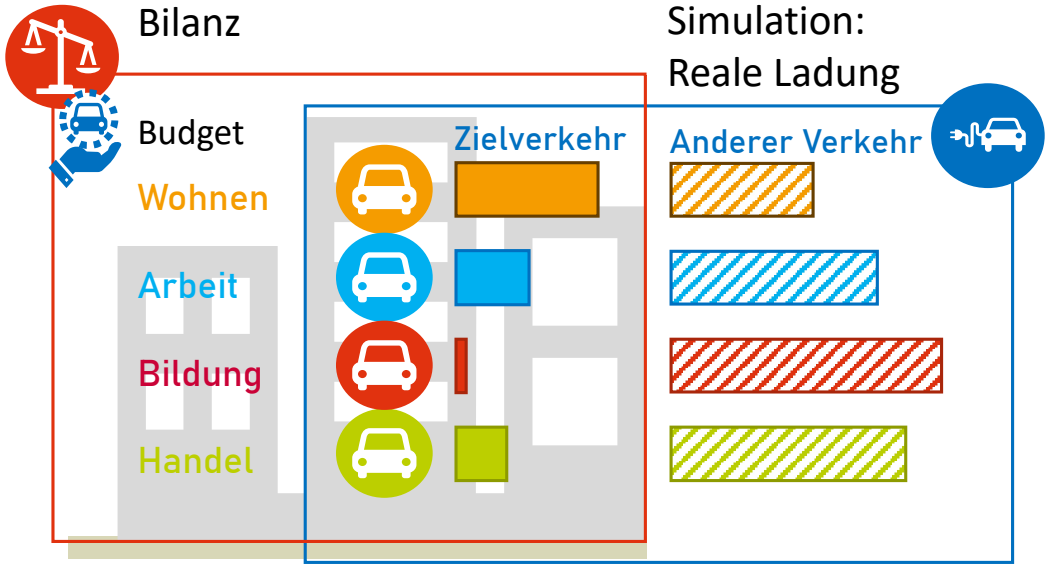


Abbildung 17.2.: Unterscheidung zwischen zugeordnetem Zielverkehr, Mobilitätsbudget und tatsächlichen Ladevorgängen nach Nutzungsarten.

17.5. Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz: Welche Module werden berücksichtigt?

Die Klimaneutralitätsstufe berücksichtigt neben Betrieb und MIV die definierten Emissionen der baulichen Infrastruktur. Diese umfasst insbesondere Gebäude und zugehörige Anlagen auf dem Grundstück, einschließlich technisch relevanter Anlagen und nicht konditionierter Bauteile. Die folgende Tabelle dokumentiert den in den wissenschaftlichen Arbeiten

beschriebenen PEQ-Umfang; sie ist **nicht** als pauschale Übereinstimmung mit einem anderen Gebäudebilanzierungsstandard zu lesen (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.4 und Tab. 3).

Tabelle 17.2.: Lebenszyklusumfang nach Schneider et al. (2025), Tab. 3, und dem im Bericht dokumentierten Referenzverfahren.

Lebenszyklusmodul oder Prozess	Behandlung im beschriebenen PEQ-Verfahren
A1–A3: Herstellung	Rohstoffe, Transport zur Herstellung und Produktionsprozesse werden erfasst.
A4–A5: Transport und Errichtung	Erfassung abhängig von praktischer Erhebbarkeit und Datenverfügbarkeit; tatsächlich berücksichtigten Umfang dokumentieren.
B1 und B7: Nutzung und Wasser	Nicht Teil der Kernbilanz.
B2–B5: Wartung, Reparatur, Ersatz und Erneuerung	Berücksichtigt; Ersatzzeitpunkt und Dekarbonisierungsannahmen beeinflussen das kumulierte Ergebnis.
B6: Betriebsenergie	Bewertung der Energieflüsse mit den zeitlich zugeordneten Emissionsfaktoren.
B8: Zugeordnete Mobilität	MIV einschließlich des im Verfahren berücksichtigten Anteils der Fahrzeugherstellung.
C1–C4: Lebensende	Berücksichtigt; für Ereignisse ab 2050 gilt der angenommene Dekarbonisierungspfad.
D: Wirkungen außerhalb der Gebäudegrenze	Wiederverwendung und Verwertung nach der gewählten LCA-Konvention; exportierte Energie als Substitutionswirkung.
Öffentliche Infrastruktur außerhalb des Grundstücks	Nicht Teil der baulichen Kernbilanz; gegebenenfalls separat auszuweisen.

Die Lebenszyklusbilanz verbindet zeitlich auftretende Betriebsemissionen mit den Emissionen aus Errichtung, Instandhaltung und Lebensende. Hinzu kommen die im Verfahren berücksichtigten Gutschriften und Speicherwirkungen.

Die zeitliche Abbildung der Emissionen ist relevant: **Emissionen einer heute ausgeführten Maßnahme entstehen heute**; sie werden nicht durch die Verteilung auf 50 rechnerische Jahresraten zeitlich verschoben. Spätere Ersatz- und Instandhaltungsmaßnahmen bleiben technisch erforderlich, auch wenn die angenommene Dekarbonisierung ihre modellierte Emissionswirkung reduziert.

17.5.1. Photovoltaik, Eigenverbrauch und Netzeinspeisung

Lokal erzeugter PV-Strom kann direkt verwendet, gespeichert oder – soweit technisch möglich – in das öffentliche Netz abgegeben werden. Ein direkter PV-Verbrauch vermeidet Netzbezug;

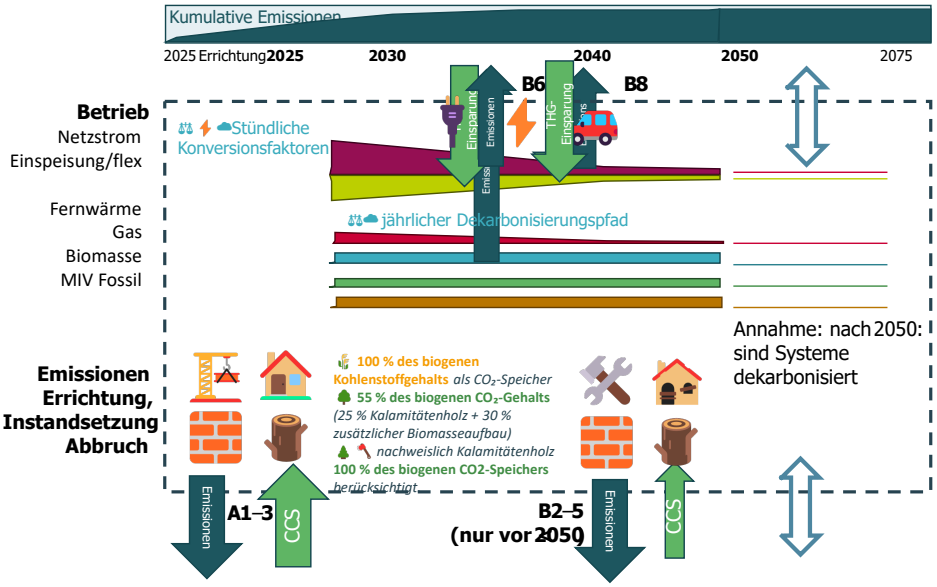


Abbildung 17.3.: Schematische Lebenszyklus-THG-Bilanz von 2025 bis 2075 mit Bauprozessen, Betrieb, Mobilität, Emissionsgutschriften und biogener Kohlenstoffspeicherung.

exportierter Strom wird im beschriebenen Referenzverfahren als Substitution von Netzstrom bewertet. Für Bezug und Export gelten zum jeweiligen Zeitpunkt dieselben operativen Bewertungsfaktoren. Der konkrete Effekt hängt daher auch von zeitlicher Verfügbarkeit, Verlusten und realisierbarer Einspeisung ab (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.4.1).

Die **Errichtungsemissionen der PV-Anlage** werden im publizierten Referenzansatz dem nationalen Energieversorgungssektor und nicht der Quartiers-THG-Bilanz zugeordnet. Das ist eine bewusste sektorale Bilanzgrenze und kann von einer gebäudebezogenen Ökobilanz abweichen. Ein Vergleich mit einer Bilanz nach EN 15978 muss deshalb unter anderem Bauteilumfang, Lebenszyklusmodule und den Umgang mit exportierter Energie abgleichen (CEN-CENELEC 2026). Eine alternative Einbeziehung der PV-Errichtung in die Quartiersbilanz würde gleichzeitig eine konsistente Anpassung der Budgetzuordnung erfordern (Kapitel 19).

17.5.2. Biogener Kohlenstoff

Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen können Kohlenstoff während ihrer Nutzungsdauer speichern. Diese Speicherwirkung muss von Herstellungs- und End-of-Life-Emissionen getrennt betrachtet werden. Das dokumentierte vereinfachte Verfahren rechnet den biogenen CO -Gehalt materialabhängig an: **100 %** bei schnell nachwachsenden pflanzlichen Materialien, **55 %** bei Holz aus üblich bewirtschafteten Wäldern und **100 %** bei nachgewiesenem Kalamitätsholz. Verbundmaterialien werden massengewichtet behandelt (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.5.2).

Die gleiche Speicherwirkung darf nicht doppelt angesetzt werden, etwa wenn sie bereits in einem übernommenen LCA-Datensatz enthalten ist. Eine dynamische Bewertung von Speicherung, Nachwachsen und späterer Freisetzung wäre methodisch differenzierter, benötigt aber eine zum Budget konsistente Bewertung und ist nicht ohne Weiteres mit dem statischen GWP100-Kennwert vergleichbar (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.5.1).

17.6. Zeitliche Bilanzierung und Emissionsentwicklung

17.6.1. Stündliche Energiesimulation, monatliche Bewertungsfaktoren

Die Betriebsenergie wird über ein vollständiges Jahr **stündlich** berechnet. Damit werden die zeitliche Überlagerung von Bedarf und erneuerbarer Erzeugung sowie der Betrieb von Wärmepumpen, Speichern und flexiblen Verbrauchern berücksichtigt. Im hier dokumentierten Referenzverfahren werden die stündlichen Stromflüsse anschließend mit **monatlichen Primärenergie- und THG-Faktoren** bewertet (Schneider 2026, Abschn. 3.2.3–3.2.4; Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.6).

Die langfristigen THG-Absenkpfade und ihre Rolle im kumulierten Budget erläutert Kapitel 16.4. Die Unterscheidung von Endenergie, Primärenergie und THG-Gewichtung steht in Kapitel 17.3.

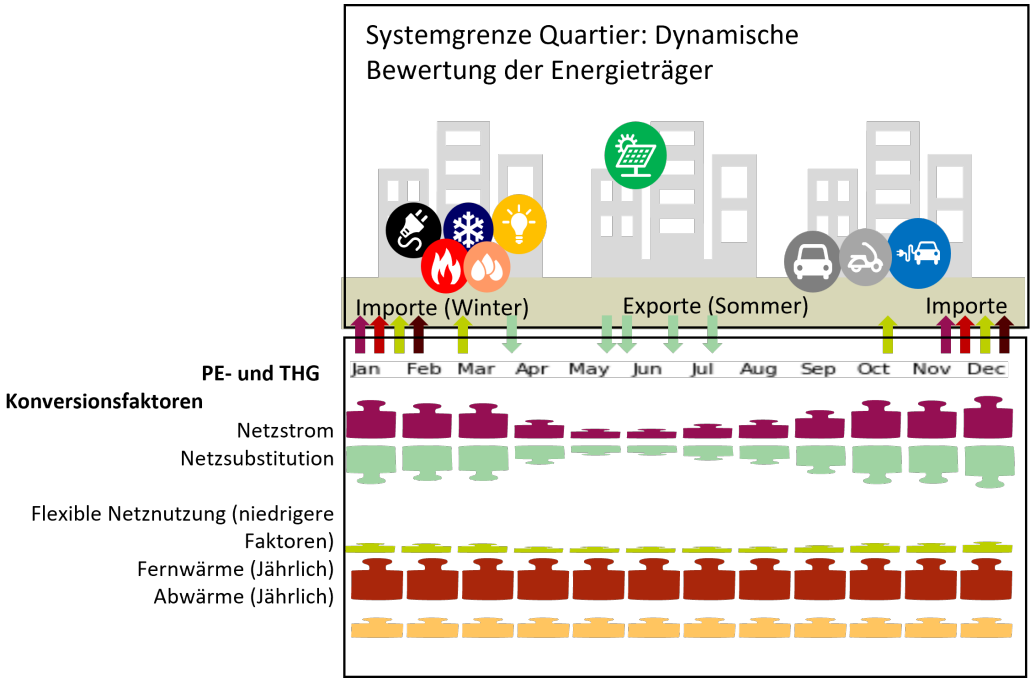


Abbildung 17.4.: Abbildung – Stundenflüsse und monatliche Bewertung.

17.6.2. Bewertungszeitraum der Treibhausgasbilanz

Die Lebenszyklus-THG-Bilanz betrachtet den Zeitraum **2025–2075 (50 Jahre)**. Emissionen aus Errichtung, späteren Maßnahmen, Gebäudebetrieb und Mobilität werden innerhalb dieses Zeitraums kumuliert. Die Emissionsfaktoren folgen im Referenzverfahren energieträger- und prozessbezogenen Entwicklungspfaden. Die angenommene vollständige Dekarbonisierung der betrachteten Versorgung und Prozesse **ab 2050** ist eine Szenarioannahme und kein Nachweis einer bereits tatsächlich emissionsfreien Versorgung (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.4; Schneider 2026, Abschn. 3.2.8).

17.7. Konsequenzen für die Nachweisführung

Ein nachvollziehbarer Quartiersnachweis dokumentiert die **Quartiersgrenze**, die **Bezugsflächen**, die **Nutzungen**, die **zugeordneten Energie- und Mobilitätsflüsse**, die **Lebenszyklusmodule** sowie die verwendeten **Zeitreihen, Bewertungsfaktoren und Methodenstände**. Neben dem Ergebnis nach Kontextkorrektur sollte die physische beziehungsweise bewertete Bilanz **vor** Kontextfaktoren getrennt ausgewiesen werden.

Die hier festgelegten Grenzen sind Teil des Bewertungsmaßstabs. Sie ersetzen keine vertiefende bauphysikalische, anlagentechnische oder gebäudebezogene Ökobilanz. Wie die Ergebnisse in Planung und Deklaration zu verwenden sind, wird in Kapitel 8 beschrieben.

18. Aussagekraft der Ergebnisse

⚠ Ergebnisaussagen nachziehen

Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026
Soweit dieses Kapitel Ergebnisse des Gebäudesektors oder der PEQ-Kalibrierung zusammenfasst, sind Zahlen, Aussagen und Verweise nach der neuen Bestandsanalyse abzugleichen. Die vollständige Flächenlieferung steht noch aus; aus dem Refactoring allein entstehen keine neuen fachlichen Ergebnisse.

Von der Zielerreichung zur nachvollziehbaren Planungsentscheidung

Die erreichte Qualitätsstufe fasst die Bewertung zusammen. Für die Planung ist ebenso wichtig, **welche realen Energie- und Emissionsflüsse, Kontextfaktoren und Annahmen** dahinterstehen. Eine nachvollziehbare Ergebnisdarstellung zeigt deshalb die einzelnen Beiträge und nicht nur „bestanden“ oder „nicht bestanden“.

18.1. Primärenergiebilanz

Der berechnete Energiebedarf, die lokale Erzeugung sowie Bezug und Export über die Quartiersgrenze sind **physische Größen**. Erst die Gewichtung ergibt den Primärenergiesaldo. Dichte-, Mobilitäts- und Sanierungskontext verändern den Bewertungsmaßstab, nicht den realen Energiefluss. Die zugrunde liegenden Regeln erläutern Kapitel 17 und Kapitel 9.2.

Eine positive Bewertungsbilanz ist nicht gleichbedeutend mit Autarkie oder einem physischen Nettoexport. Für aussagekräftige Vergleiche sind Rohsaldo und jede Kontextkorrektur getrennt auszuweisen.

Die Ergebnisdarstellung stellt Energiebedarf und Energieaufbringung gegenüber und weist die Kontextkomponenten gesondert aus. Die Erweiterung um Mobilität verändert sowohl die bilanzierten Bedarfe als auch die zugerechneten Budgets.

18.2. Treibhausgasbudget und zeitlicher Verlauf

Die THG-Bewertung der dritten Qualitätsstufe umfasst die im Standard festgelegten baulichen, betrieblichen und mobilitätsbezogenen Emissionen. Die kumulierte Bilanz wird dem zugeteilten Budget gegenübergestellt. **Zeitpunkt und Art der Emissionen** sind für

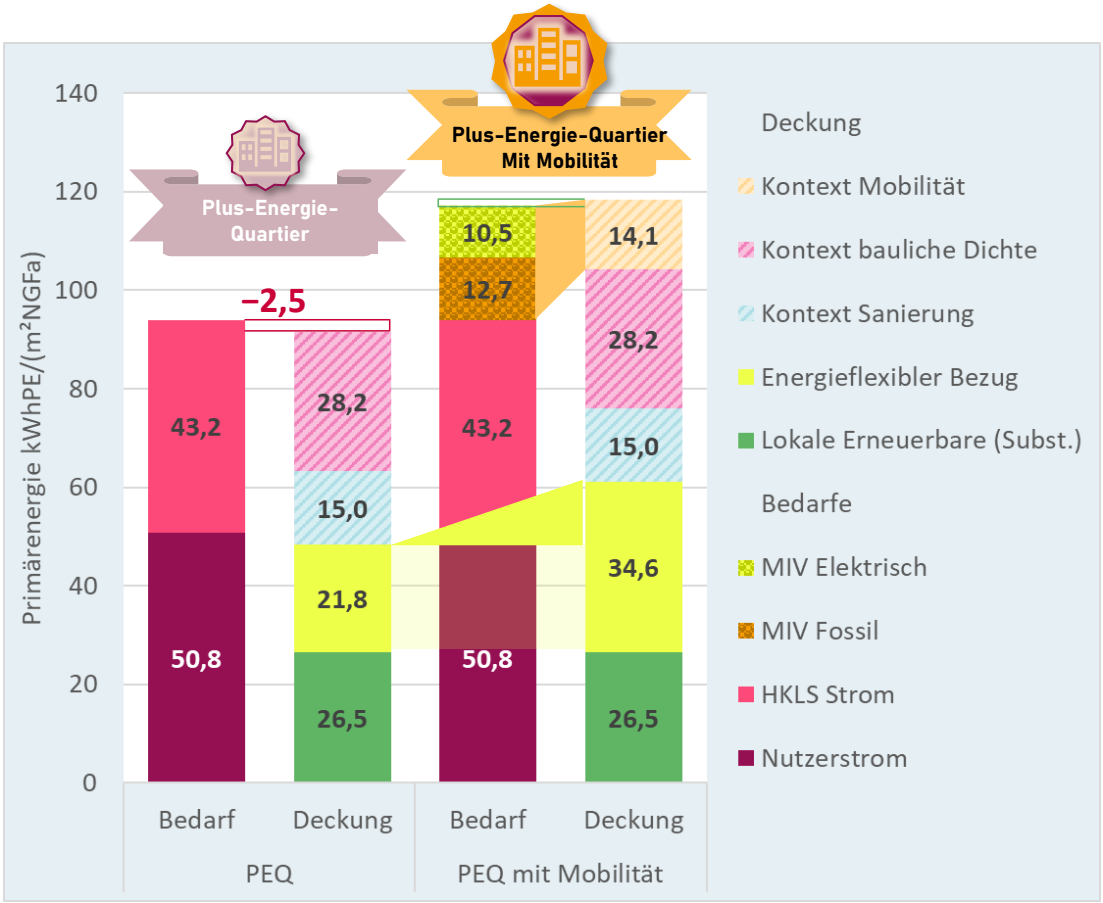


Abbildung 18.1.: Exemplarische Primärenergiebilanzen eines Plus-Energie-Quartiers mit und ohne Berücksichtigung der Mobilität.

die Interpretation wesentlich: Herstellungsemissionen entstehen bei der baulichen Maßnahme, während Betriebsemissionen über die Jahre anfallen.

Das für den dokumentierten Methodenstand verwendete Referenzbudget und seine Annahmen werden in Kapitel 16 erläutert; die Systemgrenzen stehen in Kapitel 17.

Die kumulierte THG-Bilanz setzt sich aus den einzelnen baulichen, betrieblichen und mobilitätsbezogenen Emissionsbeiträgen zusammen. Die Gegenüberstellung mit dem Budget zeigt den verbleibenden Spielraum beziehungsweise eine Überschreitung.

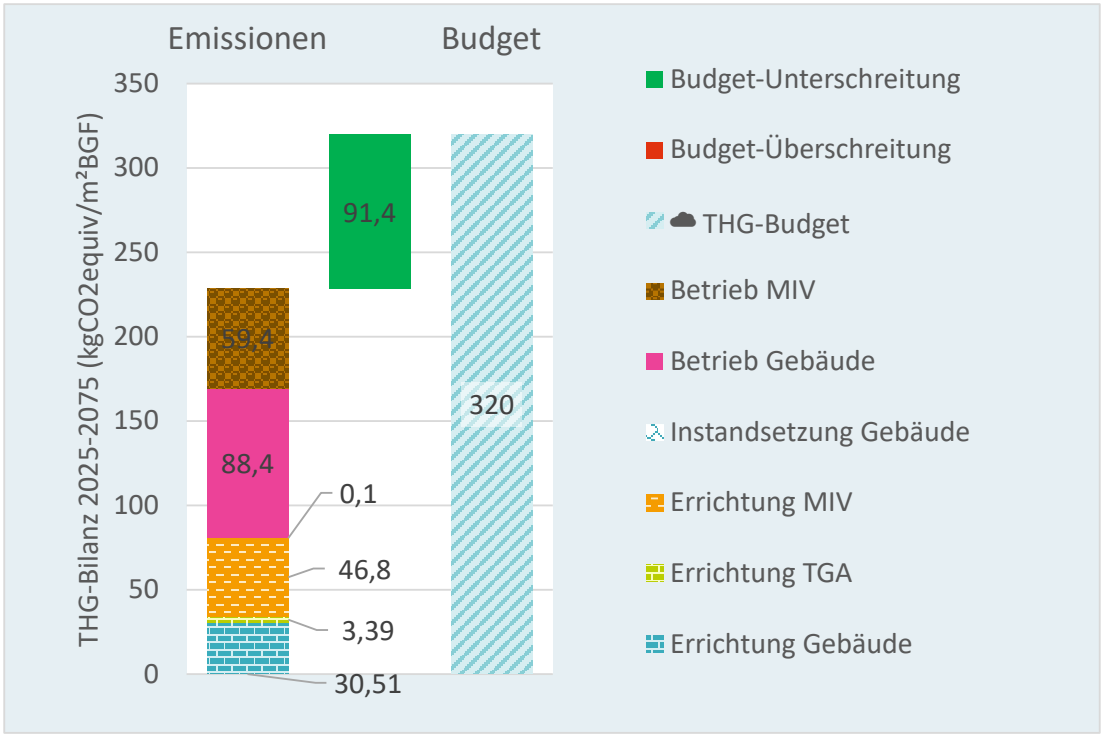


Abbildung 18.2.: Beispielhafte Zusammensetzung der kumulierten Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz und Vergleich mit dem Budget von 320 kg CO e/m² BGF.

19. Methodenstand und Fortschreibung

Fortschreibungsweg präzisieren

Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026

Für den Gebäudesektor künftig die getrennten Schritte Modellierung, Analyse und Dashboard dokumentieren. Benötigt werden ein gültiges Szenariopaket und die vollständige Typenflächenzuordnung; Ergebnisse werden je Bestand heute/2040 übergeben.

Arbeitsfassung vom 19. Oktober 2026

Einflussgrößen, Geltungsbereich und Regeln für die Fortschreibung

Der PEQ-Ansatz verbindet einen nationalen Bewertungsmaßstab mit dem konkreten Quartierskonzept. Seine Aussagekraft hängt davon ab, dass beide Seiten zusammenpassen: Das Budget muss zu den bilanzierten Emissionen gehören, die Energieanforderung zum angenommenen Versorgungssystem und die Simulation zum umsetzbaren Projekt. Eine Fortschreibung überprüft deshalb Daten, Annahmen und Verteilungsregeln gemeinsam.

19.1. Was ein positives Ergebnis aussagt

Eine positive Primärenergiebilanz zeigt, dass das Quartier unter den festgelegten Faktoren und Kontextregeln die energetische Anforderung erfüllt. Die Klimaneutralitätsstufe verlangt zusätzlich die Einhaltung des kumulierten THG-Budgets. Der Referenzwert von 320 kg CO e/m² BGF setzt die L3-Senkenannahme und die beschriebenen Systemgrenzen voraus. Er bedeutet weder Emissionsfreiheit am Standort noch einen vom Projekt erbrachten Nachweis der national angenommenen Senkenleistung.

19.2. Drei Arten von Änderungen

Für einen nachvollziehbaren Methodenstand sind drei Ebenen zu unterscheiden:

Tabelle 19.1.: Ebenen der Fortschreibung.

Ebene	Beispiel	Konsequenz
Projektdaten	Geänderte PV-Fläche, andere Hülle, präzisierter Wärmebedarf	Neues Ergebnis für das Projekt bei gleichem Bewertungsmaßstab
Szenario und Parametrisierung	Neue Mobilitätsdaten, Emissionsfaktoren oder Gebäudebestandsdaten	Geänderte Berechnungsgrundlage; bisherige und neue Ergebnisse nur mit benanntem Stand vergleichen
Normative Verteilung	Anderer Sektoranteil, Sanierungskontext oder Senkenansatz	Geänderter Bewertungsmaßstab mit eigener fachlicher Begründung

Bei einer Neuauflage bleiben die zuvor verwendeten Faktoren und Annahmen nachvollziehbar. Ob laufende oder abgeschlossene Deklarationen auf neue Grundlagen umzustellen sind, ist eine eigene Verfahrensentscheidung. Aus einer wissenschaftlichen Weiterentwicklung folgt nicht automatisch eine rückwirkende Neubewertung.

19.3. Einflussgrößen und Grenzen des Modells

19.3.1. Gebäudebestand und Dichte

Die Dichteanforderung hängt von der Verteilung der Gebäudequalitäten und Flächen im nationalen Bestand ab. Neue Bestandsdaten ermöglichen eine aktualisierte Kalibrierung. Dabei ist zuerst zu prüfen, welche Anteile saniert, neu gebaut oder weiterbetrieben werden und welchen Beitrag diese Gruppen leisten können. Die Anpassung einzelner Kurvenparameter ohne diesen nationalen Zusammenhang würde die ursprüngliche Lastenverteilung verändern, ohne ihre Wirkung zu erklären.

Eine aktualisierte Dichtekurve muss daher gemeinsam mit den zugrunde gelegten Flächen, Nutzungen und Sanierungsszenarien dokumentiert werden. Auch die Wirkung auf niedrige und hohe Dichten ist auszuweisen. Das physikalische Grundprinzip bleibt davon unabhängig, wie in Kapitel 13.2 erläutert.

19.3.2. Mobilität und zeitliche Bewertungsfaktoren

Neue Mobilitätserhebungen können Wege, Verkehrsmittelwahl und Standortunterschiede besser abbilden. Für eine Aktualisierung müssen sowohl der zugeordnete Bedarf als auch

die Verteilung des nationalen Mobilitätsbudgets geprüft werden. Ein neues Fahrprofil allein begründet noch keinen veränderten Budgetanspruch.

Bei den Energiefaktoren ist eine höhere zeitliche Auflösung fachlich interessant, insbesondere für Speicher, gesteuertes Laden und externe Flexibilität. Das Modell kann stündliche Faktoren verarbeiten. Ihr Einsatz braucht jedoch geeignete, dokumentierte Daten und eine klare Bedeutung der Faktoren. Die durchschnittliche Emissionsintensität eines Strommixes und die durch zusätzlichen Verbrauch verursachte Änderung der Erzeugung sind unterschiedliche Bewertungsansätze und dürfen nicht unbegründet ausgetauscht werden.

Eine Fortschreibung sollte deshalb zunächst dieselben Projektvarianten mit dem bisherigen und dem neuen Faktorsatz vergleichen. So wird sichtbar, ob ein Ergebnis durch die technische Maßnahme oder durch den geänderten Maßstab besser wird. Der Referenzansatz verwendet monatliche Faktoren; stündliche Faktoren bilden eine gesonderte Bewertungsvariante (Schneider 2026, Abschn. 3.2.3–3.2.4; Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.6 und 4.2–4.3).

19.3.3. THG-Budget, PV und Senken

Beim THG-Budget bestimmen nationales Restbudget, Senkenannahme, Sektoranteil und Bezugsfläche den verfügbaren Wert je Quadratmeter. Mehr Bauaufgaben können eine Neuverteilung notwendig machen. Sie vergrößern das Gesamtbudget jedoch nicht von selbst. Jede zusätzliche Zuteilung ist deshalb mit ihrer Deckung oder der damit verbundenen Änderung des Klimaziels zu begründen.

Für die PV-Abgrenzung ist eine konsistente Alternative mit Einbeziehung der Errichtungsemissionen auf Quartiersebene zu untersuchen. Dabei werden die zugehörigen Emissionen und Budgetanteile aus dem Energieversorgungssektor entsprechend zugeordnet. Die Untersuchung sollte zeigen, wie sich Grenzwert, Quartiersbilanz und Anreiz zum PV-Ausbau gemeinsam verändern. Das ist eine methodische Weiterentwicklung und keine bloße Ergänzung einer fehlenden Bauteilposition.

Senken bleiben eine besonders wirksame Annahme. Eine weniger günstige Senkenentwicklung verkleinert den Spielraum für Emissionen. Die Varianten L1 bis L3 machen diese Abhängigkeit sichtbar. Für robuste Planung lohnt es sich daher, neben dem Erfüllen des Referenzwerts auch den Abstand zu den strengeren Varianten zu kennen (Schneider u. a. 2025, Abschn. 2.3 und 4.2–4.3).

19.3.4. Sanierung und bauliche Absenkpfade

Der Entwurf differenziert die Sanierungsanpassung nach energetischer Typologie und baulichen Randbedingungen. Dafür braucht es eine belastbare Datengrundlage und eine Regel, die in der Planung mit vertretbarem Aufwand nachweisbar ist. Eine kleinteilige Differenzierung wäre wenig hilfreich, wenn die erforderlichen Informationen erst spät oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand verfügbar sind.

Für Renovierungsfahrpläne sind außerdem die Herstellungsemissionen zum Maßnahmenzeitpunkt von Bauteilen relevant. Europäische Arbeiten zur Lebenszyklusbewertung liefern

dafür Szenarien und Vergleichsgrundlagen. Die EU-Roadmap verbindet Gebäude- und Bestandsmodelle mit Maßnahmen an Materialproduktion, Materialeinsatz und Bautätigkeit (Le Den u. a. 2024). Die INDICATE-Arbeiten zeigen ergänzend, wie nationale Ausgangswerte mit einheitlichen Erhebungsgrundlagen aufgebaut werden können und warum Unterschiede der Bilanzmethoden den Vergleich erschweren (BPIE 2024). Daraus lassen sich Prüfaufgaben für die Fortschreibung ableiten; konkrete österreichische Materialpfade müssen gesondert ausgewählt und auf den PEQ-Bilanzumfang abgestimmt werden.

19.4. Kommunale Allokation als zusätzliche Ebene

Eine kommunale Allokation könnte nationale Vorgaben zunächst auf eine Stadt oder Gemeinde und anschließend auf ihre Quartiere beziehen. Für eine Stadt wie Wien wären dabei etwa Gebäudebestand, erwartete Flächenentwicklung, Energieinfrastruktur und Mobilitätsstruktur gemeinsam zu betrachten. Diese Ebene ist als Erweiterung angelegt und bislang kein eigener implementierter Kontextfaktor (Schneider 2026, Abschn. 3.5.1, S. 89–90).

Eine Kommune könnte damit verdeutlichen, welche Beiträge sie aus Bestandssanierung, Neubau und Infrastruktur erwartet. Voraussetzung ist eine konsistente Verschachtelung: Ein bereits national oder kommunal zugeteiltes Budget darf nicht mehrfach als zusätzliche Entlastung auf Quartiersebene erscheinen. Unterschiedliche lokale Ausgangslagen sind begründbar zu berücksichtigen, ohne die Gesamtmenge aus dem Blick zu verlieren.

19.5. Lernen aus Planung und Betrieb

Die weitere Absicherung des Verfahrens braucht neben neuen Szenarien auch Erfahrungen aus realisierten Projekten. Ein Abgleich mit Betriebsdaten kann zeigen, ob Bedarfsprofile, Regelung und Speicherbetrieb die vorgesehenen Beiträge erbringen. Abweichungen sind zunächst auf Nutzung, Wetter, Ausführung und Betrieb zu untersuchen, bevor daraus eine Änderung des Bewertungsmaßstabs abgeleitet wird.

20. Einstieg und Kontakt

Orientierung für Gemeinden, Bauträger und interessierte Fachplanende

20.1. Wann sollte die Bewertung beginnen?

Möglichst früh, wenn Bebauung, Energieversorgung, PV-Flächen und Mobilitätskonzept noch beeinflusst werden können. Eine Planungsbewertung kann zeigen, welche Kombination von Maßnahmen die angestrebte Qualitätsstufe ermöglicht. Der Projektstand bestimmt, wie belastbar das Ergebnis bereits ist.

20.2. Welche Unterlagen werden benötigt?

Für die erste Abstimmung helfen Lageplan, Nutzungen und Flächen, der aktuelle Planungsstand sowie Angaben zu Gebäudequalität und Energieversorgung. Für den vollständigen Nachweis kommen je nach Qualitätsstufe beispielsweise Energieausweise, PV-Planung, Mobilitätsangaben und Ökobilanzdaten hinzu. Welche Informationen im konkreten Projekt benötigt werden, klärt die Kompetenzpartnerin oder der Kompetenzpartner.

20.3. Was erhält das Projekt?

Eine nachvollziehbare Bewertung des untersuchten Konzepts mit Energie- und gegebenenfalls Lebenszyklusbilanz. Die Ergebnisse zeigen die Zielerreichung, maßgebliche Annahmen und mögliche Ansatzpunkte für Varianten. Nach erfolgreicher Prüfung dokumentiert die Deklaration die erreichte Qualitätsstufe und den geprüften Projektstand.

20.4. Wer begleitet das Vorhaben?

klimaaktiv Kompetenzpartner:innen sind die ersten Ansprechpartner für die projektbezogene Bewertung und Begleitung. Für allgemeine Fragen und die Orientierung steht außerdem die **Anlaufstelle Plus-Energie-Quartiere** zur Verfügung. Falls Sie diese Seite von einer Kompetenzpartnerin oder einem Kompetenzpartner erhalten haben, können Sie dort direkt Ihr Vorhaben besprechen.

Die Organisationsstruktur und Zuständigkeiten erläutern das Zusammenspiel von Projektverantwortlichen, Kompetenzpartner:innen, Anlaufstelle und Expert:innengremium.

20.5. Wo finde ich die technische Anleitung?

Die PEExcel-Wissensplattform beschreibt das Nachweistool, Modellierung und technische Ergebnisanalyse. Die wissenschaftlichen Grundlagen erläutern, wie die Anforderungen entstehen.

Literatur

BPIE. 2024. *How to establish Whole Life Carbon benchmarks: Insights and lessons learned from emerging approaches in Ireland, Czechia and Spain*. https://www.bpie.eu/publication/how-to-establish-whole-life-carbon-benchmarks-insights-and-lessons-learned-from-emerging-approaches-in-ireland-czechia-and-spain/.

CEN-CENELEC. 2026. *EN 15978:2026 – A Harmonized Method to Assess the Environmental Performance of Buildings*. https://www.cencenelec.eu/news-events/news/2026/en-in-the-spotlight/2026-04-17-en-15978-2026/.

Fellner, M., T. Zelger, J. Leibold, u. a. 2020. *Energie- und lebensqualitätsoptimierte Planung und Modernisierung von Smart City-Quartieren (Smart City MIKRO-QUARTIERE)*. Berichte aus Energie- und Umweltforschung 26/2020. Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz_pdf/schriftenreihe-2020-26-smart-city-mikroquartiere.pdf.

Le Den, Xavier, Jacob Steinmann, Attila Kovacs, u. a. 2024. *Supporting the development of a roadmap for the reduction of whole life carbon of buildings: Final technical report*. European Commission, Directorate-General for Environment. https://doi.org/10.2779/849252.

Schneider, Simon. 2026. „Quantitative Positive Energy District Definition, Contextualization and Assessment“. Phdthesis, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Schneider, Simon, und José Baptista. 2025. „Annual Hourly E-Mobility Modelling and Assessment in Climate Neutral Positive Energy Districts“. *2025 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2025 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe)*, Juli, 1–7. https://doi.org/10.1109/EEEIC/ICPSEurope64998.2025.11169136.

Schneider, Simon, Thomas Zelger, Raphael Drexel, Manfred Schindler, Paul Krainer, und José Baptista. 2025. „Declaration-Ready Climate-Neutral PEDs: Budget-Based, Hourly LCA Including Mobility and Flexibility“. *Designs* 9 (6): 123. https://doi.org/10.3390/designs9060123.

Schneider, Simon, Thomas Zelger, und Lisa Klauda. 2020. „Überlegungen zur Frage, welcher Anteil erneuerbarer Energie 2050 in Österreich lokal aufgebracht werden muss“. *16. Symposium Energieinnovation* (Graz, Österreich), 1–10.

Schneider, Simon, Thomas Zelger, und Oskar Mair am Tinkhof. 2026. *Plus-Energie-Quartiere: Effizient, erneuerbar und flexibel versorgt mit dem klimaaktiv Standard*. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft.

Schneider, Simon, Thomas Zelger, David Sengl, und José Baptista. 2023. „A Quantitative Positive Energy District Definition with Contextual Targets“. *Buildings* 13 (5): 1210. https://doi.org/10.3390/buildings13051210.

Schöfmann, Petra, Thomas Zelger, Nina Bartlmä, Simon Schneider, Johannes Leibold, und Daniel Bell. 2020. *Zukunftsquartier – Weg zum Plus-Energie-Quartier in Wien*. Berichte aus Energie- und Umweltforschung 11/2020. Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz_pdf/schriftenreihe-2020-11-zukunftsquartier.pdf.

Streicher, Wolfgang, Hans Schnitzer, Michaela Titz, u. a. 2010. *Energieautarkie für Österreich 2050: Feasibility Study Endbericht*. Universität Innsbruck und Projektkonsortium, im Auftrag des Klima- und Energiefonds.

Umweltbundesamt. 2023a. *Energie- und Treibhausgasszenarien 2023: WEM, WAM, Transition*. REP-0882. Reports. Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0882.pdf.

Umweltbundesamt. 2023b. *Energie- und Treibhausgasszenarien 2023: WEM, WAM und Transition. Barrierefreie Zusammenfassung*. REP-0882. Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0882_bfz.pdf.

Umweltbundesamt. 2024. *Energie- und Treibhausgas-Szenario Transition 2040*. REP-0880. Reports. Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0880.pdf.

Umweltbundesamt. 2025. *Energie- und Treibhausgas-Szenarien 2025: WEM und WAM*. REP-0995. Reports. Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0995.pdf.

Über diesen Bericht

Arbeitsfassung vom 14. Oktober 2026

Ziel des Hintergrundberichts

Dieser Bericht dokumentiert die von unserem Forschungsteam entwickelte Methodik des klimaaktiv Standards für Plus-Energie-Quartiere. Er führt die bereits in Schneider et al. publizierten Herleitungen und das Bewertungsmodell zu einer gemeinsamen Referenz für Planung, Verwaltung und Forschung zusammen (Schneider u. a. 2023, 2025; Schneider 2026).

Er ergänzt zwei weitere klimaaktiv-Publikationen: Die Broschüre *Plus-Energie-Quartiere* bietet einen Überblick über den Standard und seine Anwendungsmöglichkeiten. Das *Handbuch zum PEQ-Nachweistool* beschreibt die praktische Durchführung der Nachweisführung.

Der vorliegende Hintergrundbericht konzentriert sich dagegen auf die Frage, **warum die Anforderungen in dieser Form definiert wurden und wie sie rechnerisch zustande kommen**. Er verfolgt insbesondere vier Ziele:

1. Die Herleitung der quantitativen Anforderungen aus übergeordneten Energie- und Klimazielen nachvollziehbar darzustellen.
2. Die Systemgrenzen, Bilanzierungsverfahren und Kontextfaktoren des Standards zu erläutern.
3. Die Annahmen, Berechnungsverfahren und Grenzen des verwendeten Bewertungsmodells offenzulegen.
4. Die Grundlage für eine transparente Anwendung und dokumentierte Weiterentwicklung der Methodik zu schaffen.

Zielgruppe

Der Bericht richtet sich insbesondere an Architekt:innen, Fachplaner:innen, Energieberater:innen, Projektentwickler:innen sowie Fachleute aus Verwaltung, Forschung und Qualitätssicherung, die sich mit der Bewertung klimaneutraler Gebäude, Quartiere und Städte beschäftigen.

Entstehung und wissenschaftliche Grundlagen

Die Methodik wurde von der Forschungsgruppe *Climate-fit Buildings and Districts* der FH Technikum Wien im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu klimaneutralen Plus-Energie-Quartieren erarbeitet.

Die Entwicklung der Bewertungsmethodik und des PEExcel-Nachweistools erfolgte über mehrere Forschungs- und Entwicklungsschritte. Ausgehend von frühen Energiemodellen wurde die Betrachtung schrittweise auf Mobilität, Lebenszyklusemissionen und die klimaaktiv-Nachweisführung erweitert.

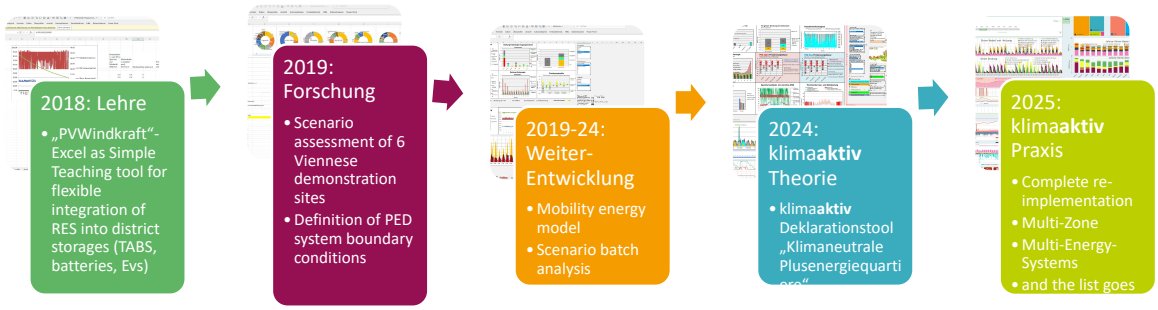


Abbildung 20.1.: Historische Entwicklung der PEQ-Bewertungsmethodik und des Nachweistools von ersten Forschungsanwendungen bis zur klimaaktiv-Operationalisierung.

Wesentliche wissenschaftliche Grundlagen bilden die Dissertation von Schneider (2026) sowie die zugehörigen Publikationen zur quantitativen Definition von Plus-Energie-Quartieren, zur nationalen Allokation von Energie- und Treibhausgasbudgets und zur integrierten Quartiersbewertung (Schneider 2026; Schneider u. a. 2023, 2025).

Der Bericht führt diese Arbeiten zusammen und dokumentiert ihre Operationalisierung im österreichischen klimaaktiv Standard.

Methodenstand und Versionierung

Die dargestellten Anforderungen beruhen auf einem definierten Methodenstand und den zugrunde liegenden nationalen Energie- und Klimaszenarien.

Da sich Szenarien, wissenschaftliche Erkenntnisse und Rahmenbedingungen weiterentwickeln, ist eine regelmäßige Überprüfung und Fortschreibung der Methodik vorgesehen. Änderungen an Zielwerten, Kontextfaktoren und Bilanzierungsregeln sollen nachvollziehbar dokumentiert werden.

Zwischen dem **Methodenstand des Standards** und der **Softwareversion des PEQ-Nachweistools (PEExcel)** wird ausdrücklich unterschieden. Weiterentwicklungen der Software bedeuten nicht zwangsläufig eine Änderung der Bewertungsmethodik.

Autor:innen und Mitwirkende

Der Bericht wird von der Forschungsgruppe *Climate-fit Buildings and Districts* der FH Technikum Wien erarbeitet.

Wissenschaftliche Bearbeitung: Thomas Zelger, Simon Schneider

Institution: FH Technikum Wien

[Autor:innenliste, weitere Mitwirkende, Auftraggeber und institutionelle Angaben vor Veröffentlichung ergänzen.]

Zitierempfehlung

Für die wissenschaftliche Bezugnahme auf die Methodik wird empfohlen, die jeweils einschlägigen Originalpublikationen zu zitieren.

Für Verweise auf die zusammenfassende Darstellung dieses Hintergrundberichts ist folgende Zitierweise vorgesehen:

Schneider, S. et al. (2026): *Klimaneutrale Plus-Energie-Quartiere. Wissenschaftliche Grundlagen des klimaaktiv Standards für Plus-Energie-Quartiere.* FH Technikum Wien, Wien.

Quellen und Geltungsbereich

Dieser Bericht dokumentiert die von unserem Forschungsteam entwickelte Methodik des klimaaktiv Standards für Plus-Energie-Quartiere. Er führt die in Schneider (2026) und den zugehörigen Publikationen beschriebenen Grundlagen zu einer zusammenhängenden Methodendarstellung zusammen (Schneider 2026; Schneider u. a. 2023, 2025). Die klimaaktiv-Broschüre ergänzt diese Darstellung um einen kompakten Überblick zur Anwendung (Schneider u. a. 2026).

Die hier dokumentierte Anwendung bezieht sich auf Österreich. Eine Übertragung auf andere Länder erfordert eine eigene Prüfung der Szenarien, Allokationen und Bewertungsfaktoren.

Der Bericht erläutert die wissenschaftlichen Grundlagen des Standards, ersetzt jedoch weder die jeweils gültigen offiziellen Anforderungen noch das Handbuch zur Nachweisführung. Für konkrete Deklarationsvorhaben sind die freigegebenen Dokumente und der jeweils maßgebliche Methoden- und Toolstand heranzuziehen.

A. Nationale Energie- und Stromtabellen

Dieser Anhang enthält die Detailtabellen zum Szenariovergleich in Kapitel 10 (zuvor Tabellen 4.1–4.4). Zahlen und Tabellen-IDs sind unverändert; die Nummerierung folgt ihrer Position im Anhang.

A.1. Stromerzeugung, Strombedarf und Bilanzreste

Tabelle A.1.: Publizierte Stromerzeugung und Nettoimporte. Transition: REP-0880, Tab. 16, S. 63; WEM/WAM 2023: REP-0882, Zusammenfassung, Tab. D, S. 8; WEM/WAM 2025: REP-0995, Tab. E, S. 12 (Umweltbundesamt 2024, 2023b, 2025).

Stromerzeugung 2040 [PJ_el/a]	Transition 2040	WEM 2025	WAM 2025	WEM 2023	WAM 2023
Wasserkraft	173	167	176	174	176
Windkraft	105	65	87	69	87
Photovoltaik	149	53	107	54	107
Biomasse inkl. Biomethan	21	21	21	21	21
Geothermie / sonstige Erzeugung[1]	4	0	0	0	0
Wasserstoff-Rückverstromung	4	0	0	0	0
Fossile Erzeugung	1	33	15	27	15
Publizierte Erzeugung gesamt	457	339	406	346	406

Stromerzeugung 2040 [PJ_el/a]	Transition 2040	WEM 2025	WAM 2025	WEM 2023	WAM 2023
Nettoimporte (− = Export)	-7	38	-10	21	1

Tabelle A.2.: Publizierter Strombedarf einschließlich Energiebranche, Verlusten und Umwandlung. Transition: REP-0880, Tab. 15, S. 60; WEM/WAM 2023: REP-0882, Tab. 12, S. 39; WEM/WAM 2025: REP-0995, Tab. 18, S. 62 (Umweltbundesamt 2024, 2023a, 2025).

Strombedarf 2040 [PJ_el/a]	Transition 2040	WEM 2025	WAM 2025	WEM 2023	WAM 2023
Verkehr	90	76	72	67	70
Gebäude	108	132	123	134	122
Industrie	140	115	107	120	126
Landwirtschaft	4	5	4	5	4
Verbrauch Sektor Energie	34	28	40	25	34
Transportverluste	19	16	14	15	15
Umwandlungseinsatz	57	3	34	0	36
Publizierter Strombedarf gesamt	450	376	394	367	407

[1] Transition: Geothermie; die Vergleichstabellen verwenden die breitere Kategorie „Umgebungswärme etc.“. Striche bei WEM/WAM 2023 wurden in der übergebenen Normierung als null geführt.

Tabelle A.3.: Dokumentierte Rundungs- und Bilanzreste in PJ_el/a, aus denselben publizierten Tabellen berechnet. Keine Verteilung auf Einzelpositionen.

Szenario	Erzeugung: Komponenten − Gesamt	Bedarf: Komponenten − Gesamt	Erzeugung + Nettoimport − Bedarf
Transition 2040	+0	+2	+0
WEM 2025	+0	-1	+1
WAM 2025	+0	+0	+2
WEM 2023	-1	-1	+0
WAM 2023	+0	+0	+0

A.2. Endenergie nach Sektoren

Tabelle A.4.: Separater Sektorausweis, nicht Teil der Stromallokation. Quellen: REP-0880 Tab. A S. 7, REP-0882 Zusammenfassung Tab. B S. 5, REP-0995 Tab. B S. 10.

Endenergie 2040 [PJ_end/a]	Transition 2040	WEM 2025	WAM 2025	WEM 2023	WAM 2023
Verkehr	151	279	268	325	295
Industrie	260	347	320	348	329
Gebäude	300	364	348	393	347
Landwirtschaft	11	12	12	13	12
Publizierte Endenergie gesamt	722	1003	948	1079	984

Die Datenbasis für WEM/WAM 2025 verwendet REP-0995, Tabelle E (S. 12). Die in der Datenlieferung dokumentierte Abweichung zu Tabelle 19 wird nicht durch eine Mischung der beiden Tabellen aufgelöst. Transition verwendet REP-0880, Tabellen 15 und 16 (Umweltbundesamt 2025, 2024).

A.3. Quellbilanz und Modellannahme der Allokation

Die Bedarfskomponenten von Transition summieren sich auf 452 PJ/a; die veröffentlichte Gesamtsumme beträgt 450 PJ/a. Mit 457 PJ/a Erzeugung und 7 PJ/a Nettoexport ergibt

die Komponentenbilanz einen Rest von −2 PJ/a. Die Ursache der Differenz zwischen Komponenten und Gesamtsumme wird hier nicht als Rundung vorausgesetzt.

Tabelle A.5.: Überleitung in PJ Strom/a. Explizite Modellannahme vom 29.10.2026: 5 PJ/a Nettoexport zur Bilanzschließung; keine Änderung der Originalquelle. H - Rückverstromung (4 PJ/a) und fossiler Strom (1 PJ/a) bleiben vollständig als Deckung enthalten.

Position	Quelle / Komponenten	Allokationsmodell
Erzeugung	457	457
Bedarfskomponenten	452	452
Nettoexport	7	5
Bilanzrest	−2	0

Die Grafik zeigt die ursprünglichen Quellwerte und deren Bilanzidentitäten. Die Exportannahme wird ausschließlich im Allokationsmodell und im Kalibrierungsdashboard angewendet.

B. Annahmen der Zielwertberechnung

⚠ Methodenstand zum Gebäudesektor aktualisieren

Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026
Historische Kalibrierungsanteile weiterhin als historische Referenz kennzeichnen. Die Beschreibung des bereits ausgewerteten neuen Pools bezieht sich auf den bisherigen Stand. Quellen, Flächen, GFZ-Gewichtung und Ergebnisverweise nach der neuen Lieferung ersetzen; die eigenständige THG-Bezugsfläche nicht ungeprüft übernehmen.

Dieser Teil bündelt die Grundlagen der Anforderungen an Quartiere: nationale Zukunftsszenarien, sektorale Budgets und deren Verteilung auf Flächen und Nutzungen. Die Herleitung steht in Kapitel 11 und Kapitel 16, die Anwendung in Kapitel 9.2. Die Annahmen zur Berechnung der Quartiersbilanz folgen in Anhang M.

Noch zu ergänzen kennzeichnet eine für die vollständige Darstellung benötigte Angabe, die in dieser Fassung fehlt. **Weiterzuentwickeln** bezeichnet eine bestehende Annahme mit ausstehender methodischer Absicherung oder Aktualisierung. Fehlende Angaben sind keine Nullwerte.

B.1. Zeit-, Flächen- und Bewertungsbezüge

Tabelle B.1.: Zeit- und Bezugsgrößen nach Schneider (2026), Abschn. 3.2, und Schneider u. a. (2025), Abschn. 2.3–2.4 und Tab. A1.

Größe	Ansatz	Bedeutung
Nationales Zieljahr	2040	Referenz für Energieallokation und Flächenprognose
Vorsorglicher Dekarbonisierungszeitpunkt	Ab 2050	Vereinfachtes Szenario ohne zusätzliche Emissionen der betrachteten Prozesse danach; keine Verschiebung der Flächenprognose
Lebenszyklusbetrachtung	2025–2075, 50 Jahre	Zeitraum der kumulierten THG-Bilanz

Größe	Ansatz	Bedeutung
THG-Charakterisierung	GWP100	100-jähriger Charakterisierungshorizont; unabhängig von der Projektlaufzeit
Nationale Bezugsfläche	906,7 Mio. m² BGF im Jahr 2040	Bezugsfläche der THG-Allokation
Betriebliche PE-Bilanz und Kontextfaktoren	kWh PE/(m² NGF a)	Bezug auf konditionierte Nettogrundfläche
Kumuliertes THG-Budget	kg CO e/m² BGF	Bezug auf Bruttogrundfläche
Städtebauliche Dichte	GFZ = BGF/Grundstücksfläche	Grundlage der Dichtekorrektur

B.2. Energiebilanzen der Zukunftsszenarien

Die Energieallokation bezieht sich auf ein vollständig erneuerbares österreichisches Energiesystem im Zieljahr. Die Werte beschreiben die sektorale Zuordnung; sie sind keine lokalen Erzeugungsvorgaben für jedes einzelne Quartier.

Größe	Referenzansatz	Grundlage / Stand
PV-Erzeugung des Gebäudesektors	114,8 PJ/a	Schneider u. a. (2023), Tab. 6
Strombedarf des Gebäudesektors nach Allokation	137,6 PJ/a	Schneider u. a. (2023), Tab. 6
Zielsaldo des Gebäudesektors	−22,7 PJ/a	Übernommener Sektorsaldo, Schneider u. a. (2023), Tab. 6
Dem MIV zugeteilter Strom	6,30 TWh/a	Schneider u. a. (2023), Tab. 8
Dem MIV zugeteilte Biomasse	0,36 TWh/a	Schneider u. a. (2023), Tab. 8
Primärenergiebudget des MIV	10,68 TWh PE/a	Gewichtete Zuteilung, Schneider u. a. (2023), Tab. 8
Vollständige nationale Energiebilanz	**Noch zu ergänzen**	Erzeugung und Bedarf nach Energieträger und Sektor, einschließlich Umwandlungsverlusten, Importen/Exporten und zentraler/dezentraler Versorgung

Größe	Referenzansatz	Grundlage / Stand
Nationale PV-Aufteilung	**Noch zu ergänzen**	Zuordnung von Gebäude-PV, Freiflächen-PV und weiteren Anlagen zum Potenzial und zu den Sektoren
Umrechnung der sektoralen Energiegrößen in PE	**Noch zu ergänzen**	Zusammenhängende Faktortabelle mit Energieträger, Bezugsjahr und Allokationsregel
Entwicklung bis zum Zieljahr	**Noch zu ergänzen**	Stützjahre für Bedarf, Erzeugung und Elektrifizierung mit Zuordnung zum Szenario

B.3. Gebäudebestand und Dichteallokation

Die folgende Tabelle dokumentiert die **historische Kalibrierung**. Der neue Building-Sector Pool ist inzwischen mit seinen eigenen 2040-Flächen, Energiekennwerten und GFZ-Zuordnungen ausgewertet (Anhang L). Die alten Anteile 40/20/20/20 werden nicht als Gewichte des neuen Pools eingesetzt. Dessen nationale BGF beträgt 1.126,579 Mio. m²; die davon getrennte THG-Budgetfläche wird hier nicht geändert.

Tabelle B.2.: Bestandsanteile und Dichtekalibrierung nach Schneider u. a. (2023), Tab. 5 und Abb. 8; Flächenbezug der THG-Allokation nach Schneider u. a. (2025), Tab. A1. Die jeweiligen Bezugsflächen sind getrennt zu führen.

Annahme	Ansatz	Grundlage / Stand
Thermisch sanierter Bestand	40 %	Anteil im kalibrierten Zielzustand
Sanierung mit geringer PV-Ausstattung	20 %	Anteil im kalibrierten Zielzustand
PEQ-Sanierung	20 %	Anteil im kalibrierten Zielzustand
PEQ-Neubau	20 %	Anteil im kalibrierten Zielzustand
Unsanierter Bestand	0 %	Annahme des Zielzustands, keine Beschreibung des heutigen Bestands
Nationale Aggregation	Flächengewichtung nach Gebäudetyp und Dichteklasse	Gleichung 13.3

Annahme	Ansatz	Grundlage / Stand
Dichteverteilung des Bestands	Aktualisierte Hochrechnung 2021 und Pool-Zuordnung 2040	Ausgeführt in Kapitel L.7; räumliche Fortschreibung 2040 weiterhin Modellannahme
Dichteabhängige Anforderung	Historische Referenzfunktion mit Verschiebung und Begrenzung	Parameter und elektrische Erwartungswerte in Kapitel L.7; neue Kalibrierung offen
Flächenentwicklung bis 2040	Nationale Bezugsfläche 906,7 Mio. m² BGF	**Noch zu ergänzen:** Aufteilung nach Nutzung, Bestand, Neubau, Abbruch und Sanierung mit Stützjahren

B.4. Mobilitätsallokation und Sanierung

Tabelle B.3.: Mobilitätsallokation nach Schneider u. a. (2023), Tab. 9. Die Gutschrift gilt gemeinsam mit dem zugeordneten MIV-Bedarf.

Nutzung	MIV-Budget [TWh PE/a]	Bezugsfläche [Mio. m² NGF]	Gutschrift [kWh PE/(m² NGF a)]
Wohnen	5,30	375,6	14,11
Büro und Gewerbe	2,20	53,1	41,47
Bildung	0,29	22,5	12,93
Handel und sonstige Nutzungen	2,89	96,5	29,97

Annahme	Ansatz	Ergänzungs- oder Entwicklungsbedarf
Verkehrszuordnung	Zielverkehr nach Nutzung; Datenbasis 2013/2014	**Noch zu ergänzen:** vollständige Zuordnung der Verkehrsanteile zu den nationalen Nutzflächen; **weiterzuentwickeln:** Aktualisierung mit neuer Mobilitätserhebung
Gemischte Nutzung	Flächengewichteter Mittelwert der Gutschriften	Berechnung nach Gleichung 14.2

Annahme	Ansatz	Ergänzungs- oder Entwicklungsbedarf
Sanierungsgutschrift	15 kWh PE/(m² NGF a), gewichtet mit dem Sanierungsanteil	Normative Festlegung nach Schneider u. a. (2026), S. 14; **weiterzuentwickeln:** quantitative Kalibrierung und gegebenenfalls Differenzierung nach Sanierungserschwernis

B.5. THG-Budget und Senkenannahmen

Tabelle B.4.: Budgetgrundlagen nach Schneider u. a. (2025), Tab. 2 und A1. L1–L3 sind Budgetvarianten, keine PEQ-Qualitätsstufen.

Größe	Ansatz	Funktion
Klimabudgetansatz	1,5 °C mit 66 % Wahrscheinlichkeit, ohne temporäre Überschreitung	Referenz der Budgetvarianten L1–L3
Nationales Ausgangsbudget ab 2022	280 Mt CO	Vor Abzug der angesetzten Emissionen bis Ende 2024
Verbleibendes Budget ab 2025	130 Mt CO	Ausgangspunkt der Zuteilung
Bevölkerung	9,0 Mio. Personen	Bezug für die Senkenannahme
Dauer der Senkenanrechnung	50 Jahre	Kumulation über den Bewertungszeitraum
Anteil Gebäude und MIV	50 %	Normative sektorale Zuteilung
L1: keine zusätzliche Senke	0 t CO e/(Person a) → 72 kg CO e/m² BGF	Budgetvariante
L2: mittlere Senkenannahme	0,5 t CO e/(Person a) → 196 kg CO e/m² BGF	Budgetvariante
L3: Referenz der Zertifizierung	1,0 t CO e/(Person a) → 320 kg CO e/m² BGF	Referenzbudget dieses Berichts

Die natürliche Senkenleistung ist eine nationale Szenarioannahme, keine vom Quartier nachgewiesene Kompensation. Bei einer Rekalibrierung sind Restbudget, Senken, sektorale Zuteilung und Bezugsfläche gemeinsam zu behandeln. Mehr Baufläche erhöht das Gesamtbudget nicht.

B.6. THG-Absenkpfade und sektorale Abgrenzung

Gegenstand	Ansatz im Verfahren	Noch benötigte Konkretisierung
Vollständige Dekarbonisierung	Ab 2050 keine zusätzlichen Emissionen der betrachteten Prozesse	**Noch zu ergänzen:** zusammenhängende Pfadtabelle 2025–2050 mit Stützjahren und Interpolationsregel; der Endpunkt allein legt keinen Verlauf fest
Betriebsenergie	Zeitabhängige Emissionsfaktoren der Energieträger	**Noch zu ergänzen:** Ausgangswerte und Absenkpfade für Strom, Wärme und Brennstoffe samt Quellen
Bauliche Emissionen	Bewertung zum Zeitpunkt von Errichtung, Ersatz und Erneuerung	**Noch zu ergänzen:** material-/prozessbezogene Absenkpfade und Abgleich mit europäischen Gebäudestudien
Mobilität	Flottenentwicklung und Dekarbonisierung der zugeordneten Prozesse	**Noch zu ergänzen:** Antriebsanteile, Energieverbräuche und Herstellungsemissionen nach Stützjahren
Etappen eines Renovierungsfahrplans	Zeitliche Erfassung von Maßnahmen und verbleibenden Betriebsemissionen	**Weiterzuentwickeln:** quantitative Zwischenziele; noch keine festgelegten Deklarationsstufen
PV-Errichtung	Zuordnung zum Energieversorgungssektor, außerhalb der Quartiers-THG-Bilanz	**Weiterzuentwickeln:** konsistente Alternative mit Einbeziehung von PV-Emissionen und zugehörigem Budget im Gebäudesektor

Die Pfadannahmen gelten auch für die zeitliche Bewertung der Quartiersbilanz. Technische Nutzungsdauern bleiben davon unabhängig: Ersatzvorgänge bleiben erforderlich, auch wenn sie im Szenario keine zusätzlichen Emissionen mehr verursachen. Bilanzumfang und biogene Anrechnung stehen in Kapitel 17.

C. Ableitung der GFZ-Dichteverteilung des österreichischen Gebäudebestands 2021

Methodischer Rechenanhang – Referenzdaten, Statistik, Kerndichteschätzung und Hochrechnung

D. Berechnung der österreichischen GFZ-Verteilung

Dieser ausführbare Anhang dokumentiert die **vollständige inhaltliche Rechenkette** der GFZ-Verteilung für den österreichischen Gebäudebestand mit Statistikbezug 2021. Er ergänzt die Erläuterungen zum Kontextfaktor Dichte im Hintergrundbericht (§ „Österreichische Dichteverteilung als aktualisierte Datengrundlage“). Alle wesentlichen Modellentscheidungen und Plot-Einstellungen stehen in den Notebook-Zellen, nicht in einem externen Berechnungsskript.

Methodisches Ziel: Die statistisch erfassten Gebäudeflächen nach Bundesland, Geschossklasse und Hauptnutzung werden einer aus Einzelgebäuden abgeleiteten GFZ-Verteilung zugewiesen. Daraus ergibt sich die modellierte österreichische Bruttogrundfläche (BGF) je GFZ-Intervall von 0,1.

Abgrenzung: Es handelt sich um eine hochgerechnete *Bestandsverteilung*, nicht um einen Gebäudekataster für Österreich und nicht um eine Prognose für 2040. Der Anhang umfasst keine nachgelagerte Allokation der energetischen Zielwerte. Die Statistik enthält ursprünglich **NGF** (Nettogrundfläche); die hier verwendete BGF ist aus ihr umgerechnet.

D.1. 1. Quellen, Definitionen und Modellparameter

Die Analyse verknüpft zwei unterschiedliche Datengrundlagen:

1. **Gebäudescharfe Referenzdaten** aus Wien und Salzburg (Blatt `Rohdaten`): Bundesland, Geschossklasse (`GK`), Gebäudehauptnutzung (`GWR_Nutzung`), Geschossflächenzahl (`GFZ`) und gebäudebezogene Bruttogrundfläche (`BGF`). Die GFZ wird in diesen Rohdaten bereits bereitgestellt; ihre vorgelagerte geometrische Herleitung wird hier nicht erneut berechnet.
2. **Statistische Gebäudeflächen** mit Bezug zum Gebäudebestand 2021 (Blatt `python`): österreichische Nettogrundflächen (`NGF`) nach neun Bundesländern, sieben Geschossklassen und neun Hauptnutzungen. Die Zeile `AT` dient ausschließlich der Kontrollrechnung; andere aggregierte Zeilen werden nicht zusätzlich hochgerechnet.

Die Geschossflächenzahl beschreibt das Verhältnis zwischen BGF und Grundstücksfläche eines Gebäudes bzw. einer Bezugsfläche:

$$\mathrm{GFZ} = \frac{A_{\mathrm{BGF}}}{A_{\mathrm{Grundstück}}}.$$

Die statistische Nettogrundfläche wird mit dem einheitlichen Modellfaktor umgerechnet:

$$A_{\mathrm{BGF},b,g,u} = \frac{A_{\mathrm{NGF},b,g,u}}{0{,}8}.$$

Hierbei sind b das Bundesland, g die Geschossklasse und u die Hauptnutzung. Der Faktor **NGF/BGF = 0,8** ist eine übernommene, für alle Gruppen gleiche Modellannahme und kein in diesem Notebook ermittelter empirischer Faktor.

Die Referenzzuordnung lautet grundsätzlich **Wien → Wien**, **Salzburg → alle anderen Bundesländer**. Pro Nutzung und Geschossklasse müssen mindestens fünf Referenzgebäude vorliegen. Falls nicht, wird die dokumentierte Ersatzregel verwendet (§ 5). Die Wahl `kde` bezeichnet eine flächengewichtete gaußsche Kerndichteschätzung mit Scott-Bandbreite.

```
flowchart TB
  W["Einzelgebäude Wien"] --> KW["BGF-gewichtete KDE je Nutzung und Geschossklasse"]
  S["Einzelgebäude Salzburg"] --> KS["BGF-gewichtete KDE je Nutzung und Geschossklasse"]
  KW --> V["Wien"]
  KS --> L["Acht andere Bundesländer, jeweils separat"]
  T["Statistische NGF 2021 je Bundesland, Nutzung und Geschossklasse"] --> U["BGF = NGF /
  U --> V
  U --> L
  E["Bei weniger als fünf Referenzgebäuden: gekennzeichnete Ersatzregel"] -.-> V
  E -.-> L
  V --> AT["Österreich: Summe der neun BGF-Verteilungen"]
  L --> AT
```

```
# Modellparameter - hier zentral editierbar
from pathlib import Path
import hashlib
import json
import textwrap
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import MultipleLocator
from scipy.stats import gaussian_kde
from IPython.display import display

DATA = Path("data")                    # ggf. an Quarto-Projektstruktur anpassen
BUILDINGS = DATA / "rohdaten_python.xlsx"
STATISTICS = DATA / "GFZ_Analyse_AT.xlsx"
OUT = Path("outputs/recalculated")
OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
```

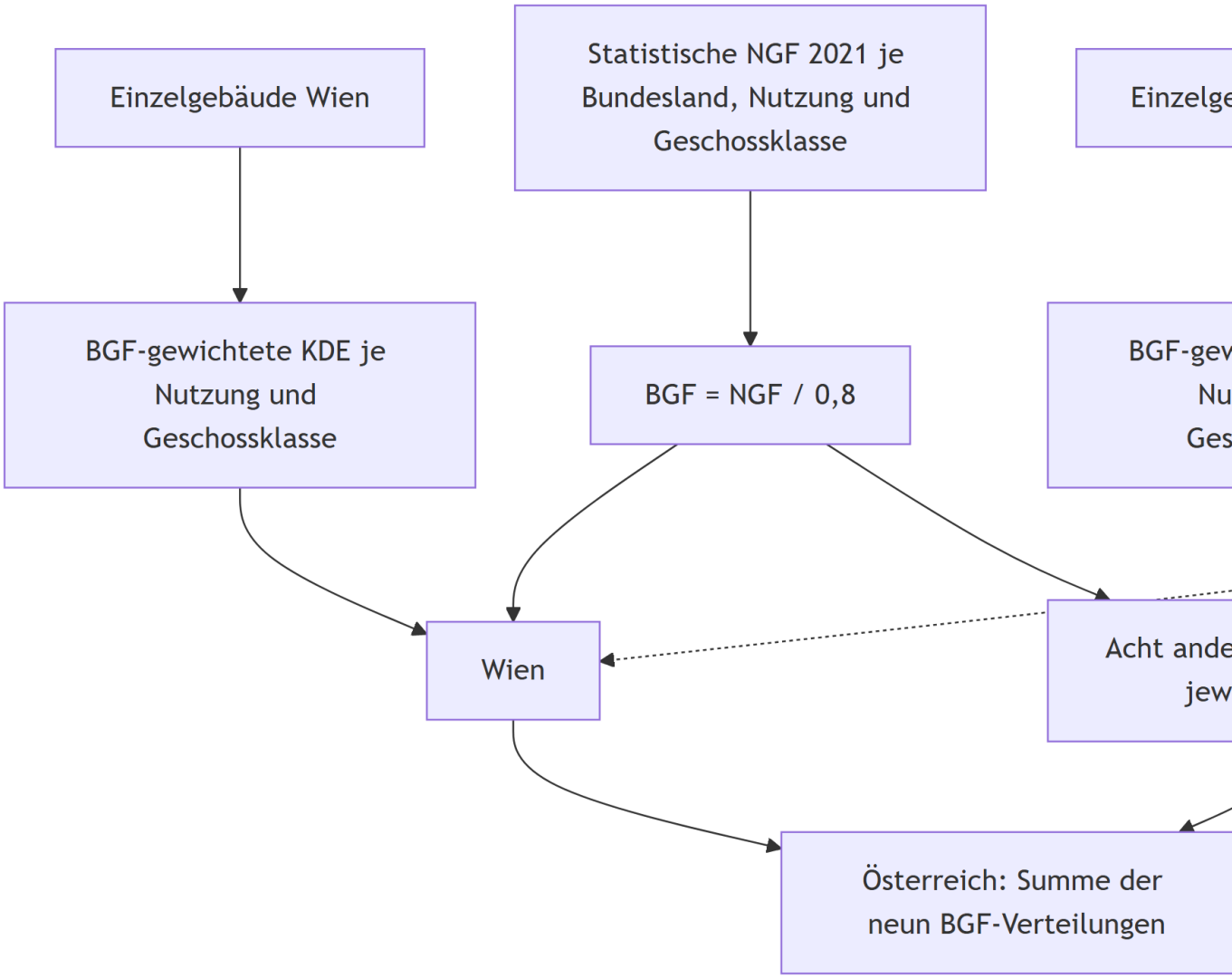


Abbildung D.1.: Bundeslandweise Hochrechnung der GFZ-Verteilung. Ersatzreferenzen werden je Zielkombination ausdrücklich ausgewiesen.

```
NGF_PER_BGF = 0.8
GFZ_STEP = 0.1
GFZ_MAX = 20.0
PLOT_GFZ_MAX = 8.0                  # nur Sichtfenster, keine Kürzung der Bilanz
MIN_SAMPLES = 5
FALLBACK = "vienna"                 # "vienna": gekennzeichnete Ersatzregel; "error": Abbru
METHOD = "kde"                     # "kde" oder zu Diagnosezwecken "histogram"

PROVINCES = ["Burgenland", "Kärnten", "Niederösterreich", "Oberösterreich",
             "Salzburg", "Steiermark", "Tirol", "Vorarlberg", "Wien"]
STOREYS = ["1", "2", "3", "4", "5", "6-10", "11+"]
USES = ["Hotels o.Ä.", "Büronutzung", "Groß- und Einzelhandelsgebäude",
        "Verkehrs- und Nachrichtenwesen", "Industrie und Lagerung",
        "Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit", "Gemeinschaftsgebäude",
        "Mehrfamilienhaus", "Ein- und Zweifamilienhäuser"]

# Einheitliche Farben und Anordnung für ALLE Diagramme
COLORS = {
    "Groß- und Einzelhandelsgebäude": "#abd7e7",
    "Büronutzung": "#81c9e6",
    "Hotels o.Ä.": "#3e82b8",
    "Industrie und Lagerung": "#405d77",
    "Ein- und Zweifamilienhäuser": "#ff9800",
    "Mehrfamilienhaus": "#ff5c48",
    "Gemeinschaftsgebäude": "#dca51b",
    "Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit": "#92009a",
    "Verkehrs- und Nachrichtenwesen": "#a4a4a4",
}
PLOT_USE_ORDER = list(COLORS)
plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.spines.top": False,
                     "axes.spines.right": False, "figure.dpi": 120})

if not (0 < NGF_PER_BGF <= 1 and MIN_SAMPLES >= 2):
    raise ValueError("NGF/BGF bzw. Stichprobenminimum unzulässig")
if not np.isclose(round(GFZ_MAX / GFZ_STEP) * GFZ_STEP, GFZ_MAX):
    raise ValueError("GFZ_MAX muss ein Vielfaches von GFZ_STEP sein")
for p in (BUILDINGS, STATISTICS):
    if not p.is_file():
        raise FileNotFoundError(f"Quelldatei fehlt: {p.resolve()} - Pfad in der Parameterz
```

D.2. 2. Eingangsdaten und Plausibilisierung der Einzelgebäude

Die Originaldaten bleiben bei der Einlesung erhalten. Für die Verteilungsbildung werden nur Datensätze mit positiver, endlicher BGF und GFZ bis 20 berücksichtigt. Nicht zu den neun

Zielgruppen gehörende Hauptnutzungen sowie nicht aus Wien oder Salzburg stammende Referenzgebäude werden ausgeschlossen. Diese Verluste werden explizit ausgewiesen.

Die beiden Unterkategorien „Mehrfamilienhaus klein“ und „Mehrfamilienhaus groß“ der gebäudescharfen Daten werden für den Vergleich mit der statistischen Klassifikation als „Mehrfamilienhaus“ zusammengefasst. Die Zuordnung wird **nicht** für andere unbekannte Nutzungsklassen stillschweigend ergänzt.

```
# Eingabeformate CSV oder Excel (reiner Dateiimport; keine Modellrechnung)
if BUILDINGS.suffix.lower() == ".csv":
    samples_raw = pd.read_csv(BUILDINGS, dtype={"GK": str}, low_memory=False)
else:
    samples_raw = pd.read_excel(BUILDINGS, sheet_name="Rohdaten", dtype={"GK": str})

required_samples = ["Bundesland", "GK", "GWR_Nutzung", "GFZ", "BGF"]
missing = sorted(set(required_samples) - set(samples_raw))
if missing:
    raise ValueError(f"Referenzdatei: Spalten fehlen: {missing}")

samples = samples_raw[required_samples].copy()
# Normalisierung der in den Originaldateien vorkommenden Geschoss-Bezeichnungen
samples["GK"] = (samples["GK"].astype(str).str.strip().str.lower()
                 .str.replace(r"\.0$", "", regex=True)
                 .replace({"6 bis 10": "6-10", "6-10": "6-10", "6010": "6-10",
                           "6.0 bis 10.0": "6-10", "11 und mehr": "11+",
                           "11 oder mehr": "11+", "11plus": "11+"}))
samples["GWR_Nutzung"] = samples["GWR_Nutzung"].astype(str).str.strip().replace({
    "Mehrfamilienhaus klein": "Mehrfamilienhaus",
    "Mehrfamilienhaus groß": "Mehrfamilienhaus",
})
samples["GFZ"] = pd.to_numeric(samples["GFZ"], errors="coerce")
samples["BGF"] = pd.to_numeric(samples["BGF"], errors="coerce")

unknown_gk = sorted(set(samples["GK"]) - set(STOREYS))
if unknown_gk:
    raise ValueError(f"Unbekannte Geschossklassen in Gebäudedaten: {unknown_gk}")

exclude_usage = ~samples["GWR_Nutzung"].isin(USES)
exclude_numeric = (~np.isfinite(samples["GFZ"]) | ~np.isfinite(samples["BGF"])
                   | (samples["GFZ"] <= 0) | (samples["BGF"] <= 0))
exclude_max = samples["GFZ"] > GFZ_MAX
exclude_region = ~samples["Bundesland"].isin(["Wien", "Salzburg"])
exclude_any = exclude_usage | exclude_numeric | exclude_max | exclude_region

selection_report = pd.Series({
    "Originale Gebäudezeilen": len(samples),
```

```
    "Nicht abgedeckte Nutzungen": int(exclude_usage.sum()),
    "Ungültige GFZ/BGF": int(exclude_numeric.sum()),
    "GFZ über Modellgrenze": int(exclude_max.sum()),
    "Andere Referenzregionen": int(exclude_region.sum()),
    "Entfallene Zeilen (Vereinigung)": int(exclude_any.sum()),
    "Verwendete Referenzgebäude": int((~exclude_any).sum()),
}, name="Anzahl")
display(selection_report.to_frame())
samples = samples.loc[~exclude_any].copy()
```

	Anzahl
Originale Gebäudezeilen	170163
Nicht abgedeckte Nutzungen	11811
Ungültige GFZ/BGF	0
GFZ über Modellgrenze	2
Andere Referenzregionen	0
Entfallene Zeilen (Vereinigung)	11813
Verwendete Referenzgebäude	158350

D.2.1. Deskriptive Auswertung der Referenzstichproben

Die nachfolgenden Tabellen berichten **Gebäudezahlen, erfasste BGF und GFZ** der zwei Stichproben. Sie sind keine bundesweiten Gebäudeflächen. Die mittlere GFZ wird mit der BGF der Einzelgebäude gewichtet; dadurch entspricht sie dem Flächenbezug der späteren KDE. Die zusätzlich angegebenen Quartile sind ungewichtete Quantile der einzelnen Gebäude und dienen ausschließlich der Stichprobenbeschreibung.

```
# Überblick nach Referenzregion und Nutzung
samples_desc = (samples.groupby(["Bundesland", "GWR_Nutzung"], observed=True)
    .agg(Gebaeude=("GFZ", "size"), BGF_m2=("BGF", "sum"),
         GFZ_Median=("GFZ", "median"), GFZ_P25=("GFZ", lambda x: x.quantile(.25)),
         GFZ_P75=("GFZ", lambda x: x.quantile(.75))).reset_index())
weighted_gfz = (samples.assign(GFZ_x_BGF=samples.GFZ * samples.BGF)
    .groupby(["Bundesland", "GWR_Nutzung"])[["GFZ_x_BGF", "BGF"]].sum())
weighted_gfz = (weighted_gfz.GFZ_x_BGF / weighted_gfz.BGF).rename("GFZ_flächengewichtet")
samples_desc = samples_desc.merge(weighted_gfz.reset_index(), on=["Bundesland", "GWR_Nutzu
samples_desc["BGF_Mio_m2"] = samples_desc["BGF_m2"] / 1e6
display(samples_desc[["Bundesland", "GWR_Nutzung", "Gebaeude", "BGF_Mio_m2",
                      "GFZ_Median", "GFZ_flächengewichtet", "GFZ_P25", "GFZ_P75"]].round(3

# Fallzahlen je Referenz-/Geschossklasse (wichtig für Ersatzregel)
reference_coverage = samples.groupby(["Bundesland", "GK", "GWR_Nutzung"]).size().rename("n
```

```
display(reference_coverage.pivot_table(index=["Bundesland", "GK"], columns="GWR_Nutzung",
                                       values="n", aggfunc="sum", fill_value=0).astype(int
```

	Bundesland	GWR_Nutzung	Gebaeude	BGF_Mio_m2	GFZ_Median
0	Salzburg	Büronutzung	1268	1.770	0.959
1	Salzburg	Ein- und Zweifamilienhäuser	38063	11.231	0.460
2	Salzburg	Groß- und Einzelhandelsgebäude	1670	1.900	0.872
3	Salzburg	Hotels o.Ä.	2971	3.063	0.808
4	Salzburg	Industrie und Lagerung	2397	3.337	0.554
5	Salzburg	Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit	681	1.231	0.752
6	Salzburg	Mehrfamilienhaus	23238	16.104	0.673
7	Salzburg	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	78	0.084	0.398
8	Wien	Büronutzung	4398	15.717	3.320
9	Wien	Ein- und Zweifamilienhäuser	52141	15.382	0.454
10	Wien	Gemeinschaftsgebäude	104	0.425	2.214
11	Wien	Groß- und Einzelhandelsgebäude	631	1.877	0.891
12	Wien	Hotels o.Ä.	707	2.667	2.531
13	Wien	Industrie und Lagerung	1437	3.176	1.066
14	Wien	Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit	661	4.363	2.884
15	Wien	Mehrfamilienhaus	27589	64.627	3.782
16	Wien	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	316	0.580	0.772

Bundesland	GWR_Nutzung GK	Büronutzung	Ein- und Zweifamilienhäuser	Gemeinschaftsgebäude	Gro
	1	63	576	0	240
	11+	0	0	0	0
	2	334	19517	0	601
Salzburg	3	431	15912	0	551
	4	218	1471	0	166
	5	115	303	0	65
	6-10	107	284	0	47
	1	137	15342	5	164
	11+	103	32	2	4
	2	398	16886	11	153
Wien	3	457	14311	13	102
	4	434	3622	12	71
	5	572	956	16	57
	6-10	2297	992	45	80

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 4.5), layout="constrained")
raw_edges = np.arange(0, 5 + GFZ_STEP / 2, GFZ_STEP)
for region, color in [("Wien", "#955196"), ("Salzburg", "#007c83")]:
```

```
    g = samples.loc[samples.Bundesland == region]
    counts, _ = np.histogram(g.GFZ, bins=raw_edges, weights=g.BGF)
    # normiert auf die GESAMTE Referenz-BGF (einschließlich GFZ > 5)
    ax.step(raw_edges[:-1], 100 * counts / g.BGF.sum(), where="post",
            linewidth=1.6, label=region, color=color)
ax.set(xlim=(0, 5), ylim=(0, None), xlabel="Geschossflächenzahl (GFZ)",
       ylabel="Anteil Referenz-BGF [% je 0,1 GFZ]")
ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(1))
ax.xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(GFZ_STEP))
ax.grid(axis="x", alpha=.15)
ax.legend()
fig.savefig(OUT / "gfz_referenz_rohstichproben.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

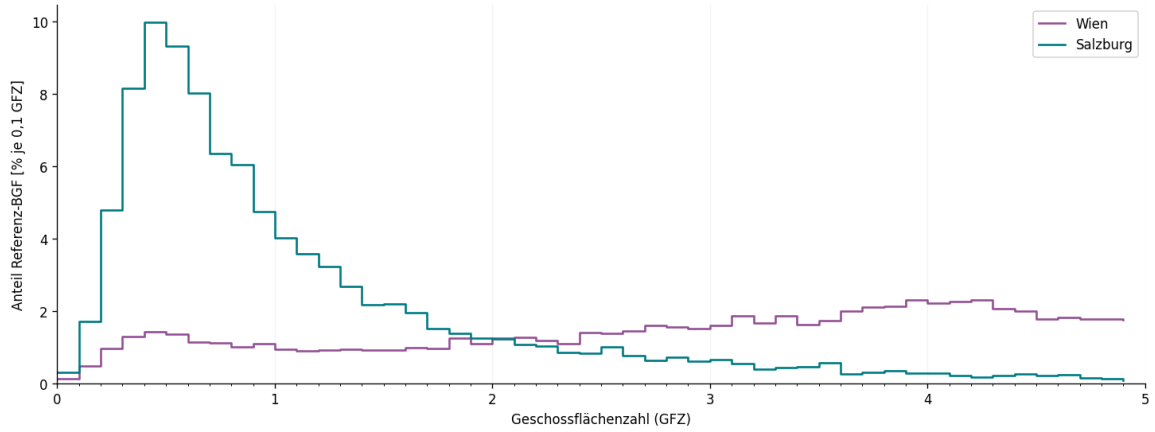


Abbildung D.2.: BGF-gewichtete GFZ-Häufigkeit der bereinigten Referenzgebäude aus Wien und Salzburg. Das Histogramm beschreibt die Stichprobe, nicht die hochgerechnete österreichische BGF.

D.3. 3. Statistische Bestandsdaten 2021: Herkunft, Flächen und Struktur

Für die nationale Hochrechnung bildet die Statistik die verbindliche **Mengenbasis**. Aus dem Tabellenblatt `python` werden die neun Bundesländer und sieben Geschossklassen mit den neun Nutzungsgruppen entnommen. Zusätzliche historische Aggregatzeilen („AT ohne Wien und Salzburg“, „Alles“) werden herausgenommen, damit keine Doppelzählung entsteht. Die nationale Zeile `AT` wird nur zur Kontrolle verwendet.

Wichtig für die Diagramme: Die statistischen Eingangsdaten sind als **NGF** abgelegt. Erst die Umrechnung mit `NGF_PER_BGF = 0.8` erzeugt die im Anschluss als **BGF** dargestellten Flächen. In den Diagrammen wird somit die *statistisch verankerte, modellierte BGF* gezeigt, nicht eine ursprünglich als BGF veröffentlichte Größe.

```
if STATISTICS.suffix.lower() == ".csv":
    stats_raw = pd.read_csv(STATISTICS, dtype={"GK": str}, low_memory=False)
else:
    stats_raw = pd.read_excel(STATISTICS, sheet_name="python", dtype={"GK": str})

missing = sorted(set(["NUTS", "GK", *USES]) - set(stats_raw.columns))
if missing:
    raise ValueError(f"Statistikdatei: Spalten fehlen: {missing}")

legacy_aggregates = ["AT ohne Wien und Salzburg", "Alles"]
removed_aggregates = stats_raw.loc[stats_raw.NUTS.isin(legacy_aggregates), "NUTS"].value_c
stats = stats_raw.loc[~stats_raw.NUTS.isin(legacy_aggregates), ["NUTS", "GK", *USES]].copy
stats["GK"] = (stats["GK"].astype(str).str.strip().str.lower()
               .str.replace(r"\.0$", "", regex=True)
               .replace({"6 bis 10": "6-10", "6-10": "6-10", "6010": "6-10",
                         "6.0 bis 10.0": "6-10", "11 und mehr": "11+",
                         "11 oder mehr": "11+", "11plus": "11+"}))

bad_regions = set(stats.NUTS.dropna().astype(str)) - set(PROVINCES + ["AT"])
if bad_regions:
    raise ValueError(f"Unbekannte Regionen in Statistik: {bad_regions}")
if stats.duplicated(["NUTS", "GK"]).any():
    raise ValueError("Doppelte Statistikzeilen mit identischem NUTS/GK")
missing_pairs = {(b, g) for b in PROVINCES + ["AT"] for g in STOREYS} - set(zip(stats.NUTS
if missing_pairs:
    raise ValueError(f"Geschossklassen in Statistik nicht vollständig: {sorted(missing_pai

for u in USES:
    stats[u] = pd.to_numeric(stats[u], errors="raise").fillna(0)
if stats[USES].lt(0).any().any():
    raise ValueError("Statistische NGF enthält negative Werte")

# Statistik: breites Eingangsschema in Bundesland × GK × Nutzung überführen
stats_long = stats.melt(id_vars=["NUTS", "GK"], value_vars=USES,
                        var_name="GWR_Nutzung", value_name="NGF_m2")
control_at = (stats_long.loc[stats_long.NUTS == "AT"]
              .set_index(["GK", "GWR_Nutzung"])["NGF_m2"])
provinces_ngf = stats_long.loc[stats_long.NUTS.isin(PROVINCES)].copy()
control_regions = provinces_ngf.groupby(["GK", "GWR_Nutzung"])["NGF_m2"].sum()
control_delta = control_regions.sub(control_at, fill_value=0)
if not np.allclose(control_delta.to_numpy(), 0, rtol=0, atol=0.01):
    raise AssertionError(f"Bundesländer  AT-Zeile; Beispiele: {control_delta[control_delt

# Der explizite Umrechnungsschritt: aus statistischer NGF wird Modell-BGF.
targets = provinces_ngf.rename(columns={"NUTS": "Bundesland"}).copy()
```

```
targets["BGF_target_m2"] = targets["NGF_m2"] / NGF_PER_BGF
print("Historische Summenzeilen ausgeschlossen:", removed_aggregates.to_dict())
print(f"AT-NGF nach Kontrollzeile: {control_at.sum()/1e6:,.3f} Mio. m²")
print(f"AT-BGF aus NGF/0,8: {targets.BGF_target_m2.sum()/1e6:,.3f} Mio. m²")
print(f"Maximale Differenz zur AT-Kontrollzeile: {control_delta.abs().max():.6f} m² NGF")
```

```
Historische Summenzeilen ausgeschlossen: {'AT ohne Wien und Salzburg': 7, 'Alles': 1}
AT-NGF nach Kontrollzeile: 847.148 Mio. m²
AT-BGF aus NGF/0,8: 1,058.935 Mio. m²
Maximale Differenz zur AT-Kontrollzeile: 0.000000 m² NGF
```

D.3.1. Deskriptive Statistik des nationalen Bestandsmodells

Die erste Tabelle weist je Bundesland die NGF aus der Statistik, die daraus abgeleitete BGF und den Anteil an der nationalen Modell-BGF aus. Anschließend werden die Flächen nach Geschossklasse und Nutzung ausgewertet. Alle folgenden Flächenbalken verwenden die **gleichen neun Nutzungsfarben**, die später auch für die österreichische GFZ-Verteilung gelten. Ein gestapelter Balken zeigt die absoluten, summierbaren BGF-Beiträge, keine Gebäudeanzahlen.

```
stats_province = (targets.groupby("Bundesland", as_index=False)[["NGF_m2", "BGF_target_m2"
                  .sum().set_index("Bundesland").reindex(PROVINCES))
stats_province["Anteil_AT_%"] = 100 * stats_province.BGF_target_m2 / stats_province.BGF_ta
stats_display = stats_province.copy()
stats_display["NGF_Mio_m2"] = stats_display.NGF_m2 / 1e6
stats_display["BGF_Mio_m2"] = stats_display.BGF_target_m2 / 1e6
display(stats_display[["NGF_Mio_m2", "BGF_Mio_m2", "Anteil_AT_%"]].round(3))

stats_gk = (targets.groupby("GK")["BGF_target_m2"].sum()
            .reindex(STOREYS).div(1e6).rename("BGF_Mio_m2"))
stats_use = (targets.groupby("GWR_Nutzung")["BGF_target_m2"].sum()
             .reindex(PLOT_USE_ORDER).div(1e6).rename("BGF_Mio_m2"))
display(pd.DataFrame({"BGF Mio. m² nach Geschossklasse": stats_gk}))
display(pd.DataFrame({"BGF Mio. m² nach Hauptnutzung": stats_use}).sort_values("BGF Mio. m
```

Bundesland	NGF_Mio_m2	BGF_Mio_m2	Anteil_AT_%
Burgenland	30.434	38.043	3.593
Kärnten	54.446	68.058	6.427
Niederösterreich	171.910	214.888	20.293
Oberösterreich	157.719	197.149	18.618
Salzburg	55.595	69.494	6.563

Bundesland	NGF_Mio_m2	BGF_Mio_m2	Anteil_AT_%
Steiermark	120.031	150.038	14.169
Tirol	79.835	99.794	9.424
Vorarlberg	37.347	46.683	4.409
Wien	139.830	174.787	16.506

GK	BGF Mio. m² nach Geschossklasse
1	216.827551
2	382.613315
3	179.588949
4	104.302704
5	60.409821
6-10	103.898680
11+	11.293873

GWR_Nutzung	BGF Mio. m² nach Hauptnutzung
Ein- und Zweifamilienhäuser	375.776284
Mehrfamilienhaus	271.624840
Industrie und Lagerung	122.853401
Büronutzung	76.624895
Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit	65.894111
Groß- und Einzelhandelsgebäude	64.865034
Hotels o.Ä.	51.366923
Gemeinschaftsgebäude	17.056024
Verkehrs- und Nachrichtenwesen	12.873381

```
# Statistische BGF nach Bundesland × Hauptnutzung (keine KDE beteiligt)
by_province_use = (targets.pivot_table(index="Bundesland", columns="GWR_Nutzung",
                values="BGF_target_m2", aggfunc="sum", fill_value=0)
            .reindex(index=PROVINCES, columns=PLOT_USE_ORDER, fill_value=0) / 1e6)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 6.5), layout="constrained")
left = np.zeros(len(PROVINCES))
for usage in PLOT_USE_ORDER:
    vals = by_province_use[usage].to_numpy()
    ax.barh(PROVINCES, vals, left=left, label=usage, color=COLORS[usage],
            height=.75, edgecolor="white", linewidth=.25)
    left += vals
# Gesamtsummen neben den Balken
```

```
for y, total in enumerate(left):
    ax.text(total + 2, y, f"{total:,.1f}", fontsize=8, va="center")
ax.set_xlim(0, max(left) * 1.17)
ax.set(xlabel="BGF [Mio. m²]", ylabel="Bundesland")
ax.invert_yaxis()
ax.grid(axis="x", alpha=.18)
ax.set_axisbelow(True)
ax.legend(title="Hauptnutzung", loc="upper left", bbox_to_anchor=(1.01, 1), fontsize=8)
fig.savefig(OUT / "gfz_statistik_bgf_bundeslaender.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

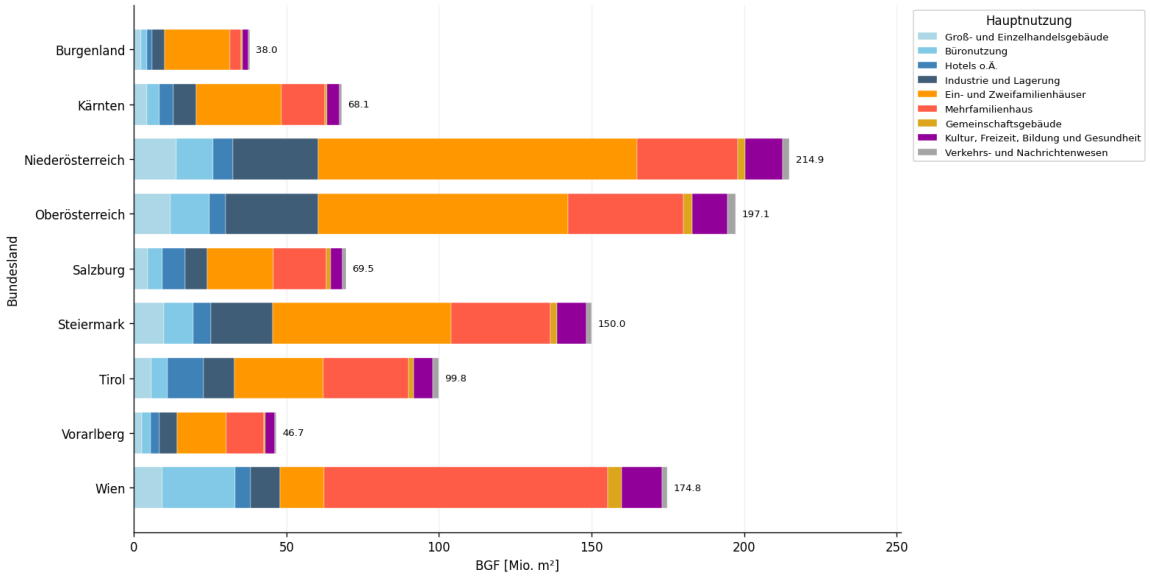


Abbildung D.3.: Statistisch verankerte Bruttogrundfläche 2021 nach Bundesland und Gebäudehauptnutzung. Die BGF wird aus der statistischen NGF mit NGF/BGF = 0,8 abgeleitet; gestapelte Balken, absolute Flächen in Mio. m².

```
# Statistische BGF nach Geschossklasse × Hauptnutzung (keine GFZ-Modellierung beteiligt)
by_gk_use = (targets.pivot_table(index="GK", columns="GWR_Nutzung",
                values="BGF_target_m2", aggfunc="sum", fill_value=0)
             .reindex(index=STOREYS, columns=PLOT_USE_ORDER, fill_value=0) / 1e6)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5.5), layout="constrained")
bottom = np.zeros(len(STOREYS))
for usage in PLOT_USE_ORDER:
    vals = by_gk_use[usage].to_numpy()
    ax.bar(STOREYS, vals, bottom=bottom, label=usage, color=COLORS[usage],
           edgecolor="white", linewidth=.25, width=.78)
    bottom += vals
```

```
ax.set(xlabel="Geschossklasse", ylabel="BGF [Mio. m²]")
ax.set_ylim(bottom=0)
ax.grid(axis="y", alpha=.15)
ax.set_axisbelow(True)
ax.legend(title="Hauptnutzung", loc="upper left", bbox_to_anchor=(1.01, 1), fontsize=8)
fig.savefig(OUT / "gfz_statistik_bgf_geschosse.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

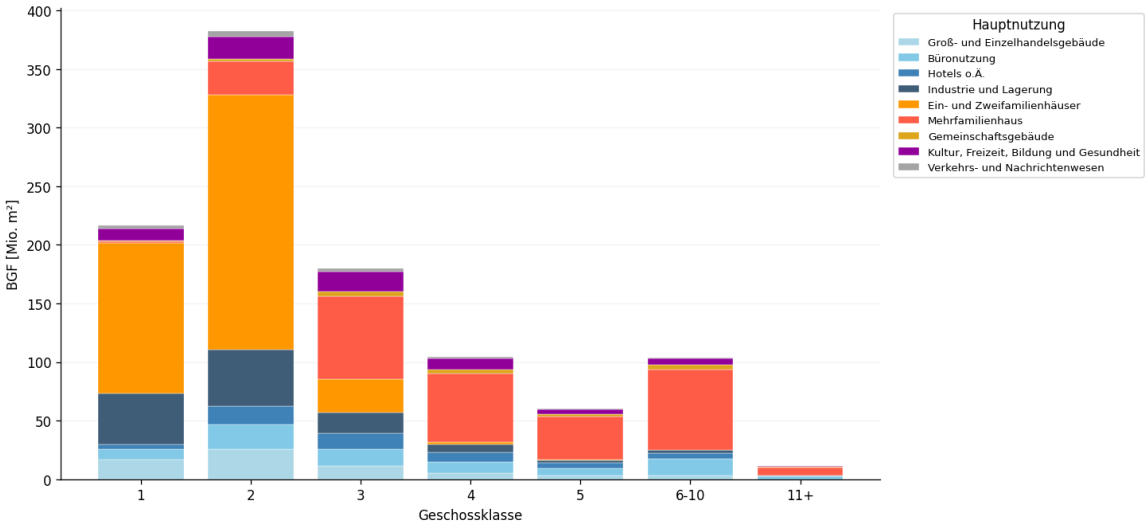


Abbildung D.4.: Statistisch verankerte Bruttogrundfläche 2021 nach sieben Geschossklassen und Hauptnutzung, österreichweit. Jede Säule summiert die BGF aller neun Bundesländer der betreffenden Geschossklasse.

D.4. 4. Bestimmung der verfügbaren Referenzgruppen

Die Hochrechnung erfolgt für jede positive Kombination aus Bundesland, Geschossklasse und Hauptnutzung. Die statistische Fläche der Zielkombination wird unverändert übernommen. Zur Ermittlung ihrer Dichteverteilung wird jeweils eine gebäudescharfe **Referenzgruppe** ausgewählt:

1. Für Wien: gleiche Nutzung und Geschossklasse aus Wien. Für die übrigen Bundesländer: gleiche Nutzung und Geschossklasse aus Salzburg.
2. Sind weniger als fünf Gebäude verfügbar: gleiche Nutzung und Geschossklasse aus Wien (sofern ausreichend belegt).
3. Falls weiterhin unzureichend: gleiche Nutzung aus einer **nächstgelegenen Geschossklasse**, zuerst in der vorgesehenen Referenzregion, dann in Wien. Die Auswahl erfolgt anhand des Indexabstands der sieben Geschossklassen; die Klassenfolge ist oben definiert.

Jede Ersatzzuordnung wird als eigener Status und mit ihrer Referenzregion/-geschossklasse protokolliert. Wenn keine ausreichend große Referenzstichprobe gefunden wird, bricht die Rechnung ab. Die Ersatzregel für diesen Arbeitsstand ist freigegeben; sie ist keine zusätzliche statistische Messung.

```
# Explizite Zuordnung je positiver Bundesland/GK/Nutzung-Zielkombination
reference_groups = {
    key: group for key, group in samples.groupby(["Bundesland", "GK", "GWR_Nutzung"], sort
}
coverage_rows = []
for row in targets.itertuples(index=False):
    if row.BGF_target_m2 <= 0:
        continue
    primary_region = "Wien" if row.Bundesland == "Wien" else "Salzburg"
    primary = (primary_region, row.GK, row.GWR_Nutzung)
    primary_n = len(reference_groups.get(primary, ()))
    source, status = None, None
    if primary_n >= MIN_SAMPLES:
        source, status = primary, "reference-exact"
    else:
        if FALLBACK == "error":
            raise ValueError(f"Nicht ausreichende Referenzgruppe: {primary}, n={primary_n}
        vienna_exact = ("Wien", row.GK, row.GWR_Nutzung)
        if len(reference_groups.get(vienna_exact, ())) >= MIN_SAMPLES:
            source, status = vienna_exact, "fallback-vienna-exact"
        else:
            # Gleiche Hauptnutzung, minimale Distanz der Geschossklassen
            for candidate_region in dict.fromkeys([primary_region, "Wien"]):
                candidates = [
                    (abs(STOREYS.index(row.GK) - STOREYS.index(other_gk)), other_gk)
                    for other_gk in STOREYS
                    if len(reference_groups.get((candidate_region, other_gk, row.GWR_Nutzu
                ]
                if candidates:
                    _, nearest_gk = min(candidates)
                    source = (candidate_region, nearest_gk, row.GWR_Nutzung)
                    status = f"fallback-{candidate_region.lower()}-nearest-storey"
                    break
        if source is None:
            raise ValueError(f"Keine gültige Referenz für {row.Bundesland}/{row.GK}/{row.G

    coverage_rows.append({
        "Bundesland": row.Bundesland, "GK": row.GK, "GWR_Nutzung": row.GWR_Nutzung,
        "NGF_m2": row.NGF_m2, "BGF_target_m2": row.BGF_target_m2,
        "primary_region": primary_region, "primary_n": primary_n,
        "reference_region": source[0], "reference_gk": source[1],
```

```
        "status": status, "n_reference_buildings": len(reference_groups[source]),
    })
coverage = pd.DataFrame(coverage_rows)
print("Positive statistische Zielkombinationen:", len(coverage))
print("Unmittelbare Referenzen:", int((coverage.status == "reference-exact").sum()))
print("Ersatzreferenzen:", int((coverage.status != "reference-exact").sum()))
display(coverage.groupby("status").agg(Kombinationen=("status", "size"),
                    BGF_Mio_m2=("BGF_target_m2", lambda s: s.sum() / 1e6)).round(3))
display(coverage.loc[coverage.status != "reference-exact", ["Bundesland", "GK", "GWR_Nutzu
               "primary_n", "reference_region", "reference_gk", "n_reference_buildings", "
```

```
Positive statistische Zielkombinationen: 516
Unmittelbare Referenzen: 425
Ersatzreferenzen: 91
```

status	Kombinationen	BGF_Mio_m2
fallback-salzburg-nearest-storey	3	0.066
fallback-vienna-exact	84	17.362
fallback-wien-nearest-storey	4	0.532
reference-exact	425	1040.974

	Bundesland	GK	GWR_Nutzung	primary_n	reference_region
24	Oberösterreich	11+	Hotels o.Ä.	0	Wien
43	Tirol	11+	Hotels o.Ä.	0	Wien
50	Vorarlberg	11+	Hotels o.Ä.	0	Wien
70	Kärnten	11+	Büronutzung	0	Wien
77	Niederösterreich	11+	Büronutzung	0	Wien
84	Oberösterreich	11+	Büronutzung	0	Wien
97	Steiermark	11+	Büronutzung	0	Wien
104	Tirol	11+	Büronutzung	0	Wien
142	Oberösterreich	11+	Groß- und Einzelhandelsgebäude	0	Salzburg
161	Tirol	11+	Groß- und Einzelhandelsgebäude	0	Salzburg
174	Wien	11+	Groß- und Einzelhandelsgebäude	4	Wien
182	Kärnten	5	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1	Wien
183	Kärnten	6-10	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3	Wien
188	Niederösterreich	5	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1	Wien
189	Niederösterreich	6-10	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3	Wien
194	Oberösterreich	5	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1	Wien
195	Oberösterreich	6-10	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3	Wien
200	Salzburg	5	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1	Wien
201	Salzburg	6-10	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3	Wien

	Bundesland	GK	GWR_Nutzung	primary_n	reference_region
206	Steiermark	5	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1	Wien
207	Steiermark	6-10	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3	Wien
212	Tirol	5	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1	Wien
213	Tirol	6-10	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3	Wien
214	Tirol	11+	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0	Salzburg
219	Vorarlberg	5	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1	Wien
220	Vorarlberg	6-10	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3	Wien
227	Wien	11+	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1	Wien
246	Niederösterreich	11+	Industrie und Lagerung	0	Wien
295	Kärnten	11+	Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit	0	Wien
308	Oberösterreich	11+	Kultur, Freizeit, Bildung und Gesundheit	0	Wien

D.5. 5. BGF-gewichtete Kerndichteschätzung auf dem GFZ-Raster

Für eine Referenzgruppe r mit Gebäuden i bildet die Kerndichteschätzung die Verteilung der GFZ **flächengewichtet** ab. Das Gewicht des Einzelgebäudes ist seine BGF $w_i = A_{\mathrm{BGF},i}$. Für die KDE wird die Scott-Bandbreite (`scipy.stats.gaussian_kde`, `bw_method="scott"`) verwendet.

Die Funktion wird an gleich breiten **Klassenmitten** ausgewertet: $d_j = (j{+}0{,}5)\Delta d$, $\Delta d = 0{,}1$, $0 \le d < 20$. Aus den dort berechneten Dichtewerten $\hat{f}_r(d_j)$ entstehen diskrete Massen:

$$p_{r,j} = \frac{\hat{f}_r(d_j)}{\sum_k \hat{f}_r(d_k)}, \qquad \sum_j p_{r,j} = 1.$$

Die diskrete Normalisierung stellt sicher, dass die nachfolgende Zuordnung **flächenbilanztreu** ist. Wegen der Normierung auf ein begrenztes Raster ist dies keine von Grenz- bzw. Bandbreiteneffekten freie Schätzung. Bei identischen GFZ-Werten innerhalb einer ansonsten ausreichend großen Gruppe wird anstelle der singulären KDE ein BGF-gewichtetes Histogramm im gleichen Raster verwendet und entsprechend als solches gekennzeichnet.

```
# Jedes Rasterelement vertritt das Intervall [j*0,1 ; (j+1)*0,1)
nbins = int(round(GFZ_MAX / GFZ_STEP))
gfz_centers = (np.arange(nbins) + .5) * GFZ_STEP
bin_edges = np.r_[gfz_centers[0] - GFZ_STEP/2, gfz_centers + GFZ_STEP/2]

# Einmalige KDE je wirklich verwendeter Referenz (wiederholte Referenzen teilen sich die K
source_keys = coverage[["reference_region", "reference_gk", "GWR_Nutzung"]].drop_duplicate
probability_cache = {}
estimator_cache = {}
for source_row in source_keys.itertuples(index=False):
    key = (source_row.reference_region, source_row.reference_gk, source_row.GWR_Nutzung)
```

```
    source_data = reference_groups[key]
    x_gfz = source_data.GFZ.to_numpy(dtype=float)
    area_weight = source_data.BGF.to_numpy(dtype=float)
    if METHOD == "histogram" or len(np.unique(x_gfz)) < 2:
        unnormalized, _ = np.histogram(x_gfz, bins=bin_edges, weights=area_weight)
        estimator_cache[key] = "bgf-weighted-histogram"
    else:
        kde = gaussian_kde(x_gfz, weights=area_weight, bw_method="scott")
        unnormalized = kde(gfz_centers)
        estimator_cache[key] = "bgf-weighted-kde-scott"
    if not np.isfinite(unnormalized).all() or unnormalized.sum() <= 0:
        raise ValueError(f"Dichteschätzung unbrauchbar: {key}")
    p = unnormalized / unnormalized.sum()
    if (p < 0).any() or not np.isclose(p.sum(), 1, atol=1e-9):
        raise AssertionError(f"KDE-Massen nicht korrekt normiert: {key}")
    probability_cache[key] = p

print("Eigenständige Referenzverteilungen:", len(probability_cache))
print(pd.Series(estimator_cache).value_counts().to_string())
```

```
Eigenständige Referenzverteilungen: 106
bgf-weighted-kde-scott    106
```

```
# Möglichst anschauliche Beispielgruppe auswählen, ansonsten erste verfügbare Quelle
example_key = ("Salzburg", "1", "Ein- und Zweifamilienhäuser")
if example_key not in probability_cache:
    example_key = next(iter(probability_cache))
example = reference_groups[example_key]
hist_area, _ = np.histogram(example.GFZ, bins=bin_edges, weights=example.BGF)
hist_density = hist_area / hist_area.sum() / GFZ_STEP
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 4.5), layout="constrained")
view = gfz_centers <= 4
ax.bar(gfz_centers[view], hist_density[view], width=GFZ_STEP*.9,
       color="#bbbbbb", label="Einzelgebäude: BGF-Histogramm")
ax.plot(gfz_centers[view], probability_cache[example_key][view] / GFZ_STEP,
        color="#b52640", linewidth=2, label="BGF-gewichtete Schätzung")
ax.set(xlim=(0, 4), ylim=(0, None), xlabel="Geschossflächenzahl (GFZ)",
       ylabel="Dichte [je GFZ-Einheit]")
ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(.5))
ax.xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(GFZ_STEP))
ax.grid(axis="x", alpha=.15)
ax.legend(title=" / ".join(example_key), fontsize=9)
fig.savefig(OUT / "gfz_kde_beispiel.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

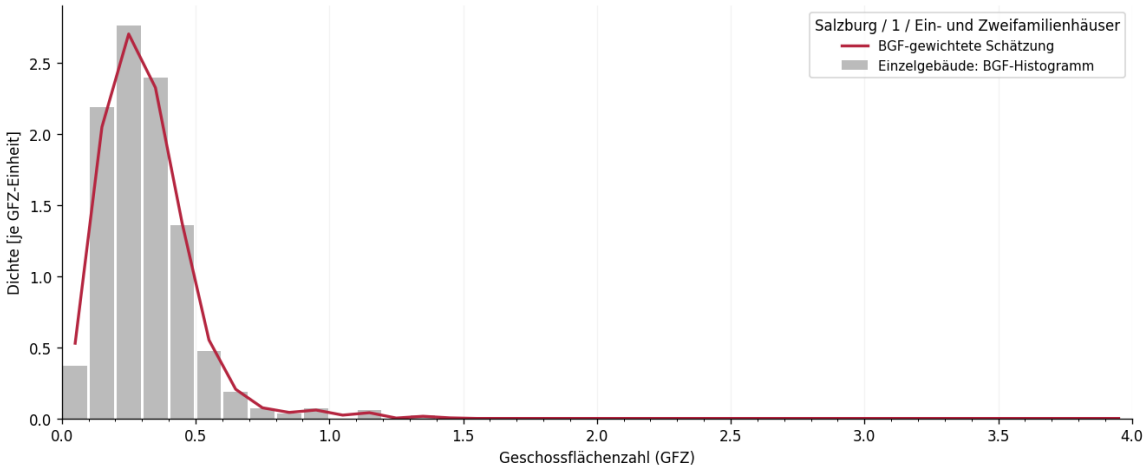


Abbildung D.5.: Beispiel der BGF-gewichteten Dichteschätzung für eine Referenzgruppe: Histogramm der Einzelgebäude und auf GFZ 0–20 normierte KDE bzw. Histogramm-Ersatzschätzung. Die Darstellung dient der methodischen Nachvollziehbarkeit.

D.6. 6. Hochrechnung: statistische BGF × Dichtemasse

Jede positive Zielkombination $c = (b, g, u)$ besitzt eine aus der Statistik abgeleitete BGF A_c und eine oben ausgewählte Referenzkurve $r(c)$. Für jede GFZ-Klasse j wird ihr Flächenbeitrag berechnet:

$$A_{c,j} = A_c \, p_{r(c),j}.$$

Wegen $\sum_j p_{r(c),j} = 1$ gilt $\sum_j A_{c,j} = A_c$ für jede einzelne Zielkombination. Die Summe über alle neun Bundesländer liefert die österreichische GFZ-Verteilung nach Hauptnutzung:

$$A_{\mathrm{AT},u,j} = \sum_b \sum_g A_{b,g,u,j}.$$

Die Referenzgruppen verändern somit die Verteilung *innerhalb* der statistischen Zielgruppen, aber **nicht** deren Flächensummen. Gerade diese Unterscheidung zwischen Stichprobeninformation und statistischer Flächenmenge ist das Prinzip der bundeslandweisen Hochrechnung.

```
# In jeder Zielzelle dieselbe normierte Referenzmasse, aber andere statistische Fläche
allocation_blocks = []
audit_rows = []
for target in coverage.itertuples(index=False):
    ref = (target.reference_region, target.reference_gk, target.GWR_Nutzung)
    probabilities = probability_cache[ref]
```

```
    allocated_bgf = target.BGF_target_m2 * probabilities
    cell_id = f"{target.Bundesland}|{target.GK}|{target.GWR_Nutzung}"
    allocation_blocks.append(pd.DataFrame({
        "cell_id": cell_id, "Bundesland": target.Bundesland, "GK": target.GK,
        "GWR_Nutzung": target.GWR_Nutzung, "GFZ": np.round(gfz_centers, 10),
        "BGF_m2": allocated_bgf,
    }))
    audit_rows.append({
        "cell_id": cell_id, "Bundesland": target.Bundesland, "GK": target.GK,
        "GWR_Nutzung": target.GWR_Nutzung, "BGF_target_m2": target.BGF_target_m2,
        "BGF_allocated_m2": float(allocated_bgf.sum()),
        "delta_m2": float(allocated_bgf.sum() - target.BGF_target_m2),
        "reference_region": target.reference_region, "reference_gk": target.reference_gk,
        "status": target.status, "n_reference_buildings": target.n_reference_buildings,
        "estimate_method": estimator_cache[ref],
        "expected_gfz": float(np.dot(gfz_centers, probabilities)),
    })

# Gruppen mit Null-Masse nicht als eigene CSV-Zeilen ausgeben (wie in gfz_hydrator)
detail = pd.concat(allocation_blocks, ignore_index=True)
detail = detail.loc[detail.BGF_m2 > 0].copy()
audit = pd.DataFrame(audit_rows)

# Alle späteren Ergebnisdiagramme basieren auf DIESEN hier berechneten Tabellen.
at_by_use = detail.groupby(["GFZ", "GWR_Nutzung"], as_index=False).BGF_m2.sum()
by_province = detail.groupby(["Bundesland", "GFZ"], as_index=False).BGF_m2.sum()
at_by_gk_use = detail.groupby(["GK", "GWR_Nutzung", "GFZ"], as_index=False).BGF_m2.sum()
print(f"Berechnete GFZ-Zuordnungen: {len(detail):,} Zeilen")
```

```
Berechnete GFZ-Zuordnungen: 83,703 Zeilen
```

D.7. 7. Kontrollrechnungen und Abdeckung

Die Flächenbilanz wird auf **drei Ebenen** geprüft: jede Zielkombination, Gesamtsumme der neun Bundesländer und nationale Statistik-Kontrollzeile `AT`. Ersatzschätzungen werden sowohl nach *Anzahl* der betroffenen Kombinationen als auch nach ihrem *BGF-Anteil* ausgewiesen. Hohe Zahlen kleiner Ersatzgruppen können einen niedrigen Flächenanteil haben.

```
# Flächenerhaltung pro Zelle und landesweit
assert np.allclose(audit.BGF_allocated_m2, audit.BGF_target_m2,
                   rtol=1e-12, atol=1e-5), "Fehler bei einer statistischen Zielgruppe"
national_target = float(targets.BGF_target_m2.sum())
```

```
national_allocated = float(detail.BGF_m2.sum())
assert np.isclose(national_allocated, national_target, rtol=1e-12, atol=1e-4), "Nationale
assert np.isclose(national_target, control_at.sum()/NGF_PER_BGF, atol=0.02, rtol=0)

fallback_mask = audit.status != "reference-exact"
fallback_area = float(audit.loc[fallback_mask, "BGF_target_m2"].sum())
print(f"Statistische Ziel-BGF Österreich: {national_target / 1e6:,.3f} Mio. m²")
print(f"Verteilte BGF Österreich:         {national_allocated / 1e6:,.3f} Mio. m²")
print(f"Bilanzdifferenz:                  {national_allocated - national_target:.9f} m²")
print(f"Max. Betrag je Zelle:            {audit.delta_m2.abs().max():.9f} m²")
print(f"Kombinationen:                   {len(audit)}")
print(f"Ersatzreferenzen:                 {fallback_mask.sum()} ({100*fallback_mask.mean():
print(f"BGF-Anteil der Ersatzreferenzen: {100*fallback_area/national_target:.3f} %")

land_area = (detail.groupby("Bundesland").BGF_m2.sum().reindex(PROVINCES))
land_target = (targets.groupby("Bundesland").BGF_target_m2.sum().reindex(PROVINCES))
assert np.allclose(land_area, land_target, rtol=1e-12, atol=1e-4)

# Gewichteter Mittelwert der modellierten GFZ: kein nationales BGF/Grundstücksfläche-Verhä
mean_gfz = float(np.dot(detail.GFZ, detail.BGF_m2) / national_allocated)
print(f"Flächengewichtete mittlere Modell-GFZ: {mean_gfz:.3f}")
```

```
Statistische Ziel-BGF Österreich: 1,058.935 Mio. m²
Verteilte BGF Österreich:         1,058.935 Mio. m²
Bilanzdifferenz:                  -0.000000119 m²
Max. Betrag je Zelle:            0.000000015 m²
Kombinationen:                   516
Ersatzreferenzen:                 91 (17.64 % der Kombinationen)
BGF-Anteil der Ersatzreferenzen: 1.696 %
Flächengewichtete mittlere Modell-GFZ: 1.231
```

```
fall_by_land = (audit.assign(fallback_BGF_m2=np.where(fallback_mask, audit.BGF_target_m2,
    .groupby("Bundesland")[["BGF_target_m2", "fallback_BGF_m2"]].sum().reindex(PROVINCES))
fall_by_land.loc["Österreich"] = fall_by_land.sum()
fall_share = 100 * fall_by_land.fallback_BGF_m2 / fall_by_land.BGF_target_m2
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5), layout="constrained")
ax.barh(fall_share.index, 100 - fall_share, color="#007c83", label="Primärreferenz")
ax.barh(fall_share.index, fall_share, left=100-fall_share,
        color="#df9c38", label="Ersatzreferenz")
for y, share in enumerate(fall_share):
    ax.text(101, y, f"{share:.2f} %", va="center", fontsize=9)
ax.set(xlim=(0, 114), xlabel="Anteil an der BGF des Bundeslands [%]")
ax.invert_yaxis()
ax.legend(loc="lower right", fontsize=9)
```

```
fig.savefig(OUT / "fallback_bundeslaender.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

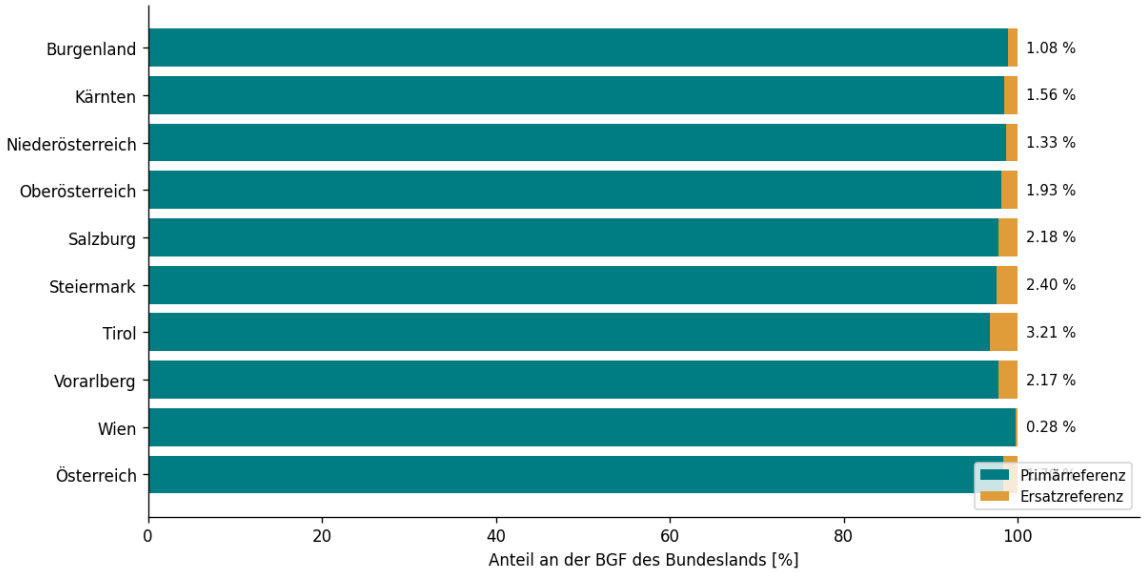


Abbildung D.6.: BGF-Abdeckung der primären Referenzen und expliziten Ersatzschätzungen nach Bundesland. Die Balken zeigen Anteile der jeweiligen statistischen Landes-BGF, nicht Anteile der Gebäudefälle.

D.8. 8. Modellierte österreichische GFZ-Verteilung

Die Abbildung zeigt die aus der Statistik hochgerechnete BGF je **GFZ-Intervall von 0,1**, aufgeteilt auf die neun Hauptnutzungen. Die Darstellung ist eine gestapelte Balkengrafik (kein Dichteplot): die Höhe eines Balkens ist die Summe von Mio. m² BGF in dieser GFZ-Klasse. Das sichtbare GFZ-Fenster kann ohne Neuberechnung verändert werden; alle Klassen bis GFZ 20 bleiben in der Flächenbilanz erhalten.

```
wide = (at_by_use.pivot_table(index="GFZ", columns="GWR_Nutzung",
            values="BGF_m2", aggfunc="sum", fill_value=0)
        .reindex(columns=PLOT_USE_ORDER, fill_value=0).sort_index() / 1e6)
view = wide.loc[wide.index <= PLOT_GFZ_MAX]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 6), layout="constrained")
bottom = np.zeros(len(view))
for use in PLOT_USE_ORDER:
    v = view[use].to_numpy()
    ax.bar(view.index.to_numpy(), v, width=GFZ_STEP * .96,
           align="center", bottom=bottom, color=COLORS[use],
           edgecolor="none", label=use)
```

```
    bottom += v
ax.set(xlim=(0, PLOT_GFZ_MAX), ylim=(0, None),
       xlabel="Geschossflächenzahl (GFZ)", ylabel="BGF [Mio. m² je 0,1 GFZ]")
ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(1.0))
ax.xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(GFZ_STEP))
ax.tick_params(axis="x", which="major", length=6)
ax.tick_params(axis="x", which="minor", length=3)
ax.set_axisbelow(True)
ax.grid(axis="x", which="major", alpha=.22)
ax.legend(title="Hauptnutzung", loc="upper right", fontsize=8, title_fontsize=10)
fig.savefig(OUT / "gfz_oesterreich_nutzung.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
plt.show()

share_beyond = 100 * wide.loc[wide.index > PLOT_GFZ_MAX].to_numpy().sum() / wide.to_numpy(
print(f"Außerhalb des Darstellungsfensters GFZ > {PLOT_GFZ_MAX:g}: {share_beyond:.3f} % de
```

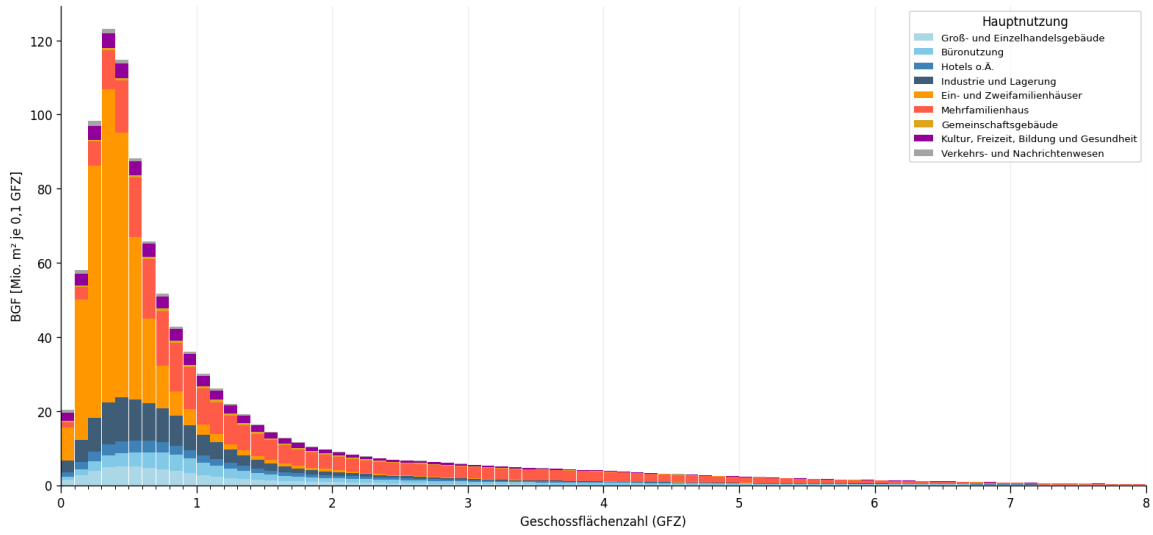


Abbildung D.7.: Modellierte österreichische BGF-Verteilung 2021 nach Hauptnutzung (gestapelte 0,1-GFZ-Balken). Die Berechnung erfolgt bis GFZ 20; ein gegebenenfalls abgeschnittener Anteil ist im Text unter der Grafik ausgewiesen.

```
Außerhalb des Darstellungsfensters GFZ > 8: 0.500 % der AT-BGF; in Bilanz enthalten.
```

D.8.1. Kerndichteprofile nach Geschossklasse und Hauptnutzung

Zur Überprüfung der angewendeten Dichteformen können die BGF-Anteile *innerhalb* jeder Kombination aus Geschossklasse und Hauptnutzung wieder auf 1 normiert werden. Daraus entsteht eine Matrix von flächengewichteten Dichteprofilen. **Diese Kurven sind anders**

normiert als die absoluten BGF-Balken und dürfen nicht als Mio. m² interpretiert werden. Alle Geschossklassen, für die kein statistischer Flächenanteil vorliegt, bleiben leer.

Die roten senkrechten Markierungen zeigen bei eindeutig benannten Geschossklassen nur den Zahlenwert der Geschosszahl als Orientierung an. Sie sind **keine geprüften physikalischen GFZ-Obergrenzen**. Bei „11+“ gibt es keine einzelne Obergrenze.

```
fig, axes = plt.subplots(len(STOREYS), len(PLOT_USE_ORDER),
                         figsize=(24, 13), sharex=True, sharey="row", layout="constrained"
for i, gk in enumerate(STOREYS):
    for j, use in enumerate(PLOT_USE_ORDER):
        ax = axes[i, j]
        one = at_by_gk_use.loc[(at_by_gk_use.GK == gk) &
                               (at_by_gk_use.GWR_Nutzung == use)].sort_values("GFZ")
        if not one.empty and one.BGF_m2.sum() > 0:
            density = one.BGF_m2.to_numpy() / one.BGF_m2.sum() / GFZ_STEP
            ax.plot(one.GFZ, density, color=COLORS[use], linewidth=1.1)
            ax.fill_between(one.GFZ, 0, density, color=COLORS[use], alpha=.27)
        marker = 10 if gk == "6-10" else (int(gk) if gk.isdigit() else None)
        if marker is not None:
            ax.axvline(marker, color="red", linewidth=.9, alpha=.7)
        ax.set_xlim(0, 10)
        ax.set_ylim(bottom=0)
        ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(2))
        ax.xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(.5))
        ax.grid(axis="x", which="major", alpha=.16)
        ax.grid(axis="x", which="minor", alpha=.07)
        ax.set_axisbelow(True)
        ax.tick_params(axis="both", labelsize=7)
        if i == 0:
            ax.set_title(textwrap.fill(use, 17), fontsize=9)
        if j == 0:
            ax.set_ylabel((f"{gk} Geschoss(e)" if gk != "1" else "1 Geschoss")
                          + "\nDichte [1/GFZ]", fontsize=8)
        if i == len(STOREYS) - 1:
            ax.set_xlabel("GFZ", fontsize=8)
fig.savefig(OUT / "gfz_at_kde_matrix.png", dpi=160, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

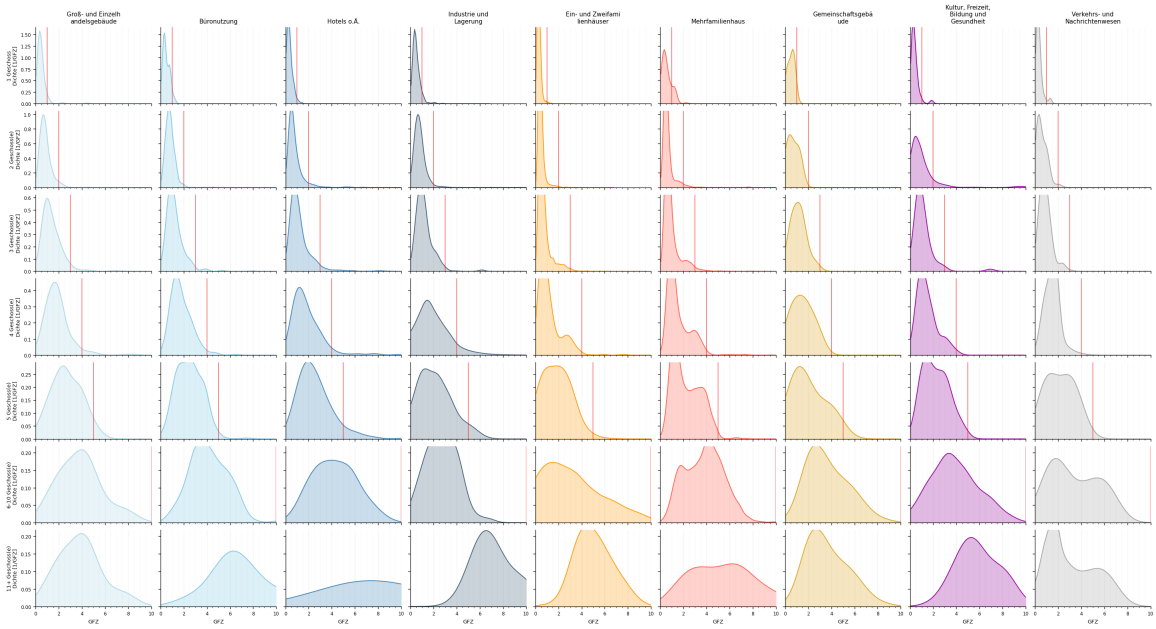


Abbildung D.8.: Flächengewichtete modellierte GFZ-Dichteprofile Österreichs, normiert innerhalb jeder Geschossklassen-/Nutzungskombination (7 × 9). Rote Linien: Geschosszahl als Orientierung, nicht als verbindliche GFZ-Grenze.

D.8.2. Ländervergleich

Die auf **100 % der jeweiligen Bundesland-BGF** normierten Kurven erlauben einen Strukturvergleich von Wien und Salzburg. Diese Kurven repräsentieren das mit der Statistik gewichtete Landesmodell einschließlich dokumentierter Ersatzreferenzen – **nicht** unmittelbar die Rohstichproben aus § 2.

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.5), layout="constrained")
for region, color in [("Wien", "#955196"), ("Salzburg", "#007c83")]:
    reg = by_province.loc[by_province.Bundesland == region].sort_values("GFZ")
    y = 100 * reg.BGF_m2 / reg.BGF_m2.sum()
    ax.plot(reg.GFZ, y, label=region, color=color, linewidth=1.6)
ax.set(xlim=(0, PLOT_GFZ_MAX), ylim=(0, None),
       xlabel="Geschossflächenzahl (GFZ)",
       ylabel="Anteil an der jeweiligen Landes-BGF [% je 0,1 GFZ]")
ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(1))
ax.xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(GFZ_STEP))
ax.grid(axis="x", alpha=.17)
ax.legend()
fig.savefig(OUT / "gfz_wien_salzburg.png", dpi=180, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

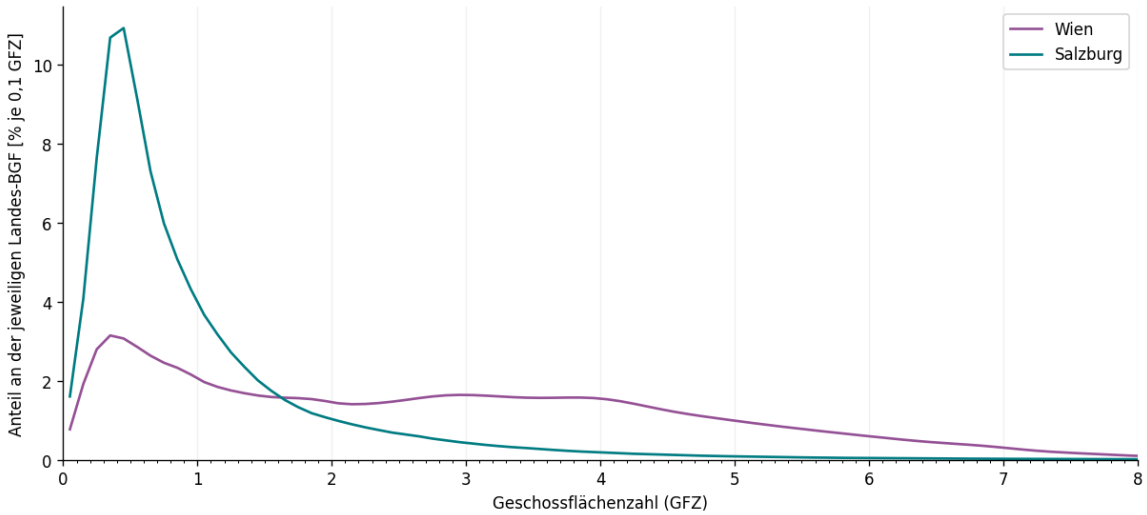


Abbildung D.9.: Vergleich der statistisch hochgerechneten GFZ-Flächenverteilungen von Wien und Salzburg. Jede Landeskurve ist auf die vollständige Landes-BGF im GFZ-Raster bis 20 normiert.

D.9. 9. Export und Reproduzierbarkeit

Die Ergebnisse werden direkt aus den Notebook-Tabellen gespeichert. Die Datei `gfz_distribution_by_province_use_storeys.csv` enthält die vollständige Verteilung je Zielkombination; `allocation_audit.csv` protokolliert jede Zielgruppe, die Referenz und die Bilanz; die aggregierten CSV-Dateien speisen die Abbildungen.

```
# CSV-Ausgaben zur Nachnutzung im Hintergrundbericht
(detail.to_csv(OUT / "gfz_distribution_by_province_use_storeys.csv", index=False))
(audit.to_csv(OUT / "allocation_audit.csv", index=False))
(by_province.to_csv(OUT / "gfz_distribution_by_province.csv", index=False))
(at_by_use.to_csv(OUT / "gfz_distribution_austria_by_use.csv", index=False))
(coverage.to_csv(OUT / "reference_coverage.csv", index=False))
(stats_province.reset_index().to_csv(OUT / "statistik_flaechen_bundeslaender.csv", index=F

report = {
    "description": "GFZ Österreich 2021 - vollständige Notebook-Rechnung",
    "gfz_step": GFZ_STEP, "gfz_max": GFZ_MAX, "ngf_per_bgf": NGF_PER_BGF,
    "method": METHOD, "fallback": FALLBACK, "min_samples": MIN_SAMPLES,
    "n_positive_statistical_cells": int(len(coverage)),
    "n_fallback_cells": int(fallback_mask.sum()),
    "fallback_bgf_m2": fallback_area,
    "fallback_share_of_total_bgf": fallback_area / national_target,
    "statistics_ngf_total_m2": float(control_at.sum()),
    "statistics_bgf_total_m2": national_target,
```

```
    "allocated_bgf_m2": national_allocated,
    "total_allocation_residual_m2": national_allocated - national_target,
    "mean_gfz_area_weighted": mean_gfz,
    "reference_input_files": {"buildings": str(BUILDINGS), "statistics": str(STATISTICS)},
    "input_sha256": {p.name: hashlib.sha256(p.read_bytes()).hexdigest()
                     for p in (BUILDINGS, STATISTICS)},
}
(OUT / "validation.json").write_text(json.dumps(report, ensure_ascii=False, indent=2), enc
print("Ausgabeordner:", OUT.resolve())
print("CSV-, PNG- und validation.json-Dateien gespeichert.")
```

```
Ausgabeordner: C:\Users\schneids\code\peq-higrube\peq-higrube\Berechnungen\gfz_at\outputs\
CSV-, PNG- und validation.json-Dateien gespeichert.
```

D.10. 10. Methodische Einordnung und Einschränkungen

- **Stichprobenübertragung:** Salzburg repräsentiert im aktuellen Modell acht Bundesländer, Wien ausschließlich Wien. Unterschiede innerhalb und zwischen den Ländern können in der Stichprobe unzureichend erfasst sein.
- **Flächenumrechnung:** Das konstante NGF/BGF-Verhältnis von 0,8 beeinflusst die absolute BGF sämtlicher statistischer Zielgruppen. Es wird nicht nutzungs- oder regionalspezifisch kalibriert.
- **KDE:** Scott-Bandbreite, begrenzter GFZ-Bereich 0–20, diskrete 0,1-Schritte und Ersatzreferenzen beeinflussen die Dichteform. Die Normierung garantiert die Flächenerhaltung, **nicht** die empirische Richtigkeit jeder Kurve. Bei identischen GFZ wird eine ausdrücklich gekennzeichnete Histogrammverteilung verwendet.
- **Abdeckung:** Gering besetzte Nutzung-/Geschosskombinationen werden nach der dokumentierten Ersatzhierarchie abgebildet. Die Anzahl der Ersatzkombinationen und ihr Flächenanteil sind getrennt zu interpretieren.
- **Modellgegenstand:** Die ermittelte GFZ-Verteilung ist eine flächengewichtete modellierte Verteilung des *Bestands 2021*, keine flurstücksweise Vermessung des gesamten österreichischen Gebäudebestands.

E. THG-Zielwert – interner Sektorvergleich

Steininger, Alaux und Lamboll · 37 % FOA vs. 50 % Gebäude + MIV

F. THG-Zielwert – interne Szenarien- und Sektorvergleichsrechnung

Diskussionsstand 11.11.2026 · historische Referenz / Alaux FOA 37 % / PEQ Gebäude + MIV 50 %

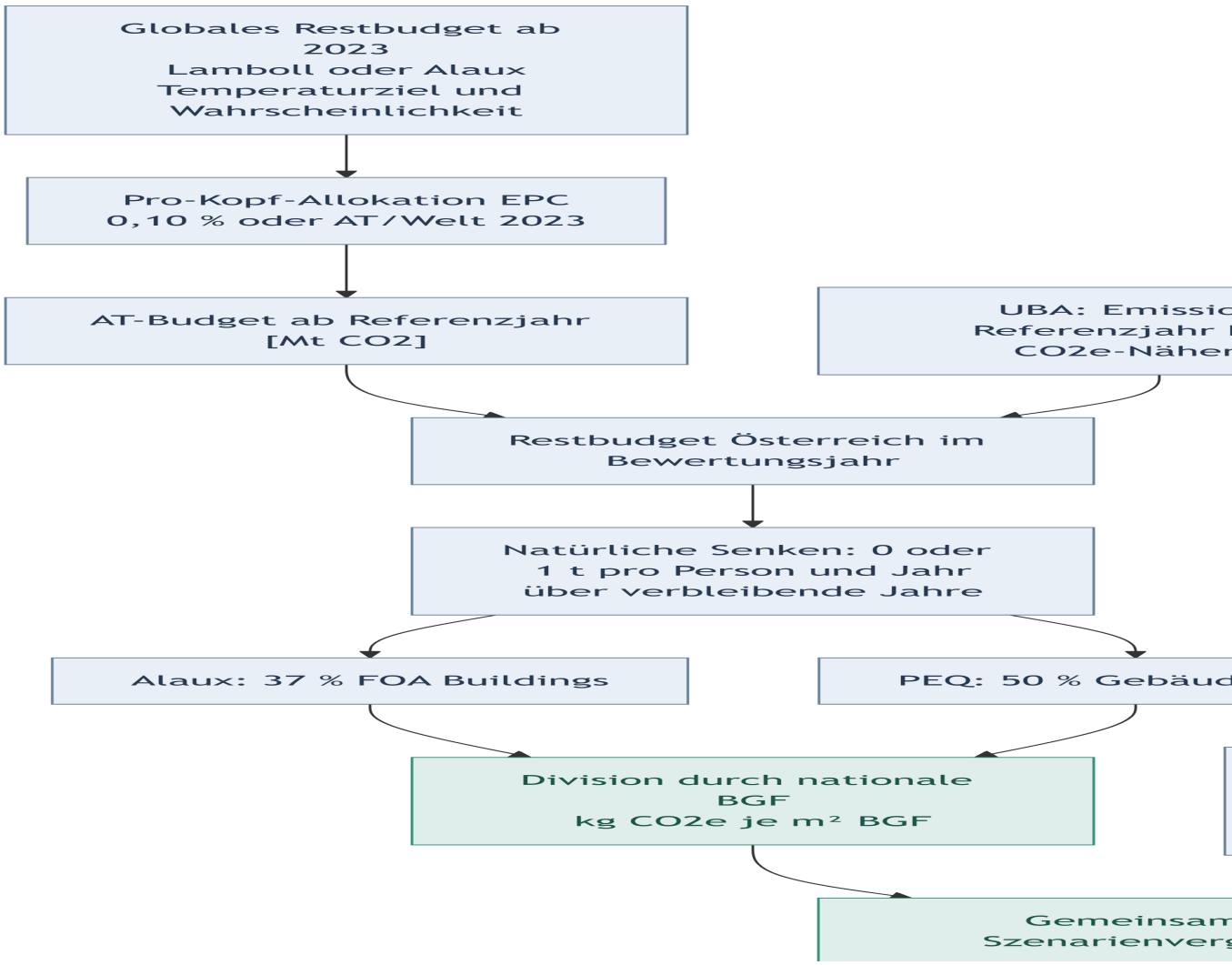
Parametrische Vergleichsrechnung. Die Kernergebnisse werden im letzten gemeinsamen Diagramm dargestellt.

Datengrundlagen: Schneider et al. (2025), Tab. A1 · Steininger et al. (2022) · Lamboll et al. (2023) · Alaux et al. (2023) · Umweltbundesamt, Inventar 2026 / NowCast 2025.

Dateien: `thg_nationale_klimabudgets.csv`, `thg_globale_budgets_kontext.csv`, `thg_historische_emissionen_AT.csv`, `thg_historische_aggregatannahmen.csv`.

Die Werte und Annahmen werden in den nachfolgenden Eingabezellen gewählt; Änderungen danach mit **Run All** berechnen.

F.1. Ablauf der neuen Kalibrierung



Bewertungsstand

Die historische Referenz wird **ab 2025** gezeigt, die neuen Szenarien im wählbaren Jahr `COMPARISON_YEAR` (Voreinstellung **2026**). Gleiche BGF und Senkenjahre erlauben eine Sensitivitätsbetrachtung, die Quellenstände bleiben separat.

`Arbeitsstand 0.4.0-intern-sektorvergleich | Python 3.13.5 | pandas 2.2.3`

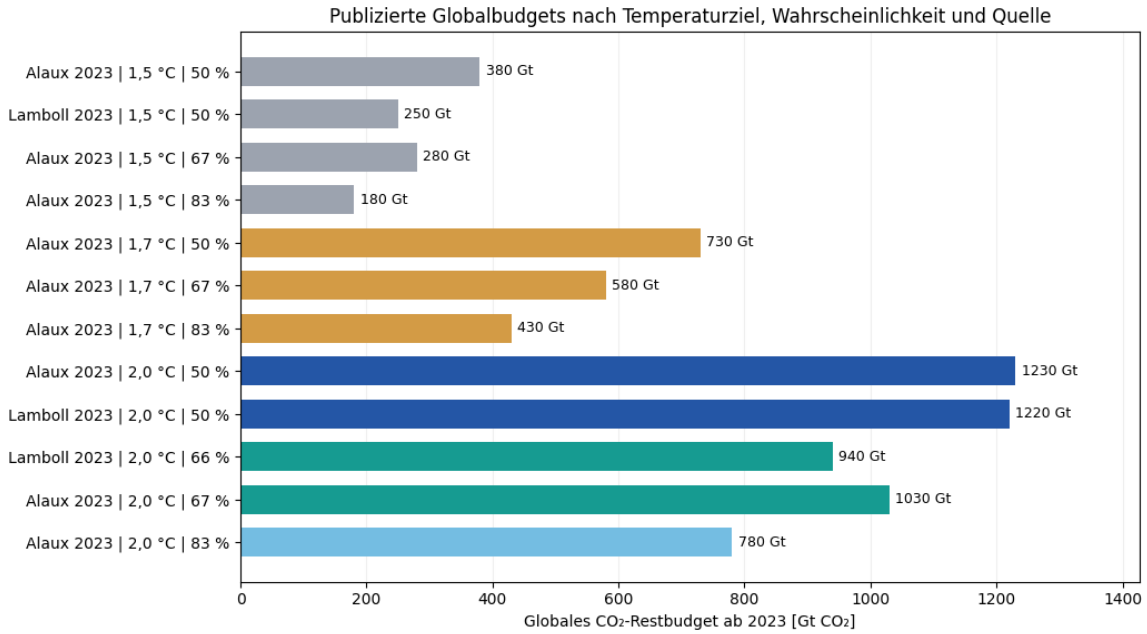
F.2. 1. Eingangsbudgets und historische Emissionen

Die vier CSV-Tabellen können neben dem Notebook liegen und dort angepasst werden. Ohne CSV-Dateien greifen die im Notebook eingebetteten Ausgangswerte.

```
CSV: thg_nationale_klimabudgets.csv
CSV: thg_historische_emissionen_AT.csv
CSV: thg_historische_aggregatannahmen.csv
CSV: thg_globale_budgets_kontext.csv
```

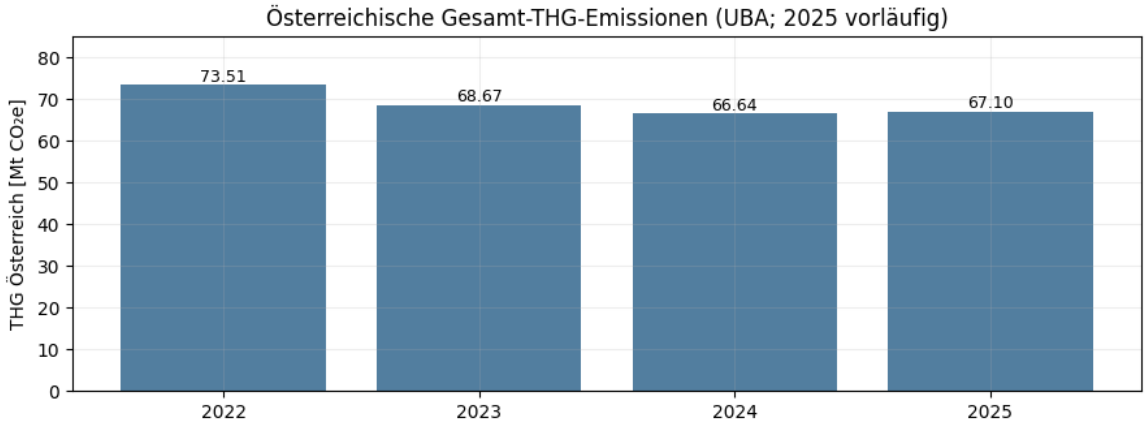
	budget_id	temperatur	overshoot	wahrscheinlichkeit_pct	referenzjahr	n
0	STEIN2022_15_NO_50	1,5 °C	ohne	50	2022	5
1	STEIN2022_15_NO_66	1,5 °C	ohne	66	2022	2
2	STEIN2022_15_YES_50	1,5 °C	mit	50	2022	6
3	STEIN2022_15_YES_66	1,5 °C	mit	66	2022	3
4	LAMBOLL2023_AT_15_50	1,5 °C	nicht festgelegt	50	2023	N
5	LAMBOLL2023_AT_15_66	1,5 °C	nicht festgelegt	66	2023	N
6	LAMBOLL2023_AT_20_50	2,0 °C	nicht festgelegt	50	2023	N
7	LAMBOLL2023_AT_20_66	2,0 °C	nicht festgelegt	66	2023	N

	quelle	temperatur	wahrscheinlichkeit_pct	referenzjahr	global_budget_Gt	quelle_id
3	Alaux 2023	1,5 °C	50	2023	380	S9
0	Lamboll 2023	1,5 °C	50	2023	250	S6
4	Alaux 2023	1,5 °C	67	2023	280	S9
5	Alaux 2023	1,5 °C	83	2023	180	S9
6	Alaux 2023	1,7 °C	50	2023	730	S9
7	Alaux 2023	1,7 °C	67	2023	580	S9
8	Alaux 2023	1,7 °C	83	2023	430	S9
9	Alaux 2023	2,0 °C	50	2023	1230	S9
1	Lamboll 2023	2,0 °C	50	2023	1220	S6
2	Lamboll 2023	2,0 °C	66	2023	940	S6
10	Alaux 2023	2,0 °C	67	2023	1030	S9
11	Alaux 2023	2,0 °C	83	2023	780	S9



	jahr	reihe	emissionen_Mt	einheit	quelle_id	datenstatus
0	2022	CO2_TERRITORIAL	NaN	Mt CO2	S7	offen; CO2-Jahresw
1	2023	CO2_TERRITORIAL	NaN	Mt CO2	S7	offen; CO2-Jahresw
2	2024	CO2_TERRITORIAL	NaN	Mt CO2	S7	offen; CO2-Jahresw
3	2025	CO2_TERRITORIAL	NaN	Mt CO2	NaN	offen; für 2026-Buc
4	2022	GHG_TOTAL_EXCL_LULUCF	73.506582	Mt CO2e	S7	kontext: NICHT C
5	2023	GHG_TOTAL_EXCL_LULUCF	68.674060	Mt CO2e	S7	kontext: NICHT C
6	2024	GHG_TOTAL_EXCL_LULUCF	66.637831	Mt CO2e	S7	kontext: NICHT C
7	2025	GHG_TOTAL_EXCL_LULUCF	67.100000	Mt CO2e	S8	vorläufig; NICHT

	von_jahr	bis_jahr	reihe	emissionen_Mt	einheit	quelle_id	herleitung
0	2022	2024	CO2_TERRITORIAL	150.0	Mt CO2	S1-A1	Schneider et al.



F.3. 2. Stellschrauben

Die Werte in der folgenden Codezelle ändern und die nachfolgenden Zellen erneut ausführen.

```
Globales Budget → Österreichisches Budget (EPC):
```

	Globalquelle	Globalbudget [Gt CO]	EPC-Anteil [%]	AT-Budget [Mt
0	Lamboll 2023 (gerundet, HAUPTLAUF)	1200.0	0.1	1200.0
1	Lamboll 2023 (detaillierter Artikelwert)	1220.0	0.1	1220.0
2	Alaux 2023 (andere globale Budgetquelle)	1230.0	0.1	1230.0

```
Lamboll gerundet 1200 Gt × EPC 0.100 % = 1200.0 Mt CO  (AT ab 2023)
```

F.4. 3. Rechenmodell

$$B_{\mathrm{AT},r} = 1000\, B_{\mathrm{global},r}\, f_{\mathrm{EPC}}$$

$$B_{\mathrm{AT},t} = B_{\mathrm{AT},r} - \sum_{y=r}^{t-1} E_{\mathrm{AT},y}$$

$$B_{\mathrm{Sektor},t}(s,\alpha) = \alpha\left(B_{\mathrm{AT},t} + P\, s\,(2075 - t)\right)$$

$$\boxed{b_{\mathrm{THG},t}(s,\alpha) = \frac{1000\, B_{\mathrm{Sektor},t}(s,\alpha)}{A_{\mathrm{BGF}}}}$$

Einheiten: global Gt CO , national und Sektor Mt, Bevölkerung Mio., Senken t CO e/(Person · a), Fläche Mio. m² BGF, Ergebnis kg CO e/m² BGF.

! Sektorgrenzen

37 % (Alaux): *Field of Action Buildings* als globale Budgetallokation für Lebenszyklusemissionen des Gebäudebestands. **50 % (PEQ):** bisherige Budgetallokation auf **Gebäude + MIV**. Die Gegenüberstellung ist eine **Sensitivitäts- und Systemgrenzenanalyse**; die 37-%-Spalte ist kein publizierter PEQ-Grenzwert.

⚠ Vorläufige Abzugs- und Senkenannahmen

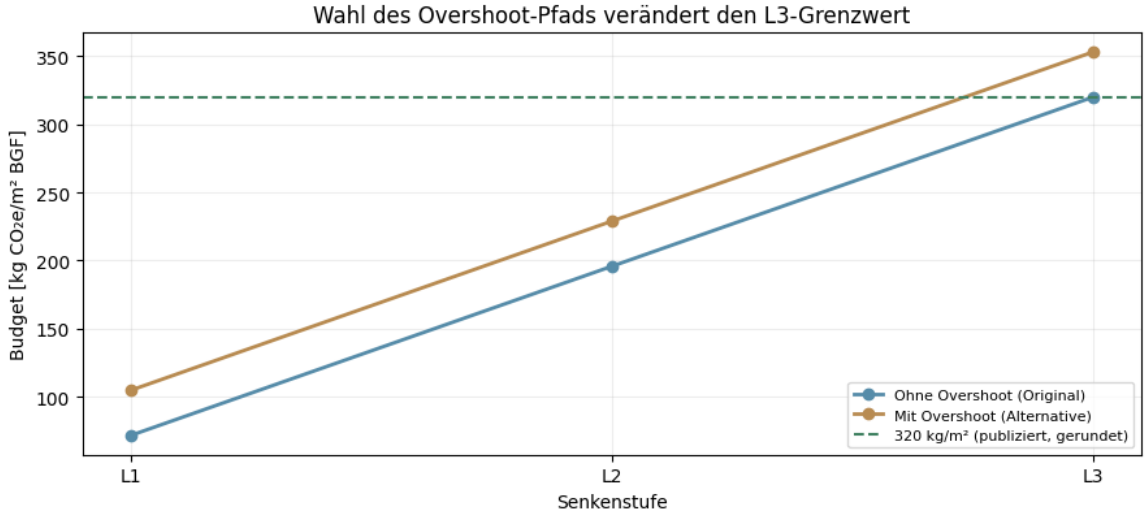
Die jährlichen UBA-Werte sind **gesamte THG in CO e ohne LULUCF**. Ihr Abzug von CO -only-Budgets ist eine vorläufige Näherung. Zusätzliche natürliche

Senken werden hier als eigene Modellannahme von 0 oder 1 t CO e je Person und Jahr angesetzt; Doppelzählung gegenüber globalen Budgetannahmen ist vor einer normativen Festlegung zu prüfen.

F.5. 4. Historische Steininger-/Schneider-Kalibrierung (2025)

L1–L3: 1,5 °C / 66 % / ohne Overshoot; Senkenannahme L1 = 0, L2 = 0,5, L3 = 1 t CO e/(Person · a).

	budget_id	referenzjahr	bewertungsjahr	start_budget_Mt	historical_deduction_M
0	STEIN2022_15_NO_66	2022	2025	280.0	150.0
1	STEIN2022_15_NO_66	2022	2025	280.0	150.0
2	STEIN2022_15_NO_66	2022	2025	280.0	150.0
3	STEIN2022_15_YES_66	2022	2025	340.0	150.0
4	STEIN2022_15_YES_66	2022	2025	340.0	150.0
5	STEIN2022_15_YES_66	2022	2025	340.0	150.0

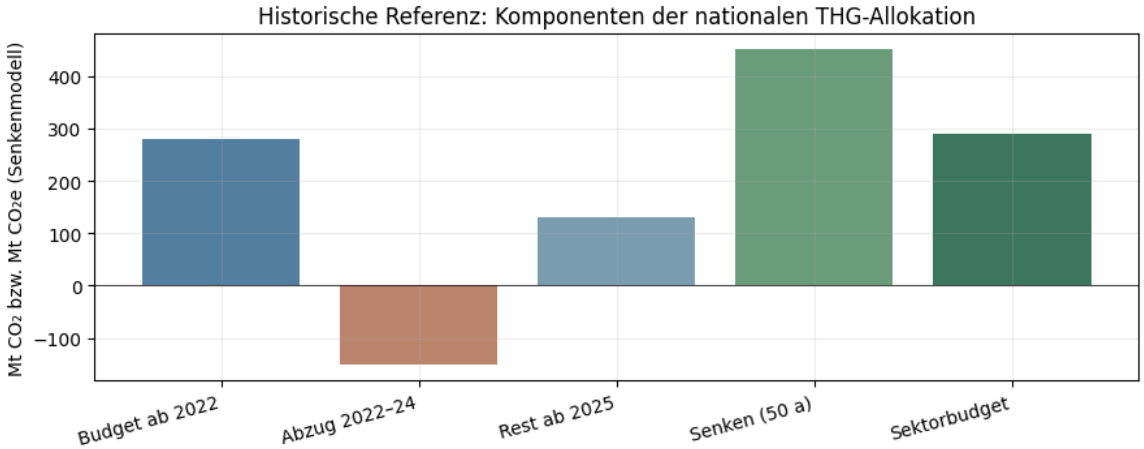


F.6. 5. Lamboll × EPC – Bewertung 2025 / 2026

	budget_id	bewertungsjahr	referenzjahr	historischer_abzug_Mt	restbudget_M
0	STEIN2022_15_NO_66	2025	2022	150.000000	130.000000
1	STEIN2022_15_NO_66	2026	2022	NaN	NaN
2	STEIN2022_15_YES_66	2025	2022	150.000000	190.000000
3	STEIN2022_15_YES_66	2026	2022	NaN	NaN

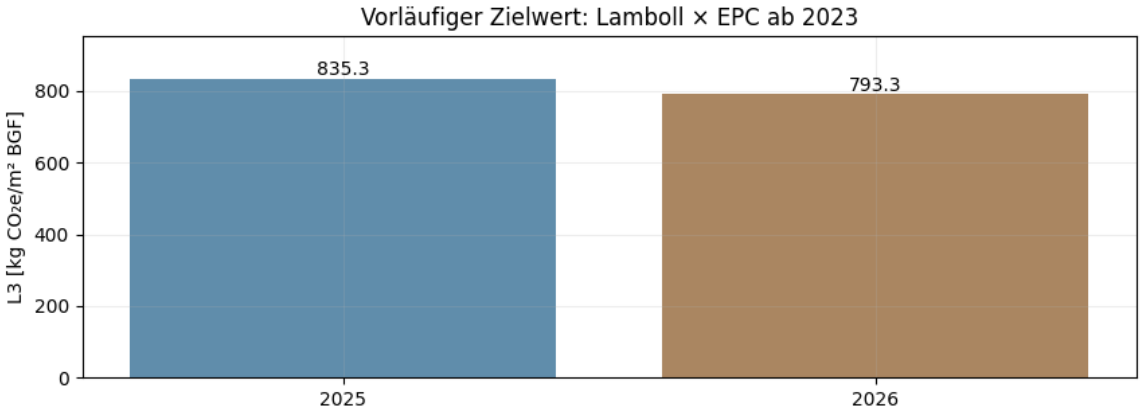
	budget_id	bewertungsjahr	referenzjahr	historischer_abzug_Mt	restbudget_M
4	LAMBOLL2023_AT_20_50	2025	2023	135.311891	1064.688109
5	LAMBOLL2023_AT_20_50	2026	2023	202.411891	997.588109

	budget_id	schritt	wert_Mt	quelle
0	STEIN2022_15_NO_66	1 Ausgangsbudget ab Referenzjahr	280.0	S1-A1
1	STEIN2022_15_NO_66	2 Historisch emittiert	-150.0	S1-A1
2	STEIN2022_15_NO_66	3 Verbleibendes Budget	130.0	Berechnung
3	STEIN2022_15_NO_66	4 Zusätzliche Senken	450.0	S1-A1 / Annahme
4	STEIN2022_15_NO_66	5 National mit Senken	580.0	Berechnung
5	STEIN2022_15_NO_66	6 Sektorbudget (50 %)	290.0	Berechnung
6	STEIN2022_15_YES_66	1 Ausgangsbudget ab Referenzjahr	340.0	S1-A1
7	STEIN2022_15_YES_66	2 Historisch emittiert	-150.0	S1-A1
8	STEIN2022_15_YES_66	3 Verbleibendes Budget	190.0	Berechnung
9	STEIN2022_15_YES_66	4 Zusätzliche Senken	450.0	S1-A1 / Annahme
10	STEIN2022_15_YES_66	5 National mit Senken	640.0	Berechnung
11	STEIN2022_15_YES_66	6 Sektorbudget (50 %)	320.0	Berechnung



Lamboll 2023 (gerundetes Globalbudget) × EPC nach Alaux (AT-Ausgangsbudget 1.200 Mt): UBA-Abzug als CO e-Näherung

Bewertungsjahr	Referenzjahr	Ausgangsbudget [Mt CO]	historischer UBA-THG-Abzug [Mt CO e]	Re
2025	2023	1200.0	135.312	10
2026	2023	1200.0	202.412	99



F.7. 6. Globale Budgets × EPC – bisheriger Senkenvergleich

EPC Alaux (0,10 %) und AT/Welt (2023), jeweils ohne und mit Senken; die gemeinsame sektorale Auswertung folgt weiter unten.

`Alternative Allokationsfaktoren - kein zusätzliches Bevölkerungsmodell:`

	Allokation	AT-Bevölkerung 2023	Weltbevölkerung 2023	AT-Anteil [%]	Q
0	Alaux EPC (2023–2050, gerundet)	NaN	NaN	0.100000	S9
1	World Bank 2023 (Jahresquote)	9131761.0	8.062923e+09	0.113256	S1

`Alle Klimabudgets - AT-Allokation und Senkenvergleich zum 1.1.2026:`

	Szenario	Global [Gt CO]	Allokation	AT-Anteil [%]	AT-Budg
1	Lamboll gerundet | 2,0 °C | 50 %	1200.0	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	1200.00
3	Lamboll gerundet | 2,0 °C | 50 %	1200.0	AT/Welt (2023)	0.11	1359.07
5	Lamboll 2023 | 1,5 °C | 50 %	250.0	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	250.00
7	Lamboll 2023 | 1,5 °C | 50 %	250.0	AT/Welt (2023)	0.11	283.14
9	Lamboll 2023 | 2,0 °C | 50 %	1220.0	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	1220.00
11	Lamboll 2023 | 2,0 °C | 50 %	1220.0	AT/Welt (2023)	0.11	1381.73
13	Lamboll 2023 | 2,0 °C | 66 %	940.0	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	940.00
15	Lamboll 2023 | 2,0 °C | 66 %	940.0	AT/Welt (2023)	0.11	1064.61
17	Alaux 2023 | 1,5 °C | 50 %	380.0	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	380.00
19	Alaux 2023 | 1,5 °C | 50 %	380.0	AT/Welt (2023)	0.11	430.37
21	Alaux 2023 | 1,5 °C | 67 %	280.0	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	280.00
23	Alaux 2023 | 1,5 °C | 67 %	280.0	AT/Welt (2023)	0.11	317.12
25	Alaux 2023 | 1,5 °C | 83 %	180.0	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	180.00

	Szenario	Global [Gt CO]	Allokation	AT-Anteil [%]	AT-Budg
27	Alaux 2023 | 1,5 °C | 83 %	180.0	AT/Welt (2023)	0.11	203.86
29	Alaux 2023 | 1,7 °C | 50 %	730.0	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	730.00
31	Alaux 2023 | 1,7 °C | 50 %	730.0	AT/Welt (2023)	0.11	826.77
33	Alaux 2023 | 1,7 °C | 67 %	580.0	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	580.00
35	Alaux 2023 | 1,7 °C | 67 %	580.0	AT/Welt (2023)	0.11	656.89
37	Alaux 2023 | 1,7 °C | 83 %	430.0	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	430.00
39	Alaux 2023 | 1,7 °C | 83 %	430.0	AT/Welt (2023)	0.11	487.00
41	Alaux 2023 | 2,0 °C | 50 %	1230.0	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	1230.00
43	Alaux 2023 | 2,0 °C | 50 %	1230.0	AT/Welt (2023)	0.11	1393.05
45	Alaux 2023 | 2,0 °C | 67 %	1030.0	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	1030.00
47	Alaux 2023 | 2,0 °C | 67 %	1030.0	AT/Welt (2023)	0.11	1166.54
49	Alaux 2023 | 2,0 °C | 83 %	780.0	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	780.00
51	Alaux 2023 | 2,0 °C | 83 %	780.0	AT/Welt (2023)	0.11	883.40

`Lamboll-Budgetvarianten - beide Jahre und beide Bevölkerungsquoten:`

	Szenario	Bewertungsjahr	Allokation	AT-Budget [Mt CO]	Re
0	Lamboll gerundet | 2,0 °C | 50 %	2025	EPC Alaux (0,10 %)	1200.0	10
1	Lamboll gerundet | 2,0 °C | 50 %	2026	EPC Alaux (0,10 %)	1200.0	99
2	Lamboll gerundet | 2,0 °C | 50 %	2025	AT/Welt (2023)	1359.1	12
3	Lamboll gerundet | 2,0 °C | 50 %	2026	AT/Welt (2023)	1359.1	11
4	Lamboll 2023 | 1,5 °C | 50 %	2025	EPC Alaux (0,10 %)	250.0	11
5	Lamboll 2023 | 1,5 °C | 50 %	2026	EPC Alaux (0,10 %)	250.0	47
6	Lamboll 2023 | 1,5 °C | 50 %	2025	AT/Welt (2023)	283.1	14
7	Lamboll 2023 | 1,5 °C | 50 %	2026	AT/Welt (2023)	283.1	80
8	Lamboll 2023 | 2,0 °C | 50 %	2025	EPC Alaux (0,10 %)	1220.0	10
9	Lamboll 2023 | 2,0 °C | 50 %	2026	EPC Alaux (0,10 %)	1220.0	10
10	Lamboll 2023 | 2,0 °C | 50 %	2025	AT/Welt (2023)	1381.7	12
11	Lamboll 2023 | 2,0 °C | 50 %	2026	AT/Welt (2023)	1381.7	11
12	Lamboll 2023 | 2,0 °C | 66 %	2025	EPC Alaux (0,10 %)	940.0	80
13	Lamboll 2023 | 2,0 °C | 66 %	2026	EPC Alaux (0,10 %)	940.0	73
14	Lamboll 2023 | 2,0 °C | 66 %	2025	AT/Welt (2023)	1064.6	92
15	Lamboll 2023 | 2,0 °C | 66 %	2026	AT/Welt (2023)	1064.6	86

`Hauptfall 1.200 Gt - alle vier Kombinationen aus Jahr und Allokationsfaktor:`

	Bewertungsjahr	Allokation	AT-Anteil [%]	AT-Budget [Mt CO]	UBA-Abzug [Mt CO e]
0	2025	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	1200.00	135.31
1	2026	EPC Alaux (0,10 %)	0.10	1200.00	202.41

	Bewertungsjahr	Allokation	AT-Anteil [%]	AT-Budget [Mt CO]	UBA-Abzug [Mt CO e]
2	2025	AT/Welt (2023)	0.11	1359.07	135.31
3	2026	AT/Welt (2023)	0.11	1359.07	202.41

`Hinweis: UBA-Gesamt-THG (CO e) als Abzug von CO -only-Budget = vorläufige Näherung; Senken Entzug.`

F.8. 7. Gemeinsamer Vergleich aller Szenarien

Hauptdarstellung: EPC nach Alaux 0,10 %, Vergleichsjahr `COMPARISON_YEAR` (Standard 2026). Historische L1–L3: ursprüngliches Referenzjahr 2025. Für jeden neuen Fall: **voller Balken = ohne Senken**, **heller Zusatz = mit 1 t CO e/(Person · a)**. Der sektorale Anteil wird explizit nach 37 % und 50 % gruppiert.

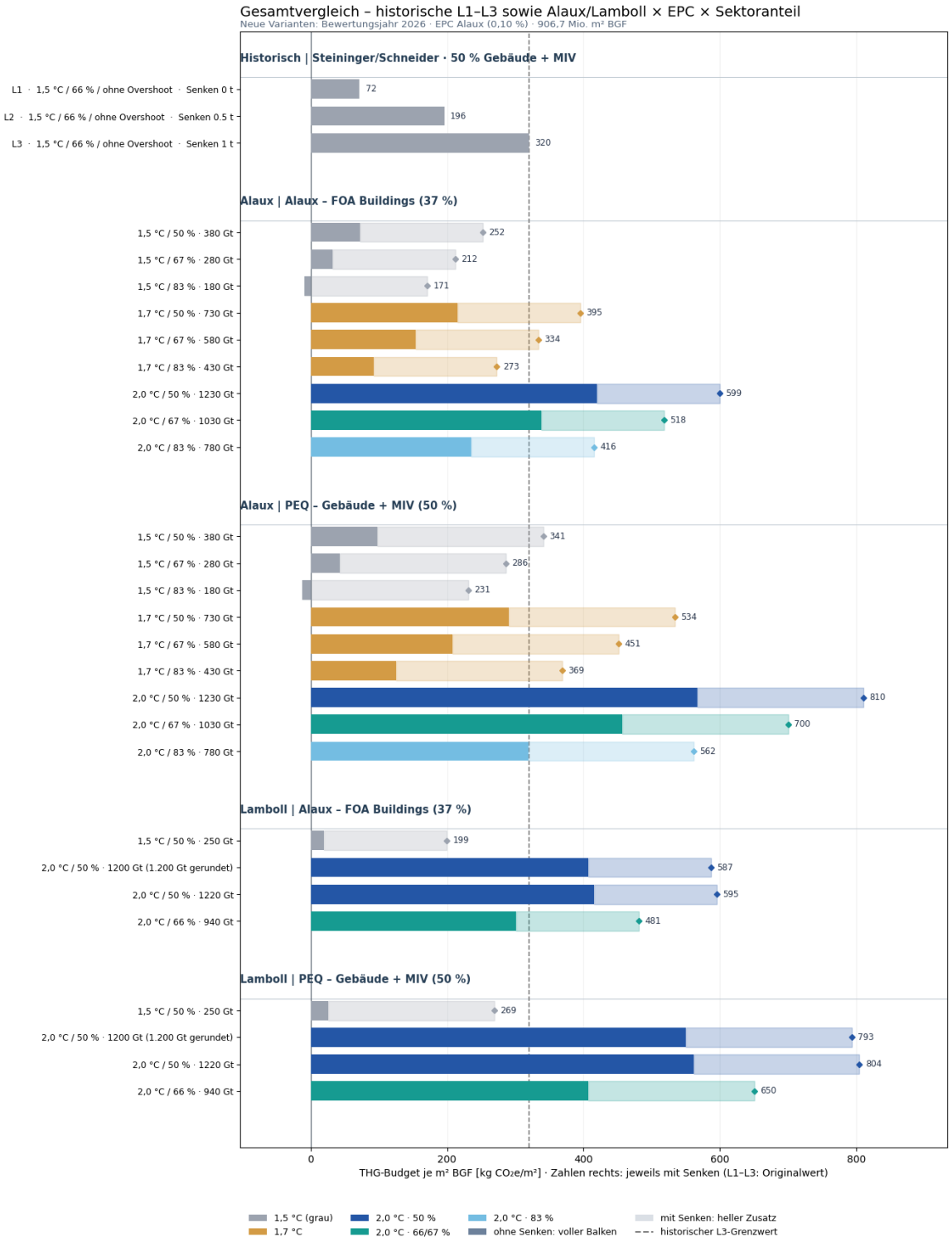
`Alle berechneten Szenarien, neue Varianten für 2026 (historische Werte 2025):`

Interpretation des Vergleichs

Der sektorale Faktor ist nun **direkt im Diagramm** sichtbar. Bei gleichem Ausgangsbudget skaliert der flächenbezogene Zielwert mit dem Sektoranteil (37 % beziehungsweise 50 %). 1,5 °C wird grau dargestellt, um die bevorzugte Diskussion der 1,7- und 2-°C-Fälle nicht zu überlagern. Die Farbgebung ist eine **Visualisierungsentscheidung**, keine Änderung der wissenschaftlichen Gültigkeit der 1,5-°C-Budgets.

Zu entscheidende Annahmen

- **FOA Buildings / Gebäude + MIV:** 37 % und 50 % sind unterschiedliche Abgrenzungen. Eine verbindliche Neuzuteilung ist offen.
- **EPC:** Hauptvergleich 0,10 % nach Alaux; alternativ der Anteil Österreich/Welt im Jahr 2023.
- **Historische Emissionen:** UBA-CO e-Näherung anstelle einer harmonisierten CO -only-Reihe.
- **Senken:** 0 versus 1 t CO e/(Person · a), verbleibende Laufzeit bis 2075; mögliche Doppelzählung ist offen.
- **Alaux:** Die aus `Globalbudget × EPC × 37 %` berechneten Werte sind eine konsistente *Modellübertragung*; sie werden nicht als exakte publizierte österreichische FOA-Budgets bezeichnet.



(a) Gesamtvergleich historischer L-Grenzwerte und neuer globaler Budgetvarianten (37 % FOA vs. 50 % Gebäude + MIV).

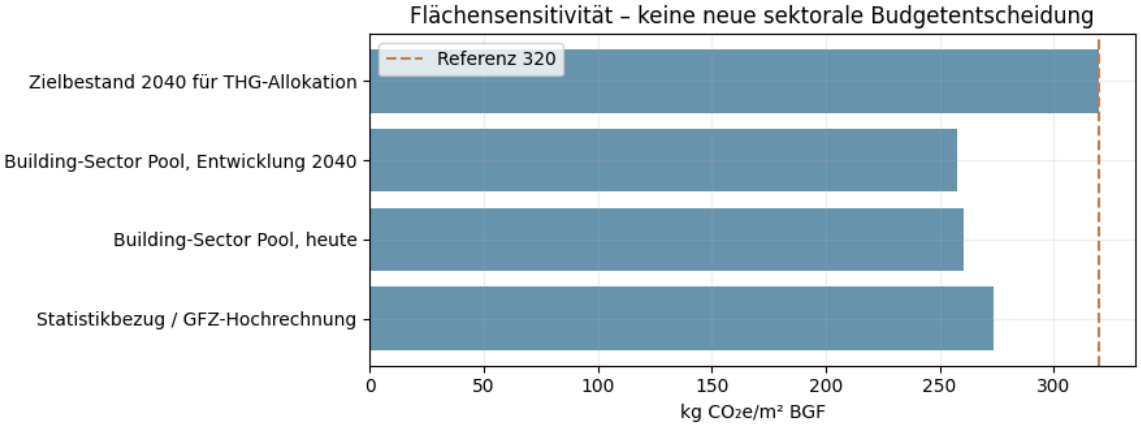
	Gruppe	Fall
0	Historisch | Steininger/Schneider · 50 % Gebäude + MIV	L1 · 1,5 °C / 66 % / ohne Overshoot ·
1	Historisch | Steininger/Schneider · 50 % Gebäude + MIV	L2 · 1,5 °C / 66 % / ohne Overshoot ·
2	Historisch | Steininger/Schneider · 50 % Gebäude + MIV	L3 · 1,5 °C / 66 % / ohne Overshoot ·
3	Lamboll | Alaux – FOA Buildings (37 %)	2,0 °C / 50 % · 1200 Gt (1.200 Gt geru
4	Lamboll | PEQ – Gebäude + MIV (50 %)	2,0 °C / 50 % · 1200 Gt (1.200 Gt geru
5	Lamboll | Alaux – FOA Buildings (37 %)	1,5 °C / 50 % · 250 Gt
6	Lamboll | PEQ – Gebäude + MIV (50 %)	1,5 °C / 50 % · 250 Gt
7	Lamboll | Alaux – FOA Buildings (37 %)	2,0 °C / 50 % · 1220 Gt
8	Lamboll | PEQ – Gebäude + MIV (50 %)	2,0 °C / 50 % · 1220 Gt
9	Lamboll | Alaux – FOA Buildings (37 %)	2,0 °C / 66 % · 940 Gt
10	Lamboll | PEQ – Gebäude + MIV (50 %)	2,0 °C / 66 % · 940 Gt

F.9. 8. Senkenjahre und BGF-Alternativen

	bewertungsjahr	senkenjahre	senken_bei_1t_Mt	methode
0	2025	50	450.0	fixed_end
1	2026	49	441.0	fixed_end

	datenstand	beschreibung	jahr	BGF_Mio_m2	NGF_Mio_m2	qu
0	statistik_2021	Statistikbezug / GFZ-Hochrechnung	2021	1058.935	847.100	S2
1	pool_today	Building-Sector Pool, heute	offen	1112.341	889.873	S2
2	pool_2040	Building-Sector Pool, Entwicklung 2040	2040	1126.579	901.263	S2
3	thg_reference	Zielbestand 2040 für THG-Allokation	2040	906.700	NaN	S1

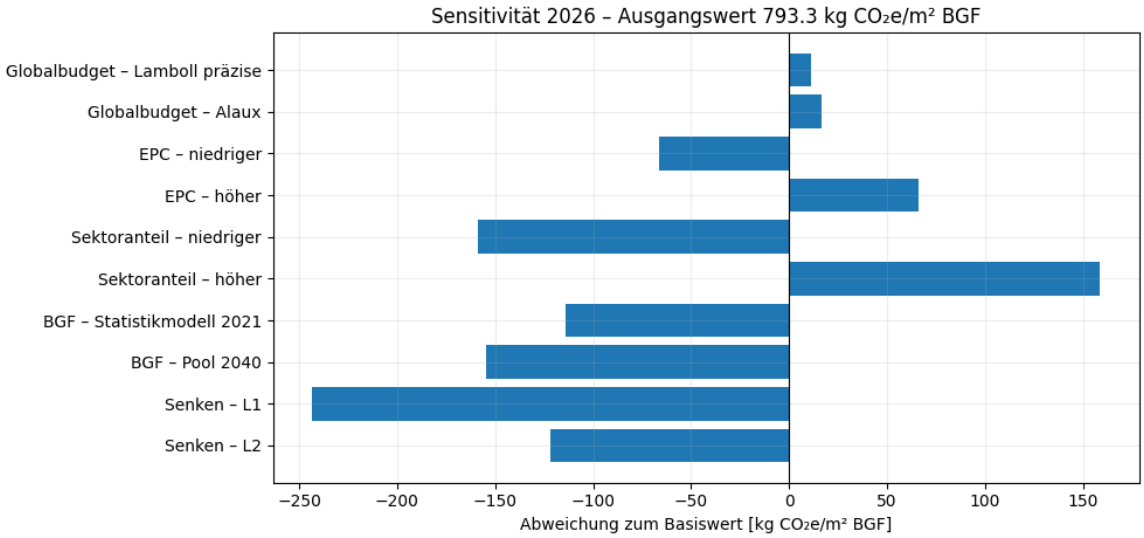
	beschreibung	BGF_Mio_m2	L3_kg_m2_bei_unveraendertem_Sektorbu
0	Statistikbezug / GFZ-Hochrechnung	1058.935	273.860058
1	Building-Sector Pool, heute	1112.341	260.711419
2	Building-Sector Pool, Entwicklung 2040	1126.579	257.416479
3	Zielbestand 2040 für THG-Allokation	906.700	319.841182



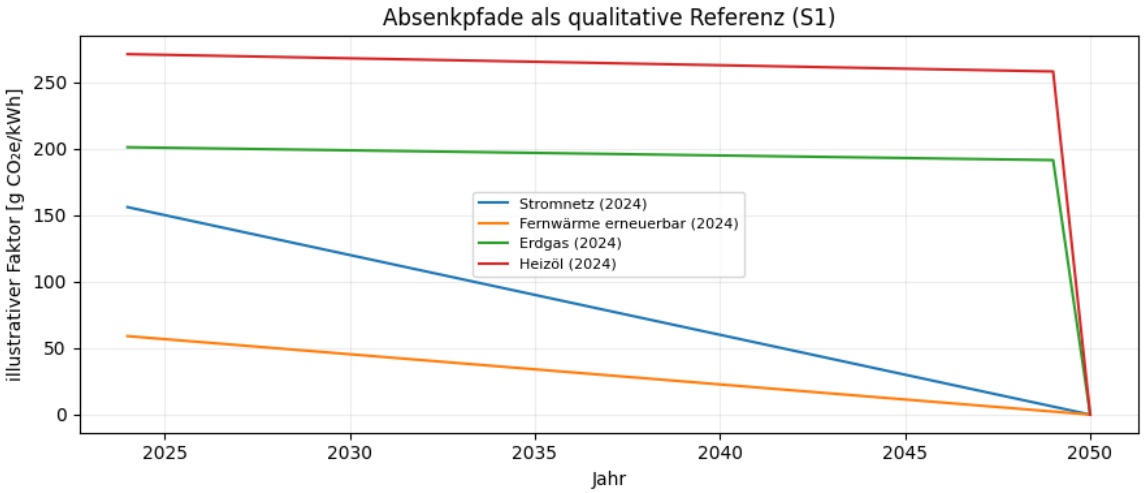
F.10. 9. Sensitivitätsanalyse – zentrale Parameter

	Stellgröße	Variante	Wert	Zielwert [kg CO e/m² BGF]	Änderu
0	Ausgangswert	Basis	1.200 Gt / EPC 0,10 %	793.3	0.0
1	Globalbudget	Lamboll präzise	1.220 Gt	804.3	11.0
2	Globalbudget	Alaux	1.230 Gt	809.9	16.5

	Stellgröße	Variante	Wert	Zielwert [kg CO e/m² BGF]	Änderu
3	EPC	niedriger	0,09 %	727.1	-66.2
4	EPC	höher	0,11 %	859.5	66.2
5	Sektoranteil	niedriger	40 %	634.6	-158.7
6	Sektoranteil	höher	60 %	952.0	158.7
7	BGF	Statistikmodell 2021	1.058,935 Mio. m²	679.3	-114.0
8	BGF	Pool 2040	1.126,579 Mio. m²	638.5	-154.8
9	Senken	L1	0 t/(Person a)	550.1	-243.2
10	Senken	L2	0,5 t/(Person a)	671.7	-121.6



F.11. 10. Absenkpfade (illustrativ, nicht Teil der Budgetallokation)



F.12. 11. Rechenkontrollen

```
Historische L3-Referenz 320 kg/m² reproduziert.
Schnellprüfungen bestanden.
Sektorvergleich (37 % / 50 %) und Variantenanzahl geprüft.
```

F.13. Offene Diskussionspunkte

- **EPC:** 0,10 % (Alaux, ursprünglich *FOA Buildings*) versus tatsächlicher Anteil 2023 (World Bank); beide als Modellalternativen.
- **Emissionsabzug:** Gesamt-THG in Mt CO e statt CO -only; 2025 vorläufig.
- **Senken:** zusätzlich 0 oder 1 t CO e/(Person · a) – gesondert zu prüfen, ob diese Annahme mit einem globalen Netto-CO -Budget konsistent ist.
- **PEQ-Allokation:** 50 % Gebäude + MIV, 906,7 Mio. m² BGF, 9 Mio. Personen, Senken 0–1 t/(Person · a).
- **Zeithorizont:** festes Endjahr 2075 oder rollierende 50 Jahre.
- **Datenvergleich:** gerundetes Lamboll-Budget 1.200 Gt gegenüber 1.220 Gt (Lamboll detailliert) und 1.230 Gt (Alaux).

G. Sektorale Energieallokation – Transition 2040

H. Quantitative sektorale Allokation

Stand: 29. Oktober 2026. Dieser Anhang berechnet die Top-down-Grundlage der PEQ-Kalibrierung: den nationalen elektrischen Gebäudesektorsaldo einschließlich MIV und ein einmalig zugeteilte zentrale Restdeckung. Alle fachlichen Rechnungen stehen in diesen Zellen. Die Gebäudetypologien werden im Gebäudesektormodell abgeglichen.

Quellen: UBA REP-0880, Tabelle 15, S. 60 (Strombedarf) und Tabelle 16, S. 63 (Erzeugung/Nettohandel), Ausgabe ©2024, Titelblatt 2023 (Umweltbundesamt 2024). Die Zuordnungslogik folgt der in Kapitel 11 beschriebenen Weiterentwicklung der historischen Methode (Schneider u. a. 2020, 2023). Die nachfolgenden Parameter sind ausdrücklich eigene Rechenannahmen, keine vom UBA veröffentlichten Verkehrs- oder PV-Anteile.

H.1. 1. Bilanzgrenze und Einheiten

Alle Flüsse sind jährliche **elektrische Endenergie in PJ/a**; 1 PJ = 1/3,6 TWh. Positive Salden bedeuten Deckung minus Bedarf. Gebäude umfassen hier die UBA-Betriebsposition sowie den zugeordneten MIV. Nicht-elektrische Wärme, Brennstoffe, graue Energie und Primärenergie werden nicht mit Strom addiert. Ein virtuelles MIV-Budget ist eine Zuordnung vorhandener Erzeugung, keine zusätzliche Energiequelle.

```
from pathlib import Path
import json, hashlib
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display
ROOT = next(p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents] if (p/'_quarto.yml').exists())
DATA = ROOT/'Daten/sektorenmodell'
OUT = ROOT/'Berechnungen/sektorenmodell/outputs/allokation'
OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
plt.rcParams.update({'figure.dpi':130, 'font.size':10, 'axes.spines.top':False, 'axes.spin
tables={name:pd.read_csv(DATA/name) for name in ['stromerzeugung_2040.csv','strombedarf_20
selected={name:df.loc[df.scenario.eq('transition_2040')].copy() for name,df in tables.item
for name,df in selected.items():
    assert df.metric.is_unique and df.value_pj.notna().all()
    assert df.year.eq(2040).all() and df.source_id.eq('TRANSITION').all()
    display(df[['metric','value_pj','energy_basis','source_location']])
g=selected['stromerzeugung_2040.csv'].set_index('metric').value_pj.to_dict()
```

```
d=selected['strombedarf_2040.csv'].set_index('metric').value_pj.to_dict()
provenance={name:hashlib.sha256((DATA/name).read_bytes()).hexdigest() for name in tables}
```

	metric	value_pj	energy_basis	source_location
18	fossil	1	electricity_generation_or_net_import	Tabelle 16, S. 63
19	hydro	173	electricity_generation_or_net_import	Tabelle 16, S. 63
20	biomass	21	electricity_generation_or_net_import	Tabelle 16, S. 63
21	geothermal	4	electricity_generation_or_net_import	Tabelle 16, S. 63
22	pv	149	electricity_generation_or_net_import	Tabelle 16, S. 63
23	wind	105	electricity_generation_or_net_import	Tabelle 16, S. 63
24	hydrogen_electricity	4	electricity_generation_or_net_import	Tabelle 16, S. 63
25	generation_published_total	457	electricity_generation_or_net_import	Tabelle 16, S. 63
26	net_imports	-7	electricity_generation_or_net_import	Tabelle 16, S. 63

	metric	value_pj	energy_basis	source_location
16	verkehr	90	electricity_demand	Tabelle 15, S. 60
17	gebaeude	108	electricity_demand	Tabelle 15, S. 60
18	landwirtschaft	4	electricity_demand	Tabelle 15, S. 60
19	industrie	140	electricity_demand	Tabelle 15, S. 60
20	verbrauch_sektor_energie	34	electricity_demand	Tabelle 15, S. 60
21	transportverluste	19	electricity_demand	Tabelle 15, S. 60
22	umwandlungseinsatz	57	electricity_demand	Tabelle 15, S. 60
23	electricity_demand_published_total	450	electricity_demand	Tabelle 15, S. 60

H.2. 2. Quellbilanz vor Allokation

$R_{Quelle} = G + I - D$. Nettoimporte $I < 0$ sind Exporte. Die gedruckte Gesamtsumme des Bedarfs wird neben der Summe der Komponenten erhalten. Die Zuordnung arbeitet mit den Komponenten, ohne ihren Unterschied zu verteilen.

```
generation_keys=['hydro','wind','biomass','geothermal','hydrogen_electricity','pv','fossil
demand_keys=['verkehr','gebaeude','industrie','landwirtschaft','verbrauch_sektor_energie',
source_generation=sum(g[k] for k in generation_keys)
source_demand=sum(d[k] for k in demand_keys)
source_residual=source_generation+g['net_imports']-source_demand
assert source_generation==457 and source_demand==452 and source_residual==-2
display(pd.DataFrame({'Position':['Erzeugung','Nettoimporte','Bedarf publiziert','Bedarf K
                      'PJ_el/a':[source_generation,g['net_imports'],d['electricity_demand_
```

	Position	PJ_el/a
0	Erzeugung	457
1	Nettoimporte	-7
2	Bedarf publiziert	450
3	Bedarf Komponenten	452
4	Rest Komponenten	-2

H.3. 3. Modellannahmen vom 29.10.2026

Freiflächen-PV gehört zu den zentralen Großkraftwerken. Gebäude-PV umfasst Eigenverbrauch und Einspeisung. H -Rückverstromung (4 PJ/a) und fossiler Strom (1 PJ/a) werden vollständig als Deckung berücksichtigt; damit wird fossiler Strom nicht als erneuerbar bezeichnet.

Der Nettoexport wird für dieses Modell mit **5 statt 7 PJ/a** angesetzt: 457 PJ Erzeugung = 452 PJ Bedarfskomponenten + 5 PJ Export. Die Quelldaten bleiben unverändert. Der Quellrest beträgt −2 PJ/a, der Modellrest null. Dies ist eine Modellannahme zur Bilanzschließung, keine Korrektur der UBA-Quelle.

Die Referenz setzt 0 % Freiflächen-PV und 80/20/0 % MIV/ÖPNV/übrigen Verkehr. Verkehrsanteile beziehen sich auf den elektrischen Energiebedarf des Verkehrs insgesamt. Industrie, Landwirtschaft, Energiebranche, Umwandlung, Verluste und Export sowie Nicht-MIV-Verkehr werden einmalig abgezogen. Der Elektrolysebedarf bleibt enthalten.

```
assumptions = dict(date='2026-10-29', scenario='transition_2040',
    source_net_exports_pj=7, model_net_exports_pj=5, export_adjustment_pj=-2,
    reason='Dokumentierte Modellannahme zur Bilanzschließung bei 452 PJ Bedarfskomponenten
    hydrogen_electricity_included_pj=4, fossil_included_pj=1)
parameters=dict(other_pv_share=0.,miv_share=.8,public_transport_share=.2,other_transport_s
    source='Modellannahmen 29.10.2026; PV- und Verkehrsanteile sind Varianten',
    pe_factor_electricity=None,pe_factor_year=None,pe_factor_source=None)
model_residual=source_generation-assumptions['model_net_exports_pj']-source_demand
assert np.isclose(model_residual,0)
display(pd.DataFrame([assumptions]).T)
```

	0
date	2026-10-29
scenario	transition_2040
source_net_exports_pj	7
model_net_exports_pj	5
export_adjustment_pj	-2
reason	Dokumentierte Modellannahme zur Bilanzschließu...
hydrogen_electricity_included_pj	4

	0
fossil_included_pj	1

H.4. 4. Zentrale Großkraftwerke und Restdeckung

$$C = \sum_{i \neq PV} G_i + fG_{PV} + I_+, \qquad R = C - F - (o+r)D_{Verkehr}.$$

F enthält die priorisierten Bedarfe einschließlich Modell-Nettoexport. Die Restdeckung R wird vollständig Gebäude + MIV zugeordnet, ohne Obergrenze durch den MIV-Bedarf. Ein negatives R wird als zentraler Fehlbetrag separat dargestellt und durch den Gebäude-PV-Überschuss ausgeglichen.

H.5. 5. Vollständige Zuordnungsprüfung

$$B_{Geb+MIV} = (1-f)G_{PV} + R - D_{Geb} - mD_{Verkehr} = R_{Modell} = 0.$$

Für die Anzeige gilt: verfügbare Restdeckung $= \max(R, 0)$, zentraler Fehlbetrag $= \max(-R, 0)$. Der Fehlbetrag darf nicht durch Kappung verschwinden. Gebäude-PV plus verfügbare Restdeckung decken Gebäude, MIV und gegebenenfalls diesen zentralen Fehlbetrag.

```
def allocate(p):
    assert 'eligible_nonpv_share' not in p, 'Veraltete Anrechnungsparameter: volle Deckung
    for key in ['other_pv_share','miv_share','public_transport_share','other_transport_sha
        assert np.isfinite(p[key]) and 0<=p[key]<=1, key
    assert np.isclose(sum(p[k] for k in ['miv_share','public_transport_share','other_trans
    pv_other=g['pv']*p['other_pv_share']; pv_building=g['pv']-pv_other
    central=sum(g[k] for k in generation_keys if k!='pv')+pv_other+max(g['net_imports'],0)
    fixed=sum(d[k] for k in ['industrie','landwirtschaft','verbrauch_sektor_energie','umwa
    miv=d['verkehr']*p['miv_share']; public=d['verkehr']*p['public_transport_share']; othe
    credit=central-fixed-public-other
    operation=pv_building-d['gebaeude']; balance=operation+credit-miv
    assert np.isclose(balance,model_residual), 'Zuordnungsbilanz verletzt'
    return dict(central_pj=central,fixed_priority_pj=fixed,public_transport_pj=public,othe
        miv_demand_pj=miv,central_credit_pj=credit,available_credit_pj=max(credit,0),centr
        building_pv_pj=pv_building,other_pv_pj=pv_other,building_operation_pj=operation,
        building_target_pj=balance,source_residual_pj=source_residual,model_residual_pj=mo
        allocation_residual_pj=balance)
result=allocate(parameters)
result_table=pd.DataFrame([{'Position':k,'PJ_el/a':v,'TWh_el/a':v/3.6} for k,v in result.i
display(result_table.round(4))
```

	Position	PJ_el/a	TWh_el/a
0	central_pj	308.0	85.5556
1	fixed_priority_pj	259.0	71.9444
2	public_transport_pj	18.0	5.0000
3	other_transport_pj	0.0	0.0000
4	miv_demand_pj	72.0	20.0000
5	central_credit_pj	31.0	8.6111
6	available_credit_pj	31.0	8.6111
7	central_shortfall_pj	0.0	0.0000
8	building_pv_pj	149.0	41.3889
9	other_pv_pj	0.0	0.0000
10	building_operation_pj	41.0	11.3889
11	building_target_pj	0.0	0.0000
12	source_residual_pj	-2.0	-0.5556
13	model_residual_pj	0.0	0.0000
14	allocation_residual_pj	0.0	0.0000

H.6. 6. Varianten

PV gesamt = Gebäude-PV + Freiflächen-PV; Verkehr gesamt = MIV + ÖPNV + übriger Verkehr. Freiflächen-PV verschiebt Deckung zwischen Gebäuden und zentralen Großkraftwerken. Der gemeinsame Top-Down-Saldo bleibt null. Negative zentrale Reste sind ein Rückgriff auf den Gebäude-PV-Überschuss.

```
import copy, sys
sys.path.insert(0,str(ROOT))
from Berechnungen.methodik_plots import allocation_figures
from IPython.display import HTML
variants=[]
for label,f,m in [('Referenz',0,.8),('20 % Freiflächen-PV',.2,.8),('60 % MIV',0,.6),('40 %
    p=dict(parameters,other_pv_share=f,miv_share=m,public_transport_share=1-m,other_transp
    r=allocate(p)
    variants.append({'Variante':label,'PV gesamt':g['pv'],'PV Gebäude':r['building_pv_pj']
        'Verkehr gesamt':d['verkehr'],'ÖPNV':r['public_transport_pj'],'MIV':r['miv_demand_
        'Übriger Verkehr':r['other_transport_pj'],'MIV-Anteil [%]':100*m,'Freiflächen-Ante
        'Gebäude':d['gebaeude'],'Restdeckung':r['central_credit_pj'],'Verfügbare Restdecku
        'Saldo':r['building_target_pj'],'Zentraler Fehlbetrag':r['central_shortfall_pj']})
comparison=pd.DataFrame(variants)
pv_columns=['Variante','PV gesamt','PV Gebäude','PV Freifläche','Freiflächen-Anteil [%]']
traffic_columns=['Variante','Verkehr gesamt','ÖPNV','MIV','Übriger Verkehr','MIV-Anteil [%
result_columns=['Variante','Restdeckung','Saldo','Zentraler Fehlbetrag']
for cols in [pv_columns,traffic_columns,result_columns]: display(comparison[cols].round(3)
steps={'Zentrale Großkraftwerke':result['central_pj'],'Industrie':-d['industrie'],
```

```
    'Landwirtschaft':-d['landwirtschaft'],'Energiebranche':-d['verbrauch_sektor_energie'],
    'Umwandlung':-d['umwandlungseinsatz'],'Verluste':-d['transportverluste'],
    'Nettoexport (Modell)':-assumptions['model_net_exports_pj'],'ÖPNV':-result['public_tra
    'Übriger Verkehr':-result['other_transport_pj'],'Restdeckung':result['central_credit_p
allocation_figures(variants,steps)
for name in ['zentraler_pool','allokation_deckung','allokation_saldo']:
    display(HTML(f'<iframe title="{name}" src="../../Abbildungen/methodik/{name}.html" sty
```

	Variante	PV gesamt	PV Gebäude	PV Freifläche	Freiflächen-Anteil [%]
0	Referenz	149	149.0	0.0	0.0
1	20 % Freiflächen-PV	149	119.2	29.8	20.0
2	60 % MIV	149	149.0	0.0	0.0
3	40 % MIV	149	149.0	0.0	0.0
4	100 % Freiflächen-PV	149	0.0	149.0	100.0

	Variante	Verkehr gesamt	ÖPNV	MIV	Übriger Verkehr	MIV-Anteil [%]
0	Referenz	90	18.0	72.0	0	80.0
1	20 % Freiflächen-PV	90	18.0	72.0	0	80.0
2	60 % MIV	90	36.0	54.0	0	60.0
3	40 % MIV	90	54.0	36.0	0	40.0
4	100 % Freiflächen-PV	90	18.0	72.0	0	80.0

	Variante	Restdeckung	Saldo	Zentraler Fehlbetrag
0	Referenz	31.0	0.0	0.0
1	20 % Freiflächen-PV	60.8	0.0	0.0
2	60 % MIV	13.0	0.0	0.0
3	40 % MIV	-5.0	0.0	5.0
4	100 % Freiflächen-PV	180.0	0.0	0.0

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

H.7. 7. Primärenergie und nutzungsbezogene Gutschrift

Die sektorale Zuordnung bleibt in elektrischer Endenergie 2040. Für die spätere Bewertung mit heutigen Konversionsfaktoren gilt $E_{PE,MIV} = R\, f_{PE,Strom}$. Das ist die Bewertung des zugeordneten Strombudgets, keine Prognose des PE-Faktors 2040. Eine vollständige physische PE-Quartiersbilanz benötigt zusätzlich die übrigen Energieträger und die zeitlichen Faktoren. Ein jährlicher Ersatzfaktor ist nur bei dokumentierter Kompatibilität mit dem Bewertungsverfahren zulässig; monatliche Gewichtungen können einen einzelnen Jahresfaktor unzureichend machen.

Hier liegt kein freigegebener heutiger Faktorensatz vor. PE-Budget und spezifische Gutschrift bleiben deshalb **offen**, nicht null. Auch Nutzungsanteile und Ziel-NGF sind nicht neu gesetzt. Die historische Gutschrift 2023 wird durch das elektrische Rechenbeispiel nicht ersetzt.

```
factor=parameters['pe_factor_electricity']
if factor is None:
    primary_energy_budget=None
else:
    assert np.isfinite(factor) and factor>=0
    assert parameters['pe_factor_year'] and parameters['pe_factor_source']
    primary_energy_budget=result['central_credit_pj']*factor
display(pd.DataFrame([{'Zentrale Restdeckung [PJ/a]':result['central_credit_pj'],
                       'PE-Budget [PJ_PE/a]':primary_energy_budget,
                       'Status':'Offen: belegter Faktorensatz und nutzungsbezogene Verteilu
```

	Zentrale Restdeckung [PJ/a]	PE-Budget [PJ_PE/a]	Status
0	31.0	None	Offen: belegter Faktorensatz und nutzungsbezog

H.8. 8. Kontrollen und Ausgaben

Die Kontrollen prüfen PV-Erhaltung, Verkehrsanteile, vollständige Zuordnung und den Modell-Bilanzschluss einschließlich negativer zentraler Reste. JSON-Schema 2 ersetzt das gekappte `miv_budget_pj` durch `central_credit_pj`; alle abhängigen Rechnungen verwenden die neue Größe. Quellen-Hashes, Quellrest und Exportannahme bleiben nachvollziehbar. PE-Faktorensatz und nutzungsbezogene Verteilung sind weiterhin offen.

```
for f in [0,.2,1]:
    for m in [0,.4,.6,.8,1]:
        r=allocate(dict(parameters,other_pv_share=f,miv_share=m,public_transport_share=1-m
        assert np.isclose(r['building_pv_pj']+r['other_pv_pj'],g['pv'])
        assert np.isclose(r['allocation_residual_pj'],0)
        assert np.isclose(r['central_credit_pj'],90*m-41+149*f)
assert np.isclose(result['central_credit_pj'],31)
```

```
for bad in [-.01,1.01]:
    p=copy.deepcopy(parameters);p['other_pv_share']=bad
    try: allocate(p)
    except AssertionError: pass
    else: raise AssertionError('Ungültiger PV-Anteil akzeptiert')
payload={'schema_version':2,'assumptions':assumptions,'parameters':parameters,'result':res
(OUT/'allokation.json').write_text(json.dumps(payload,ensure_ascii=False,indent=2),encodin
result_table.to_csv(OUT/'referenzfall.csv',index=False)
comparison.to_csv(OUT/'varianten.csv',index=False)
def table(frame):
    frame=frame.round(3).copy()
    if 'Vorrang gedeckt' in frame: frame['Vorrang gedeckt']=frame['Vorrang gedeckt'].map({
    return '| '+' | '.join(frame.columns)+' |\n| '+' | '.join(['---']*len(frame.columns))+
text=table(comparison[pv_columns])+'\n\n: PV-Aufteilung in PJ Strom/a; Freiflächenanteil b
text+=table(comparison[traffic_columns])+'\n\n: Verkehrsaufteilung in PJ Strom/a; MIV-Ante
text+=table(comparison[result_columns])+'\n\n: Allokationsergebnisse in PJ Strom/a. Restde
(ROOT/'Kapitel/_generated/allokation-ergebnisse.qmd').write_text(text,encoding='utf-8')
print('Bilanz- und Grenzfallkontrollen bestanden.')
```

```
Bilanz- und Grenzfallkontrollen bestanden.
```

I. Gebäudesektor – Modellierung

J. Gebäudesektor-Modellierung

> ⚠ Vom Bearbeiter noch auszufüllen
>
> **Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026**
> Quellen, Bezugsjahre und Flächenallokationsregeln sind durch den Kollegen zu dokumentieren. Ergebnis ist eine vollständige Zuordnung der Flächen zu den simulierten Typen. Dieses Notebook ist bisher nur die Vorlage.

Vorlage für die Bearbeitung durch den Kollegen. Noch keine ausgearbeitete Methodik oder Rechnung.

Hier wird später dokumentiert, wie aus Statistik und Flächenallokationsregeln die Flächen je simuliertem Typ für heute und 2040 entstehen. Dieses Notebook enthält bewusst keine vorweggenommenen Regeln.

J.1. Übergabe an die Analyse

- `data/scenarios.parquet`: gültige simulierte Typologie mit `batch` und `scenario_name`.
- `data/Building-Sector_Pool_1.xlsx`, Blatt `Strombed_estim`: je vollständigem Typenschlüssel eine Zeile; Spalten `Archetype`, `Nationale BGF heute`, `Nationale BGF 2040`. `Archetype` entspricht exakt `scenario_name` im Parquet. Bei mehrfach vorkommenden Szenarionamen zusätzlich `batch` angeben.
- Bestehende optionale Spalten `Bestand`, `Neubau`, `Sanierung`, `Energetischer Standard` können erhalten bleiben. Flächen in m² BGF. Nicht verwendete Typen erhalten ausdrücklich null; leere Fläche bedeutet ungeklärt.
- Blatt `zuordnung_gfz`, Spalten A:F: bestehende geometrische Zuordnung.

PV, Flexibilität, Wetter und Gebäudemasse müssen bereits in der vollständigen Typenzuordnung berücksichtigt sein. Die Analyse erzeugt dafür keine zusätzlichen Gewichte.

Die aktuell beiliegende Excel mit 900 alten Schlüsseln ist noch **nicht diese vollständige Lieferung**. Sie bleibt als Quelle erhalten, bis die neue Tabelle vorliegt.

J.2. Quellen und Bezugsjahre

Vom Bearbeiter auszufüllen.

J.3. Flächenallokationsregeln

Vom Bearbeiter auszufüllen.

J.4. Zuordnung zu den simulierten Typen

Vom Bearbeiter auszufüllen.

J.5. Erzeugung und Erläuterung der Übergabedatei

Vom Bearbeiter auszufüllen.

K. Gebäudesektormodell – Analyse

L. Gebäudesektormodell-Analyse

⚠ Neue Flächenlieferung erforderlich

Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026
Die bisherige 900-Zeilen-Excel ist noch keine vollständige Zuordnung für die lokale Typologie mit 43.200 Simulationen. Nach der Lieferung die Analyse ausführen, Bestände exportieren und Berichtstabellen prüfen. Hier liegen noch keine neuen fachlichen Ergebnisse vor.

L.1. 1. Zweck und Eingabedateien

Dieses Notebook verbindet eine **fertige Flächenzuordnung** mit den simulierten Energiekennwerten. Es modelliert keine neuen Flächenanteile. Die Herleitung der Flächen gehört in das Notebook Gebaeudesektor_Modellierung. Die neue vollständige Flächentabelle des Kollegen steht noch aus; die aktuelle historische Excel reicht für die neue Typologie nicht aus.

Die Analyse liefert einen Bestand für „heute“ und einen für „2040“: jede Zeile enthält Simulation, Merkmale, zugeordnete BGF und Energiekennwerte. Erst im Kalibrierungsdashboard wird ausgewählt, welcher Anteil dieses Bestands virtuell nach PEQ bewertet wird. Ein PEQ-Ziel von 20 % wird hier nicht mehr vorausgesetzt.

Alle fachlichen Rechenschritte stehen in diesem Notebook. Benötigt werden nur die üblichen Python-Bibliotheken und die beiden Dateien im lokalen Ordner data.

```
from pathlib import Path
import hashlib, json
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display

ROOT = next(p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents] if (p / '_quarto.yml').exists())
BASE = ROOT / 'Berechnungen/gebaeudesektormodell'
PARQUET = BASE / 'data/scenarios.parquet'
INPUT = BASE / 'data/Building-Sector_Pool_1.xlsx'
OUT = BASE / 'outputs/analyse'
# Publizierte Ergebnisse vom 05.11. bleiben bis zur neuen Lieferung unverändert.
```

```
GEN = OUT / 'berichtstabellen'

typology = pd.read_parquet(PARQUET)
areas = pd.read_excel(INPUT, sheet_name='Strombed_estim')
mapping_input = pd.read_excel(INPUT, sheet_name='zuordnung_gfz', usecols='A:F')
display(pd.DataFrame({'Quelle':['Simulationen','Flächenzuordnung'], 'Zeilen':[len(typology
display(areas.head())

# Einheiten: Kennwerte je m² NGF, Flächenlieferung in m² BGF.
# Aktueller Pool: einheitlich 0,8. Bei abweichenden Typen ausdrücklich anpassen.
r = 0.8
params = dict(jahr_pe_bewertung=None, single_target_missing_share=1,
              density_f_res=30.4, density_f_ed=26.4, density_dx=.15, density_cutoff=62.)
inputs = {'GFZ_Zuordnung':mapping_input}
def sha256(path):
    return hashlib.sha256(Path(path).read_bytes()).hexdigest()
provenance = {'simulation':str(PARQUET.relative_to(ROOT)), 'source_sha256':sha256(PARQUET)
              'input_sha256':sha256(INPUT)}
def markdown_table(frame, caption=None, identifier=None):
    """Format a small table without an optional tabulate dependency."""
    def fmt(v):
        if pd.isna(v): return 'offen'
        if isinstance(v,float): return f'{v:,.3f}'.replace(',','X').replace('.',',').repla
        return str(v).replace('|',' / ').replace('\n',' ')
    result = '| '+' | '.join(map(str,frame.columns))+' |\n'
    result += '| '+' | '.join(['---']*len(frame.columns))+' |\n'
    result += '\n'.join('| '+' | '.join(fmt(v) for v in row)+' |' for row in frame.itertup
    if caption: result += '\n\n: '+caption+(f' {{#{identifier}}}' if identifier else '')+'
    return result
```

L.2. 2. Fertige Flächenzuordnung mit Simulationen verbinden

`Archetype` in der Flächendatei ist der vollständige Szenarioname aus PEExcel. Die Verbindung geschieht exakt über diesen Namen und den Batch. Kein Kürzen auf Basisarchetypen, keine Gleichverteilung über Wetter oder Masse und keine synthetische Ergänzung von PV0.

Drei kurze Kontrollen schützen die Bedeutung der Rechnung: eindeutige und vollständige Zuordnung, unveränderte Flächensummen und übereinstimmende Flächeneinheiten. Fehlende Kennwerte werden in der jeweiligen Bilanz als offen ausgewiesen.

```
area_columns = ['Nationale BGF heute','Nationale BGF 2040']
areas = areas.rename(columns={'Archetype':'scenario_name'})
keys = ['batch','scenario_name'] if 'batch' in areas else ['scenario_name']
```

```
if 'batch' not in areas and not typology.scenario_name.is_unique:
    raise ValueError('Bitte batch ergänzen: Szenarionamen kommen in mehreren Läufen vor.')
missing = areas.loc[~pd.MultiIndex.from_frame(areas[keys]).isin(pd.MultiIndex.from_frame(t
if not missing.empty:
    display(missing.head())
    raise ValueError('Vollständige neue Flächentabelle fehlt: Archetype muss exakt zum sce
optional = [c for c in ['Bestand','Neubau','Sanierung','Energetischer Standard'] if c in a
data = typology.merge(areas[keys + area_columns + optional], on=keys, how='left', validate
if data[area_columns].isna().any().any() or (data[area_columns] < 0).any().any():
    raise ValueError('Jeder Typ benötigt eine nichtnegative Fläche je Stand; nicht verwend
np.testing.assert_allclose(data[area_columns].sum(),areas[area_columns].sum())
np.testing.assert_allclose(data.NFA_total/data.GFA_total,r)

# Aktueller Namensaufbau: sieben Merkmale. Originalnamen bleiben unverändert.
dimensions = ['Geometrie','Huelle','Heizung','PV_Klasse','Flexibilitaet','Wetter','Masse']
parts = data.scenario_name.str.split('|',expand=True)
parts.columns = dimensions
for column in dimensions:
    data[column] = parts[column].str.strip()
data['Archetype'] = data.batch + '::' + data.scenario_name
for column in ['Bestand','Neubau','Sanierung']:
    if column not in data: data[column] = np.nan
if 'Energetischer Standard' not in data: data['Energetischer Standard'] = ''
data['PEQ_Anteil_2040'] = 0.  # Auswahl erfolgt erst im Dashboard.
data['BGF_2020_m2'] = np.nan
for year in ['heute','2040']:
    data['Flächenanteil '+year] = data['Nationale BGF '+year] / data['Nationale BGF '+year
original_count = len(data)
data['Herkunft'] = 'simuliert'
OUT.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
GEN.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
display(data[['Archetype',*dimensions,*area_columns]].head(12))
```

L.3. 3. Flächenbilanz

Die Basisflächen bleiben je Geometrie/Hülle/Versorgung erhalten. NGF = BGF × 0,8; dies entspricht auch NFA_total/GFA_total im aktuellen Pool. Statusanteile sind flächengewichtet. 2020 bleibt offen. Nullflächen sind explizit ausgeschlossen, fehlende Angaben bleiben unbekannt.

```
area_cols = {'heute': 'Nationale BGF heute', '2040': 'Nationale BGF 2040', '2020': 'BGF_20
areas = []
for year, c in area_cols.items():
```

```
    areas.append({'Stand': year, 'BGF [Mio. m²]': data[c].sum(min_count=1) / 1000000.0, 'N
area_summary = pd.DataFrame(areas)
display(area_summary)
for year, share in [('heute', 'Flächenanteil heute'), ('2040', 'Flächenanteil 2040')]:
    expected = data[area_cols[year]] / data[area_cols[year]].sum(min_count=1)
    print(year, 'max. Abweichung der gelieferten Anteilsfelder:', abs(data[share] - expect
statussum = data[['Bestand', 'Neubau', 'Sanierung']].sum(axis=1, min_count=3)
status = pd.DataFrame([{'Zustand': c, 'BGF 2040 [Mio. m²]': (data[c] * data['Nationale BGF
display(status)
geometry_area = data.groupby('Geometrie')[['Nationale BGF heute', 'Nationale BGF 2040']].s
display(geometry_area)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4))
geometry_area.plot.bar(ax=ax, color=['#9aaebc', '#285c83'])
ax.set(ylabel='BGF [Mio. m²]', xlabel='Geometrische Klasse')
ax.tick_params(axis='x', rotation=40)
ax.legend(['Heute: Jahr offen', '2040'])
fig.tight_layout()
fig.savefig(OUT / 'flaechen.png', dpi=180)
plt.show()
area_summary.to_csv(OUT / 'flaechenaudit.csv', index=False)
```

L.4. 4. Physische Strombilanz

Bruttobedarf folgt EUI_el_total ohne EUIev_el; Mobilität wird erst beim sektoralen Vergleich angesetzt. PV_total umfasst direkten und flexiblen Verbrauch sowie Einspeisung. Die Flussprüfung berücksichtigt deshalb PV_total_flex und VRGrid_to_building. Keine virtuellen Kontextwerte werden als Erzeugung addiert. Die Anwendungssummen schließen direktes elektrisches Warmwasser ein.

```
data['Strombedarf'] = data.EUI_el_total - data.EUIev_el
data['PV_Erzeugung'] = data.PV_total
data['Stromsaldo'] = data.PV_Erzeugung - data.Strombedarf
apps = pd.DataFrame({'Heizung': data.EUIh_el - data.EUIh_el_aux, 'Warmwasser': data.EUIdhw

def aggregate(values, area):
    missing_area = area.isna().any()
    active = area.gt(0)
    covered = active & values.notna()
    known = (values[covered] * area[covered] * r).sum(min_count=1)
    missing = area[active & values.isna()].sum()
    return dict(kWh=known if not missing_area and missing == 0 else np.nan, bekannte_kWh=k
energy_records = []
for year, c in area_cols.items():
```

```
    for metric in ['Strombedarf', 'PV_Erzeugung', 'Grid_to_building_min', 'PV_total_direct
        a = aggregate(data[metric], data[c])
        energy_records.append({'Stand': year, 'Größe': metric, 'kWh/(m² NGF a)': a['kWh']
energy = pd.DataFrame(energy_records)
display(energy[energy.Stand.eq('2040')])
weighted_apps = apps.mul(data['Nationale BGF 2040'] * r, axis=0)
application_total = weighted_apps.sum(min_count=1) / 1000000.0
display(application_total.rename('GWh/a').to_frame())
by_geometry = weighted_apps.groupby(data.Geometrie).sum(min_count=1).div((data['Nationale
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.5))
by_geometry.dropna(how='all').plot.bar(stacked=True, ax=ax, colormap='tab20')
ax.set(ylabel='Strombedarf [kWh/(m² NGF a)]', xlabel='Geometrische Klasse')
ax.tick_params(axis='x', rotation=40)
ax.legend(loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, 1.22), ncol=4, fontsize=8)
fig.tight_layout()
fig.savefig(OUT / 'strom_anwendungen.png', dpi=180)
plt.show()
geom_energy = data[['Strombedarf', 'PV_Erzeugung', 'Stromsaldo']].mul(data['Nationale BGF
display(geom_energy)
energy.to_csv(OUT / 'strombilanz.csv', index=False)
by_geometry.to_csv(OUT / 'strom_anwendungen_spezifisch.csv')
geom_energy.to_csv(OUT / 'strombilanz_geometrie.csv')
```

L.5. 5. Endenergiebilanz nach Energieträgern und Anwendungen

Die elektrische Heizung ist nicht die gesamte Wärmeversorgung. Die Quelle enthält Fernwärme, Erdgas, Biomasse und „other“. **Öl wird aus `EUI_other` nur für Schlüssel mit Heizsystem `Oel` herausgelöst**. Ein anderer „other“-Betrag bleibt sonstige thermische Endenergie. Die Anwendungsaufteilung stammt aus den zugehörigen `EUIh_*`, `EUIdhw_*` und `EUIc_other`-Spalten, nicht aus angenommenen Wirkungsgraden.

$$E_{i,y} = \sum_k A_{NGF,k,y}\, e_{i,k}, \qquad E_{End,y} = E_{el,y} + \sum_{i \neq el} E_{i,y}.$$

Der Bruttostrombedarf enthält lokal genutzten PV-Strom. Die alternativ ausgewiesene externe Lieferung enthält nur Netzbezug plus thermische Energieträger. Umweltwärme ist in diesen gelieferten Trägerkennwerten nicht als zusätzliche Endenergielieferung enthalten; diese Abgrenzung ist beim Vergleich mit nationalen Statistiken zu beachten.

```
carriers = pd.DataFrame({'Strom (Bruttobedarf)': data.Strombedarf, 'Fernwärme': data.EUI_d
thermal_apps = []
for carrier, suffix in [('Fernwärme', 'district_heating'), ('Gas', 'natural_gas'), ('Bioma
    comps = {'Heizung': data['EUIh_' + suffix], 'Warmwasser': data['EUIdhw_' + suffix]}
```

```
    if suffix == 'other':
        comps['Kühlung'] = data.EUIc_other
    for app, series in comps.items():
        thermal_apps.append({'Träger': carrier, 'Anwendung': app, 'GWh/a': aggregate(serie
display(pd.DataFrame(thermal_apps))
ee = []
for year, c in area_cols.items():
    for carrier in carriers:
        a = aggregate(carriers[carrier], data[c])
        ee.append({'Stand': year, 'Träger': carrier, 'kWh/(m² NGF a)': a['kWh'] / (data[c]
endenergy = pd.DataFrame(ee)
display(endenergy[endenergy.Stand.eq('2040')])
endenergy.to_csv(OUT / 'endenergiebilanz.csv', index=False)
pd.DataFrame(thermal_apps).to_csv(OUT / 'thermische_anwendungen_2040.csv', index=False)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
endenergy[endenergy.Stand.eq('2040')].set_index('Träger')['PJ/a'].plot.barh(ax=ax, color=[
ax.set(xlabel='Jährliche Endenergie [PJ/a]', ylabel='')
fig.tight_layout()
fig.savefig(OUT / 'endenergie.png', dpi=180)
plt.show()
```

L.6. 6. PE-Bewertung realer Import-/Exportflüsse

PEI_saldo_project = PEI_export − PEI_import. Netzbezug und flexible Bezüge sind Komponenten, thermische Energieträger bleiben enthalten. Die Größen sind keine virtuellen Kontextbilanzen. Für synthetisches PV0 bleiben PE-Kennwerte offen; daher wird keine vollständige nationale PE-Summe behauptet. Die physische Stromrechnung ist davon unabhängig vollständig.

```
data['PE_Saldo'] = data.PEI_saldo_project
pe_records = []
for year, c in area_cols.items():
    for metric in ['PEI_grid_import', 'PEI_flex_import', 'PEI_import', 'PEI_export', 'PE_S
        a = aggregate(data[metric], data[c])
        pe_records.append({'Stand': year, 'Größe': metric, 'GWh_PE/a': a['kWh'] / 1000000.
primary = pd.DataFrame(pe_records)
display(primary[primary.Stand.eq('2040')])
implicit = []
for carrier, ee_col, pe_col in [('Netzstrom', 'Grid_to_building_min', 'PEI_grid_import'),
    f = data[pe_col].div(data[ee_col].where(data[ee_col].ne(0)))
    implicit.append(pd.DataFrame({'Archetype': data.Archetype, 'Träger': carrier, 'f_PE_ef
implicit = pd.concat(implicit, ignore_index=True)
display(implicit.groupby('Träger').f_PE_effektiv.agg(['min', 'max']))
```

```
primary.to_csv(OUT / 'primaerenergiebilanz.csv', index=False)
implicit.to_csv(OUT / 'pe_faktoren_effektiv.csv', index=False)
```

L.7. 7. GFZ-Zuordnung, Flächengewichtung und Dichte-Erwartungswert

Die Zuordnung aus `zuordnung_gfz` wird auf die Kategorien der vorhandenen GFZ-Hochrechnung 2021 übersetzt. Die Quellgruppen mit einer bzw. zwei Wohnungen haben identische Zuordnungen und werden **einmal** auf die zusammengefasste GFZ-Gruppe „Ein- und Zweifamilienhäuser“ angewendet. Die 50/50-Aufteilung zwischen EFH_2G und RH_2G wird übernommen. Die vom Auftraggeber am 23.10.2026 bestätigte Regel lautet: **Eine einzige Zielklasse erhält 100 %; die zweite Zielspalte dient nur einer Aufteilung.** Die aktualisierte Excel enthält diese 100-%-Werte nun explizit. Es sind keine fehlenden Quellanteile mehr zu ergänzen. Die Regel bleibt für weitere Einzelzuordnungen implementiert und wird im Audit protokolliert. MFH_2G hat keine Zuordnung und keine positive Fläche; sein Erwartungswert bleibt leer. Es wird kein Ersatz aus anderen Gebäudetypen erfunden.

Aus GFZ-Referenzfläche $R_{u,g,j}$ und Zuordnungsanteil $z_{u,g,k}$ entsteht

$$R_{k,j} = \sum_{u,g} z_{u,g,k} R_{u,g,j}, \qquad s_{j|k} = R_{k,j} / \sum_{j} R_{k,j}.$$

Diese **bedingte Verteilung** wird auf die unabhängig gelieferte Typenfläche übertragen: $A^{2040}_{k,j} = A^{2040}_{k} s_{j|k}$. Die Referenzfläche wird nicht als zusätzliche nationale Fläche addiert. Die Annahme ist, dass Hüll- und Technikvarianten derselben Geometrie die gleiche Dichteverteilung besitzen; eine räumliche Änderung bis 2040 ist damit noch nicht modelliert. Die vorhandene freigegebene GFZ-Ersatzregel (1,696 % Referenz-BGF) bleibt unverändert.

Als historische **elektrische** Referenz wird die Tabellenparametrisierung der PED-Typen aus Schneider et al. (2023), Gl. 7/Tabelle 5, verwendet (Schneider u. a. 2023):

$$c_D^{el}(d) = -\min\left(\frac{30{,}4}{d + 0{,}15} - 26{,}4; 62\right) \quad [kWh/(m^2\, BGF\, a)].$$

Die Originaltabelle enthält widersprüchliche EE-/PE-Einheitenbeschriftungen (insbesondere bei der Begrenzung). Hier wird die elektrische Tabellenlesart als **Referenzansatz** dokumentiert; daraus entsteht keine neu freigegebene Anforderung. Die bereits PE-gewichteten Kontextwerte der Einzelsimulation werden nicht als EE ausgegeben und nicht zur GFZ-Hochrechnung benutzt. Positive c_D sind virtuelle Gutschriften, negative zusätzliche Anforderungen.

$$\mathbb{E}_k[GFZ] = \sum_j s_{j|k} d_j, \qquad \mathbb{E}_k[c_D] = \sum_j s_{j|k} c_D(d_j).$$

Wegen der Nichtlinearität gilt im Allgemeinen $\mathbb{E}[c_D(d)] \neq c_D(\mathbb{E}[d])$. NGF-spezifische Kontextwerte ergeben sich durch Division durch r, noch **ohne PE-Umrechnung**. Die Verteilung des Kontextwerts wird für jeden GFZ-Bin exportiert; die Typenerwartung beschreibt den Kalibrierungsansatz, nicht einer automatischen Gutschrift für alle Typen.

L.7.1. Was bedeutet der Erwartungswert?

Symbol	Bedeutung	Einheit
k	Energetischer Gebäudetyp; die GFZ-Verteilung folgt seiner Geometrie	–
u, g	Statistische Nutzung und Geschoßklasse	–
j	GFZ-Bin im Referenzraster	–
d_j	GFZ des Bins	m² BGF / m² Grundstück
$R_{u,g,j}$	Referenz-BGF der Nutzung/Geschoßklasse im Bin	m² BGF
$z_{u,g,k}$	Zuordnungsanteil aus `zuordnung_gfz`	0–1
$s_{j\|k}$	Anteil des Bins an der BGF von Typ k; Summe über $j = 1$	0–1
$c_D(d_j)$	Dichtewert im Bin; positiv = Gutschrift, negativ = Zusatzanforderung	kWh EE/(m² BGF · a)
$\mathbb{E}_k[c_D]$	Mit $s_{j\|k}$ gewichteter mittlerer Dichtewert des Typs	kWh EE/(m² BGF · a)
$A_{BGF,k}$	Nationale BGF des Typs 2040	m² BGF
$C_{D,k}$	Virtueller jährlicher Beitrag des Typs: $A_{BGF,k}\mathbb{E}_k[c_D]$	kWh EE-Äquivalent/a

Beispiel EFH_1G: Der mittlere Kontextwert beträgt −41,63 kWh EE/(m² BGF · a). Bei 1 Mio. m² BGF entspricht dies −0,150 PJ-Äquivalent/a. Das negative Vorzeichen erhöht die Anforderung an diese Geometrie; es beschreibt keine zusätzliche Stromlast.

L.7.2. Anwendung im Vergleichsfall

Die physische Typenbilanz lautet $b_k = r(e_{PV,k} - e_{el,k})$ je m² BGF. Der Vergleichsfall ergänzt sie zu $b_{k,D} = b_k + \mathbb{E}_k[c_D]$. Damit gilt national:

$$B_D = B_{phys} + C_D, \qquad C_D = \sum_k A_{BGF,k}\mathbb{E}_k[c_D].$$

Die anschließende Grafik zeigt Bedarf, PV und Kontextwert getrennt für **alle Typen**. Geometrieauswahl und Achsenregler halten die Darstellung lesbar. Der Tooltip nennt die

nationale BGF; Typen mit Nullfläche tragen national nichts bei. Für MFH_2G bleibt der nicht zugeordnete Kontextwert leer.

Für den nationalen Vergleich wird die historische Formel auf alle positiv gewichteten Flächen angewandt. Das ist eine explizite Bewertungsvariante, keine Festlegung, dass jede Fläche PEQ-berechtigt ist. Eine eingeschränkte Anwendung benötigt typenspezifische PEQ-Anteile. Die physischen Kennwerte und die PE-Bilanz werden durch diese Variante nicht verändert.

```
mapping = inputs['GFZ_Zuordnung'].copy()
use_map = {'Gebäude für Gemeinschaften': 'Gemeinschaftsgebäude', 'Hotels und ähnliche Gebä
mapping['GWR_Nutzung'] = mapping.Nutzung.map(use_map)
mapping['GK'] = mapping.Geschoss.str.replace(' Geschoße', '', regex=False).str.replace(' G
mapping['Einzelziel_ergänzt'] = mapping.Anteil1.isna() & mapping.Archetype1.notna() & mapp
if params['single_target_missing_share'] == 1:
    mapping.loc[mapping['Einzelziel_ergänzt'], 'Anteil1'] = 1.0
mapping.to_csv(OUT / 'gfz_zuordnung_audit.csv', index=False)
unique = mapping.drop_duplicates(['GWR_Nutzung', 'GK'])
long = []
for _, row in unique.iterrows():
    for n in [1, 2]:
        if pd.notna(row[f'Archetype{n}']):
            long.append({'GWR_Nutzung': row.GWR_Nutzung, 'GK': row.GK, 'Geometrie': row[f'
links = pd.DataFrame(long)
gfz = pd.read_csv(ROOT / 'Berechnungen/gfz_at/outputs/recalculated/gfz_distribution_by_pro
joined = gfz.merge(links, on=['GWR_Nutzung', 'GK'], how='left', indicator=True)
joined['zugeordnete_BGF'] = joined.BGF_m2 * joined.Anteil
bins = joined.groupby(['Geometrie', 'GFZ'], as_index=False).zugeordnete_BGF.sum()
bins['s'] = bins.zugeordnete_BGF / bins.groupby('Geometrie').zugeordnete_BGF.transform('su
bins['c_D_EE_BGF'] = -np.minimum(float(params['density_f_res']) / (bins.GFZ + float(params
bins['c_D_EE_NGF'] = bins.c_D_EE_BGF / r
bins['gew_GFZ'] = bins.GFZ * bins.s
bins['gew_c'] = bins.c_D_EE_BGF * bins.s
density = bins.groupby('Geometrie').agg(GFZ_Mittel=('gew_GFZ', 'sum'), c_D_EE_BGF=('gew_c'
density['c_D_EE_NGF'] = density.c_D_EE_BGF / r
density['c_am_GFZ_Mittel'] = -np.minimum(float(params['density_f_res']) / (density.GFZ_Mit
data = data.merge(density[['GFZ_Mittel', 'c_D_EE_BGF', 'c_D_EE_NGF']], left_on='Geometrie'
print('Nach bestätigter Einzelzielregel ergänzte leere Anteile:', int(mapping['Einzelziel_
affected = unique.loc[unique['Einzelziel_ergänzt'], ['GWR_Nutzung', 'GK']]
affected_area = gfz.merge(affected, on=['GWR_Nutzung', 'GK']).BGF_m2.sum()
print('Davon betroffene Referenz-BGF [%]:', 100 * affected_area / gfz.BGF_m2.sum())
display(density)
matrix = data.loc[data['Nationale BGF 2040'].gt(0), ['Archetype', 'Geometrie', 'Nationale
matrix['BGF_2040_m2'] = matrix['Nationale BGF 2040'] * matrix.s
by_type = matrix.groupby('Archetype').BGF_2040_m2.sum()
matrix[['Archetype', 'Geometrie', 'GFZ', 's', 'BGF_2040_m2', 'c_D_EE_BGF']].to_csv(OUT / '
bins.to_csv(OUT / 'gfz_kontext_verteilungen.csv', index=False)
```

```
density.to_csv(OUT / 'dichte_erwartungswerte.csv')
data[['Archetype', 'Geometrie', 'GFZ_Mittel', 'c_D_EE_BGF', 'c_D_EE_NGF', 'Nationale BGF 2
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))
for name, g in bins.groupby('Geometrie'):
    axes[0].plot(g.GFZ, g.s * 100, label=name)
axes[0].set(xlim=(0, 8), xlabel='GFZ', ylabel='BGF-Anteil [% je GFZ-Bin 0,1]')
axes[0].legend(fontsize=7, ncol=2)
density.c_D_EE_BGF.sort_values().plot.barh(ax=axes[1], color='#59856b')
axes[1].axvline(0, color='black', linewidth=0.6)
axes[1].set(xlabel='E[c_D] [kWh EE/(m² BGF a)]', ylabel='')
fig.tight_layout()
fig.savefig(OUT / 'gfz_dichte.png', dpi=180)
plt.show()
data['Bedarf_BGF'] = data.Strombedarf * r
data['PV_BGF'] = data.PV_Erzeugung * r
positive = data['Nationale BGF 2040'].gt(0)
data['Dichtebeitrag_PJ'] = 0.0
data.loc[positive, 'Dichtebeitrag_PJ'] = data.loc[positive, 'Nationale BGF 2040'] * data.l
context_pj = float(data.Dichtebeitrag_PJ.sum())
data[['Archetype', 'Geometrie', 'Nationale BGF 2040', 'Bedarf_BGF', 'PV_BGF', 'c_D_EE_BGF'
```

L.8. 8. Vergleich mit dem nationalen Ziel 2040

Dieser Vergleich betrifft ausschließlich den Bestand 2040. Der heutige Bestand wird separat beschrieben und nicht als zeitgleicher Gegenpart zu einem nationalen Ziel 2040 ausgegeben. Die gleichen Mobilitätsmengen und dieselbe zentrale Restdeckung werden auf beiden Seiten angesetzt. Die physische Bilanz bleibt von der virtuellen Dichtebewertung getrennt.

```
allocation_path = ROOT / 'Berechnungen/sektorenmodell/outputs/allokation/allokation.json'
allocation = json.loads(allocation_path.read_text(encoding='utf-8'))
top = allocation['result']

def val(metric):
    return float(energy.loc[energy.Stand.eq('2040') & energy['Größe'].eq(metric), 'PJ/a'].
operating = val('Stromsaldo')
extended = operating + top['central_credit_pj'] - top['miv_demand_pj']
comparison = pd.DataFrame([{'Größe': 'PV-Erzeugung', 'Bottom-up [PJ/a]': val('PV_Erzeugung
comparison['Differenz [PJ/a]'] = comparison['Bottom-up [PJ/a]'] - comparison['Top-down [PJ
display(comparison)
comparison.to_csv(OUT / 'abgleich_allokation.csv', index=False)
print('PEQ-Anteile offen:', data.PEQ_Anteil_2040.isna().sum(), 'von', len(data))
sensitivity = pd.DataFrame([{'NGF/BGF': ratio, 'Strombedarf [PJ/a]': val('Strombedarf') *
display(sensitivity)
```

```
display(comparison)
comparison.to_csv(OUT / 'abgleich_allokation.csv', index=False)
```

L.9. 9. Übergabe an Dashboard und Bericht

`outputs/analyse/bestand.parquet` enthält beide Szenarien in einer Tabelle: `Szenario`, `BGF_m2`, vollständige Typenidentität, Merkmale und spezifische Energiekennwerte. `Szenario` ist entweder `heute` oder `2040`. Das Dashboard wählt genau einen Bestand. Die PEQ-Auswahl verändert die virtuelle Bewertung, nicht die gelieferten Bestandsflächen.

Zusätzlich werden Tabellen und Grafiken in outputs/analyse erzeugt. Diese neue Analyse überschreibt den publizierten Stand erst nach fachlicher Durchsicht und bewusster Übernahme. Bei neuer Lieferung beide Eingabedateien aktualisieren und das Notebook von oben ausführen.

```
table = geometry_area.rename(columns={'Nationale BGF heute': 'BGF heute [Mio. m²]', 'Natio
table = table.merge(density[['GFZ_Mittel', 'c_D_EE_BGF']].reset_index(), on='Geometrie', h
(GEN / 'gebaeude-typologien.qmd').write_text(markdown_table(table, 'Gelieferte Flächen und
(GEN / 'gebaeude-strom.qmd').write_text(markdown_table(energy.loc[energy.Stand.eq('2040'),
(GEN / 'gebaeude-endenergie.qmd').write_text(markdown_table(endenergy.loc[endenergy.Stand.
(GEN / 'gebaeude-abgleich.qmd').write_text(markdown_table(comparison, 'Vergleich bei gleic
(GEN / 'gebaeude-status.qmd').write_text(markdown_table(status, 'Flächengewichtete Zuordnu
(GEN / 'gebaeude-pe.qmd').write_text(markdown_table(primary.loc[primary.Stand.eq('2040')].
summary = {'provenance': provenance, 'allocation_sha256': sha256(allocation_path), 'ngf_bg
summary['pe_balance_pj'] = summary['pe_balance_pj'] if np.isfinite(summary['pe_balance_pj'
(OUT / 'validation.json').write_text(json.dumps(summary, ensure_ascii=False, indent=2, all
data.to_csv(OUT / 'typen_ergebnisse.csv', index=False)
area_summary.to_csv(OUT / 'flaechenbilanz.csv', index=False)
status.to_csv(OUT / 'zustandsflaechen_2040.csv', index=False)
print(json.dumps(summary, ensure_ascii=False, indent=2))
bestandsliste = []
for scenario in ['heute', '2040']:
    bestand = data.copy()
    bestand['Szenario'] = scenario
    bestand['BGF_m2'] = bestand['Nationale BGF ' + scenario]
    bestandsliste.append(bestand)
bestand = pd.concat(bestandsliste, ignore_index=True)
bestand.to_parquet(OUT / 'bestand.parquet', index=False)
display(bestand.groupby('Szenario').BGF_m2.sum().rename('Nationale BGF [m²]'))
```

M. Annahmen der Quartiersbilanzierung

Die Quartiersbilanz verbindet projektspezifische Gebäude- und Anlagendaten mit Annahmen über Nutzung, Mobilität, Klima und Betriebsweise. Dieser Teil dokumentiert die für vergleichbare Ergebnisse wesentlichen Ansätze. Die Ableitung der Anforderungen steht in Anhang B.

Technische Presets erleichtern die Eingabe von Projektvarianten. Sie sind nicht allein durch ihre Verfügbarkeit verbindliche Deklarationsvorgaben. Gebäudehülle, Anlagenwahl und Dimensionierung werden deshalb als Projektgrößen beschrieben; nutzungsbezogene Referenzbedarfe und übergreifende Modellannahmen werden tabellarisch ausgewiesen.

Vorläufig bezeichnet Werte aus dem PEExcel-Entwicklungsschema `1.13.1_dev` (Eingabeschema 8, Export vom 18.08.2026), deren fachliche Festlegung noch aussteht. **Noch zu ergänzen** kennzeichnet fehlende Angaben dieser Berichtsfassung. **Projektwert** bezeichnet eine aus dem Vorhaben zu bestimmende Größe, keine Lücke. PEExcel-Kennungen dienen dem Wiederfinden im Tool.

M.1. Nutzerstrom und Warmwasserwärmebedarf

Die Jahresbedarfe beziehen sich auf die Nettogrundfläche der jeweiligen Nutzung. Warmwasserwärmebedarf bezeichnet die benötigte Nutzwärme; Erzeugungs-, Speicher- und Verteilverluste werden zusätzlich im Versorgungssystem berücksichtigt. Die Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Tabelle M.1.: **Vorläufige Referenzwerte:** Schema 1.13.1_dev, Blatt `plugloads`, E5:E11, und `dhw_demand`, G4:G10, jeweils Variante „Deklaration“. Fachliche Quellen und endgültige Gültigkeit sind **noch zu ergänzen**. Der Variantenname allein begründet keine verbindliche Vorgabe. *Der exportierte Nullwert für sonstige Nutzung ist keine allgemeine Annahme eines stromfreien Betriebs; ein geeigneter Referenzbedarf fehlt.*

Nutzung	Nutzerstrom [kWh/(m² NGF a)]	Warmwasserwärmebedarf [kWh/(m² NGF a)]	PEExcel-Nutzungsschlüssel
Wohnen	20,53	12,78	`residential`
Büro	24,64	3,03	`office`
Bildung sekundär	51,32	3,36	`schoolsec`
Bildung primär	30,79	3,36	`schoolprim`

Nutzung	Nutzerstrom [kWh/(m² NGF a)]	Warmwasserwärmebedarf [kWh/(m² NGF a)]	PEExcel-Nutzungsschlüssel
Lebensmittelhandel	30,80	6,34	`retailfood`
Sonstiger Handel	30,80	6,34	`retailother`
Sonstige Nutzung	0,00*	6,34	`other`

PEExcel-Zuordnung: `plugloads_<Nutzungsschlüssel>` und `DHW_demand_<Nutzungsschlüssel>_kWhm2`.

Ergänzende Annahme	Stand	Bedeutung
Zeitliche Verteilung der Jahresbedarfe	**Noch zu ergänzen:** Stundenprofile, Wochen-/Feiertags- und Jahresverlauf je Nutzung	Bestimmt Gleichzeitigkeit mit PV und Wirkung von Speichern
Abgrenzung des Nutzerstroms	**Noch zu ergänzen:** enthaltene Anwendungen je Nutzung	Vermeidet Überschneidungen mit Beleuchtung, Allgemeinstrom, Haustechnik und Prozessenergie
Warmwassernutzung	**Noch zu ergänzen:** Zapfprofile und Nutzungsintensität	Verknüpft Jahreswärmebedarf mit Leistungs- und Speicherbedarf
Sondernutzungen	**Noch zu ergänzen:** Zuordnungsregel und Referenzbedarfe	Für Nutzungen, die durch die vorhandenen Kategorien nicht angemessen beschrieben werden

M.2. Allgemeinstrom, Beleuchtung und innere Wärmegewinne

Größe	Benötigter Ansatz	Stand / PEExcel-Bezug
Allgemeinstrom	Jahresbedarf je Nutzung in kWh/(m² NGF a), enthaltene Anwendungen	**Noch zu ergänzen**; `aux_el_demand_<Nutzungsschlüssel>_kWhm`
Beleuchtungsleistung	Installierte bzw. angesetzte Leistung in W/m² und Mindestleistung	**Noch zu ergänzen**; `Plight_max_*`, `Plight_min_*` für Büro und Bildungsnutzungen
Beleuchtungsbetrieb	Nutzungszeiten, Regelung und Skalierung	**Noch zu ergänzen**; `lighting_factor_*` und Zeitprofile

Größe	Benötigter Ansatz	Stand / PEExcel-Bezug
Tageslichtnutzung	Tageslichtkoeffizient und Anteil tageslichtgesteuerter Beleuchtung	**Noch zu ergänzen**; `Daylightcoefficient_*`, `daylightcontr_*` für Büro und Bildungsnutzungen
Beleuchtung weiterer Nutzungen	Einbeziehung in Nutzerstrom oder gesonderte Berechnung	**Noch zu ergänzen:** Abgrenzung für Wohnen, Handel und sonstige Nutzungen
Personenwärme	Wärmeabgabe je Person, Belegung und Anwesenheit	**Noch zu ergänzen:** Werte, Quellen und Zuordnung der Wärmeanteile
Geräte- und Beleuchtungswärme	Raumwirksamer Anteil der elektrischen Energie	**Noch zu ergänzen:** Anteile und zeitliche Zuordnung, einschließlich außerhalb der thermischen Zone abgeführter Wärme
Gleichzeitigkeit innerer Wärmegewinne	Nutzungsbezogene Sommer-/Winteransätze	**Noch zu ergänzen**; `usage_concurrency_summer_*`, `usage_concurrency_winter_*`

Elektrischer Bedarf und innere Wärmegewinne beschreiben unterschiedliche Wirkungen derselben Nutzung. Ein zusätzlicher pauschaler Wärmegewinn darf bereits aus Personen, Geräten und Beleuchtung erfasste Beiträge nicht doppelt enthalten.

M.3. Belegung, Komfort und thermische Randbedingungen

Größe	Ansatz / Einheit	Stand / PEExcel-Bezug
Nutzflächen nach Nutzung	Projektwert in m² NGF	Grundlage der Bedarfsgewichtung
NGF/BGF-Verhältnis	Projektwert oder begründeter Referenzwert je Nutzung	**Noch zu ergänzen:** Referenzwerte und Flächendefinition; `NFA_to_GFA_ratio_*`
Belegungsdichte	m² je Person, ergänzt um Anwesenheit	**Noch zu ergänzen:** nutzungsspezifische Werte; `density_NFApPers_*`
Heiz- und Kühlsolltemperaturen	°C, einschließlich Absenkung und Nutzungszeiten	**Noch zu ergänzen:** Referenzbedingungen je Nutzung

Größe	Ansatz / Einheit	Stand / PEExcel-Bezug
Hygienischer Außenluftbedarf	Personen- oder flächenbezogener Luftvolumenstrom	**Noch zu ergänzen:** Referenzwerte, Betriebszeiten und Grundlage
Thermische Zonen	Zwei aggregierte Zonen, mit und ohne aktive Kühlung	Modellansatz nach Schneider (2026), Abschn. 3.3.3
Kühlung und Lüftung	Projektbezogene Flächenanteile und Betriebsweise	`cooling_modes`, `vent_modes`, `vent_night_modes`; keine pauschale Vorgabe einer Anlagenausstattung
Sommerbetrieb / Nachtauskühlung	Projektwert unter realisierbaren Betriebsbedingungen	**Noch zu ergänzen:** Referenzannahmen zu Freigaben, Temperaturgrenzen und Verfügbarkeit

M.4. Mobilitätsannahmen

Die Mobilitätsbilanz umfasst den dem Quartier zugeordneten MIV nach dem Zielverkehrsprinzip. Die nutzungsbezogenen Gutschriften stehen in Anhang B. Standort und Mobilitätskonzept beeinflussen den Bedarf, nicht automatisch den Budgetanspruch.

Größe	Ansatz	Stand / Zuordnung
Verkehrsgrundlage	Mobilitätserhebung 2013/2014 im beschriebenen Ansatz	**Noch zu ergänzen:** Datentabelle nach Region, Nutzung und Wegezweck; Aktualisierung mit neuer Erhebung vorgesehen
Standortzuordnung	Gemeinde / Mobilitätsregion	Projektwert; Presetgruppe `mobility` dient der Auswahl
Wege, Wegelängen und MIV-Anteile	Nutzungs- und standortbezogene Referenzwerte	**Noch zu ergänzen:** Werte und Quellen einschließlich Umrechnung in jährliche Personen- bzw. Fahrzeugkilometer
Motorisierung	Fahrzeuge je 100 m² Bezugsfläche	**Noch zu ergänzen:** Flächenbezug und Werte; `mob_motorization_perNFA_residential`, `_work`, `_retail`

Größe	Ansatz	Stand / Zuordnung
Gleichzeitigkeit	Nutzungsabhängiger Ansatz für Arbeit, Bildung und Einkauf	**Noch zu ergänzen:** Werte und Definition; `mob_simultaneity_office`, `_edu`, `_retail`
Wirkung von Mobilitätsmaßnahmen	Begründete Veränderung der MIV-Fahrleistung	**Noch zu ergänzen:** Referenz und Herleitung; `mob_pkm_factor`
Fahrzeugflotte	Antriebsanteile, Verbrauch, Besetzungsgrad und Entwicklung	**Noch zu ergänzen:** Werte je Bezugsjahr; Absenkpfade siehe Anhang B
Laden und Anwesenheit	Zeitprofile für Ankunft, Abfahrt und angeschlossene Fahrzeuge	**Noch zu ergänzen:** Profile, Ladeleistungen, Ladeverluste und Mindestladezustände
Fahrzeugrückspeisung	Im beschriebenen Modell auf Wohnnutzung begrenzt	Projektabhängige Verfügbarkeit; **noch zu ergänzen:** Teilnahmeanteil und Betriebsgrenzen
Außerhalb des Quartiers geladene Energie	Erfasst und entsprechend der Verkehrszuordnung bilanziert	Modellregel nach Schneider (2026), Abschn. 3.3.4
Fahrzeugherstellung	Einmaliger Ansatz im beschriebenen THG-Verfahren	**Noch zu ergänzen:** Kennwerte und Datensätze; keine vollständige Fortschreibung aller Fahrzeugwechsel

M.5. Klima, Energiesignale und Bewertung

Grundlage	Ansatz	Stand / PEExcel-Bezug
Simulationsauflösung	Stündlich über ein vollständiges Jahr	Modell nach Schneider (2026), Abschn. 3.3
Wetter	Zusammengehörige Temperatur- und Strahlungszeitreihen	**Noch zu ergänzen:** Datensatz, Standort, Referenzjahr und Quelle; `weather_name`
PV-Ertrag	Projektbezogene Leistung, Orientierung und Verschattung mit Zeitprofil	**Noch zu ergänzen:** Referenzdatensatz, Verluste und Profildefinition; `PV_profile_name`

Grundlage	Ansatz	Stand / PEExcel-Bezug
PE- und THG-Bewertung	Monatsfaktoren im beschriebenen Deklarationsansatz	**Noch zu ergänzen:** Faktorwerte, Einheiten, Bezugsjahr und Quelle; `fPE_grid_profile`, `fGHG_grid_profile`
Fernwärme und weitere Energieträger	Versorgungsspezifische Faktoren	**Noch zu ergänzen:** Faktortabelle und Gültigkeit; u. a. `district_heating_conversion_profile`
Bezug und Export	Gleiche zeitbezogene operative Faktoren im Referenzverfahren	Schneider u. a. (2025), Abschn. 2.4.1; reale Einspeisebegrenzungen bleiben Projektgrößen
Externe Flexibilität	Signalabhängige Nutzung und Bewertung erneuerbarer Überschüsse	**Noch zu ergänzen:** Signaldefinition, Faktoransatz und Zeitreihen; `FLEX_signal_name`, `fPE_flex_factor`
Langfristige Emissionsentwicklung	Anwendung der Absenkpfade aus Teil A	**Noch zu ergänzen:** Zuordnung der Faktoren zu Stützjahren und Prozessen

Wetter, Erzeugung, Verbrauchsprofile und Flexibilitätssignale müssen zeitlich zusammenpassen. Die spätere Verwendung stündlicher Bewertungsfaktoren ist eine mögliche Weiterentwicklung; sie ist nicht durch die stündliche Simulation allein bereits festgelegt.

M.6. Projektspezifische Technik und Lebenszyklus

Gegenstand	Projektbezogene Angaben	Übergreifend noch benötigte Annahmen
Gebäudehülle	Geometrie, Bauteilflächen, U-Werte, Luftdichtheit, Speichermasse und Sonnenschutz	**Noch zu ergänzen:** Referenzbedingungen und Grenzen vereinfachter Ansätze; keine vollständige Vorgabe aller Hüllpresets
Wärme, Kälte und Warmwasser	Erzeuger, Systemtemperaturen, Wirkungsgrade, Leistungen und Verteilung	**Noch zu ergänzen:** Behandlung von Teillast, Hilfsenergie, Speicher- und Verteilverlusten

Gegenstand	Projektbezogene Angaben	Übergreifend noch benötigte Annahmen
Speicher und Regelung	Kapazität, Leistung, Verluste, Betriebsgrenzen	**Noch zu ergänzen:** dokumentierte Einsatzprioritäten und Komfortgrenzen
Bauteile und Anlagen	Mengen und zugehörige Ökobilanzdatensätze	**Noch zu ergänzen:** Referenzdaten mit funktioneller Einheit, Version, Modulen und technischen Nutzungsdauern
Lebenszyklusumfang	Prozesse und Abgrenzung gemäß Tabelle 17.2	**Noch zu ergänzen:** gemeinsame Erfassungsregel für A4–A5 und dokumentierte Ersatzannahmen
Biogener Kohlenstoff	Vereinfachte Anrechnung: 100 % schnell nachwachsend, 55 % bewirtschaftetes Holz, 100 % belegtes Kalamitätsholz	Konvention nach Schneider u. a. (2025), Abschn. 2.5.2; Herkunft und bereits enthaltene Speicherwirkungen berücksichtigen
PV-Errichtung	Im Referenzverfahren dem Energieversorgungssektor zugeordnet	Alternative Budget- und Systemgrenze in Teil A

Für die Vergleichbarkeit werden Modellstand sowie verwendete Referenzwerte und Projektwerte mit der Bilanz dokumentiert. Ein technisches Auswahlpreset ersetzt weder diese Angaben noch einen Nachweis der Umsetzbarkeit.

N. Internes Szenario- und Kalibrierungsdashboard

O. Interner Arbeitsstand

⚠ Dashboard nach Bestandsanalyse erneuern

Aktualisierungsbedarf · 09.11.2026
Die vollständige Flächenlieferung zunächst analysieren und bestand.parquet erzeugen. Danach Bestand heute oder 2040 wählen, Dashboard ausführen und PEQ-Bewertungsflächen auswählen. Die bisherige feste 20-%-Startauswahl entfällt; die nationale Referenz 2040 ist beim heutigen Bestand kein zeitgleicher Vergleich.

Nur für die interne Redaktion. Kein Bestandteil der finalen Publikation. Das Profil `publikation` schließt diesen Anhang aus. Das Dashboard verändert weder die wissenschaftlichen Referenznotebooks noch deren Ergebnisdateien oder QMD-Texte.

Bedienung: Zuerst das Gebäudesektormodell mit den gewünschten Flächenregeln ausführen. Danach hier nationales Szenario wählen, Kernel neu starten und alle Zellen ausführen. Danach HTML neu rendern. Die HTML-Regler rechnen unmittelbar mit diesem eingebetteten Datenstand; sie können keine lokale Excel neu einlesen. Der JSON-Download sichert Parameter, Ergebnisse und Eingabe-Hashes. Für eine Übernahme in den Bericht müssen die Referenznotebooks bewusst aktualisiert werden.

Quellen und Bilanzgrenzen: Kapitel 12 und Kapitel 11 sowie die wissenschaftlichen Anhänge. Verkehrsanteile beziehen sich auf **elektrische Energie**, nicht auf Fahrten oder Personenkilometer. Alle Salden: Erzeugung minus Bedarf.

Bestandswahl: BESTAND wählt heute oder 2040 aus der Analyse. Die nationale Referenz ist ausschließlich 2040; beim heutigen Bestand ist sie nur eine Zukunftsreferenz, kein zeitgleicher Kalibrierungsvergleich. Neue Analysedaten stehen erst nach Lieferung der vollständigen Flächentabelle zur Verfügung.

```
from pathlib import Path
import json, hashlib, sys
import numpy as np
import pandas as pd
from IPython.display import display, HTML
ROOT = next(p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents] if (p/'_quarto.yml').exists())
BASE = ROOT/'Berechnungen/gebaeudesektormodell'
sys.path.insert(0, str(BASE))
def sha256(path):
    return hashlib.sha256(Path(path).read_bytes()).hexdigest()
```

```
# Ausgangsszenario: Original-Pool (Strombed_estim + zuordnung_gfz)
# oder editierbare Reinschrift (Typen + GFZ_Zuordnung).
XLSX = BASE/'data/Building-Sector_Pool_1.xlsx'
BESTAND = '2040'  # alternativ: 'heute'
RESULTS = BASE/'outputs/analyse/bestand.parquet'
SCENARIO = 'transition_2040'
AREA_COLUMN = 'Nationale BGF 2040'
# Andere Flächenjahre sind kein zeitlich konsistenter Vergleich mit UBA 2040!
DEFAULT = dict(miv=.8, other_transport=0., free_pv=0.,
               saving=0., pv_scale=1., ngf_bgf=.8,
               density_f_res=30.4, density_f_ed=26.4, density_dx=.15, density_cutoff=62.)
# saving: proportionale Strombedarfssenkung des gewählten Gebäudepools.
# pv_scale: unabhängige Skalierung seiner gesamten PV-Erzeugung, keine PEExcel-Neusimulati
# Freiflächen-PV gehört vollständig zu den zentralen Großkraftwerken.
```

O.1. Eingaben, Abdeckung und Herkunft

Das Dashboard liest die gemeinsame Ergebnisdatei des Gebäudesektormodells; nur die GFZ-Zuordnung wird ergänzend aus der Basisflächen-Excel übernommen. Variantenflächen werden hier nicht nochmals berechnet. BGF in m², Energiekennwerte in kWh/(m² NGF · a). Teilweise als PEQ zugeordnete Varianten werden in PEQ- und Restflächen aufgeteilt, damit die interaktive Auswahl nicht unbeabsichtigt die gesamte Variantenfläche umfasst.

```
data=pd.read_parquet(RESULTS)
data=data.loc[data.Szenario.eq(BESTAND)].copy()
if data.empty: raise ValueError('Der gewählte Bestand fehlt; Analyse mit vollständiger Flä
mapping=pd.read_excel(XLSX,sheet_name='zuordnung_gfz',usecols='A:F')
assert data.Archetype.is_unique
area=data.BGF_m2
assert area.notna().all() and area.ge(0).all()
data['BGF']=area
data['demand']=data.Strombedarf
data['pv']=data.PV_Erzeugung
national = {}
source_files = [XLSX, RESULTS, RESULTS.parent/'validation.json']
for kind,filename in [('g','stromerzeugung_2040.csv'),('d','strombedarf_2040.csv')]:
    path=ROOT/'Daten/sektorenmodell'/filename
    table=pd.read_csv(path)
    selected=table.loc[table.scenario.eq(SCENARIO)]
    assert len(selected) and selected.metric.is_unique and selected.value_pj.notna().all()
    assert selected.year.eq(2040).all()
    national[kind]=selected.set_index('metric').value_pj.to_dict()
    source_files.append(path)
```

```
    display(selected[['metric','value_pj','source_id','source_location']])
g,d=national['g'],national['d']
display(pd.DataFrame([{'Datei':str(XLSX),'Flächenspalte':AREA_COLUMN,'Typen':len(data),
 'positive Typen':int(area.gt(0).sum()),'BGF [Mio. m²]':area.sum()/1e6,'SHA256':sha256(XLS
```

O.2. Dichtezuordnung und Erwartungswert

Ein einziges Ziel erhält 100 %. Bei zwei Zielen müssen beide Anteile vorhanden sein und zusammen 100 % ergeben. Identische zusammengefasste Statistiknutzungen werden nicht doppelt gezählt. Die GFZ-Verteilung 2021 bleibt ein vorläufiges räumliches Muster.

$$E[c_D \mid k] = \sum_j s_{kj} \left[-\min\left(\frac{f_{RES}}{GFZ_j + dx} - f_{ED}, c_{max} \right) \right].$$

s_{kj} ist der bedingte BGF-Anteil im GFZ-Bin, k die Geometrieklasse. Die historische Kurve (Schneider et al. 2023, Tabelle 5/Gleichung 7) wird wie im wissenschaftlichen Anhang vorläufig als EE-Strom interpretiert. Sie ist ein **virtueller Bewertungswert**, keine Stromerzeugung und keine bestätigte neue Kalibrierung.

```
use_map={'Gebäude für Gemeinschaften':'Gemeinschaftsgebäude','Hotels und ähnliche Gebäude'
 'Bürogebäude':'Büronutzung','Groß- und Einzelhandelsgebäude':'Groß- und Einzelhandelsgebä
 'Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens':'Verkehrs- und Nachrichtenwesen','Industrie
 'Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke sowie des Bildungs- und Gesundheitswesens':'Kultu
 'Wohngebäude mit einer Wohnung':'Ein- und Zweifamilienhäuser','Wohngebäude mit zwei Wohnu
 'Wohngebäude mit drei und mehr Wohnungen':'Mehrfamilienhaus'}
mapping['GWR_Nutzung']=mapping.Nutzung.map(use_map); assert mapping.GWR_Nutzung.notna().al
mapping['GK']=mapping.Geschoss.str.replace(' Geschoße','',regex=False).str.replace(' Gesch
mapping['Einzelziel_ergänzt']=mapping.Anteil1.isna() & mapping.Archetype1.notna() & mappin
if True:
    mapping.loc[mapping['Einzelziel_ergänzt'],'Anteil1']=1.0
# Doppelte Statistiknutzungen nur zusammenführen, wenn ihre Regeln identisch sind.
for key,group in mapping.groupby(['GWR_Nutzung','GK']):
    assert len(group[['Anteil1','Archetype1','Anteil2','Archetype2']].drop_duplicates())==
unique=mapping.drop_duplicates(['GWR_Nutzung','GK'])
long=[]
for _,row in unique.iterrows():
    for n in [1,2]:
        if pd.notna(row[f'Archetype{n}']):
            long.append({'GWR_Nutzung':row.GWR_Nutzung,'GK':row.GK,'Geometrie':row[f'Arche
links=pd.DataFrame(long)
assert links.Anteil.notna().all(), 'GFZ-Anteile offen; Einzelzielregel oder Eingaben prüfe
assert links.Anteil.between(0,1).all()
np.testing.assert_allclose(links.groupby(['GWR_Nutzung','GK']).Anteil.sum(),1)
```

```
gfz=pd.read_csv(ROOT/'Berechnungen/gfz_at/outputs/recalculated/gfz_distribution_by_provinc
joined=gfz.merge(links,on=['GWR_Nutzung','GK'],how='left',indicator=True)
assert joined['_merge'].eq('both').all()
joined['zugeordnete_BGF']=joined.BGF_m2*joined.Anteil
np.testing.assert_allclose(joined.zugeordnete_BGF.sum(),gfz.BGF_m2.sum(),rtol=1e-12)
bins=joined.groupby(['Geometrie','GFZ'],as_index=False).zugeordnete_BGF.sum()
bins['s']=bins.zugeordnete_BGF/bins.groupby('Geometrie').zugeordnete_BGF.transform('sum')
assert set(data.loc[data.BGF.gt(0),'Geometrie']).issubset(set(bins.Geometrie)), 'GFZ-Zuord
source_files.append(ROOT/'Berechnungen/gfz_at/outputs/recalculated/gfz_distribution_by_pro
display(links)
```

O.3. Rechenmodell und Bilanzkontrollen

$$D_B = \sum_k A_k re_{el,k}(1-u), \quad P_B = \sum_k A_k re_{PV,k} v.$$

Gebäude-PV enthält Eigenverbrauch und Einspeisung. Freiflächen-PV gehört zu den zentralen Großkraftwerken. H (4 PJ/a) und fossiler Strom (1 PJ/a) sind vollständig enthalten. Als dokumentierte Modellannahme vom 29.10.2026 gelten 5 statt 7 PJ/a Nettoexport; Quelldaten bleiben unverändert.

Die zentrale Restdeckung R nach allen Bedarfen außerhalb Gebäude + MIV wird ohne MIV-Obergrenze zugeordnet. Negative Reste werden als zentraler Fehlbetrag sichtbar und durch Gebäude-PV ausgeglichen.

$$T_B = P_{PV,TD}(1-f) - D_{B,TD}, \quad T_{B+MIV} = T_B + R - D_{MIV} = 0.$$

Bottom-Up und Top-Down verwenden dieselbe Restdeckung. Ihre Differenz ist $\Delta = (P_B - D_B) - T_B$. Dichtewerte bleiben separat; sie schließen keine physische Energielücke.

```
generation_keys=['hydro','wind','biomass','geothermal','hydrogen_electricity','pv','fossil
demand_keys=['verkehr','gebaeude','industrie','landwirtschaft','verbrauch_sektor_energie',
residual=sum(g[k] for k in generation_keys)+g['net_imports']-sum(d[k] for k in demand_keys
assert SCENARIO == 'transition_2040', 'Exportannahme nur für Transition 2040'
assumptions=dict(date='2026-10-29',source_net_exports_pj=7,model_net_exports_pj=5,export_a
    reason='Modellannahme zur Bilanzschließung',hydrogen_electricity_included_pj=4,fossil_
model_net_imports=-assumptions['model_net_exports_pj']
model_residual=residual+model_net_imports-g['net_imports']
# Aggregation in PJ bei r=1; der editierbare Flächenfaktor wird erst im Dashboard angewand
# Teilflächen getrennt halten: PEQ-Auswahl darf nicht die ganze Variante markieren.
pieces=[]
for selected in [True,False]:
 part=data.copy()
 fraction=part.PEQ_Anteil_2040 if selected else 1-part.PEQ_Anteil_2040
```

```
 part['BGF']=part.BGF*fraction
 part['default_selected']=selected
 part['Archetype']=part.Archetype+('::PEQ' if selected else '::Rest')
 pieces.append(part.loc[part.BGF.gt(0)])
active=pd.concat(pieces,ignore_index=True)
active['D']=active.BGF*active.demand*3.6e-9
active['P']=active.BGF*active.pv*3.6e-9
geometry=active.groupby('Geometrie').agg(BGF=('BGF','sum'),D=('D','sum'),P=('P','sum'))
def calculate(p):
    assert all(np.isfinite(v) for v in p.values())
    assert all(0<=p[k]<=1 for k in ['miv','other_transport','free_pv','saving'])
    assert p['miv']+p['other_transport']<=1
    assert p['ngf_bgf']>0 and p['pv_scale']>=0 and p['density_dx']>0
    assert all(p[k]>=0 for k in ['density_f_res','density_f_ed','density_cutoff'])
    central=sum(g[k] for k in generation_keys if k!='pv')+g['pv']*p['free_pv']+max(model_n
    fixed=sum(d[k] for k in ['industrie','landwirtschaft','verbrauch_sektor_energie','umwa
    raw=central-fixed-d['verkehr']*(1-p['miv'])
    miv=d['verkehr']*p['miv']; credit=raw
    target=g['pv']*(1-p['free_pv'])-d['gebaeude']
    demand=geometry.D.sum()*p['ngf_bgf']*(1-p['saving'])
    pv=geometry.P.sum()*p['ngf_bgf']*p['pv_scale']
    closure=target+credit-miv
    assert np.isclose(closure,model_residual)
    return dict(demand=demand,pv=pv,balance=pv-demand,target=target,credit=credit,
                extended=pv-demand+credit-miv,target_extended=target+credit-miv,
                gap=pv-demand-target,raw=raw,closure=closure)
reference=calculate(DEFAULT)
for m,f in [(0,0),(1,1),(.6,.2)]:
    result=calculate(dict(DEFAULT,miv=m,free_pv=f))
    assert np.isclose(result['extended']-result['target_extended'],result['gap'])
display(pd.DataFrame([reference],index=['Referenz; PJ_el/a']).T)
payload=dict(defaults=DEFAULT,reference=reference,g=g,d=d,residual=residual,model_residual
             geometry=geometry.reset_index().to_dict('records'),
             bins=bins[['Geometrie','GFZ','s']].to_dict('records'),
             provenance={str(p.relative_to(ROOT)) if p.is_relative_to(ROOT) else str(p):sh
             scenario=SCENARIO,bestand=BESTAND,area_column='BGF_m2',xlsx=str(XLSX))
```

O.4. Selektive Dichtebewertung über die GFZ-Verteilung

Für Typ k, Nutzung u und GFZ-Klasse j ist s_{kuj} der zugeordnete BGF-Anteil, mit $\sum_{u,j} s_{kuj} = 1$. Die Verteilung stammt aus dem GFZ-Modell 2021 und wird innerhalb der zugeordneten Geometrieklasse auf die Szenarioflächen übertragen. Energiekennwerte eines Typs sind innerhalb dieser Verteilung konstant; eine GFZ-abhängige PV-Neusimulation

findet nicht statt.

$$P_{uj} = \sum_k s_{kuj} A_k re_{PV,k} v, \quad D_{uj} = \sum_k s_{kuj} A_k re_{el,k} (1 - u_s).$$

A_k ist die BGF in m², r das NGF/BGF-Verhältnis, v die PV-Skalierung und u_s die zusätzliche Bedarfssenkung. Die Kennwerte beziehen sich auf m² NGF. Für die ausgewählte Typenmenge K_{PEQ} wird die virtuelle Korrektur ausschließlich auf deren BGF angewendet:

$$T_{uj} = \sum_{k \in K_{PEQ}} s_{kuj} A_k t(GFZ_j), \quad C_{uj} = T_{uj} - (P_{uj,PEQ} - D_{uj,PEQ}), \qquad B_{\leq j} = \sum_{i \leq j, u} (P_{ui} - D_{ui}), \quad B^*_{\leq j} = B_{\leq j} +$$

Energie in kWh wird mit $3{,}6 \cdot 10^{-9}$ in PJ umgerechnet. Die kumulierte Linie summiert Klassenbeiträge von niedriger zu hoher GFZ; sie ist kein spezifischer Kennwert. Ihr Endpunkt entspricht der Sektorsumme ohne Mobilität. Die unbereinigte GFZ-Aggregation muss die direkte BGF-Bilanz reproduzieren. Die Korrektur bleibt separat schraffiert und verändert keine physische Stromerzeugung. Startauswahl und einzelne Typen sind im nachgelagerten Dashboard editierbar; die vollständige GFZ-Spanne bleibt erhalten.

Der Zielsaldo ist $t(GFZ) = \min(f_{RES}/(GFZ + dx) - f_{ED}, c_{max})$. Die negative historische Bewertungskorrektur prüft die Zielerfüllung; sie wird hier nicht zusätzlich auf den Gebäudesaldo addiert. Stattdessen ersetzt der Zielsaldo den typologischen Saldo ausgewählter Typen. Die schraffierte Anpassung C kann durch mehr Erzeugung oder weniger Bedarf erreicht werden. Nicht ausgewählte Typen bleiben unverändert. PEQ-Typen sind in beiden Grafiken grün; sonstige Typen behalten die Nutzungsfarben. Die Ansicht GFZ 0–5 begrenzt nur die Darstellung, nicht die Berechnung.

Die spezifische Klassenbilanz trennt Nicht-PEQ, ausgewählte PEQ mit typologischen Kennwerten und dieselben PEQ bei Erreichen des Dichteziels. Jede Gruppe wird durch ihre eigene BGF innerhalb der Geometrieklasse geteilt. Die drei spezifischen Salden sind nicht addierbar; leere Gruppen bleiben ohne Wert. Die Verteilungsgrafik verwendet BGF-gewichtete Quantile der Zielwerte: Das q-Quantil ist der kleinste Zielwert, dessen kumuliertes Flächengewicht mindestens q erreicht. Der gewichtete Mittelwert ergänzt Median und Perzentilband. Top-Down, Typologie und Dichteausgleich werden ohne Mobilität verglichen. Die nationale Säulengrafik enthält alle Strombedarfe, Erzeugungsträger und den Außenhandel; die Mobilitätsgutschrift wird dabei nicht als zusätzliche nationale Erzeugung gezählt.

```
# Gemeinsame GFZ-/Nutzungsverteilung bedingt auf die geometrische Klasse.
# Nutzung und GFZ werden gemeinsam gewichtet; keine gleichmäßige Aufteilung.
use_bins=joined.groupby(['Geometrie','GWR_Nutzung','GFZ'],as_index=False).zugeordnete_BGF.
use_bins['s']=use_bins.zugeordnete_BGF/use_bins.groupby('Geometrie').zugeordnete_BGF.trans
np.testing.assert_allclose(use_bins.groupby('Geometrie').s.sum(),1)
selection_note='Keine vorgegebene PEQ-Auswahl. Bewertungsflächen im Dashboard auswählen; g
selected_area=active.loc[active.default_selected].groupby('Geometrie').BGF.sum()
allocation=use_bins.merge(geometry.reset_index(),on='Geometrie',validate='many_to_one')
```

```
allocation['D_pj']=allocation.D*allocation.s*DEFAULT['ngf_bgf']*(1-DEFAULT['saving'])
allocation['P_pj']=allocation.P*allocation.s*DEFAULT['ngf_bgf']*DEFAULT['pv_scale']
allocation['selected_BGF']=allocation.Geometrie.map(selected_area).fillna(0)*allocation.s
allocation['target_pj']=allocation.selected_BGF*(np.minimum(DEFAULT['density_f_res']/(allo
selected_energy=active.loc[active.default_selected].groupby('Geometrie')[['D','P']].sum()
allocation['selected_balance_pj']=(allocation.Geometrie.map(selected_energy.P).fillna(0)*D
allocation['C_pj']=allocation.target_pj-allocation.selected_balance_pj
# Ausgewählte Typen erreichen exakt den Zielsaldo; andere bleiben unverändert.
np.testing.assert_allclose((allocation.selected_balance_pj+allocation.C_pj).sum(),allocati
np.testing.assert_allclose([allocation.D_pj.sum(),allocation.P_pj.sum()],[reference['deman
gfz_reference=dict(demand=allocation.D_pj.sum(),pv=allocation.P_pj.sum(),virtual=allocatio
np.testing.assert_allclose(gfz_reference['balance'],reference['balance'])
display(pd.DataFrame([gfz_reference],index=['GFZ-Aggregation; PJ/a bzw. PJ-Äquivalent/a'])
sys.path.insert(0,str(ROOT))
from styles.plotly_formatting import GFZ_USE_COLORS, COLORS
assert set(use_bins.GWR_Nutzung).issubset(GFZ_USE_COLORS), "Nutzungsfarbe fehlt"
payload.update(types=active[['Archetype','Geometrie','Huelle','Heizung','PV_Klasse','Flexi
               use_bins=use_bins[['Geometrie','GWR_Nutzung','GFZ','s']].to_dict('records')
               use_colors=GFZ_USE_COLORS,selection_note=selection_note,gfz_reference=gfz_r

# BGF-gewichtete Zielsaldo-Verteilung je Geometrie (keine ungewichteten Quantile).
target_distribution=[]
for name,group in bins.groupby('Geometrie'):
    values=np.minimum(DEFAULT['density_f_res']/(group.GFZ.to_numpy()+DEFAULT['density_dx']
    weights=group.s.to_numpy(); order=np.argsort(values)
    values=values[order]; weights=weights[order]; cumulative=np.cumsum(weights)/weights.su
    quantiles=[float(values[min(np.searchsorted(cumulative,q),len(values)-1)]) for q in [.
    target_distribution.append(dict(Geometrie=name,q10=quantiles[0],q25=quantiles[1],media
display(pd.DataFrame(target_distribution).set_index('Geometrie'))
payload.update(energy_colors=COLORS,target_distribution_reference=target_distribution)

# Drei spezifische Salden je Geometrie, bezogen auf die jeweilige Gruppen-BGF.
group_balances=[]
for geo,group in active.groupby('Geometrie'):
    other=group.loc[~group.default_selected]; chosen=group.loc[group.default_selected]
    def specific_balance(part):
        area=part.BGF.sum()
        return float(((part.P*DEFAULT['pv_scale']-part.D*(1-DEFAULT['saving']))*DEFAULT['n
    weights=bins.loc[bins.Geometrie.eq(geo)]
    target=float((weights.s*np.minimum(DEFAULT['density_f_res']/(weights.GFZ+DEFAULT['dens
    group_balances.append(dict(geometry=geo,non_peq_bgf_m2=float(other.BGF.sum()),peq_bgf_
display(pd.DataFrame(group_balances).set_index('geometry'))
payload['group_balance_reference']=group_balances
```

O.5. Dashboard: verändern, vergleichen, sichern

Die Startwerte entsprechen dem dokumentierten Rechenbeispiel, **keiner normativen Freigabe**. Gebäude-PV/ÖPNV werden jeweils als Restanteile berechnet. „Übriger Verkehr“ bleibt eigenständig. Grün/Blau kennzeichnen Erzeugung und Bedarf, Orange den Zielwert, Violett virtuelle Kontextwerte. Alle Diagramme verwenden die aktuelle Parametrierung.

Die angezeigte zusätzliche PV-Lücke ist ein algebraischer Rest bei konstantem Bedarf, kein Standort-, Flächen- oder Machbarkeitsnachweis. Die Dichtekurve darf verändert werden, aber wird nicht automatisch optimiert. Die finale Publikation verwendet weiterhin nur die bewusst übernommenen wissenschaftlichen Modellstände.

Die Kennzahlen stehen in drei Spalten: **Bedarf, Deckung und Saldo**. Gebäudebetrieb und zugeordnete Mobilität addieren sich spaltenweise zur Bottom-Up-Summe. Darunter steht der Top-Down-Vergleich mit identischer MIV-Zuordnung. Hover-Erklärungen an Reglern und Kacheln nennen Bezugsgrößen und Rechenregeln. TD bezeichnet das nationale Top-Down-Szenario.

```
# Technische HTML-Darstellung; die wissenschaftliche Referenzrechnung steht oben.
template=(BASE/'dashboard_template.html').read_text(encoding='utf-8')
template=template.replace('__DENSITY_SCRIPT__',(BASE/'dashboard_density.js').read_text(enc
encoded=json.dumps(payload,ensure_ascii=False,allow_nan=False).replace('<',r'\u003c')
display(HTML(template.replace('__PAYLOAD__',encoded)))

(BASE/'outputs/dashboard_data.json').write_text(encoded,encoding='utf-8')
```

P. Review der Methodik: Verständlichkeit und Gliederung

Stand: 23.10.2026. Vergleichsbasis: `d7705cd`, Bearbeitung auf `main`. Alle zehn Methodikkapitel wurden geprüft. Dieser Bericht dokumentiert redaktionelle Änderungen und die ausdrücklich ergänzte Dichte-Bewertungsvariante; eine normative Neukalibrierung ist damit nicht verbunden.

P.1. Nummerierte Änderungen

1. **Gliederung Methodik.** Die Reihenfolge vom nationalen Zielbild über Allokation, Gebäudemodell und Kontextfaktoren zur THG- und Quartiersbilanz bleibt erhalten. Doppelte Erläuterungen und redaktionelle Produktionsanweisungen sind entfernt.
2. **Sachstand statt Arbeitsauftrag.** Formulierungen mit „vorläufig“, „zukünftig“, „künftig“, „einzufügen“ und „noch zu ergänzen“ sind in den betroffenen Berichtstexten durch Modellannahme, Referenzfall oder konkreten Datenstatus ersetzt. Fehlende normative Festlegungen bleiben als solche benannt; sie werden nicht als beschlossene Ergebnisse dargestellt.
3. **Methodikeinleitung.** Die Erklärung der Kontextbilanz wurde gekürzt. Das Statusfeld nennt Ergebnisse und nicht festgelegte Parameter statt einen noch abzuarbeitenden Arbeitsplan.
4. **Zielszenario: Tabellen verschoben.** Die bisherigen Tabellen 4.1–4.4 stehen im Anhang „Nationale Energie- und Stromtabellen“. Tabellen-IDs und Daten bleiben erhalten, die Nummerierung folgt dem Anhang.
5. **Zielszenario: Diagramme.** Die ersten drei Tabellen sind im Hauptkapitel durch Plotly-Stapelgrafiken ersetzt. Die Restetabelle wird als drei getrennte Bilanzidentitäten mit positiven/negativen Stapeln und Restmarkierung gezeigt; unabhängige Rundungsreste werden nicht sinnlos addiert.
6. **Allokation: Glossar.** Definitionen für zentralen Pool, budgetfähig, Gebäude-/Freiflächen-PV, MIV-Anteil, ÖPNV, Mobilitätsbudget und Saldo ergänzt. „Budgetfähig“ ist eine Anrechnungsregel des Modells, kein Herkunftsnachweis.
7. **Allokation: Variablen und Formel.** Die Symboltabelle verwendet renderbare Quarto-Mathematik. G_MIV bezeichnet das Budget; E_MIV den Bedarf. Die Formel enthält jetzt min/max-Begrenzungen entsprechend dem vorhandenen ausführbaren Algorithmus.

8. **Allokation: zentraler Pool.** Die Schrittetabelle ist durch ein Plotly-Wasserfalldiagramm ersetzt. 303 PJ/a zentrale Erzeugung, priorisierte Bedarfe und 24 PJ/a MIV-Budget bleiben nachvollziehbar.

9. **Allokation: Stellschrauben.** Die breite, begrifflich unklare Tabelle wurde in PV-Gesamtmenge/Gebäude/Freifläche, Verkehr-Gesamtmenge/ÖPNV/MIV/übriger Verkehr sowie Ergebnisse aufgeteilt. Absolute Mengen in PJ/a und die Bezugsgrößen der Prozentanteile sind explizit.

10. **Allokation: Vergleichsgrafiken.** Je Variante werden Gebäudebedarf + MIV und Gebäude-PV + Mobilitätsgutschrift gegenübergestellt. Ein separates Diagramm zeigt Saldo und zentrale Unterdeckung. Dieselbe Darstellung steht im Allokationsnotebook.

11. **Gebäudemodell: PV-Herkunft.** Ergänzt: Die PV-Erzeugung ist die Summe der gelieferten Kennwerte PV_total_direct und PV_to_Egrid; Kontrolle gegen Tabelle2.PV_total. Keine neue Ertragssimulation und keine GFZ-Skalierung der PV.

12. **Gebäudemodell: Variablen.** Im Abschnitt 7 des Notebooks sind k, u, g, j, d_j, R, z, s, E[c_D], A_BGF und C_D mit Bedeutung und Einheit erklärt. Ein Zahlenbeispiel erläutert das negative Vorzeichen für EFH_1G.

13. **Gebäudemodell: alle Typen.** Plotly-Auswahl für alle 900 Typen ergänzt: spezifischer Strombedarf, PV und virtueller Dichtewert. Geometrieauswahl und Achsenregler ermöglichen lesbare Ausschnitte; Tooltip mit nationaler Fläche. Die nicht zugeordnete Klasse MFH_2G bleibt ohne Kontextwert.

14. **Gebäudemodell: tatsächliche Anwendung der Dichteformel.** Neu berechneter Vergleichsfall über alle positiv gewichteten Flächen: C_D = −57,808696 PJ-Äquivalent/a. Dies ist eine ausdrücklich ausgewiesene Bewertungsvariante. Die bestehende physische Bilanz wird nicht überschrieben und PEQ-Berechtigung nicht unterstellt.

15. **Gebäudemodell: Top-down/Bottom-up-Vergleich.** Abschnitt 8 zeigt drei Säulengruppen: UBA-Allokation, Gebäudepool und Gebäudepool einschließlich Dichteformel. Dieselbe MIV-Zuordnung gilt in allen Gruppen. Erweiterte Salden: −7,00 / −107,25 / −165,06 PJ bzw. PJ-EE-Äquivalent/a.

16. **Dichtekalibrierung.** Wiederholte Hinweise zur Nichtvergleichbarkeit von Strom und PE gekürzt; stattdessen eine positive Definition von Aggregationseinheit und Umrechnung. Ein Arbeitsauftrag-Platzhalter wurde durch den Geltungsbereich des Entwurfs ersetzt.

17. **Mobilität und Sanierung.** Anweisungen „noch zu berechnen“ und „Tabelle ergänzen“ durch den dokumentierten Parameterstand ersetzt. Vorhandene historische Gutschriften werden weiterhin als historische Werte eingeordnet.

18. **THG.** Doppelte Einleitung und triviale Wiederholungen gestrichen. Datenlücken sind als Datenumfang formuliert. Die Flächen- und Budgetannahmen, Systemgrenzen und Emissionspfade bleiben inhaltlich erhalten.

19. **Quartiersbilanz.** Vier Abbildungs-Produktionshinweise entfernt; vorhandene Abbildungen bleiben. Wiederholungen zu Flächen-/Einheitenvergleich, Speicher als Energiequelle, Autarkie und Zeitbegriffen gestrafft. Die maßgeblichen Bilanzregeln bleiben erhalten.

20. **Fortschreibung.** Überschrift und Einleitung auf Methodenstand und Einflussgrößen konzentriert; Zukunftsankündigungen in konkrete Varianten/Parameterstände überführt. Keine Änderung von Senken- oder Budgetannahmen.

21. **Einheitliche Grafikgestaltung.** Farben und Grundlayout liegen in styles/plotly_formatting.py; auch die vorhandenen sektoralen und Mobilitäts-Sankeys verwenden diese Palette. Schraffuren markieren virtuelle Kontextwerte. Alle neuen HTML-Grafiken funktionieren ohne CDN.

22. **Reproduzierbarkeit.** Wissenschaftliche Zusatzrechnungen bleiben im Gebäudenotebook. Berechnungen/methodik_plots.py formatiert die übergebenen Ergebnisse und die nationalen Quelltabellen. Original-Excel und ursprüngliche physische Typenkennwerte bleiben unverändert.

23. **Interne Dokumentation.** Dieser Reviewbericht ist in den Profilen intern und redaktion eingebunden, im Publikationsprofil ausgeschlossen. Der neue Szenariotabellen-Anhang ist dagegen Teil der Publikation.

P.2. Wortlautvergleich der geänderten Kapitel

Die folgenden nummerierten Einträge enthalten die geänderten Textblöcke vollständig. Reine Leerzeilenänderungen sind ausgelassen. Die Codeblöcke verhindern, dass historische Formeln oder Querverweise als aktuelle Kapitelinhalte interpretiert werden.

24. **Kapitel/03-methodik.qmd, Ausgangszeile 59: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Für einen Quartierssaldo \(b_{\mathrm{PE}}\) vor Kontextkorrektur gilt schematisch:
    ```

    Jetzt:

    ```
    Für einen Quartierssaldo $b_{\mathrm{PE}}$ vor Kontextkorrektur gilt schematisch:
    ```

25. **Kapitel/03-methodik.qmd, Ausgangszeile 66: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Alle Größen müssen dieselbe flächenbezogene Primärenergie-Einheit und Systemgrenze ve
    ```

    Jetzt:

```
Die Bewertung erfolgt in kWh PE/(m² NGF·a). Positive Kontextwerte entlasten die Anfor
```

26. **Kapitel/03-methodik.qmd, Ausgangszeile 68: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Bewertungsbedingung \(b_{\mathrm{Bewertung}}>0\) verlangt keinen physischen Expor

    ::: {.callout-note title="Kalibrierungsstand dieser Arbeitsfassung"}
    UBA Transition 2040 ist das festgelegte Referenzszenario. Die sektorale Allokation un
    ```

    Jetzt:

    ```
    ::: {.callout-note title="Sachstand des Publikationsentwurfs"}
    UBA Transition 2040 ist das festgelegte Referenzszenario. Die sektorale Allokation un
    ```

27. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 4: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    UBA Transition 2040 als einheitliche Referenz für die nationale Energieaufgabe
    ```

    Jetzt:

    ```
    UBA Transition 2040 als Referenz der nationalen Energieaufgabe
    ```

28. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 7: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Das Szenario **UBA Transition 2040** ist die Grundlage der Neukalibrierung der energi
    ```

    Jetzt:

    ```
    UBA Transition 2040 (REP-0880) beschreibt die Erzeugung und den Bedarf im Zieljahr 20
    ```

29. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 9: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    text ## Referenzszenario und Datenstand

    Maßgeblich ist UBA Transition 2040 (REP-0880) für das **Zieljahr 2040** (Umweltbundesamt 2024). Für Vergleiche werden WEM/WAM 2023 sowie WEM/WAM 2025 getrennt ausgewiesen. Diese Vergleichsszenarien ändern die festgelegte Referenz für die Neukalibrierung nicht (Umweltbundesamt 2025).

    Die zugrunde liegenden Größen sind zunächst **physische jährliche Energiemengen**. Stromerzeugung, Strombedarf und Saldo werden in PJ elektrischer Energie pro Jahr

verglichen; der Endenergieverbrauch aller Energieträger wird separat ausgewiesen. Primärenergiegewichtungen und virtuelle Gutschriften sind keine Bestandteile dieser physischen nationalen Stromtabelle.

P.3. Nationale Elektrizitätsbilanz 2040

Tabelle P.1.: Publizierte Stromerzeugung und Nettoimporte. Transition: REP-0880, Tab. 16, S. 63; WEM/WAM 2023: REP-0882, Zusammenfassung, Tab. D, S. 8; WEM/WAM 2025: REP-0995, Tab. E, S. 12 (Umweltbundesamt 2024, 2023b, 2025).

Stromerzeugung 2040 [PJ_el/a]	Transition 2040	WEM 2025	WAM 2025	WEM 2023	WAM 2023
Wasserkraft	173	167	176	174	176
Windkraft	105	65	87	69	87
Photovoltaik	149	53	107	54	107
Biomasse inkl. Biomethan	21	21	21	21	21
Geothermie / sonstige Erzeugung[1]	4	0	0	0	0
Wasserstoff-Rückverstromung	4	0	0	0	0
Fossile Erzeugung	1	33	15	27	15
Publizierte Erzeugung gesamt	457	339	406	346	406
Nettoimporte (− = Export)	-7	38	-10	21	1

Tabelle P.2.: Publizierter Strombedarf einschließlich Energiebranche, Verlusten und Umwandlung. Transition: REP-0880, Tab. 15, S. 60; WEM/WAM 2023: REP-0882, Tab. 12, S. 39; WEM/WAM 2025: REP-0995, Tab. 18, S. 62 (Umweltbundesamt 2024, 2023a, 2025).

Strombedarf 2040 [PJ_el/a]	Transition 2040	WEM 2025	WAM 2025	WEM 2023	WAM 2023
Verkehr	90	76	72	67	70
Gebäude	108	132	123	134	122
Industrie	140	115	107	120	126
Landwirtschaft	4	5	4	5	4
Verbrauch Sektor Energie	34	28	40	25	34
Transportverluste	19	16	14	15	15
Umwandlungseinsatz	57	3	34	0	36
Publizierter Strombedarf gesamt	450	376	394	367	407

[1] Transition: Geothermie; die Vergleichstabellen verwenden die breitere Kategorie „Umgebungswärme etc.“. Striche bei WEM/WAM 2023 wurden in der übergebenen Normierung als null geführt.

Tabelle P.3.: Dokumentierte Rundungs- und Bilanzreste in PJ_el/a, aus denselben publizierten Tabellen berechnet. Keine Verteilung auf Einzelpositionen.

Szenario	Erzeugung: Komponenten − Gesamt	Bedarf: Komponenten − Gesamt	Erzeugung + Nettoimport − Bedarf
Transition 2040	+0	+2	+0
WEM 2025	+0	-1	+1
WAM 2025	+0	+0	+2
WEM 2023	-1	-1	+0
WAM 2023	+0	+0	+0

Die veröffentlichte nationale Elektrizitätsbilanz ist der Ausgangspunkt der sektoralen Str

```
## Endenergie aller Energieträger im Vergleich
```

Tabelle P.4.: Separater Sektorausweis, nicht Teil der Stromallokation. Quellen: REP-0880 Tab. A S. 7, REP-0882 Zusammenfassung Tab. B S. 5, REP-0995 Tab. B S. 10.

Endenergie 2040 [PJ_end/a]	Transition 2040	WEM 2025	WAM 2025	WEM 2023	WAM 2023
Verkehr	151	279	268	325	295
Industrie	260	347	320	348	329
Gebäude	300	364	348	393	347
Landwirtschaft	11	12	12	13	12
Publizierte Endenergie gesamt	722	1003	948	1079	984

```
Der Endenergievergleich umfasst sämtliche Energieträger und darf nicht mit dem Strombedarf
0995; deren Abweichungen gegenüber Tabelle 19 desselben Berichts sind separat dokumentiert
0880, Tabelle 16, maßgeblich [@uba2025szenarien; @uba2023transition].

## Entwicklung vom Ausgangsjahr 2020 bis 2040

Das Ausgangsjahr der Transition-Bilanz ist **2020** und nicht das Erscheinungsjahr dieses
~~~~

Jetzt:

~~~~text
## Stromerzeugung und Strombedarf
~~~~
```

30. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 33: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    <iframe src="../Abbildungen/transition_sankey.html" title="UBA Transition 2040: Strom
    ```

    Jetzt:

```
<iframe src="../Abbildungen/methodik/stromerzeugung.html" title="Stromerzeugung nach
```

31. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 35: Ergänzung.**

    Jetzt:

```
[Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/stromerzeugung.html)
:::
```

32. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 36: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
[Interaktive Grafik in voller Breite öffnen](../Abbildungen/transition_sankey.html)
```

    Jetzt:

````
::: {.content-visible when-format="html"}
```{=html}
<iframe src="../Abbildungen/methodik/strombedarf.html" title="Strombedarf nach Sektor
```
[Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/strombedarf.html)
:::

Die gestapelten Säulen zeigen die veröffentlichten Komponenten. Rauten markieren die

## Bilanzreste und Datengrundlage

::: {.content-visible when-format="html"}
```{=html}
<iframe src="../Abbildungen/methodik/bilanzreste.html" title="Komponenten, publiziert
```
[Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/bilanzreste.html)
:::

Die gerundeten Bedarfskomponenten von Transition ergeben 452 PJ/a gegenüber einer pub

## Entwicklung von 2020 bis 2040

Die jährliche Stromerzeugung steigt von 249 auf 457 PJ, der veröffentlichte Strombeda

::: {.content-visible when-format="html"}
```{=html}
<iframe src="../Abbildungen/transition_sankey.html" title="Transition 2040: Ausbau un
```
[Interaktive Grafik separat öffnen](../Abbildungen/transition_sankey.html)
````

33. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 40: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ![Stromausbau und Strombedarf sowie getrennt dargestellte Endenergieminderung: Transi
    ```

    Jetzt:

    ```
    ![Stromausbau, Strombedarf und Endenergieminderung gegenüber 2020.](../Abbildungen/tr
    ```

34. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 43: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Grafik stellt Jahresenergiemengen, keine installierten Leistungen und keine virtu
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die Minderung der Endenergie beträgt nach Gesamtsummen 331 PJ/a und nach gerundeten S
    ```

35. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 45: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ## Schnittstelle zur sektoralen Allokation
    ```

    Jetzt:

    ```
    ## Übergang zur Allokation
    ```

36. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 47: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Übertragung in @sec-allokation benötigt eine eindeutige, versionierte Strombilanz
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die UBA-Tabellen enthalten weder die für PEQ benötigte Aufteilung der PV auf Gebäude
    ```

37. **Kapitel/03-zielszenario.qmd, Ausgangszeile 49: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Das vorhandene Notebook `Redaktion/transitionsszenarien/Berechnungen/Transition_2040.

    ::: {.callout-note title="Historische Einordnung"}
    Die ursprüngliche PEQ-Zielwertableitung beruhte auf „Energieautarkie für Österreich 2
    :::
    ```

Jetzt:

```
Die historische Ableitung nach Streicher et al. bildet den methodischen Ausgangspunkt
```

38. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 4: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Vom nationalen Stromsystem nach UBA Transition 2040 zum Energiebeitrag des Gebäudesek
    ```

    Jetzt:

    ```
    Vom nationalen Stromsystem zum Gebäudesektorsaldo und zum Mobilitätsbudget
    ```

39. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 7: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Das nationale Zielbild in @sec-zielszenario beschreibt Erzeugung und Bedarf im Zielja
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die Allokation verteilt die Stromerzeugung und den Bedarf aus UBA Transition 2040 auf
    ```

40. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 9: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ## Zuordnungsprinzip und Bilanzgrenzen
    ```

    Jetzt:

    ```
    ## Begriffe und Bilanzgrößen
    ```

41. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 11: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Im Ausgangsmodell werden zentrale erneuerbare Energiequellen vorrangig für Industrie
    ```

    Jetzt:

    ```
    | Begriff | Bedeutung im Modell |
    |---|---|
    | Zentraler Pool | Für die priorisierten Bedarfe angesetzte Nicht-PV-Stromerzeugung;
    | Budgetfähig | Nach der gewählten Zuordnungsregel für diesen Pool anrechenbar. Der B
    | Gebäude-PV | Anteil der nationalen PV-Erzeugung, der dem Gebäudesektor zugeordnet w
    | Freiflächen-PV | Im Modell die gesamte PV außerhalb von Gebäuden; sie bleibt als ei
    | MIV-Anteil | Anteil des MIV am **elektrischen Energiebedarf** des Verkehrs; kein We
    | ÖPNV | Öffentlicher Personenverkehr; eigene Teilmenge des elektrischen Verkehrsbeda
    | MIV-Budget / Mobilitätsgutschrift | Dem MIV zugeteilte Deckung aus dem zentralen Po
    | Saldo | Zugeordnete Deckung minus Bedarf; positiv bedeutet Überschuss, negativ Deck
    ```

42. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 13: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Diese Zuordnung ist eine **Bilanz- und Lastenverteilungsregel** und keine Aussage übe
    ```

    Jetzt:

    ```
    : Glossar der sektoralen Allokation. {#tbl-allokation-glossar}
    ```

43. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 15: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ## Zentrale und dezentrale erneuerbare Erzeugung
    ```

    Jetzt:

    ```
    ## Erzeugungszuordnung und Prioritäten
    ```

44. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 17: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Für die Allokationslogik wird zunächst ein zentral verfügbarer, **nicht aus PV stamme
    ```

    Jetzt:

    ```
    Der Referenzfall ordnet die 149 PJ/a PV vollständig den Gebäuden zu. Freiflächen-PV b
    ```

45. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 19: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    **PV-Strom wird getrennt geführt**, insbesondere Gebäude-PV und PV außerhalb von Gebä
    ```

    Jetzt:

    ```
    Dem zentralen Pool werden Wasserkraft (173 PJ/a), Windkraft (105), Biomasse (21) und
    ```

46. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 21: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Verfügbarkeit des zentralen Pools ist konsistent mit Energiesektor-Eigenverbrauch
    ```

    Jetzt:

```
::: {.content-visible when-format="html"}
```{=html}
<iframe src="../Abbildungen/methodik/zentraler_pool.html" title="Herleitung des zentr
```
[Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/zentraler_pool.html)
:::
```

47. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 23: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
| Modellgröße | Abgrenzung | Kalibrierungsstand |
```

    Jetzt:

```
Die zentrale Erzeugung deckt zuerst Industrie, Landwirtschaft, Energiebranche, Umwand

| Position | Ansatz im Referenzfall |
|---|---|
| Nicht-PV-Pool | Wasser, Wind, Biomasse, Geothermie/sonstige |
| PV | 100 % Gebäude, 0 % Freifläche |
| Verkehr | 80 % MIV, 20 % ÖPNV, 0 % übriger Verkehr |
| Systempositionen | Einmaliger Abzug von Energiebranche, Umwandlung, Verlusten und N
| H -Rückverstromung | 0 % anrechenbar; Vergleichsvariante mit 100 % |

: Zuordnungsregeln des Referenzfalls. Die PV- und Verkehrsanteile sind Modellannahmen

## Berechnung von Mobilitätsbudget und Gebäudesaldo {#sec-allokation-miv}

Für die Berechnung gelten folgende jährliche Stromgrößen:

| Symbol | Definition | Einheit |
```

48. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 25: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
| Erneuerbare Stromerzeugung ohne PV | Quellen und Stromerzeugung aus Rückverstromung
| Gebäude-PV | PV-Erzeugung auf beziehungsweise an Gebäuden | Anteil am nationalen PV
| Andere PV | Freiflächen-PV und weitere nicht dem Gebäude zugeordnete PV | Allokatio
| Netz-/Umwandlungspositionen | Verluste und energiewirtschaftliche Bedarfe, sofern n
| Importe, nicht erneuerbare Anteile | Gesonderte Bilanzpositionen, keine automatisch
```

    Jetzt:

```
| $E_{\mathrm{Z}}$ | Angerechnete zentrale Erzeugung | PJ/a |
| $E_{\mathrm{V}}$ | Summe der priorisierten Bedarfe einschließlich ÖPNV, übrigen Ver
| $E_{\mathrm{MIV}}$ | Elektrischer MIV-Bedarf | PJ/a |
| $G_{\mathrm{MIV}}$ | Zugeordnetes MIV-Budget | PJ/a |
| $E_{\mathrm{PV,Geb}}$ | Dem Gebäude zugeordnete PV-Erzeugung | PJ/a |
| $E_{\mathrm{Geb}}$ | Betriebsstrombedarf des Gebäudesektors | PJ/a |
| $B_{\mathrm{Geb,Ziel}}$ | Zielsaldo für Gebäude einschließlich MIV | PJ/a |
```

49. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 31: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
: Für die sektorale Allokation benötigte Strombilanzpositionen. Fehlende Zuordnungen

## Vorrangige Bedarfe: Industrie und öffentlicher Verkehr

Die Industrie wird auf Basis der entsprechenden nationalen Strombedarfsposition erfas

Die Zuordnung weiterer Bedarfe, insbesondere des Energiesektors und anderer Endverbra

## Ermittlung des erneuerbaren MIV-Budgets {#sec-allokation-miv}

Das **nationale MIV-Budget entsteht innerhalb der sektoralen Allokation** als Differe
```

    Jetzt:

```
Das Budget ist auf den verfügbaren positiven Rest und den MIV-Bedarf begrenzt:
```

50. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 44: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
E_{\mathrm{MIV,Budget}}^{\mathrm{el}}
=E_{\mathrm{zentral,verf}}^{\mathrm{el}}
-E_{\mathrm{Industrie,zugeordnet}}^{\mathrm{el}}
-E_{\mathrm{ÖPNV,zugeordnet}}^{\mathrm{el}}
-E_{\mathrm{sonstige,zugeordnet}}^{\mathrm{el}}.
```

    Jetzt:

```
G_{\mathrm{MIV}}=\min\left(E_{\mathrm{MIV}},\max(0,E_{\mathrm{Z}}-E_{\mathrm{V}})\rig
```

51. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 51: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
Die letzte Position enthält nur solche zusätzlichen Verwendungen, die nicht bereits b

**Erst nach der Stromallokation** wird der ermittelte budgetfähige Stromanteil mit de

## Gebäude-PV, zugeordneter Bedarf und Gebäudesektorsaldo

Die zweite Ausgangsgröße für die Neukalibrierung ist die Bilanz des Gebäudesektors. I

Für die Dokumentation sind mindestens die folgenden Positionen nötig:

| Position | Beschreibung |
|---|---|
| \(E_{\mathrm{PV,Geb}}\) | Dem Gebäudesektor zugeordnete PV-Stromerzeugung |
| \(E_{\mathrm{Geb,Betrieb}}\) | Strombedarf für Betrieb und Nutzung der Gebäude |
| \(E_{\mathrm{MIV}}\) | Zu bilanzierender Strombedarf des individuellen motorisierte
| \(E_{\mathrm{MIV,Budget}}\) | Einmalig zugeteilter zentraler Erneuerbaren-Anteil fü
| \(B_{\mathrm{Geb,Ziel}}\) | Resultierender, konsistent abgegrenzter nationaler Gebä

Das Vorzeichen eines Saldos wird als *Erzeugung beziehungsweise Deckung minus zugeord
```

Jetzt:

```
Ein negativer Rest $E_{\mathrm{Z}}-E_{\mathrm{V}}$ wird als zentrale Unterdeckung aus
```

52. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 72: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
B_{\mathrm{Geb,Ziel}}^{\mathrm{el}}
=E_{\mathrm{PV,Geb}}^{\mathrm{el}}
+E_{\mathrm{MIV,Budget}}^{\mathrm{el}}
-E_{\mathrm{Geb,Betrieb}}^{\mathrm{el}}
-E_{\mathrm{MIV}}^{\mathrm{el}}.
```

Jetzt:

```
B_{\mathrm{Geb,Ziel}}=E_{\mathrm{PV,Geb}}+G_{\mathrm{MIV}}-E_{\mathrm{Geb}}-E_{\mathr
```

53. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 79: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Ob weitere Strombedarfe oder Zuordnungen hinzukommen, ist am UBA-Sektormodell zu prüf
```

Jetzt:

```
Im Referenzfall: $149+24-108-72=-7$ PJ/a. Ohne MIV beträgt der Gebäudesaldo $149-108=
```

54. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 81: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ## Vorläufige quantitative Allokation {#sec-allokation-ergebnisse}
    ```

    Jetzt:

    ```
    ## Quantitative Allokation und Stellschrauben {#sec-allokation-ergebnisse}
    ```

55. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 83: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Der ausführbare Anhang @sec-allokation-notebook enthält die vollständigen Berechnunge
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die Rechnung verwendet 457 PJ/a Erzeugung, 7 PJ/a Nettoexport und 452 PJ/a Bedarfskom
    ```

56. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 85: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ### Rechenannahmen und gemeinsamer nationaler Saldo

    Das **vorläufige Rechenbeispiel** ordnet die gesamte PV-Erzeugung den Gebäuden zu und

    Dem zentralen Pool werden Wasser (173 PJ), Wind (105 PJ), Biomasse (21 PJ) und vorläu

    | Rechenschritt im Beispiel | Elektrische Jahresenergie [PJ/a] |
    |---|---:|
    | Zentral budgetfähige Erzeugung | 303 |
    | Industrie | −140 |
    | Landwirtschaft | −4 |
    | Verbrauch des Energiesektors | −34 |
    | Umwandlungseinsatz | −57 |
    | Transportverluste | −19 |
    | Nettoexport | −7 |
    | ÖPNV, hier 20 % von 90 PJ Verkehr | −18 |
    | **Verbleibendes MIV-Budget** | **24** |

    Die Systembedarfe und der Nettoexport werden in diesem Modell einmalig vorrangig aus

    Bei 149 PJ Gebäude-PV und 108 PJ Betriebsstrombedarf beträgt der betriebliche Gebäude

    ### Stellschrauben und Grenzen
    ```

Jetzt:

```
Die folgenden Tabellen zeigen **Gesamtmenge und Teilmengen**. Alle Werte sind PJ Stro
```

57. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 111: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
![Auswirkung weniger expliziter Rechenvarianten auf elektrisches MIV-Budget und erwei

Mit \(f\) als Anteil der PV außerhalb von Gebäuden, \(m\) als elektrischem MIV-Anteil

$$
E_{MIV,Budget}^{el}=90m-48+4h,\qquad B_{Geb,Ziel}^{el}=-7+4h-149f.
$$

Diese vereinfachten Beziehungen gelten nur, solange der zentrale Rest nicht negativ i

PV außerhalb von Gebäuden bleibt in diesen Varianten ein **noch nicht zugeordneter Po

### Endenergiezuordnung und spätere Primärenergiebewertung

Die sektorale Zuordnung für 2040 erfolgt hier auf elektrischer Endenergiebasis. Eine

Die Bottom-up-Gebäudesektorrechnung liegt inzwischen auf Basis der aktualisierten Typ

## Bilanzschluss, Konsistenz und Freigabe der Kalibriergrundlage

Vor der Übernahme in @sec-kalibrierung sind sowohl die nationalen Stromsummen als auc

::: {.callout-important title="Noch abzustimmende Allokationsparameter"}
**Offen:** genaue Zuordnung der UBA-Technologien zur zentralen Nettoerzeugung; Anteil
```

Jetzt:

```
::: {.content-visible when-format="html"}
```{=html}
<iframe src="../Abbildungen/methodik/allokation_deckung.html" title="Bedarf und Decku
```
[Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/allokation_deckung.html)
```

58. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 137: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
::: {.callout-note title="Historische Referenz - keine aktuelle Kalibrierung"}
Die Streicher-basierte Operationalisierung 2023 wies dem Gebäudesektor 114,8 PJ/a PV-
```

Jetzt:

```
::: {.content-visible when-format="html"}
```{=html}
<iframe src="../Abbildungen/methodik/allokation_saldo.html" title="Saldo und zentrale
```
[Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/allokation_saldo.html)
```

59. **Kapitel/03-allokation.qmd, Ausgangszeile 140: Ergänzung.**

    Jetzt:

```
Je Variante stehen **Gebäudestrombedarf + MIV-Strombedarf** der Deckung aus **Gebäude

Mit $f$ als Freiflächenanteil der PV, $m$ als MIV-Anteil am Verkehr und $h$ als anger

$$G_{\mathrm{MIV}}=90m-48+4h,\qquad B_{\mathrm{Geb,Ziel}}=-7+4h-149f.$$

Eine Änderung des MIV-Anteils verändert Bedarf und Budget im selben Umfang, solange d

## Übergang zur Gebäude- und Quartiersbewertung

Der Gebäudepool erreicht −59,25 PJ/a im Betrieb und −107,25 PJ/a einschließlich derse

Die sektorale Kalibrierung erfolgt auf elektrischer Endenergiebasis. Für den Quartier
```

60. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 7: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
Das Gebäudesektormodell verknüpft die Flächenstruktur des Zieljahres 2040 mit den ene
```

    Jetzt:

```
Das Gebäudesektormodell verknüpft die Flächenstruktur des Zieljahres 2040 mit den ene
```

61. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 15: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
Die nationale Flächensumme beträgt **1.126,579 Mio. m² BGF für 2040**, gegenüber **1.
```

    Jetzt:

```
Die nationale Flächensumme beträgt **1.126,579 Mio. m² BGF für 2040**, gegenüber **1.
```

62. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 21: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Für 2040 folgen daraus 901,263 Mio. m² NGF. Eine typologiespezifische Umrechnung ist
```

Jetzt:

```
Für 2040 folgen daraus 901,263 Mio. m² NGF. Der Flächenfaktor ist für alle Typen einh
```

63. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 41: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
![Flächenverteilung nach Geometrie. „Heute" bezeichnet die gleichnamige Quellspalte m
```

Jetzt:

```
![Flächenverteilung nach Geometrie. „Heute" bezeichnet die gleichnamige Quellspalte m
```

64. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 43: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Die Neubaufläche ist nicht mit dem Nettoflächenzuwachs gleichzusetzen. Für einen nach
```

Jetzt:

```
Die Neubaufläche ist nicht mit dem Nettoflächenzuwachs gleichzusetzen. Für einen nach
```

65. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 46: Ergänzung.**

Jetzt:

```
Die PV-Erzeugung wird **aus der Typen-Excel übernommen**: `PV_total_direct` plus `PV_
```

66. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 63: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Fernwärme-, Gas-, Biomasse- und Ölbedarfe werden eigenständig bilanziert. Geringer el
```

Jetzt:

```
Fernwärme-, Gas-, Biomasse- und Ölbedarfe werden eigenständig bilanziert. Die Sammelg
```

67. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 69: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Insbesondere die verbleibenden **76,67 PJ/a Gas** und **58,51 PJ/a Öl** zeigen, dass
```

Jetzt:

```
Insbesondere die verbleibenden **76,67 PJ/a Gas** und **58,51 PJ/a Öl** zeigen, dass
```

68. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 75: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Der PE-Saldo von **-409,36 PJ PE/a** ist ein Ergebnis des gelieferten Bewertungsstand
    ```

    Jetzt:

    ```
    Der PE-Saldo von **-409,36 PJ PE/a** ist ein Ergebnis des gelieferten Bewertungsstand
    ```

69. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 81: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die im GFZ-Modell zusammengefasste Kategorie „Ein- und Zweifamilienhäuser" erhält die
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die im GFZ-Modell zusammengefasste Kategorie „Ein- und Zweifamilienhäuser" erhält die
    ```

70. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 85: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Erwartungswerte in @tbl-gebaeude-typologien werden über sämtliche GFZ-Bins berech
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die Erwartungswerte in @tbl-gebaeude-typologien werden über sämtliche GFZ-Bins berech

    Der Erwartungswert $\mathbb{E}_k[c_D]$ ist der BGF-gewichtete Mittelwert des Dichtewe
    ```

71. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 89: Ergänzung.**

    Jetzt:

    ````
    ::: {.content-visible when-format="html"}
    ```{=html}
    <iframe src="../Abbildungen/methodik/typen_deckung.html" title="Alle Gebäudetypen: St
    ```
    [Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/typen_deckung.html)
    :::

    Die Auswahl enthält alle 900 Typen, gegliedert nach Geometrie; der Achsenregler zeigt
    ````

72. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 91: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Für Typologie \(k\) und GFZ-Bin \(j\) gilt:
    ```

    Jetzt:

    ```
    Für Typologie $k$ und GFZ-Bin $j$ gilt:
    ```

73. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 101: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Der Abstand zum vorläufigen Top-down-Saldo beträgt **-100,25 PJ/a**. Er ergibt sich a
    ```

    Jetzt:

    ```
    ::: {.content-visible when-format="html"}
    ```{=html}
    <iframe src="../Abbildungen/methodik/sektorvergleich.html" title="Sektorvergleich Top
    ```
    [Grafik separat öffnen](../Abbildungen/methodik/sektorvergleich.html)
    :::
    ```

74. **Kapitel/03-gebaeudebestand.qmd, Ausgangszeile 103: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Für die Kalibrierung in @sec-kalibrierung fehlen noch die definierten PEQ-Flächenante
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die dritte Vergleichsgruppe addiert die historische Dichtefunktion rechnerisch über *


    Der Abstand zum Top-down-Saldo beträgt **-100,25 PJ/a**. Er ergibt sich aus geringere

    Für die Kalibrierung in @sec-kalibrierung fehlen die definierten PEQ-Flächenanteile,
    ```

75. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 9: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Der Dichtefaktor verteilt die Anforderungen zwischen unterschiedlichen baulichen Dich
    ```

    Jetzt:

```
Der Dichtefaktor verteilt die Anforderungen zwischen unterschiedlichen baulichen Dich
```

76. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 13: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Für jede neue energetische Typologie \(k\) werden die relevanten jährlichen Bedarfe,
    ```

    Jetzt:

    ```
    Für jede neue energetische Typologie $k$ werden die relevanten jährlichen Bedarfe, Er
    ```

77. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 19: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    | \(k\), \(A_{k,j}^{2040}\) | Gebäudetyp und Fläche nach GFZ-Klasse | Aus @sec-gebaeu
    | \(e_k\), \(p_k\) | Typologiebezogener Energiebedarf und lokale Erzeugung | Geliefer
    | \(b_{k,j}^{\mathrm{ref}}\) | Modellierter Referenzsaldo für Nicht-PEQ-Klassen | Aus
    | \(t_{k,j}^{\mathrm{PEQ}}\) | Zu kalibrierender Mindestbeitrag für PEQ-Klassen | Neu
    | \(c_{\mathrm{S},k}\) | **Typologiespezifische Sanierungsanpassung** für die jeweils
    | \(c_{\mathrm{D}}(d;\theta)\) | Dichteabhängige Zielwertkorrektur | Neu zu kalibrier
    | \(\theta\) | Parameter der Lastenverteilung und gegebenenfalls weitere Nebenbedingu
    ```

    Jetzt:

    ```
    | $k$, $A_{k,j}^{2040}$ | Gebäudetyp und Fläche nach GFZ-Klasse | Aus @sec-gebaeudebe
    | $e_k$, $p_k$ | Typologiebezogener Energiebedarf und lokale Erzeugung | Gelieferte P
    | $b_{k,j}^{\mathrm{ref}}$ | Modellierter Referenzsaldo für Nicht-PEQ-Klassen | Aus S
    | $t_{k,j}^{\mathrm{PEQ}}$ | Zu kalibrierender Mindestbeitrag für PEQ-Klassen | Neu z
    | $c_{\mathrm{S},k}$ | **Typologiespezifische Sanierungsanpassung** für die jeweils b
    | $c_{\mathrm{D}}(d;\theta)$ | Dichteabhängige Zielwertkorrektur | Neu zu kalibrieren
    | $\theta$ | Parameter der Lastenverteilung und gegebenenfalls weitere Nebenbedingung
    ```

78. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 35: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Sei \(A_G\) die Grundstücksfläche, \(A_B\) die Bruttogrundfläche und \(d=A_B/A_G\) di
    ```

    Jetzt:

    ```
    Sei $A_G$ die Grundstücksfläche, $A_B$ die Bruttogrundfläche und $d=A_B/A_G$ die GFZ.
    ```

79. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 41: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
Die Gleichung ist eine **physikalische Orientierung**, noch keine kalibrierte Anforde
```

Jetzt:

```
Die Gleichung beschreibt den physikalischen Zusammenhang; die Anforderung folgt aus d
```

80. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 47: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Bei der Neubestimmung der Funktion ist zwischen dem unveränderten **physikalisch erre
    ```

    Jetzt:

    ```
    Bei der Neubestimmung der Funktion ist zwischen dem unveränderten **physikalisch erre
    ```

81. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 61: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Dabei ist \(t_{k,0}^{\mathrm{PE}}\) das einheitlich definierte Basiskriterium der bet
    ```

    Jetzt:

    ```
    Dabei ist $t_{k,0}^{\mathrm{PE}}$ das einheitlich definierte Basiskriterium der betro
    ```

82. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 63: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Für die Sanierungsanpassung gilt ausdrücklich: **kein einheitlicher Faktor für sämtli
    ```

    Jetzt:

    ```
    Für die Sanierungsanpassung gilt ausdrücklich: **kein einheitlicher Faktor für sämtli
    ```

83. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 67: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Flächenverteilung nach Typologie \(k\) und Dichteklasse \(j\) wird aus @sec-gebae
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die Flächenverteilung nach Typologie $k$ und Dichteklasse $j$ wird aus @sec-gebaeudeb
    ```

84. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 75: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
Die Beiträge \(b_{k,j}^{\mathrm{ref}}\) und \(t_{k,j}^{\mathrm{PEQ}}\) müssen hier in
```

Jetzt:

```
Die Beiträge werden als jährliche elektrische Energie je BGF aggregiert. Für NGF-bezo
```

85. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 77: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Parameter \(\theta\) werden so gewählt, dass sich der nationale aggregierte Zielb
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die Parameter $\theta$ werden so gewählt, dass sich der nationale aggregierte Zielbei
    ```

86. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 86: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ## Kalibrierergebnis und Qualitätssicherung
    ```

    Jetzt:

    ```
    ## Kalibrierungsstand und Ergebnisvergleich
    ```

87. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 88: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die Top-down-Seite ist als parametrierbare Rechnung in @sec-allokation-notebook umges
    ```

    Jetzt:

    ```
    Unter den Annahmen des Referenzfalls ergeben sich 24 PJ/a elektrisches MIV-Budget und
    ```

88. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 90: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Der physische Pool-Stromsaldo beträgt −59,25 PJ/a. Einschließlich derselben einmalige
    ```

    Jetzt:

    ```
    Der physische Pool-Stromsaldo beträgt −59,25 PJ/a. Einschließlich derselben einmalige
    ```

89. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 92: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

```
::: {.callout-important title="Ergebnis der Neukalibrierung einzufügen"}
**Vorhanden:** gelieferte 2040-Typologie- und Flächenmatrix, flächengewichtete Energi
```

Jetzt:

```
::: {.callout-note title="Geltungsbereich des Entwurfs"}
Die 2040-Flächenmatrix, Energieaggregation und GFZ-Zuordnung sind berechnet. Die hist
```

90. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 96: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Nach Einsetzen der Werte sollen mindestens dargestellt werden: die nationale Flächenv
```

Jetzt:

```
Die Ergebnisdarstellung umfasst Flächen, Typenbeiträge, Dichtekorrektur und den Absta
```

91. **Kapitel/05-kontextfaktoren.qmd, Ausgangszeile 103: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Die ursprüngliche Kalibrierung verwendete fünf energetische Gebäudeklassen und eine s
```

Jetzt:

```
Die ursprüngliche Kalibrierung verwendete fünf energetische Gebäudeklassen und eine s
```

92. **Kapitel/05-kontext-mobilitaet.qmd, Ausgangszeile 9: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
::: {.callout-note title="Vorläufige quantitative Allokation"}
@sec-allokation-ergebnisse zeigt erstmals ein explizit parametriertes Transition-Rech
```

Jetzt:

```
::: {.callout-note title="quantitative Allokation"}
@sec-allokation-ergebnisse zeigt den parametrierten Transition-Referenzfall: 24 PJ/a
```

93. **Kapitel/05-kontext-mobilitaet.qmd, Ausgangszeile 17: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
Für Nutzung \(u\) gilt:
```

Jetzt:

```
Für Nutzung $u$ gilt:
```

94. **Kapitel/05-kontext-mobilitaet.qmd, Ausgangszeile 26: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Dabei ist \(s_u\) der Anteil des nationalen Budgets, der dem von Nutzung \(u\) verurs
    ```

    Jetzt:

    ```
    Dabei ist $s_u$ der Anteil des nationalen Budgets, der dem von Nutzung $u$ verursacht
    ```

95. **Kapitel/05-kontext-mobilitaet.qmd, Ausgangszeile 28: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ::: {.callout-important title="Neue Mobilitätsgutschriften noch zu berechnen"}
    Einzutragen sind das aus @sec-allokation resultierende elektrische und primärenergeti
    ```

    Jetzt:

    ```
    ::: {.callout-note title="Parameterstand"}
    Das nationale elektrische Budget ist berechnet. Nutzungsbezogene PE-Gutschriften sind
    ```

96. **Kapitel/05-kontext-sanierung.qmd, Ausgangszeile 11: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    Die zu betrachtenden Typologien, ihre energetischen Zustände und die zugehörigen nati
    ```

    Jetzt:

    ```
    Die zu betrachtenden Typologien, ihre energetischen Zustände und die zugehörigen nati
    ```

97. **Kapitel/05-kontext-sanierung.qmd, Ausgangszeile 29: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

    ```
    ::: {.callout-important title="Typologiewerte nach Excel und Kalibrierung ergänzen"}
    Hier ist die Tabelle der **neuen** Sanierungstypologien mit eindeutiger Definition, z
    ```

    Jetzt:

    ```
    ::: {.callout-note title="Parameterstand"}
    Der Entwurf definiert die typologische Zuordnung und Aggregationsregel. Numerische Sa
    ```

98. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 6: Umformulierung / Umgliederung.**

    Bisher:

`Die jährliche Primärenergiebilanz in @sec-allokation und das Treibhausgasbudget beant`

Jetzt:

`Der Energiezielwert beschreibt die jährliche Leistung im Zielsystem. Der THG-Zielwert`

99. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 13: Streichung.**

    Bisher:

    `Zusätzlich zur jährlichen Primärenergiebilanz begrenzt ein kumuliertes THG-Budget die`

100. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 19: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
~~~~text
Mit nationalem Restbudget \(B_{\mathrm{AT}}\), Bevölkerung \(P\), jährlicher Senkenleistun
~~~~
```

Jetzt:

```
~~~~text
Mit nationalem Restbudget $B_{\mathrm{AT}}$, Bevölkerung $P$, jährlicher Senkenleistung je
~~~~
```

101. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 60: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

```
~~~~text
| Bestand 2025 und Zwischenjahre bis 2040 | noch zu ergänzen | noch zu ergänzen | Keine in
~~~~
```

Jetzt:

```
~~~~text
| Bestand 2025 und Zwischenjahre bis 2040 | nicht im Datensatz enthalten | nicht im Datens
~~~~
```

102. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 62: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
: Vorliegende Flächenbezüge und noch offene Fortschreibung. {#tbl-thg-
flaechenentwicklung}
~~~~

Jetzt:

~~~~text
: Flächenbezüge des Energie- und THG-Modells. {#tbl-thg-flaechenentwicklung}
~~~~

103. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 67: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
| Neubau und Erweiterung | Zusätzliche m² je Nutzung und Jahr | Typengewichteter Neubauant
gebaeude-flaechen) |
| Abbruch und Umnutzung | Abgänge und Nutzungsverschiebungen je Jahr | Noch zu ergänzen |
~~~~

Jetzt:

~~~~text
| Neubau und Erweiterung | Zusätzliche m² je Nutzung und Jahr | Typengewichteter Neubauant
gebaeude-flaechen) |
| Abbruch und Umnutzung | Abgänge und Nutzungsverschiebungen je Jahr | Nicht im Datensatz
~~~~

104. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 72: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
: Struktur für die angekündigte Ergänzung der Gebäudesektor-Daten. {#tbl-
thg-fortschreibung}
~~~~

Jetzt:

~~~~text
: Datenumfang der Gebäudeflächenentwicklung. {#tbl-thg-fortschreibung}
~~~~

105. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 88: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
Für die Lebenszyklusbewertung werden zeitabhängige Emissionsfaktoren verwendet. Ihre Entwi
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Für die Lebenszyklusbewertung werden zeitabhängige Emissionsfaktoren verwendet. Ihre Entwi
~~~~

106. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 92: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
Die in @fig-absenkpfade dargestellten Verläufe sind Szenarioannahmen und keine Prognose ta

Die bestehende Abbildung unterscheidet Netzstromvarianten, Fernwärmesysteme, Abwärme sowie
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Die bestehende Abbildung unterscheidet Netzstromvarianten, Fernwärmesysteme, Abwärme sowie
~~~~

107. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 98: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
| Netzstrom und weitere Energieträger | Jahresverbrauch × zeitabhängiger THG-
Faktor, über die Jahre summiert | Trägerspezifische Pfade in @fig-absenkpfade; numerische
~~~~

Jetzt:

~~~~text
~~~~

```
| Netzstrom und weitere Energieträger | Jahresverbrauch × zeitabhängiger THG-
Faktor, über die Jahre summiert | Trägerspezifische Pfade in @fig-absenkpfade; numerische
~~~~
```

108. **Kapitel/03-zielwert-thg.qmd, Ausgangszeile 102: Streichung.**

```
Bisher:

~~~~text

Ein sinkender Emissionsfaktor reduziert zukünftige Betriebsemissionen. Bereits entstandene
Intensitäten allein sind außerdem nicht ohne dokumentierte Abgrenzung mit den hier verwend
Faktoren in CO e austauschbar.
~~~~
```

109. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 26: Streichung.**

```
Bisher:

~~~~text
Die Flächenbezüge sind **nicht austauschbar**: Ein spezifischer Wert in kWh PE/(m² NGF a)

::: {.callout-note title="Abbildung - Räumliche und funktionale Quartiersgrenze (Platzhalt
Schematische Quartierszeichnung mit Umrandung des bewerteten Gebiets, konditionierten Gebä

*Vorgesehene Grundlage:* Schneider (2026), Abschn. 3.2.2; grafisch neu aufbereiten.
:::
~~~~
```

110. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 54: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
Das Quartiersmodell bestimmt zunächst die **physischen Energieflüsse** über ein Jahr: Beda
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Das Quartiersmodell bestimmt zunächst die **physischen Energieflüsse** über ein Jahr: Beda
~~~~
```

111. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 57: Streichung.**

Bisher:

~~~~text

Eine Kontextgutschrift ist daher weder zusätzlich erzeugte Energie noch eine tatsächliche
kontext angegeben.
~~~~

112. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 65: Streichung.**

Bisher:

~~~~text
::: {.callout-note title="Abbildung - Vom Energiefluss zur Bewertungsbilanz (Platzhalter)"
Dreistufige Grafik: **(1)** physische Energieflüsse (PV, Anwendungen, Speicher, Netzbezug/
export), **(2)** zeitlich gewichteter Primärenergiesaldo, **(3)** Addition virtueller Kont
Version mit Tooltip zu jeder Komponente und einem feststehenden, druckbaren Zustand für PD

*Vorgesehene Grundlage:* Bilanzlogik nach Schneider et al. (2025) sowie @eq-
kontextbilanz.
:::
~~~~

113. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 76: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
In der THG-Bilanz wird außerdem die Fahrzeugherstellung in dem im Referenzverfahren vorges
LCA aller künftigen Fahrzeugwechsel. Das nutzungsbezogene Mobilitätsbudget ist ebenfalls v
kontext-mobilitaet; die stündliche Fahrzeugmodellierung ist in @schneider_annual_2025 besc
~~~~

Jetzt:

~~~~text
In der THG-Bilanz wird außerdem die Fahrzeugherstellung in dem im Referenzverfahren vorges
kontext-mobilitaet; die stündliche Fahrzeugmodellierung ist in @schneider_annual_2025 besc
~~~~

114. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 78: Streichung.**

Bisher:

```
~~~~text
::: {.callout-note title="Abbildung - Zielverkehr und Ladeort (Platzhalter)" appearance="m
Vereinfachte Karte mit Wohn-, Arbeits- und Einkaufsquartier. Pfeile zeigen nach dem Zielve

*Vorgesehene Grundlage:* Schneider et al. (2025), Abschn. 2.4.2.
:::

Die energetische Zuordnung von Mobilität und die tatsächlichen Ladevorgänge folgen untersc
~~~~
```

115. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 125: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
Dies ist eine **Bilanzierungskonvention**, keine Aussage, dass jeder Holzbau emissionsfrei
Datensatz enthalten ist. Eine dynamische Bewertung von Speicherung, Nachwachsen und später
Kennwert vergleichbar [@schneider2025declaration, Abschn. 2.5.1].



~~~~

Jetzt:

~~~~text
Die gleiche Speicherwirkung darf nicht doppelt angesetzt werden, etwa wenn sie bereits in
Datensatz enthalten ist. Eine dynamische Bewertung von Speicherung, Nachwachsen und später
Kennwert vergleichbar [@schneider2025declaration, Abschn. 2.5.1].
~~~~
```

116. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 138: Streichung.**

```
Bisher:

~~~~text
Die beiden Auflösungen erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Die stündliche Simulation bilde


::: {.callout-note title="Abbildung - Stundenflüsse und monatliche Bewertung (Platzhalter)
Gemeinsame Zeitachse für beispielhafte stündliche PV-Erzeugung, Strombedarf, Netzbezug und
export; darunter die zugeordneten monatlichen Primärenergiefaktoren. Eine Markierung erklä
Beispielvariante, nicht aus einem erfundenen Referenzprojekt.
```

```
*Vorgesehene Umsetzung:* Plotly-Zeitreihen im HTML, SVG/PNG im PDF und DOCX.
:::

~~~~
```

117. **Kapitel/04-bilanzregeln.qmd, Ausgangszeile 154: Streichung.**

```
Bisher:

~~~~text
Drei Zeitangaben sind auseinanderzuhalten: **2040** als Bezugspunkt des österreichischen K
jähriger Charakterisierungshorizont von Treibhausgasen. GWP100 bedeutet nicht, dass die Qu
zielwert-thg.

~~~~
```

118. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 4: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
# Methodenstand, Grenzen und Weiterentwicklung {#sec-fortschreibung}
~~~~

Jetzt:

~~~~text
# Methodenstand und Fortschreibung {#sec-fortschreibung}
~~~~
```

119. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 6: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text

~~~~

Jetzt:

~~~~text
Einflussgrößen, Geltungsbereich und Regeln für die Fortschreibung
~~~~
```

120. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 14: Streichung.**

Bisher:

~~~~text

Ebenso wenig ist eine positive Jahresbilanz ein Autarkienachweis. Ein Quartier kann erhebl
~~~~

121. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 31: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
## Wo die nächsten fachlichen Verbesserungen liegen
~~~~

Jetzt:

~~~~text
## Einflussgrößen und Grenzen des Modells
~~~~

122. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 45: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
Eine Fortschreibung sollte deshalb zunächst dieselben Projektvarianten mit dem bisherigen
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Eine Fortschreibung sollte deshalb zunächst dieselben Projektvarianten mit dem bisherigen
~~~~

123. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 57: Umformulierung / Umgliederung.**

Bisher:

~~~~text
~~~~

```
Die pauschale Sanierungsgutschrift lässt sich künftig nach tatsächlich unterschiedlichen E
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Der Entwurf differenziert die Sanierungsanpassung nach energetischer Typologie und baulich
~~~~
```

124. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 59: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
Für Renovierungsfahrpläne sind außerdem die künftigen Herstellungsemissionen von Bauteilen
Roadmap verbindet Gebäude- und Bestandsmodelle mit Maßnahmen an Materialproduktion, Materi
Arbeiten zeigen ergänzend, wie nationale Ausgangswerte mit einheitlichen Erhebungsgrundlag
Bilanzumfang abgestimmt werden.
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Für Renovierungsfahrpläne sind außerdem die Herstellungsemissionen zum Maßnahmenzeitpunkt
Roadmap verbindet Gebäude- und Bestandsmodelle mit Maßnahmen an Materialproduktion, Materi
Arbeiten zeigen ergänzend, wie nationale Ausgangswerte mit einheitlichen Erhebungsgrundlag
Bilanzumfang abgestimmt werden.
~~~~
```

125. **Kapitel/08-fortschreibung.qmd, Ausgangszeile 70: Streichung.**

```
Bisher:

~~~~text

Für die Anwendung bleibt entscheidend, dass ein Ergebnis erklärbar ist: welche Maßnahmen w
~~~~
```

126. **Kapitel/01-einführung.qmd, Ausgangszeile 13: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
```

```
Ein künftig erneuerbares Energiesystem macht Energieeffizienz und Flexibilität auf Gebäude
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Ein erneuerbares Zielenergiesystem macht Energieeffizienz und Flexibilität auf Gebäudeeben
~~~~
```

127. **Kapitel/07-anwendung.qmd, Ausgangszeile 56: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
- **PV-Vorhalteflächen:** planerisch gesicherte Dach- oder Fassadenflächen einschließlich
~~~~

Jetzt:

~~~~text
- **PV-Vorhalteflächen:** planerisch gesicherte Dach- oder Fassadenflächen einschließlich
~~~~
```

128. **Kapitel/07-anwendung.qmd, Ausgangszeile 63: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
Für die THG-Bewertung sind außerdem die Emissionen bis zur späteren Umsetzung und die zusä
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Für die THG-Bewertung sind außerdem die Emissionen bis zur späteren Umsetzung und die zusä
~~~~
```

129. **Kapitel/07-praxisbeispiele.qmd, Ausgangszeile 17: Umformulierung / Umgliederung.**

```
Bisher:

~~~~text
```

```
Das Beispiel verdeutlicht die Wirkung des Dichtekontexts: Bei geringer baulicher Dichte wi
~~~~

Jetzt:

~~~~text
Das Beispiel verdeutlicht die Wirkung des Dichtekontexts: Bei geringer baulicher Dichte wi
~~~~
```

P.4. Prüfumfang

Die ausgeführten Rechenanhänge prüfen PV-/Stromidentitäten, nationale Zuordnungsbilanz, GFZ-Gewichte und den neuen Bewertungssaldo. Die ergänzte Bilanzkontrolle lautet Deckung − Bedarf + Dichte = Bewertungssaldo. Die HTML-Prüfung umfasst Variablenrendering, Plotly-Auswahl und vollständige Book-Verweise.